

# Hayashi

*A Language for Applied Econometrics*

Flávio de Vasconcellos Corrêa<sup>\*</sup>

Versão 0.2.8-dev

15 de julho de 2026

*Livro e documentação licenciados sob CC BY-SA 4.0*

---

<sup>\*</sup>Mestre em Economia Aplicada pelo Programa de Pós-Graduação em Organizações e Mercados (PPGOM), Universidade Federal de Pelotas (UFPel).



# Prefácio

HAYASHI nasceu de uma insatisfação concreta: as ferramentas existentes para econometria aplicada exigem que o pesquisador escolha entre expressividade e desempenho, entre uma sintaxe próxima da notação estatística e a capacidade de automatizar análises complexas.

Stata tem a sintaxe certa, mas é proprietário, fechado e não é uma linguagem de propósito geral. R tem o ecossistema certo, mas a sintaxe é inconsistente e o modelo de dados é surpreendente para quem vem de Stata. Python tem a flexibilidade certa, mas os pacotes estatísticos tratam econometria como subcaso da aprendizagem de máquina.

HAYASHI é uma linguagem interpretada, de propósito geral, construída especificamente para análise econométrica. A sintaxe homenageia Stata nos lugares certos e adota idiomas modernos onde Stata mostra sua idade. O motor é escrito em Rust — sem máquina virtual, sem *garbage collector*, sem tempo de inicialização perceptível.

Este livro documenta tanto a linguagem quanto o núcleo econométrico: da estrutura de tipos e controle de fluxo aos estimadores de séries temporais, inferência causal e métodos avançados. É um retrato do estado atual do projeto — um documento vivo, que evolui com o software.

---

## Um projeto de um desenvolvedor — e de toda a comunidade

HAYASHI é, até o momento, obra de um único desenvolvedor. Isso tem consequências práticas que o leitor deve conhecer.

Do lado positivo, há coerência de design: cada decisão de sintaxe, cada interface de estimador, cada mensagem de erro foi tomada com o mesmo conjunto de valores

---

em mente. Não há comitês, não há *bikeshedding*, não há camadas de compatibilidade acumuladas por décadas. O código é enxuto porque ninguém adicionou nada “só para não perder”.

Do lado da limitação, um par de olhos — por mais criterioso que seja — não vê tudo. O projeto conta com três camadas de verificação: testes unitários cobrindo os primitivos da linguagem; scripts de integração que exercitam a HAYASHI como caixa preta; e scripts *DGP* (processo gerador de dados) para cada estimador, onde o parâmetro verdadeiro é conhecido e a recuperação pode ser verificada numericamente. Ainda assim, casos de borda existem, e alguns certamente escaparam.

**Licença.** HAYASHI é software livre, distribuído sob os termos da **GNU General Public License versão 3** (GPL v3). Isso significa que você pode usar, estudar, modificar e redistribuir o programa — inclusive para fins comerciais — desde que qualquer trabalho derivado seja igualmente livre. O código-fonte é público e pertence, no sentido mais literal, a quem o usa.

A escolha da GPL v3 não é acidental. Ferramentas econométricas proprietárias criam dependência institucional: universidades e laboratórios ficam reféns de licenças, de políticas de preço e de decisões corporativas sobre o que o software pode ou não fazer. Software livre quebra esse ciclo. HAYASHI deve ser acessível ao pesquisador em qualquer lugar do mundo, independentemente de financiamento.

**Colaboradores e testadores são bem-vindos.** Se você encontrou um resultado inesperado, um estimador que não converge quando deveria, uma mensagem de erro obscura ou simplesmente uma sintaxe que poderia ser mais clara — isso é informação valiosa. Abra uma *issue* no repositório. Se quiser ir além, uma correção bem testada ou um novo capítulo de documentação é contribuição tão legítima quanto qualquer linha de código Rust.

O projeto precisa especialmente de pessoas dispostas a testar HAYASHI em dados reais: séries de tempo com sazonalidade, painéis desbalanceados, modelos com multicolinearidade, dados com missings. Esses são os casos que os scripts DGP não cobrem, porque dados sintéticos são, por construção, bem-comportados.

HAYASHI só se torna robusto com uso. E uso honesto — que inclui reportar o que quebra — é a forma mais direta de colaborar.

*Junho de 2026.*

# Sumário

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| <b>Prefácio</b>                                   | <b>i</b>  |
| <br>                                              |           |
| <b>I A Linguagem</b>                              | <b>1</b>  |
| <br>                                              |           |
| <b>1 Introdução</b>                               | <b>3</b>  |
| 1.1 O que é Hayashi . . . . .                     | 3         |
| 1.2 Filosofia de design . . . . .                 | 3         |
| 1.3 Hayashi e Stata . . . . .                     | 4         |
| 1.4 Hayashi e R / Python . . . . .                | 5         |
| 1.5 Programa de validação empírica . . . . .      | 5         |
| 1.6 Estrutura deste livro . . . . .               | 5         |
| <br>                                              |           |
| <b>2 Instalação</b>                               | <b>7</b>  |
| 2.1 Requisitos . . . . .                          | 7         |
| 2.2 Via Cargo (recomendado) . . . . .             | 7         |
| 2.3 Binários pré-compilados . . . . .             | 7         |
| 2.4 Compilação a partir do código-fonte . . . . . | 8         |
| 2.5 Verificando a instalação . . . . .            | 8         |
| <br>                                              |           |
| <b>3 O REPL</b>                                   | <b>9</b>  |
| 3.1 O que é o REPL . . . . .                      | 9         |
| 3.2 Saindo do REPL . . . . .                      | 9         |
| 3.3 Navegação e histórico . . . . .               | 9         |
| 3.4 Expressões no REPL . . . . .                  | 10        |
| 3.5 Executando scripts . . . . .                  | 10        |
| 3.6 Formato de erros . . . . .                    | 10        |
| <br>                                              |           |
| <b>4 Tipos e Valores</b>                          | <b>11</b> |
| 4.1 Tipos primitivos . . . . .                    | 11        |

|          |                                                      |           |
|----------|------------------------------------------------------|-----------|
| 4.1.1    | Int . . . . .                                        | 11        |
| 4.1.2    | Float . . . . .                                      | 11        |
| 4.1.3    | Bool . . . . .                                       | 12        |
| 4.1.4    | Nil . . . . .                                        | 12        |
| 4.2      | Strings . . . . .                                    | 12        |
| 4.3      | Listas . . . . .                                     | 13        |
| 4.4      | Dicionários . . . . .                                | 13        |
| 4.5      | DataFrame . . . . .                                  | 13        |
| 4.6      | Conversões . . . . .                                 | 13        |
| 4.7      | Verificação de Tipos . . . . .                       | 14        |
| <b>5</b> | <b>Variáveis e Escopos</b>                           | <b>15</b> |
| 5.1      | Declaração com <code>let</code> . . . . .            | 15        |
| 5.2      | Constantes com <code>const</code> . . . . .          | 15        |
| 5.3      | Atribuição . . . . .                                 | 16        |
| 5.4      | Escopos . . . . .                                    | 16        |
| 5.5      | Variáveis especiais . . . . .                        | 17        |
| 5.6      | Blocos expressão . . . . .                           | 18        |
| 5.7      | Controle de saída . . . . .                          | 18        |
| <b>6</b> | <b>Operadores</b>                                    | <b>21</b> |
| 6.1      | Aritméticos . . . . .                                | 21        |
| 6.2      | Comparação . . . . .                                 | 21        |
| 6.3      | Lógicos . . . . .                                    | 22        |
| 6.4      | Operador <code>in</code> . . . . .                   | 22        |
| 6.5      | Operador pipe <code> &gt;</code> . . . . .           | 22        |
| 6.6      | Precedência . . . . .                                | 23        |
| <b>7</b> | <b>Controle de Fluxo</b>                             | <b>25</b> |
| 7.1      | <code>if / else</code> . . . . .                     | 25        |
| 7.2      | <code>match</code> . . . . .                         | 25        |
| 7.3      | Bloco de expressão . . . . .                         | 27        |
| <b>8</b> | <b>Laços</b>                                         | <b>29</b> |
| 8.1      | <code>for</code> . . . . .                           | 29        |
| 8.2      | <code>while</code> . . . . .                         | 30        |
| 8.3      | <code>break</code> e <code>continue</code> . . . . . | 30        |
| 8.4      | Laços com DataFrames . . . . .                       | 30        |
| 8.5      | <code>parallel for</code> . . . . .                  | 31        |

---

|           |                                                 |           |
|-----------|-------------------------------------------------|-----------|
| <b>9</b>  | <b>Funções</b>                                  | <b>35</b> |
| 9.1       | Declaração . . . . .                            | 35        |
| 9.2       | Funções como valores . . . . .                  | 36        |
| 9.3       | Closures . . . . .                              | 36        |
| 9.4       | Recursão . . . . .                              | 36        |
| 9.5       | Parâmetros opcionais e valores padrão . . . . . | 37        |
| 9.6       | Escopo de funções . . . . .                     | 37        |
| 9.7       | <code>const</code> dentro de funções . . . . .  | 37        |
| <b>10</b> | <b>Tratamento de Erros</b>                      | <b>39</b> |
| 10.1      | Modelo de erros . . . . .                       | 39        |
| 10.2      | <code>try / catch</code> . . . . .              | 39        |
| 10.3      | Erros comuns e suas mensagens . . . . .         | 40        |
| 10.4      | Sugestões automáticas . . . . .                 | 40        |
| 10.5      | Re-lançamento de erros . . . . .                | 41        |
| <b>11</b> | <b>Strings e F-Strings</b>                      | <b>43</b> |
| 11.1      | Literais de string . . . . .                    | 43        |
| 11.2      | Operações com strings . . . . .                 | 43        |
| 11.3      | F-Strings . . . . .                             | 44        |
| 11.4      | Multiline strings . . . . .                     | 45        |
| <b>12</b> | <b>Listas e Dicionários</b>                     | <b>47</b> |
| 12.1      | Listas . . . . .                                | 47        |
| 12.1.1    | Criação . . . . .                               | 47        |
| 12.1.2    | Acesso por índice . . . . .                     | 47        |
| 12.1.3    | Comprimento . . . . .                           | 47        |
| 12.1.4    | Mutação . . . . .                               | 48        |
| 12.1.5    | Slicing . . . . .                               | 48        |
| 12.1.6    | Iteração . . . . .                              | 48        |
| 12.1.7    | Funções funcionais . . . . .                    | 48        |
| 12.2      | Ranges . . . . .                                | 48        |
| 12.2.1    | <code>chain</code> . . . . .                    | 49        |
| 12.2.2    | Composição com closures . . . . .               | 49        |
| 12.2.3    | Comparação com outras linguagens . . . . .      | 50        |
| 12.2.4    | Nota sobre desempenho . . . . .                 | 50        |
| 12.3      | Dicionários . . . . .                           | 50        |
| 12.3.1    | Criação . . . . .                               | 50        |

|           |                                                                |           |
|-----------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| 12.3.2    | Acesso . . . . .                                               | 51        |
| 12.3.3    | Inserção e atualização . . . . .                               | 51        |
| 12.3.4    | Verificando chave . . . . .                                    | 51        |
| 12.3.5    | Dicionários como retorno de funções . . . . .                  | 51        |
| 12.3.6    | Iteração sobre dicionários . . . . .                           | 52        |
| <b>13</b> | <b>DataFrames</b>                                              | <b>53</b> |
| 13.1      | O que é um DataFrame . . . . .                                 | 53        |
| 13.2      | Semântica de cópia (COW) . . . . .                             | 53        |
| 13.3      | Criando DataFrames . . . . .                                   | 54        |
| 13.4      | Salvando DataFrames . . . . .                                  | 57        |
| 13.5      | Inspecionando DataFrames . . . . .                             | 58        |
| 13.6      | Variáveis especiais . . . . .                                  | 58        |
| 13.7      | Operadores de séries temporais . . . . .                       | 59        |
| <b>14</b> | <b>Manipulação de Dados</b>                                    | <b>61</b> |
| 14.1      | <code>generate</code> e <code>mutate</code> . . . . .          | 61        |
| 14.2      | <code>filter</code> . . . . .                                  | 61        |
| 14.3      | <code>select</code> e <code>drop</code> . . . . .              | 62        |
| 14.4      | <code>rename</code> . . . . .                                  | 62        |
| 14.5      | <code>sort</code> . . . . .                                    | 62        |
| 14.6      | <code>dropna</code> . . . . .                                  | 62        |
| 14.7      | <code>ffill</code> . . . . .                                   | 63        |
| 14.8      | <code>append</code> . . . . .                                  | 63        |
| 14.9      | <code>rbind</code> . . . . .                                   | 63        |
| 14.10     | <code>collapse</code> e <code>group_by</code> . . . . .        | 63        |
| 14.11     | <code>pivot_longer</code> e <code>pivot_wider</code> . . . . . | 64        |
| 14.12     | <code>replace</code> . . . . .                                 | 64        |
| 14.13     | <code>tabulate</code> . . . . .                                | 64        |
| 14.14     | Auxiliares de arquivo . . . . .                                | 65        |
| 14.15     | <code>rolling</code> . . . . .                                 | 65        |
| 14.16     | <code>tidy</code> e <code>glance</code> . . . . .              | 65        |
| <b>15</b> | <b>O Operador Pipe</b>                                         | <b>67</b> |
| 15.1      | Sintaxe básica . . . . .                                       | 67        |
| 15.2      | Semântica com DataFrames . . . . .                             | 67        |
| 15.3      | COW e pipes . . . . .                                          | 68        |
| 15.4      | Encadeamento longo . . . . .                                   | 69        |



|           |                                                                  |           |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| 15.5      | Uso de placeholders . . . . .                                    | 69        |
| 15.6      | Pipe com closures . . . . .                                      | 69        |
| <b>16</b> | <b>Módulos, Pacotes e Plugins</b>                                | <b>71</b> |
| 16.1      | O Sistema de Módulos do Hayashi . . . . .                        | 71        |
| 16.1.1    | O comando <code>source</code> . . . . .                          | 71        |
| 16.1.2    | O comando <code>import</code> . . . . .                          | 71        |
| 16.2      | Gerenciador de Pacotes e Publicação no GitHub . . . . .          | 72        |
| 16.2.1    | Comandos do CLI . . . . .                                        | 72        |
| 16.2.2    | Estrutura Padrão de um Pacote . . . . .                          | 72        |
| 16.3      | Desenvolvimento de Plugins Avançados . . . . .                   | 73        |
| 16.3.1    | 1. Plugins de Script (.hay) . . . . .                            | 73        |
| 16.3.2    | 2. Plugins Nativos (Exclusivos em Rust) . . . . .                | 73        |
| 16.3.3    | 3. Plugins WebAssembly (WASM - Para demais linguagens) . . . . . | 75        |
| <b>II</b> | <b>Econometria Aplicada</b>                                      | <b>77</b> |
| <b>17</b> | <b>Estatística Descritiva e Momentos</b>                         | <b>79</b> |
| 17.1      | Valor esperado . . . . .                                         | 79        |
| 17.2      | Variância e desvio padrão . . . . .                              | 79        |
| 17.3      | Momentos condicionais . . . . .                                  | 80        |
| 17.4      | Covariância . . . . .                                            | 81        |
| 17.5      | Correlação . . . . .                                             | 81        |
| 17.5.1    | Escalar entre duas variáveis . . . . .                           | 81        |
| 17.5.2    | Matriz de correlação . . . . .                                   | 82        |
| 17.6      | Mediana e quantis . . . . .                                      | 82        |
| 17.7      | Sumário detalhado . . . . .                                      | 83        |
| 17.8      | Referência rápida . . . . .                                      | 84        |
| 17.9      | Exemplo completo . . . . .                                       | 84        |
| <b>18</b> | <b>Mínimos Quadrados Ordinários</b>                              | <b>87</b> |
| 18.1      | O modelo . . . . .                                               | 87        |
| 18.2      | O estimador . . . . .                                            | 87        |
| 18.3      | Propriedades . . . . .                                           | 88        |
| 18.4      | Verificação por DGP . . . . .                                    | 88        |
| 18.5      | Erros padrão . . . . .                                           | 91        |
| 18.6      | Inferência . . . . .                                             | 91        |
| 18.7      | Sintaxe . . . . .                                                | 92        |

|           |                                                                     |            |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 18.8      | Fórmula . . . . .                                                   | 92         |
| 18.8.1    | Transformações . . . . .                                            | 93         |
| 18.8.2    | Interações . . . . .                                                | 93         |
| 18.8.3    | <code>I(expr)</code> — expressões aritméticas arbitrárias . . . . . | 94         |
| 18.8.4    | Variável categórica: <code>C()</code> . . . . .                     | 94         |
| 18.9      | Opções de erro padrão . . . . .                                     | 95         |
| 18.10     | Amostra condicional . . . . .                                       | 95         |
| 18.11     | Capturando o resultado . . . . .                                    | 95         |
| 18.12     | Pós-estimação . . . . .                                             | 95         |
| 18.12.1   | <code>predict</code> . . . . .                                      | 95         |
| 18.12.2   | <code>vif</code> . . . . .                                          | 96         |
| 18.12.3   | <code>test</code> . . . . .                                         | 96         |
| 18.12.4   | <code>lincom</code> . . . . .                                       | 96         |
| 18.12.5   | <code>margins</code> . . . . .                                      | 96         |
| 18.12.6   | Diagnósticos de especificação . . . . .                             | 96         |
| 18.12.7   | Diagnósticos de resíduos . . . . .                                  | 97         |
| 18.12.8   | Diagnósticos de influência . . . . .                                | 98         |
| 18.12.9   | Comparação de modelos . . . . .                                     | 98         |
| 18.13     | Tabela de resultados com <code>esttab</code> . . . . .              | 98         |
| 18.14     | Bootstrap . . . . .                                                 | 99         |
| <b>19</b> | <b>Variáveis Instrumentais</b>                                      | <b>101</b> |
| 19.1      | O problema de endogeneidade . . . . .                               | 101        |
| 19.2      | Condições de identificação . . . . .                                | 101        |
| 19.3      | O estimador 2SLS . . . . .                                          | 102        |
| 19.4      | Variância assintótica . . . . .                                     | 102        |
| 19.5      | Instrumentos fracos . . . . .                                       | 103        |
| 19.6      | Verificação por DGP . . . . .                                       | 103        |
| 19.7      | Sintaxe . . . . .                                                   | 105        |
| 19.7.1    | Transformações e interações nas fórmulas . . . . .                  | 105        |
| 19.8      | Opções de erro padrão . . . . .                                     | 106        |
| 19.9      | Capturando o resultado . . . . .                                    | 106        |
| 19.10     | Diagnóstico de instrumentos fracos . . . . .                        | 106        |
| 19.11     | Testes de pós-estimação de IV . . . . .                             | 107        |
| 19.11.1   | Sargan / Hansen J — sobreidentificação . . . . .                    | 107        |
| 19.11.2   | Durbin-Wu-Hausman — endogeneidade . . . . .                         | 107        |
| 19.12     | Valores ajustados . . . . .                                         | 107        |
| 19.13     | Tabela comparativa . . . . .                                        | 107        |

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| <b>20 Dados em Paineis</b>                           | <b>109</b> |
| 20.1 O modelo                                        | 109        |
| 20.2 Efeitos Fixos                                   | 109        |
| 20.3 Efeitos Aleatórios                              | 110        |
| 20.4 Teste de Hausman                                | 110        |
| 20.4.1 Hausman robusto                               | 110        |
| 20.5 Verificação por DGP                             | 111        |
| 20.6 Sintaxe                                         | 113        |
| 20.7 Opções de erro padrão                           | 113        |
| 20.8 Capturando resultados                           | 114        |
| 20.9 Diagnósticos de painéis                         | 114        |
| 20.9.1 OLS agrupado vs. Efeitos Aleatórios           | 114        |
| 20.9.2 OLS agrupado vs. Efeitos Fixos                | 114        |
| 20.9.3 Efeitos Fixos vs. Efeitos Aleatórios          | 115        |
| 20.9.4 Correlação serial e dependência cross-section | 115        |
| 20.9.5 Arellano-Bond m1/m2                           | 115        |
| <b>21 Diferenças em Diferenças</b>                   | <b>117</b> |
| 21.1 O modelo                                        | 117        |
| 21.2 Forma de regressão                              | 117        |
| 21.3 Hipótese de tendências paralelas                | 117        |
| 21.4 Verificação por DGP                             | 118        |
| 21.5 Sintaxe                                         | 120        |
| 21.6 Capturando o resultado                          | 120        |
| 21.7 Event study (DiD dinâmico)                      | 120        |
| <b>22 Logit e Probit</b>                             | <b>123</b> |
| 22.1 O modelo de variável latente                    | 123        |
| 22.2 Interpretação dos coeficientes                  | 123        |
| 22.3 Verificação por DGP                             | 124        |
| 22.4 Sintaxe                                         | 125        |
| 22.5 Previsão de probabilidades                      | 126        |
| 22.6 Diagnósticos de classificação                   | 126        |
| 22.6.1 Tabela de classificação                       | 126        |
| 22.6.2 ROC e AUC                                     | 126        |
| 22.6.3 Hosmer-Lemeshow                               | 126        |
| 22.6.4 Linktest                                      | 127        |

|                                                          |            |
|----------------------------------------------------------|------------|
| <b>23 Regressão Quantílica</b>                           | <b>129</b> |
| 23.1 O modelo . . . . .                                  | 129        |
| 23.2 O estimador . . . . .                               | 129        |
| 23.3 Vantagens sobre o OLS . . . . .                     | 130        |
| 23.4 Verificação por DGP . . . . .                       | 130        |
| 23.5 Sintaxe . . . . .                                   | 131        |
| 23.6 Capturando o resultado . . . . .                    | 132        |
| <b>24 Regressão com Descontinuidade</b>                  | <b>133</b> |
| 24.1 O modelo . . . . .                                  | 133        |
| 24.2 Identificação . . . . .                             | 133        |
| 24.3 O estimador . . . . .                               | 134        |
| 24.4 Verificação por DGP . . . . .                       | 134        |
| 24.5 Sintaxe . . . . .                                   | 136        |
| 24.6 Capturando o resultado . . . . .                    | 136        |
| 24.7 Validação empírica . . . . .                        | 137        |
| <b>25 Método Generalizado dos Momentos</b>               | <b>139</b> |
| 25.1 O framework . . . . .                               | 139        |
| 25.2 O estimador dois passos . . . . .                   | 140        |
| 25.3 Teste J de sobreidentificação . . . . .             | 140        |
| 25.4 Verificação por DGP . . . . .                       | 140        |
| 25.5 Sintaxe . . . . .                                   | 142        |
| 25.6 Capturando o resultado . . . . .                    | 142        |
| <b>III Séries Temporais</b>                              | <b>143</b> |
| <b>26 AR, MA e ARMA</b>                                  | <b>145</b> |
| 26.1 Processos estocásticos e estacionariedade . . . . . | 145        |
| 26.2 Processo $AR(p)$ . . . . .                          | 145        |
| 26.3 Processo $MA(q)$ . . . . .                          | 146        |
| 26.4 Processo $ARMA(p, q)$ . . . . .                     | 146        |
| 26.5 Verificação por DGP . . . . .                       | 146        |
| 26.6 Seleção de ordem . . . . .                          | 148        |
| 26.7 Sintaxe . . . . .                                   | 149        |
| 26.8 Validação empírica . . . . .                        | 150        |

|                                                           |            |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| <b>27 ARIMA e Raiz Unitária</b>                           | <b>151</b> |
| 27.1 Processos integrados . . . . .                       | 151        |
| 27.2 Teste de Dickey-Fuller Aumentado . . . . .           | 151        |
| 27.3 O modelo ARIMA . . . . .                             | 152        |
| 27.4 Verificação por DGP . . . . .                        | 152        |
| 27.5 Fluxo de trabalho . . . . .                          | 154        |
| 27.6 Sintaxe . . . . .                                    | 154        |
| 27.7 Validação empírica . . . . .                         | 155        |
| <b>28 VAR e Causalidade de Granger</b>                    | <b>157</b> |
| 28.1 O modelo VAR . . . . .                               | 157        |
| 28.2 Causalidade de Granger . . . . .                     | 157        |
| 28.3 Função de Resposta ao Impulso . . . . .              | 158        |
| 28.4 Verificação por DGP . . . . .                        | 158        |
| 28.5 Seleção de defasagens . . . . .                      | 160        |
| 28.6 Sintaxe . . . . .                                    | 161        |
| 28.7 Validação empírica . . . . .                         | 161        |
| <b>29 Cointegração e VECM</b>                             | <b>163</b> |
| 29.1 Relação de longo prazo entre séries $I(1)$ . . . . . | 163        |
| 29.2 Teste de Engle-Granger . . . . .                     | 163        |
| 29.3 Modelo de Correção de Erros (VECM) . . . . .         | 164        |
| 29.4 Verificação por DGP . . . . .                        | 164        |
| 29.5 Sintaxe . . . . .                                    | 166        |
| 29.6 Validação empírica . . . . .                         | 167        |
| <b>30 GARCH e Volatilidade Condicional</b>                | <b>169</b> |
| 30.1 Heterocedasticidade condicional . . . . .            | 169        |
| 30.2 Teste ARCH-LM . . . . .                              | 169        |
| 30.3 Verificação por DGP . . . . .                        | 170        |
| 30.4 Variantes: EGARCH e GJR-GARCH . . . . .              | 171        |
| 30.5 Sintaxe . . . . .                                    | 172        |
| 30.6 Validação empírica . . . . .                         | 173        |
| <b>IV Inferência Causal</b>                               | <b>175</b> |
| <b>31 Propensity Score Matching</b>                       | <b>177</b> |
| 31.1 Seleção em observáveis . . . . .                     | 177        |

|           |                                                    |            |
|-----------|----------------------------------------------------|------------|
| 31.2      | Verificação por DGP . . . . .                      | 178        |
| 31.3      | Sintaxe . . . . .                                  | 179        |
| 31.4      | Validação empírica . . . . .                       | 180        |
| <b>32</b> | <b>Controle Sintético</b>                          | <b>181</b> |
| 32.1      | O problema do caso único . . . . .                 | 181        |
| 32.2      | Verificação por DGP . . . . .                      | 182        |
| 32.3      | Sintaxe . . . . .                                  | 185        |
| 32.4      | Validação empírica . . . . .                       | 186        |
| <b>V</b>  | <b>Resposta Qualitativa e Dependência Limitada</b> | <b>187</b> |
| <b>33</b> | <b>Modelos de Contagem</b>                         | <b>189</b> |
| 33.1      | Dados de contagem e a inadequação do OLS . . . . . | 189        |
| 33.2      | Verificação por DGP . . . . .                      | 190        |
| 33.3      | Sintaxe . . . . .                                  | 191        |
| 33.4      | Validação empírica . . . . .                       | 192        |
| <b>34</b> | <b>Modelos de Resposta Limitada</b>                | <b>193</b> |
| 34.1      | Censura e truncagem . . . . .                      | 193        |
| 34.2      | Verificação por DGP . . . . .                      | 194        |
| 34.3      | Sintaxe . . . . .                                  | 195        |
| 34.4      | Validação empírica . . . . .                       | 196        |
| <b>35</b> | <b>Modelos de Escolha Múltipla</b>                 | <b>197</b> |
| 35.1      | Resposta ordinal e nominal . . . . .               | 197        |
| 35.2      | Verificação por DGP . . . . .                      | 198        |
| 35.3      | Sintaxe . . . . .                                  | 199        |
| 35.4      | Validação empírica . . . . .                       | 199        |
| <b>36</b> | <b>Análise de Sobrevida</b>                        | <b>201</b> |
| 36.1      | Tempos de falha e censura . . . . .                | 201        |
| 36.2      | Verificação por DGP . . . . .                      | 202        |
| 36.3      | Sintaxe . . . . .                                  | 203        |
| <b>VI</b> | <b>Métodos Avançados</b>                           | <b>205</b> |
| <b>37</b> | <b>Painel Avançado I — GMM, PCSE e GEE</b>         | <b>207</b> |

|           |                                                           |            |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------|
| 37.1      | Limitações dos estimadores estáticos . . . . .            | 207        |
| 37.2      | Verificação por DGP . . . . .                             | 208        |
| 37.3      | Sintaxe . . . . .                                         | 209        |
| <b>38</b> | <b>Regressões Aparentemente Não-Relacionadas</b>          | <b>211</b> |
| 38.1      | O estimador de Zellner . . . . .                          | 211        |
| 38.2      | Verificação por DGP . . . . .                             | 211        |
| 38.3      | Sintaxe . . . . .                                         | 213        |
| 38.4      | Validação empírica . . . . .                              | 213        |
| <b>39</b> | <b>Regularização e Seleção de Variáveis</b>               | <b>215</b> |
| 39.1      | O problema de dimensionalidade . . . . .                  | 215        |
| 39.2      | Verificação por DGP . . . . .                             | 216        |
| 39.3      | Sintaxe . . . . .                                         | 217        |
| 39.4      | Validação empírica . . . . .                              | 218        |
| <b>40</b> | <b>Bootstrap</b>                                          | <b>219</b> |
| 40.1      | Inferência por reamostragem . . . . .                     | 219        |
| 40.2      | Verificação por DGP . . . . .                             | 219        |
| 40.3      | Sintaxe . . . . .                                         | 220        |
| <b>41</b> | <b>Análise Multivariada</b>                               | <b>223</b> |
| 41.1      | Redução de dimensionalidade e estrutura latente . . . . . | 223        |
| 41.2      | Verificação por DGP . . . . .                             | 224        |
| 41.3      | Sintaxe . . . . .                                         | 226        |
| <b>42</b> | <b>Modelos Lineares Generalizados</b>                     | <b>227</b> |
| 42.1      | A família exponencial . . . . .                           | 227        |
| 42.2      | Verificação por DGP . . . . .                             | 228        |
| 42.3      | Sintaxe . . . . .                                         | 229        |
| <b>43</b> | <b>Modelos de Mudança de Regime</b>                       | <b>231</b> |
| 43.1      | Heterogeneidade estrutural ao longo do tempo . . . . .    | 231        |
| 43.2      | Verificação por DGP . . . . .                             | 231        |
| 43.3      | Sintaxe . . . . .                                         | 232        |
| <b>44</b> | <b>Filtros e Decomposição de Séries Temporais</b>         | <b>235</b> |
| 44.1      | Separação de componentes . . . . .                        | 235        |
| 44.2      | Verificação por DGP . . . . .                             | 236        |
| 44.3      | Sintaxe . . . . .                                         | 237        |

|                                                                    |                |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>45 VAR Estrutural</b>                                           | <b>239</b>     |
| 45.1 Da forma reduzida à estrutura . . . . .                       | 239            |
| 45.2 Verificação por DGP . . . . .                                 | 239            |
| 45.3 Sintaxe . . . . .                                             | 241            |
| <br><b>VII Métodos Complementares</b>                              | <br><b>243</b> |
| <b>46 Inferência Clássica</b>                                      | <b>245</b>     |
| 46.1 Testes de hipóteses paramétricos e não-paramétricos . . . . . | 245            |
| 46.2 Verificação por DGP . . . . .                                 | 246            |
| 46.3 Sintaxe . . . . .                                             | 247            |
| <br><b>47 Painel Avançado II</b>                                   | <br><b>249</b> |
| 47.1 Além do FE e RE básicos . . . . .                             | 249            |
| 47.2 Verificação por DGP . . . . .                                 | 250            |
| 47.3 Sintaxe . . . . .                                             | 251            |
| 47.4 Painel não-linear via GEE . . . . .                           | 251            |
| <br><b>48 Raízes Unitárias II</b>                                  | <br><b>253</b> |
| 48.1 Além do ADF: PP e Zivot-Andrews . . . . .                     | 253            |
| 48.2 Verificação por DGP . . . . .                                 | 254            |
| 48.3 Sintaxe . . . . .                                             | 254            |
| <br><b>49 Decomposição de Séries II</b>                            | <br><b>257</b> |
| 49.1 STL e Christiano-Fitzgerald . . . . .                         | 257            |
| 49.2 Verificação por DGP . . . . .                                 | 258            |
| 49.3 Sintaxe . . . . .                                             | 259            |
| <br><b>50 SVAR com Restrições de Longo Prazo</b>                   | <br><b>261</b> |
| 50.1 Identificação de Blanchard-Quah . . . . .                     | 261            |
| 50.2 Verificação por DGP . . . . .                                 | 262            |
| 50.3 Sintaxe . . . . .                                             | 263            |
| <br><b>51 Estimação Local e Ponderada</b>                          | <br><b>265</b> |
| 51.1 Pesos, janelas e suavização . . . . .                         | 265            |
| 51.2 Verificação por DGP . . . . .                                 | 266            |
| 51.3 Sintaxe . . . . .                                             | 267            |



|                                                           |            |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| <b>52 AutoReg e ARDL</b>                                  | <b>269</b> |
| 52.1 Modelos com defasagens em y e em x . . . . .         | 269        |
| 52.2 Verificação por DGP . . . . .                        | 270        |
| 52.3 Sintaxe . . . . .                                    | 274        |
| <b>53 Filtro de Kalman</b>                                | <b>275</b> |
| 53.1 Estado oculto e observação ruidosa . . . . .         | 275        |
| 53.2 Verificação por DGP . . . . .                        | 276        |
| 53.3 Sintaxe . . . . .                                    | 278        |
| <b>Instalação Avançada</b>                                | <b>281</b> |
| 53.4 Compilação com suporte a ODBC . . . . .              | 281        |
| 53.5 Variáveis de ambiente . . . . .                      | 281        |
| 53.6 Módulos e funcionalidades opcionais . . . . .        | 281        |
| 53.7 Integração com editores . . . . .                    | 282        |
| 53.8 Compilação de desenvolvimento . . . . .              | 282        |
| <b>Referência Rápida</b>                                  | <b>285</b> |
| 53.9 Tipos . . . . .                                      | 285        |
| 53.10 Operadores . . . . .                                | 285        |
| 53.11 Operadores de séries temporais . . . . .            | 285        |
| 53.12 Palavras-chave . . . . .                            | 286        |
| 53.13 Funções auxiliares . . . . .                        | 286        |
| 53.14 Estatística descritiva . . . . .                    | 287        |
| 53.15 Manipulação de DataFrames . . . . .                 | 287        |
| 53.16 Auxiliares de arquivo e I/O . . . . .               | 288        |
| 53.17 Declaração de estrutura . . . . .                   | 289        |
| 53.18 Geradores aleatórios . . . . .                      | 289        |
| 53.19 Regressão linear e extensões . . . . .              | 289        |
| 53.20 Dados em painel . . . . .                           | 290        |
| 53.21 Inferência causal . . . . .                         | 290        |
| 53.22 Variáveis dependentes especiais . . . . .           | 291        |
| 53.23 Análise de sobrevivência . . . . .                  | 291        |
| 53.24 Séries temporais . . . . .                          | 291        |
| 53.25 Filtros e decomposição . . . . .                    | 292        |
| 53.26 Análise multivariada . . . . .                      | 293        |
| 53.27 Agrupamento e redução de dimensionalidade . . . . . | 293        |
| 53.28 Testes de hipóteses . . . . .                       | 295        |

|                                          |                                                                 |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| 53.29                                    | Apresentação de resultados . . . . .                            | 296        |
| 53.30                                    | Construção de painel (fórmulas) . . . . .                       | 296        |
| 53.31                                    | Atalhos do REPL . . . . .                                       | 296        |
| <b>Código Equivalente por Plataforma</b> |                                                                 | <b>297</b> |
| 53.32                                    | OLS — DGP sem ruído e comparação com variável omitida . . . . . | 297        |
| 53.33                                    | IV — Endogeneidade com instrumento válido . . . . .             | 299        |
| 53.34                                    | Painel — FE, RE e Hausman . . . . .                             | 300        |
| 53.35                                    | Logit e Probit . . . . .                                        | 301        |
| 53.36                                    | Modelos de contagem . . . . .                                   | 302        |
| 53.37                                    | Tobit e Heckman . . . . .                                       | 302        |
| 53.38                                    | Modelos multinomiais ordenados . . . . .                        | 303        |
| 53.39                                    | Regularização (LASSO, Ridge, Elastic Net) . . . . .             | 304        |
| 53.40                                    | Análise de sobrevivência . . . . .                              | 305        |
| 53.41                                    | SVAR — Cholesky e Blanchard-Quah . . . . .                      | 305        |
| 53.42                                    | Filtros de decomposição . . . . .                               | 306        |
| 53.43                                    | PSM e Controle Sintético . . . . .                              | 307        |
| 53.44                                    | Resumo comparativo . . . . .                                    | 308        |
| 53.45                                    | Matriz de validação . . . . .                                   | 311        |
| <b>Índice Remissivo</b>                  |                                                                 | <b>313</b> |

# Parte I

## A Linguagem



# Capítulo 1

## Introdução

### 1.1 O que é Hayashi

HAYASHI é uma linguagem de programação interpretada projetada para análise econométrica aplicada. O nome homenageia Fumio Hayashi, cujo livro *Econometrics* (2000) é referência canônica na área.

A linguagem tem três objetivos centrais:

1. **Sintaxe familiar** para quem usa Stata — comandos como `generate`, `summarize`, `regress` funcionam como esperado.
2. **Programação de propósito geral** — funções, closures, estruturas de controle, módulos. Não é apenas um conjunto de comandos estatísticos.
3. **Desempenho sem configuração** — o interpretador é escrito em Rust; não há JVM, não há GC, não há dependências de runtime.

### 1.2 Filosofia de design

#### Semântica clara antes de sintaxe concisa

Quando uma operação muta um objeto, ela deve ser visivelmente imperativa. Quando retorna um valor novo, deve parecer funcional. HAYASHI distingue essas duas formas de maneira consistente:

```
1 // imperativo: altera df no lugar (Stata-style)
2 generate df z = x^2
3
4 // funcional: retorna novo DataFrame, df inalterado
```

```
5 let df2 = generate(df, z = x^2)
```

Listing 1.1: Forma imperativa × forma funcional

## Copy-on-Write para DataFrames

DataFrames usam semântica de *copy-on-write* (COW): atribuir um DataFrame a outra variável cria um alias barato. A cópia real só acontece no momento da mutação. Isso permite compartilhamento eficiente sem surpresas:

```
1 load "dados.csv" as df
2 let baseline = df           // alias, sem cópia
3
4 let transformado = df |> generate(z = x^2) |> filter(z > 10)
5 // baseline ainda não tem coluna z
```

Listing 1.2: COW em ação

## Mensagens de erro como documentação

Erros em HAYASHI incluem o trecho de código que os causou, o número da linha e, quando possível, uma sugestão de correção (*did you mean?*). Um erro bem formatado é mais útil que um manual.

## 1.3 Hayashi e Stata

HAYASHI não é um clone de Stata. A sintaxe de comandos de dados é inspirada em Stata porque essa sintaxe é boa — próxima da linguagem que economistas usam naturalmente. Mas HAYASHI é uma linguagem completa: tem funções de primeira classe, closures, recursão, tratamento de erros estruturado.

A tabela abaixo resume as diferenças centrais:

| Aspecto       | Stata        | Hayashi                |
|---------------|--------------|------------------------|
| Licença       | Proprietário | GPL-3.0                |
| Funções       | Limitadas    | Primeira classe        |
| Closures      | Não          | Sim                    |
| Tipos         | Implícitos   | Explícitos em funções  |
| DataFrames    | Um por vez   | Múltiplos, COW         |
| Modularização | do           | <a href="#">source</a> |
| Desempenho    | C            | Rust                   |

## 1.4 Hayashi e R / Python

R e Python têm ecossistemas imensos. HAYASHI não compete com eles no volume de pacotes disponíveis — compete na clareza da sintaxe para a tarefa específica de econometria aplicada. Um script de regressão com dados de painel em HAYASHI tem menos ruído visual que o equivalente em qualquer outra linguagem.

## 1.5 Programa de validação empírica

HAYASHI inclui um programa de validação reproduzível no diretório `validation/`. Cada caso executa um script HAYASHI e o compara, dentro de tolerâncias declaradas, com implementações de referência em R e Python (`statsmodels`). Os casos usam tanto datasets reais públicos quanto DGPs simulados retirados dos capítulos deste livro.

Para executar a validação completa:

```
1 python -m venv validation/.venv
2 validation/.venv/bin/pip install -r validation/requirements.
   txt
3 hay validate
```

Listing 1.3: Executar o programa de validação

O estado atual de cada caso está registrado em `validation/MATRIX.md`.

## 1.6 Estrutura deste livro

Este volume cobre a Parte I: a linguagem em si.

**Capítulos 2–3** Instalação e uso do REPL.

**Capítulos 4–12** Sistema de tipos, variáveis, operadores, controle de fluxo, funções, erros, strings, listas e dicionários.

**Capítulos 13–15** DataFrames, manipulação de dados e o operador pipe.

**Capítulo 16** Modularização com `source`.

A Parte II cobrirá estatística descritiva, estimadores de OLS, IV, painel, séries de tempo, modelos de variável dependente limitada e testes de hipótese.





# Capítulo 2

## Instalação

### 2.1 Requisitos

HAYASHI é distribuído como binário estático para Linux, macOS e Windows. Não há dependências de runtime: o executável `hay` é autossuficiente.

- Linux x86-64 ou ARM64
- macOS 12+ (Intel ou Apple Silicon)
- Windows 10+ (x86-64)

### 2.2 Via Cargo (recomendado)

Se Rust está instalado:

```
cargo install hayashi-lang
```

O binário `hay` será instalado em `$HOME/.cargo/bin`. Confirme que esse diretório está no `PATH`.

```
hay --version
```

### 2.3 Binários pré-compilados

Disponíveis na página de releases do repositório: <https://github.com/sheep-farm/hayashi/releases>

Baixe o arquivo correspondente à sua plataforma, descompacte e coloque o binário `hay` em algum diretório do `PATH`.

## 2.4 Compilação a partir do código-fonte

```
git clone https://github.com/sheep-farm/hayashi
cd hayashi
cargo build --release
# binário em target/release/hay
```

## 2.5 Verificando a instalação

```
hay --version
hay --help
```

Para executar um script:

```
hay meu_script.hay
```

Para entrar no REPL interativo:

```
hay
```

### Nota

No Arch Linux com Omarchy/Hyprland, `$HOME/.cargo/bin` já costuma estar no `PATH` se o shell foi configurado com `rustup`. Caso contrário, adicione ao `.bashrc` ou `.zshrc`: `export PATH="$HOME/.cargo/bin:$PATH"`

# Capítulo 3

## O REPL

### 3.1 O que é o REPL

REPL (*Read-Eval-Print Loop*) é o modo interativo de HAYASHI. Cada linha digitada é avaliada imediatamente e o resultado é exibido. É o ambiente ideal para explorar dados, testar expressões e prototipar análises.

```
hay

Hayashi 0.2.8-dev - Applied Econometrics Language
In honor of Fumio Hayashi. Type 'exit' or Ctrl-D to quit.

hay>
```

### 3.2 Saindo do REPL

| Comando | Efeito                |
|---------|-----------------------|
| exit    | Sai do REPL           |
| Ctrl-D  | Sai do REPL (EOF)     |
| Ctrl-C  | Cancela a linha atual |

### 3.3 Navegação e histórico

O REPL usa `rustyline` e suporta:

- Seta para cima/baixo: histórico de comandos
- Ctrl-R: busca no histórico

- Ctrl-A / Ctrl-E: início/fim da linha
- Ctrl-C: cancela a linha atual
- Ctrl-D: sai do REPL (equivalente a `exit`)

O histórico é persistido entre sessões em `$HOME/.hay_history`.

## 3.4 Expressões no REPL

Qualquer expressão válida pode ser digitada diretamente:

```
1 hay> 2 + 2
2 4
3
4 hay> let x = 10
5 hay> x * 3
6 30
7
8 hay> let s = "olá, mundo"
9 hay> s
10 "olá, mundo"
```

Listing 3.1: Sessão interativa básica

## 3.5 Executando scripts

Scripts `.hay` são arquivos de texto com uma instrução por linha. Para executar:

```
hay analise.hay
```

A saída vai para `stdout`. Erros vão para `stderr`.

## 3.6 Formato de erros

HAYASHI exibe erros com contexto visual:

```
error: line 3: undefined variable 'y' - did you mean 'x'?
  3  display y + 1
    ~~~~~
```

O trecho de código, a linha e uma sugestão (quando disponível) facilitam a correção sem precisar contar linhas manualmente.

# Capítulo 4

## Tipos e Valores

HAYASHI é dinamicamente tipado: variáveis não têm tipo declarado, mas cada valor carrega seu tipo em tempo de execução. O sistema de tipos é coerente — operações entre tipos incompatíveis produzem erros claros em vez de coerções silenciosas.

### 4.1 Tipos primitivos

#### 4.1.1 Int

Inteiro de 64 bits com sinal. Literais inteiros são escritos sem ponto decimal:

```
1 let n = 42
2 let negativo = -7
3 let grande = 1_000_000    // _ como separador visual
```

#### 4.1.2 Float

Ponto flutuante de 64 bits (IEEE 754). Requer ponto decimal ou notação científica:

```
1 let pi = 3.14159
2 let e = 2.71828
3 let pequeno = 1.5e-10
```

Operações aritméticas entre Int e Float promovem para Float:

```
1 let x = 3 / 2    // 1 (divisão inteira)
2 let y = 3 / 2.0  // 1.5
3 let z = 3.0 / 2  // 1.5
```

Divisão de Float por zero retorna `inf` ou `-inf`, nunca um erro — seguindo IEEE 754:

```
1 display 1.0 / 0.0    // inf
2 display -1.0 / 0.0   // -inf
3 display 0.0 / 0.0    // nan
```

### Nota

Divisão de Int por zero produz erro de runtime. Divisão de Float por zero segue IEEE 754 e retorna `inf`.

## 4.1.3 Bool

Verdadeiro ou falso. Literais: `true` e `false`.

```
1 let ativo = true
2 let encerrado = false
```

Operadores lógicos: `and`, `or`, `not`.

## 4.1.4 Nil

Ausência de valor. Algumas funções retornam `nil` quando não há resultado relevante (por exemplo, `push` que muta uma lista no lugar).

```
1 let nada = nil
2 display nada    // nil
```

## 4.2 Strings

Strings são sequências de caracteres Unicode delimitadas por aspas duplas:

```
1 let nome = "Hayashi"
2 let caminho = "/home/usuario/dados.csv"
```

Sequências de escape: `\n` (nova linha), `\t` (tab), `\"` (aspas), `\\` (barra).

F-strings permitem interpolação de expressões:

```
1 let ano = 2026
2 display f"Publicado em {ano}"    // Publicado em 2026
```

## 4.3 Listas

Coleções ordenadas de valores de qualquer tipo, delimitadas por colchetes:

```
1 let numeros = [1, 2, 3, 4, 5]
2 let misto   = [1, "dois", true, nil]
3 let vazia   = []
```

## 4.4 Dicionários

Mapeamentos chave-valor. Chaves e valores podem ser de qualquer tipo:

```
1 let config = {"host": "localhost", "porta": 5432}
2 let vazio  = {}
```

Acesso por chave:

```
1 config["host"] // "localhost"
```

## 4.5 DataFrame

O tipo central de HAYASHI. Um DataFrame é uma tabela bidimensional com colunas nomeadas. Cada coluna é um vetor de Float (valores ausentes representados por NaN).

```
1 input x y
2   1  2
3   3  4
4   5  6
5 end
```

Listing 4.1: Criando um DataFrame inline

DataFrames são discutidos em profundidade no Capítulo 13.

## 4.6 Conversões

HAYASHI não faz coerção implícita entre tipos. Conversões devem ser explícitas:

```
1 let s = str(42) // "42"
2 let n = int("7") // 7
3 let f = float("3.14") // 3.14
```

Tentar somar um `Int` com uma `String` produz erro de tipo:

```
1 42 + "3"  
2 // error: type mismatch - expected Int or Float, got String
```

## 4.7 Verificação de Tipos

Para verificar dinamicamente o tipo de um valor, HAYASHI oferece funções embutidas de verificação que retornam um booleano:

```
1 is_nil(nil)           // true  
2 is_int(42)            // true  
3 is_float(3.14)        // true  
4 is_bool(true)         // true  
5 is_str("ola")         // true (ou is_string)  
6 is_list([1, 2])       // true  
7 is_dict({"a": 1})      // true  
8 is_df(df)             // true (ou is_dataframe)  
9 is_fn(|x| x)          // true (ou is_function)
```

Além disso, a função `type(x)` (ou `typeof(x)`) retorna o tipo do valor como uma string (ex: `"int"`, `"float"`, `"nil"`, etc.).



# Capítulo 5

## Variáveis e Escopos

### 5.1 Declaração com `let`

Toda variável é declarada com `let`. A declaração vincula um nome a um valor:

```
1 let x = 10
2 let nome = "João"
3 let ativo = true
```

`let` sem atribuição inicial não existe em HAYASHI — toda variável é inicializada no momento da declaração.

### Redeclaração

Uma variável pode ser redeclarada com `let` no mesmo escopo. O novo valor substitui o anterior sem afetar outras variáveis que apontem para o valor antigo:

```
1 let x = 5
2 let y = x      // y aponta para 5
3 let x = 99     // x agora é 99; y continua 5
4 display y     // 5
```

### 5.2 Constantes com `const`

`const` declara um nome que não pode ser redeclarado nem atribuído no mesmo escopo. Útil para valores de configuração ou parâmetros fixos:

```
1 const ALPHA = 0.05
2 const NOME_PROJETO = "LAFI"
```

Tentar atribuir a uma constante produz erro de compilação:

```
1 const N = 100
2 N = 200      // error: cannot assign to constant 'N'
```

#### Nota

**const** em HAYASHI é avaliado em tempo de execução, não em tempo de compilação. A distinção de **let** é puramente de mutabilidade de ligação, não de desempenho.

## 5.3 Atribuição

Após declaração com **let**, a variável pode ser reatribuída com **=**:

```
1 let contador = 0
2 contador = contador + 1
3 contador = contador + 1
4 display contador      // 2
```

Operadores compostos de atribuição:

```
1 let n = 10
2 n += 5      // n = 15
3 n -= 3      // n = 12
4 n *= 2      // n = 24
5 n /= 4      // n = 6
```

## 5.4 Escopos

Escopos são delimitados por blocos `{ }`. Variáveis declaradas dentro de um bloco existem apenas até o final dele:

```
1 let x = 1
2
3 {
4   let y = 2
5   display x      // 1 - x é visível aqui
6   display y      // 2
7 }
8
9 display x      // 1
```

```
10 display y      // error: undefined variable 'y'
```

Listing 5.1: Variáveis locais a um bloco

## Escopos em funções

Cada chamada de função cria um novo escopo. Parâmetros e variáveis locais são destruídos quando a função retorna:

```
1 fn soma(a, b) {
2   let resultado = a + b
3   return resultado
4 }
5
6 display soma(3, 4)      // 7
7 display resultado      // error: undefined variable 'resultado'
```

## Captura de escopo exterior (closures)

Funções anônimas (closures) capturam variáveis do escopo onde foram definidas:

```
1 let base = 100
2
3 let adicionar = fn(x) {
4   return x + base    // captura 'base' do escopo exterior
5 }
6
7 display adicionar(20) // 120
```

## 5.5 Variáveis especiais

### `_n` e `_N` em contextos de dados

Dentro de `generate` e `mutate`, duas variáveis implícitas estão disponíveis:

- `_n`: índice da linha atual (começando em 1)
- `_N`: número total de linhas do DataFrame

```
1 input x
2   10  20  30
3 end
4
5 generate df id = _n          // [1, 2, 3]
6 generate df peso = 1/_N      // [0.333, 0.333, 0.333]
```

Listing 5.2: Uso de `_n` e `_N`

## `_` (descarte)

O identificador `_` descarta um valor sem criar uma ligação:

```
1 for _ in 1..5 {
2   display "iteração"
3 }
```

## 5.6 Blocos expressão

Um bloco pode ser usado como expressão. Ele avalia uma sequência de statements e retorna o valor da última expressão. Variáveis declaradas dentro do bloco são locais a ele:

```
1 let df = {
2   let raw = load("dados.csv")
3   generate raw y = log(x)
4   keep(raw, ["date", "y"])
5   raw
6 }
```

Listing 5.3: Bloco expressão retornando um valor

Após o bloco, `df` está disponível, mas `raw` não.

## 5.7 Controle de saída

`quietly on` suprime a saída automática de statements e estimadores. `print(...)` e `display ...` continuam aparecendo. `quietly off` restaura a saída normal. A flag respeita escopo:

```
1 quietly on
2
3 let df = {
4   let a = load("a.csv")
5   let b = load("b.csv")
6   let m = merge(a, b, key=id, type=inner)
7   generate m z = x - y
8   m
9 }
10
11 quietly off
12
13 ols(z ~ x, df)
14 print("pronto")
```

Listing 5.4: quietly on/off com escopo

Dentro do bloco, `quietly off` habilitaria temporariamente a saída; ao sair do bloco, ela volta para `quietly on`.



# Capítulo 6

## Operadores

### 6.1 Aritméticos

| Operador | Operação      | Exemplo                          |
|----------|---------------|----------------------------------|
| +        | Adição        | $3 + 2 \rightarrow 5$            |
| -        | Subtração     | $5 - 3 \rightarrow 2$            |
| *        | Multiplicação | $4 * 3 \rightarrow 12$           |
| /        | Divisão       | $7 / 2 \rightarrow 3$ (inteiros) |
| ^        | Potência      | $2^10 \rightarrow 1024$          |
| %        | Módulo        | $7 \% 3 \rightarrow 1$           |

Divisão entre dois `Int` é inteira (truncamento em direção a zero). Para divisão real, ao menos um operando deve ser `Float`:

```
1 7 / 2      // 3
2 7 / 2.0    // 3.5
3 7.0 / 2    // 3.5
```

### 6.2 Comparação

| Operador | Significado    | Exemplo                          |
|----------|----------------|----------------------------------|
| ==       | Igual          | $3 == 3 \rightarrow \text{true}$ |
| !=       | Diferente      | $3 != 4 \rightarrow \text{true}$ |
| >        | Maior          | $5 > 3 \rightarrow \text{true}$  |
| <        | Menor          | $3 < 5 \rightarrow \text{true}$  |
| >=       | Maior ou igual | $3 >= 3 \rightarrow \text{true}$ |
| <=       | Menor ou igual | $2 <= 3 \rightarrow \text{true}$ |

## 6.3 Lógicos

```
1 true and false    // false
2 true or false     // true
3 not true          // false
```

`and` e `or` têm avaliação em curto-circuito: o segundo operando não é avaliado se o resultado já é determinado pelo primeiro.

## 6.4 Operador in

Verifica pertencimento a uma lista:

```
1 let regioes = ["norte", "sul", "centro"]
2 "sul" in regioes    // true
3 "leste" in regioes  // false
```

Funciona também com ranges:

```
1 5 in 1..10    // true
2 15 in 1..10   // false
```

## 6.5 Operador pipe |>

O operador `|>` passa o valor da esquerda como primeiro argumento da função à direita:

```
1 // sem pipe
2 display filter(df, x > 5)
3
4 // com pipe - mais legível
5 df |> filter(x > 5) |> display
```

O pipe tem semântica especial com DataFrames: quando usado sem atribuição explícita (`let`), o resultado é atribuído de volta à variável de origem:

```
1 let df = load("dados.csv")
2
3 // atualiza df no lugar
4 df |> filter(x > 0) |> sort(x)
5
6 // cria df2, df permanece inalterado
```



```
7 let df2 = df |> filter(x > 0)
```

Este comportamento é discutido em detalhe no Capítulo 15.

## 6.6 Precedência

Da menor para a maior prioridade:

1. or
2. and
3. not
4. == != > < >= <=
5. + -
6. \* / %
7. ^ (associa à direita)
8. Unário -
9. Chamada de função, indexação, acesso a campo

Use parênteses para clareza quando a precedência não for óbvia:

```
1 2 + 3 * 4          // 14  (multiplicação primeiro)
2 (2 + 3) * 4        // 20
```



# Capítulo 7

## Controle de Fluxo

### 7.1 if / else

```
1 let nota = 7.5
2
3 if nota >= 7 {
4   display "aprovado"
5 } else if nota >= 5 {
6   display "recuperação"
7 } else {
8   display "reprovado"
9 }
```

Listing 7.1: Estrutura básica de if/else

### if como expressão

`if` pode ser usado como expressão — retorna o valor do bloco escolhido:

```
1 let status = if nota >= 7 { "aprovado" } else { "reprovado" }
2 display status
```

Quando usado como expressão, os dois ramos devem ter o mesmo tipo (ou ambos `nil`).

### 7.2 match

`match` compara um valor contra múltiplos padrões. O primeiro padrão que casa é executado:

```
1 let codigo = 2
2
3 match codigo {
4   1 => display "iniciante"
5   2 => display "intermediário"
6   3 => display "avançado"
7   _ => display "desconhecido"
8 }
```

Listing 7.2: match com literais

O padrão `_` é o caso padrão (*wildcard*) — casa com qualquer valor.

### match com strings

```
1 let uf = "RS"
2
3 match uf {
4   "RS" => display "Rio Grande do Sul"
5   "SP" => display "São Paulo"
6   "RJ" => display "Rio de Janeiro"
7   _    => display f"UF desconhecida: {uf}"
8 }
```

### match como expressão

```
1 let descricao = match codigo {
2   1 => "iniciante"
3   2 => "intermediário"
4   _ => "avançado"
5 }
```

### Múltiplos valores por braço

```
1 match codigo {
2   1 | 2    => display "básico"
3   3 | 4    => display "avançado"
4   _       => display "outro"
5 }
```

## 7.3 Bloco de expressão

Um bloco `{ }` é uma expressão que avalia para o último valor produzido dentro dele:

```
1 let resultado = {  
2   let a = 10  
3   let b = 20  
4   a + b      // este é o valor do bloco  
5 }  
6 display resultado    // 30
```



# Capítulo 8

## Laços

### 8.1 for

Itera sobre uma sequência. A variável de iteração é visível dentro do bloco e *persiste* após o laço com o último valor assumido:

```
1 for i in 1..4 {  
2     display i    // 1, 2, 3 (4 não incluído)  
3 }  
4 display i    // 3 - variável persiste após o laço
```

Listing 8.1: for sobre range

### Range exclusivo e inclusivo

HAYASHI segue a mesma convenção de Rust:

```
1 for i in 1..3 { }    // 1, 2    (exclusivo: não inclui o  
    fim)  
2 for i in 1..=3 { }   // 1, 2, 3 (inclusivo: inclui o fim)
```

Ranges também são expressões que avaliam para listas — ver Seção [12.2](#).

### Iterando sobre listas

```
1 let frutas = ["maçã", "banana", "uva"]  
2  
3 for fruta in frutas {  
4     display fruta  
5 }
```

## Descartando a variável de iteração

Quando o índice não importa:

```
1 for _ in 1..3 {  
2   display "repetição"  
3 }
```

## 8.2 while

Executa enquanto a condição for verdadeira:

```
1 let n = 1  
2  
3 while n <= 5 {  
4   display n  
5   n += 1  
6 }
```

Listing 8.2: while básico

### Atenção

HAYASHI não detecta laços infinitos. Um `while true { }` sem `break` executará indefinidamente. Use `Ctrl-C` para interromper.

## 8.3 break e continue

`break` interrompe o laço imediatamente. `continue` avança para a próxima iteração:

```
1 for i in 1..10 {  
2   if i == 3 { continue }    // pula o 3  
3   if i == 7 { break }      // para no 7  
4   display i  
5 }  
6 // exibe: 1, 2, 4, 5, 6
```

Listing 8.3: break e continue

## 8.4 Laços com DataFrames

`for` pode iterar sobre listas produzidas por funções de dados:



```

1 load "vendas.csv" as df
2
3 for uf in ["RS", "SP", "RJ"] {
4   let sub = filter(df, estado == uf)
5   display f"{uf}: {count(sub)} obs"
6 }

```

Listing 8.4: Iterando sobre grupos

## 8.5 parallel for

Variante concorrente do `for`. As iterações executam em paralelo entre threads; o valor de retorno de cada iteração (última expressão ou `return` explícito) é coletado em uma lista.

**Como expressão** (preferido — o resultado vai para uma variável nomeada):

```

1 let resultados = parallel for t in tickers {
2   let sub = filter(df, ticker == t)
3   nrow(sub)
4 }
5 // resultados é uma lista de valores nrow

```

Listing 8.5: parallel for como expressão

**Como statement** (o resultado é armazenado na variável de iteração):

```

1 parallel for t in tickers {
2   let sub = filter(df, ticker == t)
3   nrow(sub)
4 }
5 // t agora contém uma lista de valores nrow

```

Listing 8.6: parallel for como statement

O parâmetro opcional `threads=N` limita o número de threads trabalhadoras (padrão: todas as CPUs disponíveis):

```

1 let resultados = parallel for t in tickers, threads=4 {
2   load "data.db" as sub, query=f"SELECT * FROM p WHERE t='{t
3   }'"
4   nrow(sub)
5 }

```

Listing 8.7: Limite de threads

## Modelo de isolamento

Cada thread recebe seu próprio interpretador com um **snapshot** do ambiente externo (apenas valores send-safe são capturados). O auto-display é suprimido dentro das threads — apenas chamadas explícitas a `print()` produzem saída. Isso tem consequências importantes:

- **Leituras do escopo externo funcionam:** variáveis definidas antes do `parallel for` são visíveis dentro do corpo.
- **Escritas no escopo externo são silenciosamente descartadas:** reatribuir uma variável externa dentro do corpo não tem efeito sobre o escopo externo. A mutação existe apenas no ambiente local da thread e é perdida quando a thread termina.
- **Auto-display é suprimido:** a última expressão do corpo é coletada como resultado, não impressa. Use `print()` explicitamente se precisar de saída de iterações individuais.

```
1 let n = 0
2 parallel for i in 1..3 {
3   n = 10           // sem efeito sobre n externo
4   i * 2
5 }
6 print(n)           // ainda 0
```

Listing 8.8: Mutações são descartadas

### Atenção

Trate o corpo como uma **função pura**: leia variáveis externas, compute um resultado, e faça `return` dele. Não confie em efeitos colaterais para propagar valores para fora.

## O que pode e não pode ser capturado

| Tipo                                          | Capturável? | Motivo                         |
|-----------------------------------------------|-------------|--------------------------------|
| Int, Float, Str, Bool                         | Sim         | Primitivos, copiados por valor |
| List, Dict (send-safe)                        | Sim         | Arc, leitura compartilhada     |
| DataFrame, Series                             | Sim         | Arc, operações são funcionais  |
| UserFn                                        | Sim         | Arc                            |
| Resultados de modelos (ols, iv, rolling, ...) | Não         | Contêm Rc, não são Send        |

Resultados de modelos do escopo externo não podem ser capturados. Compute modelos **dentro** do corpo:

```

1 // ERRADO: m contém Rc, será rejeitado
2 let m = ols(y ~ x, df)
3 parallel for i in 1..10 { predict(m, newdata) }
4
5 // CORRETO: computar dentro do corpo
6 parallel for i in 1..10 {
7   let sub = filter(df, grupo == i)
8   let m = ols(y ~ x, sub)
9   tidy(m)
10 }
```

Listing 8.9: Modelos devem ser computados dentro

## Pular iterações e agregação

Use `return nil` para pular uma iteração. Entradas `nil` são mantidas na lista de resultados (em ordem). Combine com `rbind()` para agregar DataFrames por iteração — `rbind` ignora silenciosamente entradas `nil`:

```

1 let resultados = parallel for i in 0..n, threads=8 {
2   let t = tickers[i]
3   if t == "SPY" { return nil }
4   let df_t = calcular_betas(t)
5   df_t
6 }
7 let todos = rbind(resultados)
```

Listing 8.10: parallel for + rbind



# Capítulo 9

## Funções

### 9.1 Declaração

Funções são declaradas com `fn`:

```
1 fn quadrado(x) {  
2     return x^2  
3 }  
4  
5 display quadrado(5)    // 25
```

Listing 9.1: Função básica

### Retorno implícito

A última expressão de uma função é retornada automaticamente:

```
1 fn quadrado(x) {  
2     x^2    // return implícito  
3 }
```

### Múltiplos parâmetros

```
1 fn media(a, b) {  
2     (a + b) / 2.0  
3 }  
4  
5 display media(10, 20)    // 15.0
```

## 9.2 Funções como valores

Funções são valores de primeira classe — podem ser atribuídas a variáveis, passadas como argumento e retornadas por outras funções:

```
1 fn aplicar(f, x) {  
2   f(x)  
3 }  
4  
5 fn dobro(n) { n * 2 }  
6  
7 display aplicar(dobro, 7)    // 14
```

Listing 9.2: Função como argumento

## 9.3 Closures

Closures são funções anônimas que capturam o ambiente onde foram definidas:

```
1 let multiplicador = fn(fator) {  
2   fn(x) { x * fator }    // captura 'fator'  
3 }  
4  
5 let triplo = multiplicador(3)  
6 display triplo(10)    // 30
```

Listing 9.3: Closure básica

### Closures como argumentos

```
1 fn aplicar_dois(f, a, b) {  
2   f(a) + f(b)  
3 }  
4  
5 let soma_quadrados = aplicar_dois(fn(x) { x^2 }, 3, 4)  
6 display soma_quadrados    // 9 + 16 = 25
```

## 9.4 Recursão

Funções podem chamar a si mesmas:

```

1 fn fat(n) {
2   if n <= 1 { return 1 }
3   n * fat(n - 1)
4 }
5
6 display fat(10)    // 3628800

```

Listing 9.4: Fatorial recursivo

**Nota**

HAYASHI não otimiza recursão em cauda (*tail-call optimization*). Para sequências longas, prefira laços.

## 9.5 Parâmetros opcionais e valores padrão

HAYASHI não tem parâmetros opcionais nativos, mas o padrão idiomático é usar `nil` como sentinela e verificar explicitamente:

```

1 fn formatar(valor, casas) {
2   let c = if casas == nil { 2 } else { casas }
3   // ...
4 }

```

## 9.6 Escopo de funções

Funções declaradas com `fn` no nível de módulo ficam disponíveis em todo o arquivo. Funções declaradas dentro de blocos são locais ao bloco:

```

1 {
2   fn local(x) { x + 1 }
3   display local(5)    // 6
4 }
5 display local(5)    // error: undefined function 'local'

```

## 9.7 const dentro de funções

`const` pode ser usado dentro de funções para fixar valores que não devem mudar durante a execução:

```
1 fn calcular_imc(peso, altura) {  
2   const FORMULA = "peso / altura^2"  
3   peso / altura^2  
4 }
```



# Capítulo 10

## Tratamento de Erros

### 10.1 Modelo de erros

HAYASHI distingue dois tipos de erro:

**Erros de parse** Detectados antes da execução, ao analisar o código. Incluem linha e trecho do código.

**Erros de runtime** Ocorrem durante a execução — variável indefinida, tipo errado, divisão por zero, chave ausente.

Ambos os tipos exibem o trecho de código e a linha, facilitando a localização:

```
error: line 5: undefined variable 'rendimento' - did you mean
      'rendimento_bruto'?
5    display rendimento * 12
      ~~~~~
```

### 10.2 try / catch

Erros de runtime podem ser capturados com `try/catch`:

```
1 try {
2   let resultado = 10 / 0
3   display resultado
4 } catch e {
5   display f"Erro capturado: {e}"
6 }
```

Listing 10.1: try/catch básico

A variável `e` dentro do `catch` contém a mensagem de erro como string.

## Capturando erros de arquivo

```
1 try {  
2   load "dados_inexistentes.csv" as df  
3 } catch e {  
4   display f"Arquivo não encontrado: {e}"  
5 }
```

## try como expressão

`try/catch` pode retornar um valor:

```
1 let valor = try {  
2   int("não é um número")  
3 } catch _ {  
4   -1  
5 }  
6 display valor    // -1
```

## 10.3 Erros comuns e suas mensagens

---

| Situação               | Mensagem típica                                |
|------------------------|------------------------------------------------|
| Variável não declarada | undefined variable 'x' - did you mean 'y'?     |
| Função não existe      | undefined function 'foo' - did you mean 'for'? |
| Tipo errado            | type mismatch - expected Int, got String       |
| Índice fora de limite  | index 5 out of bounds (len=3)                  |
| Chave ausente em dict  | key 'nome' not found in dict                   |
| Divisão por zero (Int) | division by zero                               |
| Arquivo não encontrado | file not found: 'caminho.csv'                  |

---

## 10.4 Sugestões automáticas

Quando o nome de uma variável ou função é parecido com algo existente, HAYASHI sugere a correção:

```
error: undefined function 'regres' - did you mean 'regress'?
```

As sugestões usam distância de edição (*Levenshtein*) sobre uma lista de todos os nomes definidos no escopo e nas funções embutidas.

## 10.5 Re-lançamento de erros

Para propagar um erro capturado:

```
1 try {  
2     operacao_arriscada()  
3 } catch e {  
4     display f"log: {e}"  
5     error(e)      // re-lança o erro  
6 }
```

A função `error(msg)` lança um erro de runtime com a mensagem fornecida.



# Capítulo 11

## Strings e F-Strings

### 11.1 Literais de string

Strings são delimitadas por aspas duplas:

```
1 let s = "Olá, mundo"
2 let caminho = "/home/usuario/dados.csv"
3 let vazia = ""
```

#### Sequências de escape

| Sequência | Significado             |
|-----------|-------------------------|
| \n        | Nova linha              |
| \t        | Tabulação               |
| \r        | Retorno de carro        |
| \"        | Aspas duplas literais   |
| \\        | Barra invertida literal |

### 11.2 Operações com strings

#### Concatenação

```
1 let nome = "Hayashi"
2 let versao = "0.2"
3 let titulo = nome + " " + versao // "Hayashi 0.2"
```

## Comprimento

```
1 let s = "econometria"
2 display len(s)      // 11
```

## Conversões

```
1 let n = str(42)      // "42"
2 let f = str(3.14)    // "3.14"
3 let b = str(true)    // "true"
```

## Comparação

Strings são comparadas lexicograficamente com `==`, `!=`, `<`, `>`, `<=`, `>=`.

## 11.3 F-Strings

F-strings permitem interpolar expressões arbitrárias dentro de uma string. O prefixo `f` indica interpolação; expressões entre `{ }` são avaliadas e convertidas para string:

```
1 let municipio = "Pelotas"
2 let pop = 328_000
3
4 display f"{municipio} tem {pop} habitantes"
5 // Pelotas tem 328000 habitantes
6
7 display f"Média: {(10 + 20 + 30) / 3.0:.2f}"
8 // Média: 20.00
```

Listing 11.1: F-strings

## Expressões em f-strings

Qualquer expressão pode ser interpolada — variáveis, operações aritméticas, chamadas de função:

```
1 let n = 5
2 display f"{n}^2 = {n^2}"
3 // 5^2 = 25
4
```

```
5 display f"raiz de {n} = {sqrt(n):.4f}"  
6 // raiz de 5 = 2.2361
```

## F-strings em display

`display` aceita opções `end=` e `sep=` para controlar o terminador e o separador entre múltiplos valores:

```
1 display "a", "b", "c" sep=", " // a, b, c  
2 display "linha" end="" // linha (sem quebra)
```

## 11.4 Multiline strings

HAYASHI não tem literal de string multiline. Use concatenação explícita:

```
1 let sql = "SELECT * FROM dados " +  
2           "WHERE ano = 2026 " +  
3           "ORDER BY uf"
```





# Capítulo 12

## Listas e Dicionários

### 12.1 Listas

#### 12.1.1 Criação

```
1 let nums = [1, 2, 3, 4, 5]
2 let nomes = ["RS", "SP", "RJ"]
3 let misto = [1, "dois", true]
4 let vazia = []
```

#### 12.1.2 Acesso por índice

Índices começam em 0. Índices negativos contam a partir do fim:

```
1 let xs = [10, 20, 30, 40]
2 display xs[0]      // 10
3 display xs[3]      // 40
4 display xs[-1]     // 40 (último)
5 display xs[-2]     // 30
```

Acesso fora dos limites produz erro de runtime:

```
1 xs[10]
2 // error: index 10 out of bounds (len=4)
```

#### 12.1.3 Comprimento

```
1 len([1, 2, 3])    // 3
```

### 12.1.4 Mutação

`push` adiciona ao final da lista (muta no lugar, retorna `nil`):

```
1 let lista = [1, 2, 3]
2 push(lista, 4)
3 display lista      // [1, 2, 3, 4]
```

#### Atenção

`push` é uma função mutante — altera `lista` diretamente e retorna `nil`. Não faça `let nova = push(lista, 4)`.

`pop` remove e retorna o último elemento:

```
1 let ultimo = pop(lista)
```

### 12.1.5 Slicing

```
1 let xs = [0, 1, 2, 3, 4, 5]
2 display slice(xs, 1, 4)      // [1, 2, 3]   (índices 1..3)
```

### 12.1.6 Iteração

```
1 for x in [10, 20, 30] {
2   display x * 2
3 }
```

### 12.1.7 Funções funcionais

```
1 let xs = [1, 2, 3, 4, 5]
2
3 let dobrados = map(xs, fn(x) { x * 2 })
4 let pares    = filter(xs, fn(x) { x % 2 == 0 })
5 let soma     = reduce(xs, 0, fn(acc, x) { acc + x })
```

## 12.2 Ranges

Ranges são expressões que produzem listas de inteiros. A sintaxe segue Rust:

```

1 let a = 1..5           // [1, 2, 3, 4]   (exclusivo)
2 let b = 1..=5          // [1, 2, 3, 4, 5] (inclusivo)

```

Listing 12.1: Ranges como listas

Por serem listas normais, ranges funcionam com qualquer função que aceite lista:

```

1 map(1..=5, fn(x) { x^2 })           // [1, 4, 9, 16, 25]
2 filter(1..10, fn(x) { x % 2 == 0 }) // [2, 4, 6, 8]
3 len(1..100)                         // 99

```

### 12.2.1 chain

`chain` concatena múltiplas listas (ou ranges) em uma só:

```

1 chain(1..3, 9..=11)           // [1, 2, 9, 10, 11]
2 chain(1..=3, [10, 20], 5..7) // [1, 2, 3, 10, 20, 5, 6]

```

Listing 12.2: chain com ranges e listas

Uso típico em laços sobre sequências não-contíguas:

```

1 for lag in chain(1..=3, 6..=8) {
2   display f"lag {lag}"
3 }

```

### 12.2.2 Composição com closures

Ranges, `chain` e closures compõem naturalmente em uma única expressão. A sintaxe `|x| expr` define uma closure sem a cerimônia de `fn`:

```

1 let r = map(chain(1..=10, 5..9, 56..70), |n| n * 3)

```

Listing 12.3: Expressão composta — única linha

O pipe também funciona no cabeçalho do `for`, compondo transformações antes de entrar no corpo do laço:

```

1 for i in chain(1..=10, 20..=25) |> filter(|n| (n % 2) == 0) {
2   display i
3 }

```

Listing 12.4: Pipeline no cabeçalho do for

### 12.2.3 Comparação com outras linguagens

A tabela abaixo mostra como as principais linguagens expressariam o mesmo pipeline:

| Linguagem | Forma                                                                               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Python    | <code>filter(lambda n: n%2==0, chain(range(1,11), range(5,9), range(56,70)))</code> |
| Rust      | <code>(1..=10).chain(5..9).chain(56..70).filter( n  n%2==0)</code>                  |
| Haskell   | <code>filter even \$ [1..10] ++ [5..8] ++ [56..69]</code>                           |
| Julia     | <code>Iterators.filter(n-&gt;n%2==0, Iterators.flatten([1:10,5:8,56:69]))</code>    |
| R         | <code>Filter(function(n) n%%2==0, c(1:10, 5:8, 56:69))</code>                       |
| Hayashi   | <code>chain(1..=10,5..9,56..70)  &gt; filter( n  (n%2)==0)</code>                   |

HAYASHI é a única linguagem em que o pipeline é estritamente da esquerda para a direita, sem imports, sem namespaces e com `chain` variádico que trata todos os argumentos simetricamente.

### 12.2.4 Nota sobre desempenho

`chain` materializa os ranges em uma lista antes de iterar. `for i in 1..N`, por outro lado, itera diretamente sem alocar nada.

`chain` é para sequências não-contíguas pequenas — lags, anos, grupos de variáveis. Esse é o seu único caso de uso legítimo. Qualquer sequência contígua é simplesmente `1..N` ou `1..=N`.

## 12.3 Dicionários

### 12.3.1 Criação

```
1 let config = {
2   "host": "localhost",
3   "porta": 5432,
4   "ssl": true
5 }
6
7 let vazio = {}
```

Chaves podem ser strings ou inteiros. Valores podem ser de qualquer tipo.

### 12.3.2 Acesso

```
1 config["host"]      // "localhost"
2 config["porta"]     // 5432
```

Chave ausente produz erro:

```
1 config["usuario"]
2 // error: key 'usuario' not found in dict
```

Use `try/catch` para acesso seguro:

```
1 let user = try { config["usuario"] } catch _ { "anonimo" }
```

### 12.3.3 Inserção e atualização

```
1 let d = {"a": 1}
2 // d é imutável; d2 = {"a":1, "b":2}
3 let d2 = dict_set(d, "b", 2)
```

`dict_set` é funcional — retorna um novo dicionário sem mutar o original.

### 12.3.4 Verificando chave

```
1 "host" in config    // true
2 "senha" in config   // false
```

### 12.3.5 Dicionários como retorno de funções

Funções de análise frequentemente retornam dicionários com múltiplos resultados:

```
1 load "dados.csv" as df
2 let stats = summarize(df, renda)
3
4 display stats["mean"]    // média
5 display stats["sd"]      // desvio padrão
6 display stats["N"]       // número de observações
```

Listing 12.5: `summarize` retorna dicionário

### 12.3.6 Iteração sobre dicionários

```
1 let d = {"a": 1, "b": 2, "c": 3}
2
3 for key in keys(d) {
4     display f"{key} = {d[key]}"
5 }
```

# Capítulo 13

## DataFrames

### 13.1 O que é um DataFrame

Um DataFrame é uma tabela bidimensional com colunas nomeadas. Em HAYASHI, cada coluna é um vetor de ponto flutuante de 64 bits. Valores ausentes são representados por NaN (*Not a Number*).

O DataFrame é o tipo central da linguagem — praticamente toda análise econométrica começa com um DataFrame carregado de alguma fonte.

### 13.2 Semântica de cópia (COW)

DataFrames usam *copy-on-write* (COW): atribuir um DataFrame a outra variável cria um alias que compartilha os mesmos dados internos. A cópia real ocorre apenas no momento em que um dos dois é modificado.

```
1 load "painel.csv" as df
2
3 let baseline = df          // alias barato, sem cópia
4
5 let df2 = df |> generate(z = x^2)    // df2 tem 'z', df não
6 let df3 = df |> filter(ano > 2000)  // df3 filtrado, df
   intacto
7
8 // baseline == df original em qualquer ponto
```

Listing 13.1: COW: baseline preservado

Esta semântica permite criar variantes de análise sem custo de memória até que uma modificação real seja necessária.

## 13.3 Criando DataFrames

### Bloco `input`

Para pequenos datasets inline — ideal para exemplos e testes:

```
1 input x y z
2     1  2 10
3     3  4 20
4     5  6 30
5 end
```

Listing 13.2: input block

O bloco `input` cria um DataFrame chamado `df` por padrão. O número de colunas é definido pelo cabeçalho; cada linha de dados deve ter o mesmo número de valores.

#### Nota

`input` aceita apenas valores numéricos. Use `.` para representar valores ausentes. Para dados com colunas de texto, use `load`.

### `load` — arquivos externos

```
1 load "dados.csv" as vendas
2 load "painel.dta" as painel      // formato Stata
3 load "resultado.parquet" as df
4 load "planilha.xlsx" as df      // primeira aba
5 load "planilha.xlsx" sheet="Dados" as df
6 load "base.db" as df, table=precos
7 load "base.db" as df, query="SELECT * FROM precos WHERE ano >
   2020"
8 load "dados.csv" as df, sep=";"
```

Listing 13.3: Carregando arquivos

Formatos suportados: CSV, TSV, JSON, Parquet, Stata (`.dta`), Excel (`.xlsx/.xls/.ods`), SQLite, ODBC. URLs HTTP(S) são baixadas automaticamente.

### Projeção de colunas e filtro de linhas (`columns=`, `where=`)

Para arquivos grandes, carregar todas as colunas e linhas em RAM pode ser desperdício ou inviável. As opções `columns=` e `where=` fazem *pushdown* da projeção e do



filtro para a fonte de dados: apenas as colunas pedidas e as linhas que casam com o predicado são materializadas em memória.

```

1 load "cotacoes.parquet" as aapl, columns=[ticker, date,
    adj_close], where="ticker == \"AAPL\""
2 load "base.db" as df, table=precos, columns=[data, close],
    where="close > 100"
3 load "survey.csv" as df, where="age >= 18 && region == \"
    South\""
4 load "painel.dta" as df, columns=[id, year, y], where="year
    >= 2000"
5 load "planilha.xlsx" as df, columns=[name, score], where="
    score > 75"

```

Listing 13.4: Pushdown de colunas e filtro

| Fonte     | columns=  | where=    | Mecanismo de pushdown                                           |
|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| Parquet   | sim       | sim       | Arrow ProjectionMask + RowFilter + <i>row group pruning</i>     |
| SQLite    | sim       | sim       | SELECT cols FROM t WHERE pred                                   |
| ODBC      | sim       | sim       | idem SQLite                                                     |
| CSV / TSV | sim       | sim       | projeção no loop, predicado linha a linha                       |
| DTA       | sim       | sim       | projeção em <code>read_record</code> , predicado linha a linha  |
| Excel     | sim       | sim       | projeção após <code>worksheet_range</code> , filtro nas células |
| JSON      | ainda não | ainda não | —                                                               |

Passar `columns=` ou `where=` para um `load JSON` retorna erro. `query=` não pode ser combinado com `columns=` ou `where=` — se você precisa de SQL customizado, escreva a projeção e o filtro dentro da própria string de `query`.

### Sintaxe de `columns=`

Aceita uma lista de nomes de colunas (identificadores ou strings):

```

1 columns=[ticker, date, adj_close]
2 columns=["ticker", "date", "adj_close"]
3 columns=ticker                // coluna única também aceita

```

Os nomes são validados contra o *schema* da fonte antes de qualquer dado ser lido; colunas inexistentes produzem erro listando as disponíveis.

## Sintaxe de `where=`

`where=` aceita uma expressão Hayashi da forma `coluna OP literal`, combinada com `&&`, `||`, `!` e `in [...]`. A expressão é parseada pelo parser do Hayashi e normalizada em um `RowPredicate` que cada loader avalia (ou empurra para a fonte).

```

1 where="ticker == \"AAPL\""           // igualdade
   de string
2 where="preco > 100"                 // comparação
   numérica
3 where="preco > 100 && volume > 1e6"   // AND
4 where="ticker in [\"AAPL\", \"MSFT\"]" // pertinência
5 where="!(setor == \"Financeiro\")"    // negação
6 where="ano >= 2022 && produto == \"Soja\"" // combinado

```

Operadores suportados: `==`, `!=`, `>`, `>=`, `<`, `<=`, `in`, `&&` (e), `||` (ou), `!` (não). Comparações devem ser `coluna OP literal` — comparar duas colunas não é suportado (use `generate + filter` para isso).

### Nota

Em arquivos Parquet grandes, o *pushdown* de filtro é especialmente eficaz: o predicado é avaliado durante o *scan* do *row group*, antes de qualquer dado ser decodificado para a memória. Em um arquivo de 837MB com 30 milhões de linhas e 8.292 *tickers*, carregar `columns=[ticker, date, adj_close]`, `where="ticker == \"AAPL\"` reduziu o pico de RAM de ~7,5 GB (carga *eager* completa) para ~4 MB.

## Row group pruning por estatísticas (Parquet)

Além do `RowFilter` (que avalia o predicado em cada linha durante o *scan*), o loader do Parquet lê as estatísticas de min/max de cada *row group* nos metadados do arquivo e pula *row groups* inteiros onde o predicado não pode casar. Isso é especialmente eficaz quando os dados estão ordenados ou agrupados pela coluna filtrada.

No mesmo arquivo de 799 MB com 30 milhões de linhas e 8.292 *row groups* ordenados por *ticker*, `where="ticker == \"AAPL\"` podou 8.291 de 8.292 *row groups*, reduzindo o tempo de carga de ~62 s (*full scan*) para ~312 ms (212× mais rápido) com ~60 MB de RAM.

**Nota**

Para *point lookups* (buscar um único valor, como um *ticker* específico), SQLite com índice B-tree em (*ticker*, *date*) ainda é mais rápido (~42 ms, ~26 MB de RAM) porque faz *seek* direto sem ler metadados de todos os *row groups*. Para análise colunar completa (todas as linhas, poucas colunas), Parquet com *pruning* é superior devido à compressão colunar.

**Tipos temporais no Parquet**

Colunas do tipo `Timestamp(s|ms|μs|ns)`, `Date32` e `Date64` no Parquet são convertidas para **strings ISO 8601**: `YYYY-MM-DD` quando a parte de tempo é meia-noite, ou `YYYY-MM-DDTHH:MM:SS` caso contrário. O Hayashi não possui tipo *Date* nativo, então a representação textual é a mais prática para econometria — permite extração de componentes via `substr` e conversão para *timestamp* Unix quando necessário.

```

1 load "cotacoes.parquet" as df, columns=[ticker, date, close]
2
3 generate df ano = substr(date, 0, 4)           // "2024"  (
   vetorial)
4 generate df mes = substr(date, 5, 2)           // "03"    (
   vetorial)

```

Listing 13.5: Extrair componentes de datas

**Nota**

`substr()` é vetorial e funciona dentro de `generate`, produzindo colunas de string. Já `date()` e `datetime()` são funções escalares — aceitam uma única string ISO e retornam um `Float` (segundos desde 1970-01-01). Exemplo: `let ts = date("2024-03-15")`.

**13.4 Salvando DataFrames**

```

1 save df "saida.csv"
2 save df "saida.parquet"
3 save df "saida.dta"
4 save df "saida.xlsx"

```

## 13.5 Inspecionando DataFrames

### display

Exibe as primeiras linhas do DataFrame:

```
1 display df
2 display df, 20    // exibe até 20 linhas
```

### describe

Exibe a estrutura: número de observações, variáveis e tipos:

```
1 describe df
```

Saída típica:

```
DataFrame: 1250 obs, 8 vars
  ano      Float  (0 missing)
  uf       Float  (0 missing)
  renda    Float  (12 missing)
  gini     Float  (3 missing)
```

### count e nrow

Retorna o número de linhas:

```
1 let n = count(df)           // total de observações
2 let n2 = nrow(df)           // alias de count(df)
3 // contagem condicional
4 let n3 = count(df, renda > 1000)
```

## 13.6 Variáveis especiais

Dentro de comandos que operam linha a linha (`generate`, `mutate`, `filter`), duas variáveis implícitas estão disponíveis:

Número da linha atual (começa em 1).

Total de linhas do DataFrame.

```
1 generate df id = _n          // 1, 2, 3, ..., N
2 generate df peso = 1.0/_N    // peso uniforme
```

## 13.7 Operadores de séries temporais

Dentro de expressões de `generate` (forma imperativa), operadores especiais para séries temporais estão disponíveis:

| Operador             | Significado           | Exemplo                                                                           |
|----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <code>L.x</code>     | Lag (valor anterior)  | <code>L.pib</code> $\rightarrow$ <code>pib<sub>t-1</sub></code>                   |
| <code>-N-nF.x</code> | Lead (valor seguinte) | <code>F.taxa</code> $\rightarrow$ <code>taxa<sub>t+1</sub></code>                 |
| <code>D.x</code>     | Diferença primeira    | <code>D.pib</code> $\rightarrow$ <code>pib<sub>t</sub> - pib<sub>t-1</sub></code> |
| <code>L2.x</code>    | Lag de ordem 2        | <code>L2.pib</code> $\rightarrow$ <code>pib<sub>t-2</sub></code>                  |

```

1 generate df dpib = D.pib          // variação do PIB
2 generate df pib_lag = L.pib      // PIB defasado um período

```

Listing 13.6: Operadores de séries temporais



# Capítulo 14

## Manipulação de Dados

### 14.1 `generate` e `mutate`

Criam ou substituem colunas. As duas formas são equivalentes em resultado; diferem na semântica de mutação:

| Forma                                           | Semântica                  | Exemplo          |
|-------------------------------------------------|----------------------------|------------------|
| <code>generate df col = expr</code>             | Imperativa (muta df)       | estilo Stata     |
| <code>let df2 = generate(df, col = expr)</code> | Funcional (df inalterado)  | estilo funcional |
| <code>df  &gt; generate(col = expr)</code>      | Pipe assign-back (muta df) | encadeamento     |

```
1 load "dados.csv" as df
2
3 generate df lrenda = log(renda)
4 generate df renda2 = renda^2
5 generate df dummy = if(renda > 1000, 1, 0)
```

Listing 14.1: `generate`: forma imperativa

```
1 let df2 = mutate(df, lrenda = log(renda), renda2 = renda^2)
2 // df não possui lrenda nem renda2
3 // df2 as possui
```

Listing 14.2: `mutate`: forma funcional

### 14.2 `filter`

Seleciona linhas que satisfazem uma condição:

```
1 let recentes = filter(df, ano >= 2010)
2 let ricos = filter(df, renda > 5000 and uf == "SP")
```

A forma imperativa usa `keep`:

```
1 keep df if ano >= 2010
```

## 14.3 select e drop

```
1 // mantém só essas colunas
2 let slim = select(df, ano, uf, renda)
3 let sem_id = drop(df, id, codigo)      // remove essas
    colunas
```

## 14.4 rename

```
1 rename df antiga nova
2 // renomeia renda_familiar → renda
3 rename df renda_familiar renda
```

## 14.5 sort

```
1 sort df ano           // ascendente
2 sort df renda desc    // descendente
3 sort df uf ano desc   // múltiplas colunas
```

## 14.6 dropna

Remove linhas com valores ausentes:

```
1 dropna df           // remove linhas com qualquer NaN
2 // remove linhas com NaN em renda ou gini
3 dropna df renda gini
```



## 14.7 ffill

Forward-fill substitui NaN pelo último valor não ausente. Útil quando uma série mensal ou trimestral precisa ser expandida para frequência diária:

```
1 let daily = merge(asset, rf, key=date, type=left)
2 let daily = ffill(daily)
```

Listing 14.3: Preenchendo uma taxa mensal em dados diários

## 14.8 append

Empilha dois DataFrames verticalmente:

```
1 let df_total = append(df_2024, df_2025)
```

As colunas devem ser compatíveis. Colunas ausentes em um dos DataFrames são preenchidas com NaN.

## 14.9 rbind

Concatena uma *lista* de DataFrames verticalmente em uma única passada. Entradas `nil` são silenciosamente ignoradas — útil ao combinar resultados de `parallel for` onde algumas iterações retornam `nil`:

```
1 let resultados = parallel for i in 0..n, threads=8 {
2   let t = tickers[i]
3   if t == "SPY" { return nil }
4   let df_t = calcular_betas(t)
5   df_t
6 }
7 let todos_betas = rbind(resultados)
```

Listing 14.4: rbind com parallel for

## 14.10 collapse e group\_by

`group_by` agrega por grupos:

```
1 let media_uf = group_by(df, uf,
2   renda_media = mean(renda),
3   n            = count())
```

```
4 )
```

Listing 14.5: Agregação por grupo

`collapse` é a forma imperativa estilo Stata:

```
1 collapse df (mean) renda gini, by(uf ano)
```

## 14.11 pivot\_longer e pivot\_wider

```
1 let longo = pivot_longer(df,  
2   cols = ["t1", "t2", "t3"],  
3   names = "trimestre",  
4   values = "valor"  
5 )
```

Listing 14.6: Formato largo para longo

```
1 let largo = pivot_wider(df,  
2   id      = "municipio",  
3   names   = "ano",  
4   values  = "pib"  
5 )
```

Listing 14.7: Formato longo para largo

## 14.12 replace

Substitui valores condicionalmente:

```
1 // zera valores negativos  
2 replace df renda = 0 if renda < 0  
3 replace df gini = . if gini > 1           // marca como missing
```

## 14.13 tabulate

Tabela de frequências:

```
1 tabulate df uf  
2 tabulate df uf ano           // tabulação cruzada
```

## 14.14 Auxiliares de arquivo

Pequenos auxiliares para scripts que persistem dados ou verificam cache:

```

1 ensure_dir("cache")                // cria diretório se n
   ão existir
2 if file_exists("cache/dados.csv") {
3   load "cache/dados.csv" as df
4 } else {
5   let df = download(...)
6   export(df, "csv", "cache/dados.csv")
7 }
8
9 write("texto bruto", "nota.txt")    // escreve string em
   arquivo

```

Listing 14.8: Auxiliares de cache

## 14.15 rolling

`rolling` estima OLS em uma janela móvel. É útil para visualizar coeficientes que variam no tempo ou testar a estabilidade de parâmetros. Uma coluna `date` opcional armazena o rótulo do final de cada janela.

```

1 let roll = rolling(y ~ x1 + x2, df, window=252, date=date)
2 let betas = tidy(roll)
3 print(betas)

```

Listing 14.9: OLS rolante com rótulos de data

## 14.16 tidy e glance

Essas funções convertem objetos de modelo em DataFrames. `tidy` retorna um DataFrame organizado com coeficientes, erros-padrão e intervalos de confiança. Para modelos `rolling`, retorna uma linha por janela com colunas `date`, `r2` e uma coluna de coeficiente por variável. `glance` retorna um resumo de uma linha com estatísticas de ajuste.

Ambas as funções suportam todos os tipos de modelo: OLS, IV, logit, probit, ordenado, multinomial, painel (FE, RE, PCSE, GLS, GLSAR, Arellano-Bond, SystemGMM), séries temporais (ARIMA, AutoReg, ARDL, GARCH, VAR, VECM,

VARMA, ETS, Kalman), sobrevivência (Cox, KM), causal (DiD, Threshold), multivariada (SUR, 3SLS), regularização (ridge, lasso, elasticnet), entre outros.

```
1 let m = ols(y ~ x1 + x2, df)
2 let coefs = tidy(m)
3 let summary = glance(m)
```

Listing 14.10: Tidy e glance

# Capítulo 15

## O Operador Pipe

### 15.1 Sintaxe básica

O operador `|>` passa o valor à sua esquerda como primeiro argumento da função à sua direita:

```
1 expr |> f(args...)
2 // equivale a: f(expr, args...)
```

Sem pipe:

```
1 display sort(filter(df, renda > 0), renda desc)
```

Com pipe:

```
1 df |> filter(renda > 0) |> sort(renda desc) |> display
```

O pipe permite ler transformações na ordem em que ocorrem, da esquerda para a direita (ou de cima para baixo), sem aninhamento de parênteses.

### 15.2 Semântica com DataFrames

O comportamento do pipe com DataFrames segue uma regra única:

| Forma                                  | Efeito                               |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| <code>df  &gt; f(...)</code>           | Assign-back: df recebe o resultado   |
| <code>let df2 = df  &gt; f(...)</code> | Funcional: df inalterado, df2 é novo |

#### Assign-back

Quando o pipe começa com uma variável (`df |> ...`) e não há `let`, o resultado é atribuído de volta à variável de origem:

```
1 load "dados.csv" as df
2
3 df |> filter(ano >= 2010)
4     |> dropna
5     |> sort(renda desc)
6
7 // df agora é o resultado de todas as transformações
```

Listing 15.1: Assign-back: df é modificado

## Forma funcional com let

```
1 load "dados.csv" as df
2
3 let df_limpo = df
4     |> filter(ano >= 2010)
5     |> dropna
6
7 // df está intacto; df_limpo é a versão filtrada
```

Listing 15.2: let preserva o original

## 15.3 COW e pipes

A semântica COW garante que o assign-back é eficiente: enquanto `df` e `df_limpo` compartilham os mesmos dados (antes de qualquer mutação), nenhuma cópia de memória ocorre. A cópia real acontece apenas quando os dados divergem.

```
1 load "painel.csv" as df
2 let baseline = df           // alias barato
3
4 df |> filter(tratamento == 1) // modifica df, não baseline
5
6 display count(baseline)      // todas as obs originais
7 display count(df)           // só o grupo de tratamento
```

Listing 15.3: Preservando baseline com let

## 15.4 Encadeamento longo

O pipe é especialmente útil em pipelines de limpeza e transformação:

```

1 load "pnad.csv" as pnad
2
3 let amostra = pnad
4   |> filter(idade >= 18 and idade <= 65)
5   |> filter(horas_trab > 0)
6   |> dropna
7   |> generate(lrenda = log(renda + 1))
8   |> generate(exp = idade - anos_estudo - 6)
9   |> generate(exp2 = exp^2)
10  |> sort(uf ano)
11
12 display count(amostra)

```

Listing 15.4: Pipeline completo de preparação

## 15.5 Uso de placeholders

Se você precisar passar o valor da esquerda para uma posição específica de argumento diferente da primeira, pode utilizar o caractere underscore (`_`) como placeholder:

```

1 expr |> f(a, _)
2 // equivale a: f(a, expr)

```

Isso é particularmente útil ao passar DataFrames para estimadores (como `ols` ou `iv`), onde o DataFrame não é o primeiro argumento:

```

1 let modelo = df |> ols(y ~ x1 + x2, _)

```

## 15.6 Pipe com closures

O operador `|>` também funciona com closures:

```

1 let resultado = 5 |> fn(x) { x^2 + 1 }
2 display resultado // 26

```





# Capítulo 16

## Módulos, Pacotes e Plugins

### 16.1 O Sistema de Módulos do Hayashi

Em HAYASHI, o compartilhamento e a organização de código são feitos através de dois comandos principais: `source` e `import`.

#### 16.1.1 O comando `source`

O comando `source` executa um arquivo `.hay` diretamente no contexto atual. Todas as definições (funções e variáveis) do arquivo ficam visíveis no escopo global de quem o executa, sem namespaces:

```
1 source "lib/utils.hay"
2 let resultado = minha_funcao_util(10)
```

Listing 16.1: Uso básico de `source`

#### 16.1.2 O comando `import`

O comando `import` carrega um módulo isolando suas funções sob um `**namespace**` usando o delimitador `::`. Isso evita conflitos de nomes e organiza melhor o código:

```
1 // Importa e usa o nome do arquivo como namespace padrão
2 import("lib/matematica.hay")
3 let r1 = matematica::calcular_media([10, 20, 30])
4
5 // Importa definindo um alias customizado
6 import("lib/matematica.hay", as=mat)
7 let r2 = mat::calcular_media([10, 20, 30])
8
```

```
9 // Importa apenas funções específicas diretamente para o
   escopo local
10 import("lib/matematica.hay", only=["calcular_media"])
11 let r3 = calcular_media([10, 20, 30])
```

Listing 16.2: Importando com namespace

## 16.2 Gerenciador de Pacotes e Publicação no GitHub

O HAYASHI utiliza o **\*\*GitHub** diretamente como registro de pacotes\*\*. Isso elimina a necessidade de um repositório centralizado proprietário e promove a distribuição descentralizada de código aberto.

### 16.2.1 Comandos do CLI

Para gerenciar pacotes de terceiros pelo terminal do sistema operacional, use:

```
hay install usuario/repositorio -- Instala um pacote do
    GitHub (-y para pular prompt de sobrescrita)
hay remove usuario/repositorio -- Desinstala um pacote (
    deleta arquivos, pastas e metadados)
hay list                          -- Lista pacotes e plugins
    instalados
hay check-plugin [user/repo]      -- Verifica a integridade/
    versao contra o repositorio remoto
hay update [user/repo] [-y]       -- Atualiza o(s) pacote(s)
    para a versao mais recente (-y pula prompt)
```

### 16.2.2 Estrutura Padrão de um Pacote

Os pacotes do Hayashi são baseados em convenção e exigem configuração zero:

- **Pacotes de Script:** Basta fazer push de seus scripts `.hay` para a raiz de um repositório no GitHub (ex: `github.com/joao/financas/juros.hay`).
- **Plugins Nativos:** Configure um workflow do GitHub Actions para compilar e subir os binários gerados (`.so`, `.dll`, `.dylib` ou `.wasm`) como assets em um GitHub Release.

Depois de subir seu pacote no GitHub, qualquer usuário do mundo poderá instalar e usar no Hayashi, seja pela CLI ou diretamente dentro de um script:

```

1 // No terminal do sistema operacional:
2 // hay install joao/financas
3
4 // Dentro do proprio script Hayashi:
5 install("joao/financas")
6 import("joao/financas/juros")
7 let taxa = finanzas::calcular_taxa(1000, 12)

```

Listing 16.3: Instalando e importando um pacote

A função `install("usuario/repositorio")` também aceita os argumentos opcionais `version` (para uma versão específica, ex.: `version="v1.2.3"`) e `force=true` (para sobrescrever uma instalação existida sem prompt).

## 16.3 Desenvolvimento de Plugins Avançados

Para necessidades que exigem alta performance ou integração com outras linguagens, o Hayashi suporta três tipos de plugins sob a mesma sintaxe de `import`:

### 16.3.1 1. Plugins de Script (.hay)

Desenvolvidos em Hayashi puro. Úteis para funções econométricas compostas e utilitários rápidos.

### 16.3.2 2. Plugins Nativos (Exclusivos em Rust)

Os plugins nativos são desenvolvidos em Rust para garantir máxima performance e segurança de memória. Eles se comunicam com o Hayashi através de uma FFI C-string JSON estável e desacoplada.

Para facilitar o desenvolvimento, você deve usar o SDK oficial `hayashi-plugin-sdk`. O SDK fornece macros de procedimento para gerar automaticamente todo o boilerplate FFI unsafe e lidar com a serialização/deserialização JSON:

```

1 use hayashi_plugin_sdk::{hayashi_fn, hayashi_plugin};
2
3 // A macro #[hayashi_fn] lida automaticamente com a (de)
   serialização JSON.

```

```

4 // Você pode usar tipos padrão do Rust (Vec, HashMap, String,
   // primitivos, etc.).
5 #[hayashi_fn]
6 pub fn distance_to_point(lats: Vec<f64>, lons: Vec<f64>,
   ref_lat: f64, ref_lon: f64) -> Vec<f64> {
7     lats.iter()
8         .zip(lons.iter())
9         .map(|(&lat, &lon)| {
10         // calculo da distancia de Haversine
11         let r = 6371.0;
12         let d_lat = (ref_lat - lat).to_radians();
13         let d_lon = (ref_lon - lon).to_radians();
14         let a = (d_lat / 2.0).sin().powi(2)
15             + lat.to_radians().cos() * ref_lat.to_radians
16               ().cos() * (d_lon / 2.0).sin().powi(2);
17         let c = 2.0 * a.sqrt().atan2((1.0 - a).sqrt());
18         r * c
19     })
20     .collect()
21 }
22 // Gera as funções necessárias para limpeza de memória via
   // FFI
23 hayashi_plugin!();

```

Listing 16.4: Desenvolvendo um plugin nativo usando o SDK

Compilado como um `cdylib`, você pode publicar seu plugin criando uma tag (ex: `v0.1.0`) no GitHub. O workflow de GitHub Actions irá compilar o plugin para Linux (`.so`), macOS (`.dylib`) e Windows (`.dll`), fazendo o upload deles como assets do release.

Qualquer usuário pode instalá-lo pela CLI ou dentro de um script:

```

hay install john/spatial          // no terminal do sistema
operacional
install("john/spatial")          // dentro de um script Hayashi

```

O gerenciador de pacotes baixa automaticamente o binário correto correspondente ao sistema operacional e arquitetura do usuário.

Você pode então carregá-lo e nomear seu namespace no Hayashi:

```

1 import("john/spatial", as=geo)

```

```
2 let dist = geo::distance_to_point(df["lat"], df["lon"],  
    -30.03, -51.22)  
3 generate df dist_poa = dist
```

### Considerações de Segurança e Memória: JSON ABI vs. Zero-Copy FFI

Embora a ABI JSON baseada em C-strings padrão ofereça um desacoplamento e segurança extremos (já que evoluções no esquema JSON não quebram layouts de memória física), ela pode se tornar um gargalo ao compartilhar grandes volumes de dados (Big Data) devido ao overhead de serialização.

Para mitigar esse problema, o Hayashi suporta compartilhamento de memória zero-copy transparente utilizando o formato FFI do Apache Arrow para trocas complexas de arrays e dataframes. Isso é feito de forma automática passando ponteiros de structs FFI (`FFI_ArrowArray` e `FFI_ArrowSchema`). Contudo, desenvolvedores devem buscar o equilíbrio ideal:

- **JSON C String:** Oferece máximo desacoplamento, segurança e compatibilidade de versão binária entre diferentes compilações de compiladores. Indicado para rotinas de controle, pequenos volumes de dados e extensibilidade geral.
- **Apache Arrow Zero-Copy:** Oferece máxima velocidade e zero overhead de alocação de memória. Indicado para cálculos de uso intensivo de dados, inferência de redes neurais ou grandes estimações econométricas. Exige uma coordenação estrita do ciclo de vida de memória (prevenção manual de bugs de liberação dupla na fronteira FFI).

Esta dualidade representa uma decisão de projeto intencional da linguagem Hayashi. Limitar o suporte a zero-copy estritamente a DataFrames e colunas homogêneas protege o ecossistema contra o perigo de quebras de compatibilidade binária (ABI) em estruturas de controle e dados complexas, as quais são leves para serializar via JSON C String. Dessa forma, mantém-se a estabilidade e a facilidade de manutenção de longo prazo da linguagem sem comprometer a performance no tráfego de dados volumosos.

### 16.3.3 3. Plugins WebAssembly (WASM - Para demais linguagens)

Para desenvolvedores utilizando outras linguagens (como C, Go, Zig, etc.), a compilação deve ser feita obrigatoriamente para WebAssembly (`.wasm`). Esses arquivos são

executados de forma totalmente isolada (sandboxed) através de um motor WASM integrado ao Hayashi, garantindo segurança total (qualquer falha no plugin não derruba o Hayashi) e portabilidade multiplataforma instantânea.

O plugin WASM deve exportar as funções `alloc(size: i32) -> i32` e `dealloc(ptr: i32, size: i32)` para gerenciar a passagem de strings JSON na memória linear do WASM, e a função do plugin deve retornar um `i64` contendo o ponteiro (nos 32 bits superiores) e o tamanho (nos 32 bits inferiores) da string JSON de retorno.

# Parte II

## Econometria Aplicada





# Capítulo 17

## Estatística Descritiva e Momentos

Este capítulo apresenta as ferramentas de estatística descritiva do HAYASHI como expressões da teoria das probabilidades. Cada função mapeia diretamente para um conceito teórico, tornando o código legível tanto para quem vem da matemática quanto para quem vem do Stata ou R.

### 17.1 Valor esperado

O valor esperado  $E(X)$  de uma variável aleatória discreta é a média ponderada de seus valores. Para dados observados, o estimador natural é a média amostral:

$$\hat{E}(X) = \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

Em HAYASHI, `mean` aceita uma lista ou uma coluna de `DataFrame`:

```
1 // sobre lista
2 let xs = [2.0, 4.0, 4.0, 4.0, 5.0, 5.0, 7.0, 9.0]
3 display mean(xs)    // 5.0
4
5 // sobre coluna de DataFrame
6 load "dados.csv" as df
7 display mean(df, renda)
```

Listing 17.1:  $E(X)$  sobre lista e sobre coluna

### 17.2 Variância e desvio padrão

A variância amostral e o desvio padrão amostral são:

$$\widehat{\text{Var}}(X) = s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{X})^2 \quad s = \sqrt{s^2}$$

O divisor  $n - 1$  (correção de Bessel) produz um estimador não viesado de  $\sigma^2$ . Todas as funções de HAYASHI usam essa convenção.

```
1 display variance(df, renda)    // s2
2 display sd(df, renda)          // s
```

Listing 17.2: Variância e desvio padrão

### Nota

`sd` e `std` são aliases — ambos calculam o desvio padrão amostral com divisor  $n - 1$ .

Para obter ambos de uma vez, `summarize` retorna um dicionário com todos os momentos:

```
1 let stats = summarize(df, renda)
2
3 display stats["mean"]      // média
4 display stats["sd"]        // desvio padrão
5 display stats["variance"]  // variância
6 display stats["min"]       // mínimo
7 display stats["max"]       // máximo
8 display stats["N"]         // número de observações
```

## 17.3 Momentos condicionais

O valor esperado condicional  $E(X \mid C)$  restringe o cálculo a um subconjunto da amostra sem criar um DataFrame auxiliar. A opção `if` = está disponível em todas as funções de agregação escalar:

```
1 // E(renda | setor == "publico")
2 display mean(df, renda, if = setor == "publico")
3
4 // Var(renda | setor == "publico")
5 display variance(df, renda, if = setor == "publico")
6
7 // DP(renda | setor == "publico")
8 display sd(df, renda, if = setor == "publico")
```

Listing 17.3: Momentos condicionais com `if =`

A condição é avaliada linha a linha no `DataFrame` — qualquer expressão booleana sobre colunas é válida:

```
1 display mean(df, salario, if = educ >= 12 and sexo == 1)
2 display sd(df, renda, if = uf == "RS" or uf == "SC")
```

Listing 17.4: Condições compostas

### Dica

`if` = não altera o `DataFrame`. Para criar uma amostra permanente use `filter`; para um cálculo pontual use `if =`.

## 17.4 Covariância

A covariância amostral entre  $X$  e  $Y$  mede a variação conjunta:

$$\widehat{\text{Cov}}(X, Y) = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{X})(y_i - \bar{Y})$$

```
1 display cov(df, educ, salario)
2
3 // condicional: apenas trabalhadores formais
4 display cov(df, educ, salario, if = formal == 1)
```

Listing 17.5: Covariância entre duas colunas

### Nota

$\text{Cov}(X, X) = \text{Var}(X)$ . Para verificar: `cov(df, x, x)` devolve o mesmo que `variance(df, x)`.

## 17.5 Correlação

### 17.5.1 Escalar entre duas variáveis

O coeficiente de correlação de Pearson normaliza a covariância pelo produto dos desvios padrão:

$$\rho(X, Y) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\text{DP}(X) \text{DP}(Y)} \in [-1, 1]$$

`corr_pair` devolve esse escalar diretamente:

```
1 display corr_pair(df, educ, salario)
2
3 // condicional: setor privado
4 display corr_pair(df, educ, salario, if = setor == "privado")
```

Listing 17.6: Correlação escalar

## 17.5.2 Matriz de correlação

Para explorar todas as relações entre múltiplas variáveis use `correlate`:

```
1 // todas as variáveis numéricas
2 correlate(df)
3
4 // subconjunto explícito
5 correlate(df, educ, exp, salario)
6
7 // com p-values (* p<0.1 ** p<0.05 *** p<0.01)
8 pwcrr(df, educ, exp, salario)
```

Listing 17.7: Matriz de correlação completa

### Nota

`correlate` imprime a matriz mas não retorna um valor — use `corr_pair` quando precisar do escalar em um cálculo.

## 17.6 Mediana e quantis

A mediana é o valor central da distribuição ordenada, menos sensível a valores extremos que a média.

```
1 display median(df, renda)
2
3 // condicional
4 display median(df, renda, if = regioao == "Sul")
```

Listing 17.8: Mediana

Quantis generalizam a mediana para qualquer ponto  $p \in [0, 1]$  da distribuição:

```

1 display quantile(df, renda, 0.25)    // 1º quartil
2 display quantile(df, renda, 0.50)    // mediana
3 display quantile(df, renda, 0.75)    // 3º quartil
4 display quantile(df, renda, 0.90)    // percentil 90

```

Listing 17.9: Quantis

quantile aceita `if` =:

```

1 // Percentil 90 da renda entre trabalhadores com ensino
  superior
2 display quantile(df, renda, 0.90, if = educ >= 16)

```

Ambas as funções aceitam listas diretamente:

```

1 let xs = [3.0, 1.0, 4.0, 1.0, 5.0, 9.0, 2.0, 6.0]
2 display median(xs)           // 3.5
3 display quantile(xs, 0.75)   // 5.25

```

## 17.7 Sumário detalhado

`summarize` com `detail=true` expande o dicionário de retorno para incluir assimetria, curtose e toda a grade de percentis:

```

1 let s = summarize(df, renda, detail=true)
2
3 display s["mean"]           // média
4 display s["sd"]             // desvio padrão
5 display s["p25"]            // 1º quartil
6 display s["p50"]            // mediana
7 display s["p75"]            // 3º quartil
8 display s["p90"]            // percentil 90
9 display s["p99"]            // percentil 99
10 display s["skew"]           // assimetria
11 display s["kurt"]           // curtose

```

Listing 17.10: summarize com detail

## 17.8 Referência rápida

| Notação            | Hayashi                               | Formas                          |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| $E(X)$             | <code>mean(df, x)</code>              | <code>lista / df / if =</code>  |
| $\text{Var}(X)$    | <code>variance(df, x)</code>          | <code>lista / df / if =</code>  |
| $\text{DP}(X)$     | <code>sd(df, x)</code>                | <code>lista / df / if =</code>  |
| $\text{Cov}(X, Y)$ | <code>cov(df, x, y)</code>            | <code>df / if =</code>          |
| $\rho(X, Y)$       | <code>corr_pair(df, x, y)</code>      | <code>df / if =</code>          |
| $\text{Med}(X)$    | <code>median(df, x)</code>            | <code>lista / df / if =</code>  |
| $Q_p(X)$           | <code>quantile(df, x, p)</code>       | <code>lista / df / if =</code>  |
| <hr/>              |                                       |                                 |
|                    | <code>correlate(df, x, y, ...)</code> | matriz de correlação (display)  |
|                    | <code>summarize(df, x)</code>         | dicionário completo de momentos |

## 17.9 Exemplo completo

O trecho abaixo ilustra o uso conjunto dessas funções em uma análise exploratória típica antes de estimar um modelo:

```

1 load "pnad.csv" as df
2
3 // visão geral
4 summarize(df, renda)
5 summarize(df, educ)
6 correlate(df, renda, educ, exp)
7
8 // momentos por grupo
9 display mean(df, renda, if = sexo == 1)      // homens
10 display mean(df, renda, if = sexo == 0)      // mulheres
11
12 display sd(df, renda, if = sexo == 1)
13 display sd(df, renda, if = sexo == 0)
14
15 // distância entre mediana e média: sinal de assimetria
16 display mean(df, renda)
17 display median(df, renda)
18
19 // associação linear
20 display cov(df, educ, renda)
21 display corr_pair(df, educ, renda)

```

```
22  
23 // concentração no topo  
24 display quantile(df, renda, 0.90)  
25 display quantile(df, renda, 0.99)
```

Listing 17.11: Análise exploratória — renda e educação





# Capítulo 18

## Mínimos Quadrados Ordinários

### 18.1 O modelo

Considere o modelo de regressão linear:

$$y = X\beta + \varepsilon$$

onde  $y$  é um vetor  $n \times 1$  de observações da variável dependente,  $X$  é uma matriz  $n \times k$  de regressores (a primeira coluna é identicamente 1, correspondendo ao intercepto),  $\beta$  é um vetor  $k \times 1$  de parâmetros desconhecidos, e  $\varepsilon$  é um vetor  $n \times 1$  de erros.

### Hipóteses de Gauss-Markov

1. **Linearidade:**  $y = X\beta + \varepsilon$ .
2. **Posto completo:**  $\text{rank}(X) = k$  (sem multicolinearidade perfeita).
3. **Exogeneidade estrita:**  $E[\varepsilon \mid X] = 0$ .
4. **Homocedasticidade:**  $\text{Var}[\varepsilon \mid X] = \sigma^2 I_n$ .
5. **Não-autocorrelação:**  $\text{Cov}[\varepsilon_i, \varepsilon_j \mid X] = 0$  para  $i \neq j$ .

Sob H1–H3 o OLS é não-viesado. Sob H1–H5 é BLUE (Teorema de Gauss-Markov).

### 18.2 O estimador

O estimador OLS minimiza a soma dos quadrados dos resíduos:

$$\hat{\beta} = \arg \min_{\beta} (y - X\beta)'(y - X\beta)$$

A condição de primeira ordem  $X'(y - X\beta) = 0$  — as *equações normais* — tem solução analítica:

$$\boxed{\hat{\beta} = (X'X)^{-1}X'y}$$

Os resíduos são  $\hat{e} = y - X\hat{\beta} = M_X y$ , onde  $M_X = I - X(X'X)^{-1}X'$  é a matriz de resíduos (simétrica e idempotente).

## 18.3 Propriedades

Sob H1–H3:

$$E[\hat{\beta}] = \beta$$

Sob H1–H5, a variância condicional do estimador é:

$$\text{Var}[\hat{\beta} \mid X] = \sigma^2(X'X)^{-1}$$

O estimador não-viesado da variância do erro é:

$$s^2 = \frac{\hat{e}'\hat{e}}{n - k}$$

e portanto  $\widehat{\text{Var}}[\hat{\beta}] = s^2(X'X)^{-1}$ .

## 18.4 Verificação por DGP

A prova mais direta de que o estimador está correto é definir um DGP (*data-generating process*) com parâmetros conhecidos, gerar dados a partir dele e verificar que o OLS os recupera.

Escolha os parâmetros verdadeiros:

$$\beta_0 = 2,5 \quad \beta_1 = 1,8 \quad \beta_2 = -0,7$$

e gere  $n = 1000$  observações *sem* termo de erro ( $\varepsilon = 0$ ):

$$y_i = 2,5 + 1,8 x_{1i} - 0,7 x_{2i}$$

Com  $\varepsilon = 0$  as hipóteses de Gauss-Markov são satisfeitas de forma exata, e o OLS

deve recuperar  $(\beta_0, \beta_1, \beta_2)$  com precisão de máquina.

```

1 seed(42)
2 input df
3 id
4 1
5 end
6 for i in 1..=10 { df = append(df, df) }
7 df |> filter(_n <= 1000)
8 generate df x1 = rnormal()
9 generate df x2 = rnormal()
10 generate df y = 2.5 + 1.8*x1 - 0.7*x2
11 ols(y ~ x1 + x2, df)

```

Listing 18.1: DGP sem ruído — verificação numérica

Saída real do interpretador:

```

===== OLS Regression Results =====
Dep. Variable:          y || R-squared:          1.0000
Model:                  OLS || Adj. R-squared:    1.0000
Covariance Type:        Non-Robust || F-statistic: 0.0000
No. Observations:       1000 || Prob (F-statistic): 1.0000e0
Df Residuals:           997 || Log-Likelihood:    31513.9419
AIC:                    -63021.8837 || BIC:         -63007.1605

-----
Variable |      coef |      std err |      t |      P>|t| | [0.025  0.975]
-----
const   |    2.5000 |    0.0000 | 6.17e+15 |    0.000 |    2.5000  2.5000
x1       |    1.8000 |    0.0000 | 3.36e+15 |    0.000 |    1.8000  1.8000
x2       |   -0.7000 |    0.0000 |-1.28e+15 |    0.000 |   -0.7000 -0.7000
=====

```

O OLS recupera exatamente  $(\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2) = (2,5; 1,8; -0,7)$ . O erro padrão zero e o  $R^2 = 1$  são esperados: sem ruído, os dados estão exatamente sobre o hiperplano definido por  $\beta$ , e o estimador é numericamente exato até a precisão de ponto flutuante.

#### Nota

A estatística  $F$  aparece como 0.0 e o p-valor como 1.0 neste caso — artefato numérico de 0/0 quando  $\text{SQR} = 0$ . As estatísticas  $t$  são da ordem de  $10^{15}$  pelo mesmo motivo: numerador finito dividido por denominador de precisão de máquina. Em presença de ruído ( $\varepsilon \neq 0$ ) todas as estatísticas assumem valores finitos e interpretáveis.

## Efeito de má-especificação

O mesmo DGP permite verificar o que acontece ao omitir  $x_2$ . Estimam-se dois modelos e comparam-se com `esttab`:

```
1 let m1 = ols(y ~ x1 + x2, df)
2 let m2 = ols(y ~ x1, df)
3 esttab(m1, m2)
```

Listing 18.2: Modelo correto vs.  $x_2$  omitido

|                                   | (1)                    | (2)                   |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------|
|                                   | OLS                    | OLS                   |
| x1                                | 1.8000***<br>(0.0000)  | 1.7422***<br>(0.0224) |
| x2                                | -0.7000***<br>(0.0000) |                       |
| Constant                          | 2.5000***<br>(0.0000)  | 2.1810***<br>(0.0129) |
| N                                 | 1000                   | 1000                  |
| R <sup>2</sup>                    | 1.0000                 | 0.8585                |
| Adj. R <sup>2</sup>               | 1.0000                 | 0.8583                |
| * p<0.10   ** p<0.05   *** p<0.01 |                        |                       |

O coeficiente de  $x_1$  mal se altera ( $1.8000 \rightarrow 1.7422$ ) porque  $x_1$  e  $x_2$  são gerados independentemente — a correlação amostral é próxima de zero. Já a constante distorce de 2.5000 para 2.1810 porque absorve  $\hat{\beta}_2 \bar{x}_2$ , e a média amostral de  $x_2$  não é exatamente zero mesmo com  $n = 1000$ .

### Nota

Viés de variável omitida (OVB) *requer correlação* entre o regressor incluído e o omitido. Sem correlação, a omissão apenas infla os erros padrão e reduz o  $R^2$  (perda de eficiência, não de consistência). Para o tratamento formal de endogeneidade e instrumentos, veja o Capítulo 19.

## 18.5 Erros padrão

### Clássico

Assume homocedasticidade. A matriz de covariância estimada é  $s^2(X'X)^{-1}$  e o erro padrão do coeficiente  $j$  é  $se_j = s \sqrt{[(X'X)^{-1}]_{jj}}$ .

### Robusto à heterocedasticidade

Quando  $\text{Var}[\varepsilon_i | x_i] = \sigma_i^2$  (heterocedasticidade), o estimador sanduíche fornece inferência válida.

**HC1** (White com correção de graus de liberdade):

$$\hat{V}_{\text{HC1}} = \frac{n}{n-k} (X'X)^{-1} \left( \sum_{i=1}^n \hat{\varepsilon}_i^2 x_i x_i' \right) (X'X)^{-1}$$

**HC3** (mais conservador, recomendado em amostras pequenas):

$$\hat{V}_{\text{HC3}} = (X'X)^{-1} \left( \sum_{i=1}^n \frac{\hat{\varepsilon}_i^2}{(1-h_{ii})^2} x_i x_i' \right) (X'X)^{-1}$$

onde  $h_{ii} = x_i'(X'X)^{-1}x_i$  é o *leverage* da observação  $i$ .

### Clusterizado

Quando os erros são correlacionados dentro de grupos  $g = 1, \dots, G$ :

$$\hat{V}_{\text{cl}} = \frac{G(n-1)}{(G-1)(n-k)} (X'X)^{-1} \left( \sum_{g=1}^G X_g' \hat{\varepsilon}_g \hat{\varepsilon}_g' X_g \right) (X'X)^{-1}$$

## 18.6 Inferência

### Teste $t$ sobre um coeficiente

Sob  $H_0: \beta_j = \beta_j^0$ :

$$t_j = \frac{\hat{\beta}_j - \beta_j^0}{\text{se}(\hat{\beta}_j)} \xrightarrow{d} t_{n-k}$$

## Teste $F$ sobre restrições lineares

Para  $R\beta = r$  com  $q$  restrições:

$$F = \frac{(R\hat{\beta} - r)' [R(X'X)^{-1}R']^{-1} (R\hat{\beta} - r)}{q s^2} \xrightarrow{d} F_{q, n-k}$$

### Nota

Com erros robustos ou clusterizados,  $\hat{V}$  substitui  $s^2(X'X)^{-1}$  no cálculo do teste  $F$ .

## 18.7 Sintaxe

```
1 ols(fórmula, df)
2 ols(fórmula, df, cov=tipo)
3 ols(fórmula, df, cov=cluster, cluster=coluna)
4 ols(fórmula, df, if = condição)
```

Alias: `reg()` é equivalente a `ols()`.

## 18.8 Fórmula

A fórmula segue a notação  $y \sim x1 + x2 + \dots$ :

```
1 input df
2 Y X
3 10 2
4 12 3
5 8 1
6 15 5
7 11 2
8 14 4
9 end
10
11 ols(Y ~ X, df)
```

Listing 18.3: OLS básico

A constante é incluída automaticamente. Para múltiplas variáveis:

```
1 ols(Y ~ X1 + X2 + X3, df)
```

A fórmula pode ser passada como string:

```
1 let formula = "Y ~ X1 + X2"
2 ols(formula, df)
```

### 18.8.1 Transformações

Qualquer função suportada pela linguagem pode ser usada diretamente no RHS da fórmula — o interpretador avalia a expressão *antes* de passar os dados ao estimador, de modo que o Greeners recebe apenas colunas numéricas planas.

```
1 // log de uma variável
2 ols(Y ~ log(X), df)
3
4 // raiz quadrada
5 ols(Y ~ sqrt(X), df)
6
7 // múltiplas transformações
8 ols(Y ~ log(K) + log(L), df)
9
10 // termo quadrático (equivalente a I(X^2))
11 ols(Y ~ X + X^2, df)
```

Listing 18.4: Transformações em regressores

O nome do coeficiente na tabela de resultados reflete a expressão original: `log(K)`, `sqrt(X)`, etc.

### 18.8.2 Interações

O operador `:` cria um termo de interação (produto *element-wise*) entre dois regressores. Cada lado pode ser uma expressão arbitrária:

```
1 // interação entre variáveis simples
2 ols(Y ~ X1 + X2 + X1:X2, df)
3
4 // interação de transformações - log(K)*log(L)
5 ols(Y ~ log(K) + log(L) + log(K):log(L), df)
6
7 // apenas o termo de interação
8 ols(Y ~ log(K):log(L), df)
```

Listing 18.5: Interações

O operador `*` é açúcar sintático para expansão completa (`x1*x2`  $\equiv$  `x1 + x2 + x1:x2`):

```
1 // equivalente: ols(Y ~ X1 + X2 + X1:X2, df)
2 ols(Y ~ X1 * X2, df)
```

### 18.8.3 `I(expr)` — expressões aritméticas arbitrárias

A função `I(...)` isola uma expressão aritmética composta dentro da fórmula, protegendo os operadores `+`, `-` e `*` do significado especial que têm na gramática de fórmulas:

```
1 // quadrado de X
2 ols(Y ~ X + I(X^2), df)
3
4 // interação linear construída explicitamente
5 ols(Y ~ X1 + X2 + I(X1 * X2), df)
6
7 // combinação linear de variáveis
8 ols(Y ~ I(X1 + X2), df)
```

Listing 18.6: Termos arbitrários com `I()`

#### Nota

`I(X^2)` e `X^2` são equivalentes quando `X^2` aparece sozinho como termo (fora de interações e adições de nível superior). Use `I(...)` para eliminar qualquer ambiguidade ou quando a expressão contém `+` ou `*`.

### 18.8.4 Variável categórica: `C()`

`C(var)` instrui o estimador a tratar `var` como categórica, gerando dummies automáticas (categoria de referência = primeira por ordem lexicográfica):

```
1 ols(Y ~ X + C(regiao), df)
```



## 18.9 Opções de erro padrão

| Opção                    | Fórmula                 |
|--------------------------|-------------------------|
| (padrão)                 | $s^2(X'X)^{-1}$         |
| cov=robust               | HC1 (sanduíche White)   |
| cov=HC1                  | idem                    |
| cov=HC3                  | HC3 (leverage-ajustado) |
| cov=cluster, cluster=col | clusterizado por col    |

```

1  ols(Y ~ X, df)                                // clássico
2  ols(Y ~ X, df, cov=robust)                     // HC1
3  ols(Y ~ X, df, cov=HC3)                        // HC3
4  ols(Y ~ X, df, cov=cluster, cluster=id)        // clusterizado

```

Listing 18.7: Variantes de erro padrão

## 18.10 Amostra condicional

A opção `if` = restringe a estimação a um subconjunto sem modificar o DataFrame:

```

1  ols(Y ~ X, df, if = grupo == 1)

```

## 18.11 Capturando o resultado

```

1  let m = ols(Y ~ X, df)
2  display m

```

Quando atribuído, `ols()` não imprime a tabela — apenas armazena o modelo.

## 18.12 Pós-estimação

### 18.12.1 predict

```

1  let m = ols(Y ~ X, df)
2
3  //  $\hat{y} = X\hat{\beta}$ 
4  let yhat = predict(m, "xb")
5  //  $\hat{e} = y - X\hat{\beta}$ 
6  let ehat = predict(m, "residuals")

```

Aliases aceitos: "fitted" para valores ajustados; "resid" ou "e" para resíduos.

### 18.12.2 vif

O VIF do regressor  $j$  é  $VIF_j = 1/(1 - R_j^2)$ , onde  $R_j^2$  é o  $R^2$  da regressão de  $x_j$  sobre os demais regressores. Valores acima de 10 indicam multicolinearidade severa.

```
1 let m = ols(Y ~ X1 + X2 + X3, df)
2 vif(m)
```

### 18.12.3 test

Teste  $F$  de restrições lineares  $H_0 : R\beta = r$ :

```
1 let m = ols(Y ~ X1 + X2 + X3, df)
2 test(m, X2 = 0, X3 = 0) // H0: X2 = X3 = 0
```

### 18.12.4 lincom

Combinação linear  $c'\hat{\beta}$  com erro padrão  $\sqrt{c'\hat{V}c}$ :

```
1 let m = ols(Y ~ X1 + X2, df)
2 lincom(m, X1 + X2)
```

### 18.12.5 margins

Efeitos marginais médios. No OLS linear  $\partial E[y]/\partial x_j = \beta_j$ , equivalente aos coeficientes.

```
1 let m = ols(Y ~ X, df)
2 margins(m)
```

### 18.12.6 Diagnósticos de especificação

#### RESET de Ramsey

Testa erro de especificação adicionando potências de  $\hat{y}$  como regressores:

```
1 reset(m) // potência padrão 3
2 reset(m, power=2) // apenas  $\hat{y}^2$ 
```

## CUSUM — estabilidade estrutural

Teste CUSUM (Brown, Durbin, Evans 1975) usando resíduos recursivos. Verifica se a soma cumulativa dos resíduos recursivos permanece dentro dos limites de 5% de significância:

```
1 cusumtest(m)
```

Rejeita  $H_0$  (estabilidade) se a soma cumulativa cruza os limites — indica quebra estrutural no período amostral.

## 18.12.7 Diagnósticos de resíduos

### Heterocedasticidade

```
1 test(m, "white")      // White (1980) - geral
2 test(m, "bp")         // Breusch-Pagan - forma linear
3 gqtest(m, split=0.2)  // Goldfeld-Quandt - comparação de vari
                        âncias
```

O Goldfeld-Quandt divide a amostra em dois grupos (omitindo a fração central `split`) e compara as variâncias dos resíduos via estatística  $F$ .

### Autocorrelação

```
1 test(m, "dw")         // Durbin-Watson - AR(1)
2 bgodfrey(m, lags=4)   // Breusch-Godfrey - AR(p) de ordem
                        arbitrária
```

### Autocorrelação e PACF dos resíduos

```
1 let a = acf(m, lags=10) // FAC dos resíduos
2 let p = pacf(m, lags=10) // FAC parcial dos resíduos
3 ljungbox(m, lags=10)    // teste conjunto de autocorrelaçã
                        o
```

`acf` e `pacf` retornam listas de tamanho `lags + 1` (elemento 0 é sempre 1.0). Aceitam também `acf(df, var, lags=20)` para séries brutas. Para visualização ASCII, use `acfplot` e `pacfplot`.

## Normalidade

```
1  jb(m)                                // Jarque-Bera (assimetria + curtose)
2  swilk(df, residuals)                 // Shapiro-Wilk
```

### 18.12.8 Diagnósticos de influência

```
1  influence(m)                         // DFBETAS, DFFITS, Cook's D,
    alavancagem
2  leverage(m)                         // apenas diagonal da hat matrix
```

### 18.12.9 Comparação de modelos

```
1  estat(m1, m2, m3)                   // tabela AIC/BIC com pesos de
    Akaike
2  let w = akaike_weights(m1, m2)      // pesos como dict {modelo:
    peso}
```

`akaike_weights` retorna um dicionário com os pesos de Akaike  $w_i = \frac{e^{-\Delta_i/2}}{\sum_j e^{-\Delta_j/2}}$ , onde  $\Delta_i = \text{AIC}_i - \min_j \text{AIC}_j$ . Suporta OLS, logit/probit, Poisson, NegBin, Tobit, Ordered, Mixed e Zero-Inflated.

## Teste de razão de verossimilhanças

Compara dois modelos aninhados — o restrito é caso especial do irrestrito:

```
1  let m1 = ols(Y ~ X1, df)
2  let m2 = ols(Y ~ X1 + X2, df)
3  lrtest(m1, m2)                      // H0: m1 é adequado (X2 = 0)
```

A estatística é  $\text{LR} = -2(\ln L_r - \ln L_u) \sim \chi^2(\text{df})$ , onde  $\text{df} = k_u - k_r$ . Rejeitar  $H_0$  indica que o modelo irrestrito ajusta significativamente melhor. Funciona com qualquer estimador que reporte log-verossimilhança: OLS, logit/probit, Poisson, NegBin, Tobit, Ordered, Mixed, ZI, GLM, GARCH, ARIMA.

## 18.13 Tabela de resultados com `esttab`

```
1  let m1 = ols(Y ~ X, df)
2  let m2 = ols(Y ~ X, df, cov=robust)
```

```
3 let m3 = ols(Y ~ X1 + X2, df)
4
5 esttab(m1, m2, m3)
```

Listing 18.8: Comparação de especificações

```
1 eststo(ols(Y ~ X, df))
2 eststo(ols(Y ~ X1 + X2, df))
3 esttab()
```

## 18.14 Bootstrap

Erros padrão por bootstrap — alternativa não-paramétrica:

```
1 bootstrap(ols, Y ~ X, df, n=1000)
2 bootse(m, n=500)
```



# Capítulo 19

## Variáveis Instrumentais

### 19.1 O problema de endogeneidade

Considere o modelo estrutural:

$$y = X_1\beta_1 + X_2\beta_2 + \varepsilon$$

onde  $X_1$  são regressores exógenos ( $n \times k_1$ ) e  $X_2$  são regressores potencialmente endógenos ( $n \times k_2$ ). O OLS é viesado e inconsistente quando:

$$E[\varepsilon \mid X_2] \neq 0 \iff \text{plim } \hat{\beta}_{\text{OLS}} \neq \beta$$

As causas mais comuns são:

- **Variável omitida** correlacionada com  $X_2$ : se  $y = X\beta + W\gamma + u$  e  $W$  é omitida, então  $\varepsilon = W\gamma + u$  e  $\text{Cov}(X_2, \varepsilon) \neq 0$ .
- **Simultaneidade**:  $y$  e  $X_2$  são determinados conjuntamente.
- **Erro de medida clássico**:  $X_2 = X_2^* + \nu$ , com  $X_2^*$  verdadeiro; o atenuante é  $\text{plim } \hat{\beta} = \beta \cdot \sigma_{X^*}^2 / \sigma_X^2 < \beta$ .

### 19.2 Condições de identificação

Seja  $Z$  a matriz  $n \times L$  de instrumentos (incluindo  $X_1$  como instrumentos incluídos). Um instrumento válido satisfaz duas condições:

1. **Relevância**:  $\text{rank}(E[z_i x_i']) = k$ , onde  $k = k_1 + k_2$ . Na prática:  $X_2$  é correlacionado com  $Z$  na primeira etapa.

2. **Exogeneidade (restrição de exclusão):**  $E[z_i \varepsilon_i] = 0$ . Os instrumentos excluídos afetam  $y$  *somente* através de  $X_2$ .

O modelo é identificado quando  $L \geq k$  (condição de ordem). Para  $L = k$  (identificação exata) o estimador IV é único; para  $L > k$  (sobreidentificação) o 2SLS é eficiente na classe dos estimadores IV.

## 19.3 O estimador 2SLS

Defina a matriz de projeção sobre o espaço coluna de  $Z$ :

$$P_Z = Z(Z'Z)^{-1}Z'$$

O estimador de Mínimos Quadrados em Dois Estágios (2SLS) é:

$$\hat{\beta}_{2SLS} = (X'P_ZX)^{-1}X'P_Zy$$

### Interpretação em dois estágios

**Primeiro estágio** — projeta cada coluna de  $X_2$  sobre  $Z$ :

$$X_2 = Z\hat{\Pi} + \hat{V}, \quad \hat{\Pi} = (Z'Z)^{-1}Z'X_2$$

**Segundo estágio** — regride  $y$  sobre  $\hat{X} = P_ZX = [X_1, \hat{X}_2]$ :

$$\hat{\beta}_{2SLS} = (\hat{X}'X)^{-1}\hat{X}'y$$

#### Atenção

Nunca execute os dois estágios manualmente como OLS sequencial. Os erros padrão do segundo estágio estarão errados porque  $\hat{X}_2$  é estimado. Use sempre `iv()`, que corrige a variância automaticamente.

## 19.4 Variância assintótica

Sob exogeneidade e relevância,  $\hat{\beta}_{2SLS}$  é consistente e assintoticamente normal:

$$\sqrt{n}(\hat{\beta}_{2SLS} - \beta) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, \sigma^2 Q_{XZ}^{-1} Q_{ZZ} Q_{XZ}^{-1'})$$

onde  $Q_{XZ} = E[x_i z_i']$  e  $Q_{ZZ} = E[z_i z_i']$ .



O estimador da variância é:

$$\widehat{\text{Var}}[\hat{\beta}_{2\text{SLS}}] = s_{\text{IV}}^2 (X'P_ZX)^{-1}, \quad s_{\text{IV}}^2 = \frac{\hat{e}_{2\text{SLS}}' \hat{e}_{2\text{SLS}}}{n - k}$$

As mesmas correções sanduíche do OLS (HC1, HC3, clustered) aplicam-se substituindo  $X$  por  $\hat{X} = P_ZX$ .

## 19.5 Instrumentos fracos

Um instrumento é fraco quando a correlação com  $X_2$  é baixa. O viés do 2SLS em relação ao OLS é aproximadamente:

$$\frac{\text{Viés}_{2\text{SLS}}}{\text{Viés}_{\text{OLS}}} \approx \frac{1}{F + 1}$$

onde  $F$  é a estatística  $F$  da primeira etapa. Para  $F < 10$  (regra de Staiger & Stock, 1997) o instrumento é considerado fraco.

A **estatística de Cragg-Donald** generaliza para múltiplos regressores endógenos:

$$CD = \frac{n - L}{L - k_1} \cdot \lambda_{\min}$$

onde  $\lambda_{\min}$  é o menor autovalor da matriz de concentração. Stock & Yogo (2005) tabelam valores críticos para viés máximo relativo de 5%, 10%, 20% e 30% em relação ao OLS.

## 19.6 Verificação por DGP

O mesmo método do Capítulo 18 se aplica ao IV: define-se um DGP com endogeneidade conhecida, estima-se OLS e IV, e verifica-se que o IV corrige o viés.

### Estrutura do DGP

Sejam  $z$  e  $v$  variáveis aleatórias independentes  $\sim \mathcal{N}(0, 1)$ . Defina  $\varepsilon$  como o *resíduo* da projeção de  $v$  sobre  $[1, z]$ :

$$\varepsilon = v - \delta_0 - \delta_1 z, \quad \delta_1 = \frac{\text{Cov}_n(z, v)}{\text{Var}_n(z)}, \quad \delta_0 = \bar{v} - \delta_1 \bar{z}$$

Por construção  $\sum \varepsilon_i = 0$  e  $\sum z_i \varepsilon_i = 0$ , ou seja,  $Z'\varepsilon = 0$  *exatamente* na amostra. Então:

$$x = 0,8z + \varepsilon \quad y = 1,5 + 2,0x + 0,7\varepsilon$$

O erro estrutural  $0,7\varepsilon$  cria endogeneidade ( $\text{Cov}(x, 0,7\varepsilon) \neq 0$ ), mas como  $Z'\varepsilon = 0$  exatamente, as condições de momento do IV são satisfeitas sem ruído amostral. Resultado: IV recupera  $(\beta_0, \beta_1)$  com precisão de máquina — o mesmo que OLS fez sem ruído no Capítulo 18.

O viés do OLS é previsível:

$$\text{plim } \hat{\beta}_{\text{OLS}} = \beta_1 + \frac{\text{Cov}(x, \varepsilon)}{\text{Var}(x)} \approx 2,0 + \frac{0,7}{0,64 + 1} \approx 2,43$$

## Script

```

1 seed(42)
2 input df
3 id
4 1
5 end
6 for i in 1..=10 { df = append(df, df) }
7 df |> filter(_n <= 1000)
8 generate df z = rnormal()
9 generate df v = rnormal()
10 let d1 = cov(df, z, v) / variance(df, z)
11 let d0 = mean(df, v) - d1 * mean(df, z)
12 generate df eps = v - d0 - d1*z
13 generate df x = 0.8*z + eps
14 generate df y = 1.5 + 2.0*x + 0.7*eps
15 let m_ols = ols(y ~ x, df)
16 let m_iv = iv(y ~ x, ~ z, df)
17 esttab(m_ols, m_iv)

```

Listing 19.1: DGP com endogeneidade — OLS vs. IV

Saída real do interpretador:

|       | (1)                   | (2)                   |
|-------|-----------------------|-----------------------|
|       | OLS                   | IV/2SLS               |
| x     | 2.4303***<br>(0.0108) | 2.0000***<br>(0.0280) |
| const |                       | 1.5000***<br>(0.0129) |

|                     |           |      |
|---------------------|-----------|------|
| Constant            | 1.3273*** |      |
|                     | (0.0058)  |      |
| N                   | 1000      | 1000 |
| R <sup>2</sup>      | 0.9807    |      |
| Adj. R <sup>2</sup> | 0.9807    |      |

\* p<0.10   \*\* p<0.05   \*\*\* p<0.01

O IV recupera  $(\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1) = (1,5000, 2,0000)$  com precisão de máquina. O OLS superestima  $\beta_1$  em +0,43 (2.4303 vs. 2.0000), consistente com o viés assintótico previsto de +0,43. O  $R^2$  não é reportado para IV pois não tem interpretação padrão sob endogeneidade.

## 19.7 Sintaxe

```
1 iv(fórmula_estrutural, fórmula_instrumentos, df)
2 iv(fórmula_estrutural, fórmula_instrumentos, df, cov=tipo)
```

A *fórmula estrutural* especifica a equação de interesse. A *fórmula dos instrumentos* lista os instrumentos excluídos após ~:

```
1 // equação estrutural: y ~ x (x é endógeno)
2 // instrumento excluído: z
3 iv(y ~ x, ~ z, df)
```

Listing 19.2: IV básico — um instrumento

Para múltiplos regressores endógenos e instrumentos:

```
1 iv(y ~ x1 + x2, ~ z1 + z2, df)
```

### 19.7.1 Transformações e interações nas fórmulas

As mesmas transformações e interações disponíveis no OLS (Seção 18.8.1–18.8.3) funcionam igualmente nas fórmulas estrutural e de instrumentos do IV:

```
1 // regressor endógeno transformado
2 iv(Y ~ log(X2), ~ Z, df)
3
4 // interação de transformações na equação estrutural
5 iv(Y ~ log(K) + log(L) + log(K):log(L), ~ Z1 + Z2, df)
```

```

6
7 // instrumento transformado
8 iv(Y ~ X2, ~ log(Z), df)

```

Listing 19.3: IV com transformações e interações

**Nota**

Os regressores exógenos incluídos ( $X_1$ ) não precisam ser listados na fórmula dos instrumentos — são adicionados automaticamente como seus próprios instrumentos.

## 19.8 Opções de erro padrão

As mesmas opções de `cov=` disponíveis no OLS aplicam-se ao IV:

```

1 iv(y ~ x, ~ z, df) // clássico
2 iv(y ~ x, ~ z, df, cov=robust) // HC1
3 iv(y ~ x, ~ z, df, cov=HC3) // HC3
4 iv(y ~ x, ~ z, df, cov=cluster, cluster=id) // clusterizado

```

## 19.9 Capturando o resultado

```

1 let m_iv = iv(y ~ x, ~ z, df)
2 display m_iv

```

## 19.10 Diagnóstico de instrumentos fracos

```

1 weak_iv(y ~ x, ~ z, df)

```

Listing 19.4: Teste de instrumentos fracos

A função reporta:

- Estatística  $F$  da primeira etapa (por variável endógena)
- Estatística de Cragg-Donald  $CD$
- Valores críticos de Stock & Yogo (2005) para viés relativo de 5%–30%
- Referência:  $F > 10$  (Staiger & Stock, 1997)

## 19.11 Testes de pós-estimação de IV

### 19.11.1 Sargan / Hansen J — sobreidentificação

Quando há mais instrumentos que variáveis endógenas (sobreidentificação), testa-se a exogeneidade dos instrumentos:

```
1 estat_overid(y ~ x1 + x_endog, ~ z1 + z2, df)
```

$H_0$ : instrumentos são exógenos (válidos). A estatística de Sargan é  $n \cdot R^2$  da regressão dos resíduos IV sobre os instrumentos, distribuída como  $\chi^2(L - K)$ , onde  $L$  é o número de instrumentos e  $K$  o de regressores. Rejeitar  $H_0$  indica que os instrumentos podem ser inválidos. Não se aplica quando o modelo é exatamente identificado ( $L = K$ ).

### 19.11.2 Durbin-Wu-Hausman — endogeneidade

Testa se a variável suspeita é realmente endógena, comparando OLS e IV:

```
1 estat_endog(y ~ x1 + x_endog, ~ z1 + z2, df)
```

$H_0$ : regressores são exógenos (OLS é consistente). Usa a abordagem de regressão aumentada: adiciona os resíduos do primeiro estágio à equação estrutural e testa sua significância via  $F$ . Se rejeitar  $H_0$ , IV é necessário; se não rejeitar, OLS é consistente e preferível (mais eficiente).

## 19.12 Valores ajustados

```
1 let m_iv = iv(y ~ x, ~ z, df)
2 //  $\hat{y} = X\hat{\beta}_{\{2SLS\}}$ 
3 let yhat = predict(m_iv, "xb")
```

## 19.13 Tabela comparativa

O fluxo típico quantifica o viés de endogeneidade comparando OLS e IV:

```
1 load "dados.csv" as df
2
3 let m_ols = ols(salario ~ educ, df)
4 let m_iv = iv(salario ~ educ, ~ distancia, df, cov=robust)
5
```

```
6 // diagnóstico da primeira etapa
7 weak_iv(salario ~ educ, ~ distancia, df)
8
9 // tabela comparativa
10 esttab(m_ols, m_iv)
```

Listing 19.5: Fluxo completo de análise IV

Se  $\hat{\beta}^{IV} > \hat{\beta}^{OLS}$ , o viés do OLS é negativo — o que é consistente com erro de medida atenuante ou com variável omitida que deprime tanto  $X_2$  quanto  $y$ .

# Capítulo 20

## Dados em Painel

### 20.1 O modelo

Um painel observa  $n$  indivíduos ao longo de  $T$  períodos. O modelo geral é:

$$y_{it} = \alpha_i + X_{it}\beta + \varepsilon_{it}, \quad i = 1, \dots, n; \quad t = 1, \dots, T$$

onde  $\alpha_i$  é o **efeito individual não observado** — características fixas no tempo que diferem entre indivíduos (habilidade, cultura, localização). O OLS em corte transversal ou empilhado ignora  $\alpha_i$ , tratando-o como parte do erro:

$$\text{plim } \hat{\beta}_{\text{OLS}} = \beta + \frac{\text{Cov}(x_{it}, \alpha_i)}{\text{Var}(x_{it})}$$

O viés só desaparece se  $\text{Cov}(x_{it}, \alpha_i) = 0$  — hipótese forte na maioria das aplicações.

### 20.2 Efeitos Fixos

O estimador **within** elimina  $\alpha_i$  subtraindo a média temporal de cada indivíduo:

$$\tilde{y}_{it} = y_{it} - \bar{y}_i, \quad \tilde{X}_{it} = X_{it} - \bar{X}_i$$

O estimador de Efeitos Fixos é então o OLS sobre as variáveis desmediadas:

$$\boxed{\hat{\beta}_{\text{FE}} = (\tilde{X}'\tilde{X})^{-1}\tilde{X}'\tilde{y}}$$

Como a transformação within anula  $\alpha_i$  para qualquer valor de  $\text{Cov}(x_{it}, \alpha_i)$ , o estimador é consistente mesmo sob endogeneidade do efeito individual. A variância

é:

$$\widehat{\text{Var}}[\hat{\beta}_{\text{FE}}] = s_{\text{FE}}^2(\tilde{X}'\tilde{X})^{-1}, \quad s_{\text{FE}}^2 = \frac{\hat{\varepsilon}'\hat{\varepsilon}}{nT - n - k}$$

### Atenção

Variáveis que não variam no tempo (sexo, raça, região de nascimento) são eliminadas pela transformação within. FE não pode estimar seu efeito. Use RE ou estimadores híbridos nesses casos.

## 20.3 Efeitos Aleatórios

Se  $\alpha_i \sim \text{IID}(0, \sigma_\alpha^2)$  e  $\text{Cov}(x_{it}, \alpha_i) = 0$ ,  $\alpha_i$  é parte do erro composto  $v_{it} = \alpha_i + \varepsilon_{it}$ . A estrutura de erros implica GLS com quasi-desmediação:

$$y_{it}^* = y_{it} - \theta \bar{y}_i, \quad \theta = 1 - \frac{\sigma_\varepsilon}{\sqrt{\sigma_\varepsilon^2 + T\sigma_\alpha^2}} \in [0, 1)$$

O estimador RE é o OLS sobre  $y_{it}^*$  e  $X_{it}^*$ . É mais eficiente que FE sob  $H_0$  :  $\text{Cov}(x_{it}, \alpha_i) = 0$ , mas *inconsistente* quando a hipótese falha.

## 20.4 Teste de Hausman

O teste de Hausman compara FE (consistente sempre) com RE (consistente sob  $H_0$ , eficiente):

$$H_0 : \text{Cov}(x_{it}, \alpha_i) = 0 \implies \text{plim}(\hat{\beta}_{\text{FE}} - \hat{\beta}_{\text{RE}}) = 0$$

A estatística é:

$$H = (\hat{\beta}_{\text{FE}} - \hat{\beta}_{\text{RE}})' [\widehat{\text{Var}}(\hat{\beta}_{\text{FE}}) - \widehat{\text{Var}}(\hat{\beta}_{\text{RE}})]^{-1} (\hat{\beta}_{\text{FE}} - \hat{\beta}_{\text{RE}}) \xrightarrow{d} \chi^2(k)$$

Rejeitar  $H_0$  indica que RE é inconsistente — use FE.

### 20.4.1 Hausman robusto

O teste de Hausman clássico requer que o estimador RE seja eficiente sob  $H_0$ . Sob heterocedasticidade ou clustering, isso falha e a estatística pode ser negativa ou enganosa. A versão robusta (Cameron & Trivedi 2005; Wooldridge 2010) usa a covariância robusta das diferenças dos coeficientes:



$$H_{\text{robust}} = (\hat{\beta}_{\text{FE}} - \hat{\beta}_{\text{RE}})' [\widehat{\text{Var}}_{\text{robust}}(\hat{\beta}_{\text{FE}} - \hat{\beta}_{\text{RE}})]^{-1} (\hat{\beta}_{\text{FE}} - \hat{\beta}_{\text{RE}}) \xrightarrow{d} \chi^2(k)$$

```
1 hausman_robust(m_fe, m_re)
```

Listing 20.1: Teste de Hausman robusto

Alias: `hausman_r`.

## 20.5 Verificação por DGP

### Recuperação exata (sem ruído)

O DGP usa 100 indivíduos  $\times$  10 períodos ( $n = 1000$ ). O efeito fixo  $\alpha_i = 0,05 \cdot i$  é determinístico e correlacionado com  $x$ :

$$x_{it} = \alpha_i + u_{it}, \quad u \sim \mathcal{N}(0, 1) \quad y_{it} = 1,0 + 2,0 x_{it} + \alpha_i \quad (\varepsilon = 0)$$

Sem ruído idiossincrático a transformação within elimina  $\alpha_i$  exatamente, e FE recupera  $\beta$  com precisão de máquina:

```
1 seed(42)
2 input df
3 id
4 1
5 end
6 for i in 1..=10 { df = append(df, df) }
7 df |> filter(_n <= 1000)
8 generate df id = (_n - 1) % 100 + 1
9 generate df alpha = id * 0.05
10 generate df u = rnormal()
11 generate df x = alpha + u
12 generate df y = 1.0 + 2.0*x + alpha
13 let m_ols = ols(y ~ x, df)
14 let m_fe = fe(y ~ x, df, id=id)
15 esttab(m_ols, m_fe)
```

Listing 20.2: FE com efeito fixo correlacionado — sem ruído

| (1) | (2) |
|-----|-----|
| OLS | FE  |

|                                     |                       |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| x                                   | 2.9663***<br>(0.0060) | 2.0000***<br>(0.0000) |
| Constant                            | 0.6002***<br>(0.0202) |                       |
| N                                   | 1000                  | 1000                  |
| R <sup>2</sup>                      | 0.9959                |                       |
| Adj. R <sup>2</sup>                 | 0.9959                |                       |
| * p<0.10    ** p<0.05    *** p<0.01 |                       |                       |

O OLS superestima  $\beta$  em +0,97 porque  $\text{Cov}(x, \alpha) = \text{Var}(\alpha) > 0$ . O FE recupera 2,0000 exatamente.

## Hausman com ruído

Com ruído idiossincrático  $\varepsilon \sim \mathcal{N}(0,1)$ , o FE permanece consistente e o RE é inconsistente (pois  $\alpha_i$  ainda é correlacionado com  $x$ ). O Hausman deve rejeitar  $H_0$ :

```

1 // mesmo DGP; adiciona ruído idiossincrático
2 generate df e = rnormal()
3 generate df y2 = 1.0 + 2.0*x + alpha + e
4 let m_fe2 = fe(y2 ~ x, df, id=id)
5 let m_re2 = re(y2 ~ x, df, id=id)
6 esttab(m_fe2, m_re2)
7 hausman(m_fe2, m_re2)

```

Listing 20.3: Hausman — FE vs RE com efeito correlacionado

|                                     | (1)<br>FE             | (2)<br>RE             |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| x                                   | 2.0977***<br>(0.0338) | 2.9347***<br>(0.0118) |
| const                               |                       | 1.1930***<br>(0.0399) |
| N                                   | 1000                  | 0                     |
| * p<0.10    ** p<0.05    *** p<0.01 |                       |                       |

```

Hausman Test: FE vs RE
H: efeitos individuais não correlacionados com regressores

Coeficientes Comuns
  Variável      _FE      _RE Δ
  x           2.0977    2.9347  -0.8369
Estatística
  2(1) = 698.1711    p = 0.0000   ***
Conclusão
  Rejeita H → use EFEITOS FIXOS (RE pode ser inconsistente)

```

O RE absorve o efeito de  $\alpha_i$  no coeficiente de  $x$  (2.9347), replicando o viés do OLS. O Hausman rejeita  $H_0$  com  $p < 0,001$  — a endogeneidade do efeito individual é detectada.<sup>1</sup>

## 20.6 Sintaxe

```

1 fe(fórmula, df, id=col)
2 re(fórmula, df, id=col)
3 hausman(modelo_fe, modelo_re)

```

A coluna `id` identifica o indivíduo. O FE remove automaticamente o intercepto (absorvido pelos efeitos individuais).

```

1 load "painel.csv" as df
2
3 let m_fe = fe(salario ~ educ + exp, df, id=id)
4 let m_re = re(salario ~ educ + exp, df, id=id)
5
6 esttab(m_fe, m_re)
7 hausman(m_fe, m_re)

```

Listing 20.4: Fluxo completo

## 20.7 Opções de erro padrão

<sup>1</sup>O FE recupera 2.0977, não 2.0000, porque a transformação within elimina  $\alpha_i$  mas não  $\varepsilon_{it}$ . Com ruído idiossincrático presente, o estimador é consistente mas não exato — o mesmo motivo pelo qual OLS e IV divergem de seus parâmetros verdadeiros quando  $\varepsilon \neq 0$ .

```
1 fe(y ~ x, df, id=id) // clássico
2 fe(y ~ x, df, id=id, cov=robust) // HC1
3 // cluster por indivíduo
4 fe(y ~ x, df, id=id, cov=cluster, cluster=id)
```

### Nota

Em painéis, erros clusterizados por indivíduo (`cluster=id`) são o padrão recomendado: corrigem heterocedasticidade e correlação serial dentro do indivíduo simultaneamente.

## 20.8 Capturando resultados

```
1 let m = fe(y ~ x, df, id=id)
2 display m
3 let yhat = predict(m, "xb")
```

## 20.9 Diagnósticos de painel

A escolha entre OLS agrupado, Efeitos Fixos e Efeitos Aleatórios depende de testes formais. Hayashi implementa todos os testes padrão da literatura.

### 20.9.1 OLS agrupado vs. Efeitos Aleatórios

**Breusch-Pagan LM** (`bptest`): testa  $H_0 : \sigma_u^2 = 0$  (não há efeito de painel — OLS agrupado é adequado):

```
1 bptest(df, y ~ x, id="entity")
```

Se rejeitar  $H_0$ , use RE ou FE em vez de OLS agrupado.

### 20.9.2 OLS agrupado vs. Efeitos Fixos

**F-test para FE** (`ftest_fe`): testa  $H_0$ : todos os efeitos individuais são zero:

```
1 ftest_fe(df, y ~ x, id="entity")
```

Rejeitar  $H_0$  indica que FE é preferível a OLS agrupado.

### 20.9.3 Efeitos Fixos vs. Efeitos Aleatórios

**Hausman** (`hausman`): testa  $H_0$ : RE é consistente (efeitos individuais não correlacionados com regressores):

```
1 hausman(m_fe, m_re)
```

Rejeitar  $H_0$  implica FE (consistente sob correlação); não rejeitar implica RE (mais eficiente).

**Mundlak** (`mundlak`): generalização do Hausman que aumenta o modelo com médias individuais dos regressores:

```
1 mundlak(df, y ~ x1 + x2, id="entity")
```

### 20.9.4 Correlação serial e dependência cross-section

**Wooldridge** (`wooldridge`): testa  $H_0$ : ausência de correlação serial de primeira ordem nos erros idiossincráticos:

```
1 wooldridge(df, y ~ x, id="entity", time="time")
```

**Pesaran CD** (`pesaran`): testa  $H_0$ : ausência de dependência cross-sectional. Relevante para painéis com  $N$  grande onde spillovers espaciais ou de rede podem existir:

```
1 pesaran(df, y ~ x, id="entity", time="time")
```

### 20.9.5 Arellano-Bond m1/m2

**Arellano-Bond** (`abtest`): testa correlação serial nos resíduos em primeira diferença.  $m_1$  deve rejeitar  $H_0$  (a FD induz AR(1) por construção);  $m_2$  não deve rejeitar  $H_0$  (valida os instrumentos  $y_{i,t-2}$  do GMM):

```
1 abtest(df, y ~ x, id="entity", time="time")
```



# Capítulo 21

## Diferenças em Diferenças

### 21.1 O modelo

Diferenças em Diferenças (DiD) estima o efeito causal de um tratamento comparando a variação temporal do grupo tratado com a do grupo controle:

$$\hat{\delta}_{\text{DiD}} = \underbrace{(\bar{Y}_{1,\text{pós}} - \bar{Y}_{1,\text{pré}})}_{\text{variação tratado}} - \underbrace{(\bar{Y}_{0,\text{pós}} - \bar{Y}_{0,\text{pré}})}_{\text{variação controle}}$$

A tabela  $2 \times 2$  resume os quatro grupos:

|                      | Pré        | Pós        |
|----------------------|------------|------------|
| Controle ( $D = 0$ ) | $\mu_{00}$ | $\mu_{01}$ |
| Tratado ( $D = 1$ )  | $\mu_{10}$ | $\mu_{11}$ |

$$\hat{\delta} = (\mu_{11} - \mu_{10}) - (\mu_{01} - \mu_{00})$$

### 21.2 Forma de regressão

O estimador DiD é equivalente ao coeficiente da interação em:

$$y_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{Post}_t + \beta_2 \text{Treated}_i + \delta (\text{Treated}_i \times \text{Post}_t) + \varepsilon_{it}$$

onde  $\hat{\delta} = \hat{\beta}_3$  é o efeito médio do tratamento sobre os tratados (ATT — *Average Treatment effect on the Treated*).

### 21.3 Hipótese de tendências paralelas

A identificação do ATT repousa sobre:

$$E[Y_{it}^{(0)} - Y_{is}^{(0)} \mid D_i = 1] = E[Y_{it}^{(0)} - Y_{is}^{(0)} \mid D_i = 0] \quad \forall t \neq s$$

Na ausência do tratamento, tratados e controles teriam a *mesma* tendência temporal. A suposição é não testável no período pós-tratamento, mas pode ser verificada nos períodos pré-tratamento quando há mais de um período disponível.

### Atenção

A hipótese de tendências paralelas é mais forte do que parece. Grupos com tendências de crescimento estruturalmente diferentes (ex. regiões em expansão vs. regiões estagnadas) violam a hipótese mesmo que os níveis sejam similares no pré-tratamento.

## 21.4 Verificação por DGP

### Recuperação exata (sem ruído)

O DGP usa 500 indivíduos  $\times$  2 períodos ( $n = 1000$ ). Os primeiros 250 são tratados, os demais são controle. O efeito verdadeiro é  $\delta = 3,0$ :

$$y_{it} = 1,0 + 0,5 \cdot \text{Post}_t + 3,0 \cdot (D_i \times \text{Post}_t)$$

As quatro médias de célula são  $\mu_{00} = 1,0$ ,  $\mu_{01} = 1,5$ ,  $\mu_{10} = 1,0$  e  $\mu_{11} = 4,5$ , de modo que  $\hat{\delta} = (4,5 - 1,0) - (1,5 - 1,0) = 3,0$  exatamente.

```

1 seed(42)
2 input df
3 id
4 1
5 end
6 for i in 1..=10 { df = append(df, df) }
7 df |> filter(_n <= 1000)
8 generate df id      = (_n - 1) % 500 + 1
9 generate df post    = _n > 500
10 generate df treated = id <= 250
11 generate df att     = treated * post
12 generate df y       = 1.0 + 0.5*post + 3.0*att
13 did(y ~ treated + post, df)

```

Listing 21.1: DGP DiD sem ruído — recuperação exata



```

===== Difference-in-Differences (2x2 Canonical) =====
ATT (Effect):                3.0000 || R-squared:
1.0000
Std. Error:                  0.0000 || P-value:
0.0000
t-statistic:                  inf || Observations:
1000

----- Group Means -----
Control Group (Pre):         1.0000 | Control Group (Post):         1.5000
Treated Group (Pre):         1.0000 | Treated Group (Post):         4.5000
Parallel Trend Diff:         0.0000 (If > 0, Control grew more than Treated Pre
=====

```

## Com ruído idiossincrático

Adicionando  $\varepsilon \sim \mathcal{N}(0, 1)$ , o DiD permanece consistente:

```

1 generate df e = rnormal()
2 generate df y = 1.0 + 0.5*post + 3.0*att + e
3 did(y ~ treated + post, df)

```

Listing 21.2: DGP DiD com ruído

```

===== Difference-in-Differences (2x2 Canonical) =====
ATT (Effect):                3.0114 || R-squared:
0.9645
Std. Error:                  0.0358 || P-value:
0.0000
t-statistic:                  84.0942 || Observations:
1000

----- Group Means -----
Control Group (Pre):         1.4842 | Control Group (Post):         2.0099
Treated Group (Pre):         1.4880 | Treated Group (Post):         5.0251
Parallel Trend Diff:         0.0000 (If > 0, Control grew more than Treated Pre
=====

```

O ATT de 3,0114 está próximo do verdadeiro 3,0; o desvio é variância amostral. O *Parallel Trend Diff* próximo de zero confirma que a hipótese de tendências paralelas é satisfeita por construção.

## 21.5 Sintaxe

```
1 did(outcome ~ treated + post, df)
2 did(outcome ~ treated + post, df, cov=robust)
```

A fórmula requer exatamente duas variáveis no lado direito: a indicadora de grupo (`treated`) e a indicadora de período (`post`). O HAYASHI calcula a interação internamente.

```
1 load "dados.csv" as df
2
3 // cria indicadoras
4 generate df post      = ano >= 2020
5 generate df treated = estado == "RS"
6
7 let m = did(salario ~ treated + post, df, cov=robust)
8 display m
```

Listing 21.3: Fluxo típico de DiD

## 21.6 Capturando o resultado

```
1 let m = did(y ~ treated + post, df)
2 display m
```

### Nota

Para estudos de evento com múltiplos períodos pré e pós-tratamento, o DiD canônico  $2 \times 2$  pode ser insuficiente. Nesses casos, estime o modelo de regressão com interações período a período e verifique a ausência de efeitos pré-tratamento como teste de tendências paralelas.

## 21.7 Event study (DiD dinâmico)

O comando `eventstudy` estima um DiD dinâmico com leads e lags, construindo dummies de tempo de evento para cada período relativo ao evento (excluindo o período de referência):

```
1 eventstudy(y ~ event_time + controles, df, ref=-1, min=-5,
  max=5, cov=HC1)
```

- `event_time`: variável com o tempo relativo ao evento ( $\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots$ )
- `ref`: período de referência omitido (padrão  $-1$ )
- `min`, `max`: limites inferior e superior dos tempos de evento incluídos (padrão  $-5$  e  $5$ )
- Controles opcionais são incluídos após `event_time`

O resultado reporta coeficientes, erros-padrão, estatísticas  $t$  e  $p$ -values para cada tempo de evento. Os coeficientes dos leads ( $t < 0$ ) testam a hipótese de tendências paralelas: se estatisticamente significativos, indicam violação do pressuposto.



# Capítulo 22

## Logit e Probit

### 22.1 O modelo de variável latente

Quando a variável dependente é binária ( $y \in \{0, 1\}$ ), o modelo linear produz previsões fora do intervalo  $[0, 1]$  e erros heterocedásticos por construção. A solução é modelar a probabilidade de  $y = 1$  via uma função de distribuição acumulada:

$$P(y_i = 1 \mid x_i) = F(x_i' \beta)$$

A motivação vem do modelo de variável latente:

$$y_i^* = x_i' \beta + \varepsilon_i, \quad y_i = \mathbf{1}[y_i^* > 0]$$

A distribuição de  $\varepsilon$  determina o modelo:

| Modelo | Distribuição de $\varepsilon$ | $F(\cdot)$                              |
|--------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Logit  | Logística( $0, \pi^2/3$ )     | $\Lambda(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}$     |
| Probit | Normal( $0, 1$ )              | $\Phi(z) = \int_{-\infty}^z \phi(t) dt$ |

A estimação é por Máxima Verossimilhança (MLE). A log-verossimilhança é:

$$\ell(\beta) = \sum_{i=1}^n \left[ y_i \ln F(x_i' \beta) + (1 - y_i) \ln(1 - F(x_i' \beta)) \right]$$

### 22.2 Interpretação dos coeficientes

Os coeficientes do Logit e Probit **não são efeitos marginais** — são parâmetros da variável latente, sem unidade interpretável diretamente. Para  $x_j$  contínuo, o efeito marginal sobre a probabilidade é:

$$\frac{\partial P(y = 1 \mid x)}{\partial x_j} = f(x' \beta) \beta_j$$

onde  $f = F'$  é a densidade da distribuição escolhida. Como  $f(x' \beta)$  varia entre observações, reporta-se o **Efeito Marginal Médio** (AME):

$$\text{AME}_j = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(x'_i \beta) \beta_j$$

#### Nota

A relação entre os coeficientes de Logit e Probit é aproximadamente:

$$\hat{\beta}_{\text{Logit}} \approx \frac{\pi}{\sqrt{3}} \hat{\beta}_{\text{Probit}} \approx 1,81 \hat{\beta}_{\text{Probit}}$$

Os AMEs dos dois modelos são tipicamente muito próximos, mesmo com coeficientes em escalas diferentes.

## 22.3 Verificação por DGP

### Consistência do MLE

Ao contrário dos modelos lineares dos capítulos anteriores, Logit e Probit *não admitem recuperação exata* dos parâmetros. A variável binária  $y$  é gerada por amostragem de Bernoulli — há aleatoriedade irreduzível mesmo sem adicionar ruído extra. O que se verifica aqui é **consistência**: com  $n = 1000$  o MLE deve convergir próximo dos parâmetros verdadeiros.

O DGP usa a parametrização logística com  $\beta_0 = -1,0$  e  $\beta_1 = 2,0$ :

$$x_i \sim \mathcal{N}(0, 1), \quad p_i = \Lambda(-1,0 + 2,0 x_i), \quad y_i \sim \text{Bernoulli}(p_i)$$

Bernoulli individual é gerado por  $y_i = \mathbf{1}[u_i < p_i]$ , com  $u_i \sim \text{Uniforme}(0, 1)$ :

```

1 seed(42)
2 input df
3 id
4 1
5 end
6 for i in 1..=10 { df = append(df, df) }
7 df |> filter(_n <= 1000)
8 generate df x = rnormal()
9 generate df lp = -1.0 + 2.0*x

```

```

10 generate df p = 1 / (1 + exp(-lp))
11 generate df u = runiform()
12 generate df y = u < p
13 let m_l = logit(y ~ x, df)
14 let m_p = probit(y ~ x, df)
15 esttab(m_l, m_p)

```

Listing 22.1: DGP logístico — Logit e Probit simultâneos

Os verdadeiros parâmetros são  $(\beta_0, \beta_1) = (-1, 0; 2, 0)$  para o DGP Logit com  $x_i \sim \mathcal{N}(0, 1)$ . As estimativas Probit estão na escala normal do índice latente; portanto, não devem ser numericamente idênticas aos coeficientes Logit mesmo quando os dois modelos descrevem a mesma relação qualitativa.

## Efeitos marginais médios

Os coeficientes são apenas parâmetros da variável latente. Para interpretação econômica, usa-se `margins`:

```

1 margins(m_l, df)

```

Listing 22.2: AME do Logit

O efeito marginal é positivo e varia com a probabilidade ajustada; ele é reportado por `margins(m_l, df)` na escala de probabilidade.

## 22.4 Sintaxe

```

1 logit(y ~ x1 + x2, df)
2 probit(y ~ x1 + x2, df)
3 margins(modelo, df)

```

```

1 load "dados.csv" as df
2
3 let m_l = logit(empregado ~ educ + exp + sexo, df)
4 let m_p = probit(empregado ~ educ + exp + sexo, df)
5
6 esttab(m_l, m_p)
7 margins(m_l, df)

```

Listing 22.3: Fluxo típico — escolha discreta

## 22.5 Previsão de probabilidades

```
1 let m = logit(y ~ x, df)
2 let phat = predict(m, "pr")      // P(y=1|x) para cada obs
3 let yhat = predict(m, "class")   // classe prevista (0 ou 1)
```

### Nota

Use `predict(m, "class")` com limiar padrão de 0,5. Em dados desbalanceados (prevalência baixa), ajuste o limiar com `predict(m, "class", threshold=0.3)`.

## 22.6 Diagnósticos de classificação

### 22.6.1 Tabela de classificação

```
1 estat_classification(m)
2 estat_classification(m, threshold=0.3)
```

Computa a tabela  $2 \times 2$  de classificação no limiar dado (padrão 0,5). Reporta verdadeiros positivos (TP), verdadeiros negativos (TN), falsos positivos (FP), falsos negativos (FN), sensibilidade ( $TP/(TP + FN)$ ), especificidade ( $TN/(TN + FP)$ ) e taxa de correção global.

### 22.6.2 ROC e AUC

```
1 lroc(m)
```

Computa a área sob a curva ROC (AUC) via estatística de Wilcoxon-Mann-Whitney. Também reporta o coeficiente de Gini ( $2 \cdot AUC - 1$ ). Interpretação:  $AUC \geq 0,9$  excelente,  $\geq 0,8$  bom,  $\geq 0,7$  aceitável,  $\geq 0,6$  ruim,  $< 0,6$  sem discriminação.

### 22.6.3 Hosmer-Lemeshow

```
1 estat_gof(m)
2 estat_gof(m, groups=5)
```

Teste de goodness-of-fit de Hosmer-Lemeshow. Divide as observações em *groups* decilas (padrão 10) pela probabilidade prevista e compara observado vs esperado via  $\chi^2(g - 2)$ .  $H_0$ : o modelo ajusta adequadamente. Rejeitar  $H_0$  ( $p < 0,05$ ) indica mau ajuste.



### 22.6.4 Linktest

```
1 linktest(m)
```

Teste de erro de especificação (Stata `linktest`). Reestima o modelo usando  $\hat{y} = X\hat{\beta}$  (preditor linear) e  $\hat{y}^2$  como únicos regressores.  $H_0$ : o modelo está corretamente especificado (coeficiente de  $\hat{y}^2 = 0$ ). Se  $\hat{y}^2$  for significativo ( $p < 0,05$ ), há erro de especificação — função de ligação inadequada ou forma funcional incorreta.



## Capítulo 23

# Regressão Quantílica

### 23.1 O modelo

O OLS estima  $E[y \mid x]$  — a média condicional. A Regressão Quantílica (QR) estima  $Q_\tau[y \mid x]$  — o  $\tau$ -ésimo quantil condicional para qualquer  $\tau \in (0, 1)$ :

$$Q_\tau(y \mid x) = x' \beta(\tau)$$

O vetor  $\beta(\tau)$  varia com  $\tau$ : cada quantil tem seu próprio conjunto de coeficientes. Com um único modelo é possível descrever a distribuição condicional inteira de  $y$ .

### 23.2 O estimador

O estimador minimiza a **função de perda assimétrica** (check function):

$$\hat{\beta}(\tau) = \arg \min_{\beta} \sum_{i=1}^n \rho_\tau(y_i - x_i' \beta)$$

onde

$$\rho_\tau(u) = \begin{cases} \tau u & \text{se } u \geq 0 \\ (\tau - 1) u & \text{se } u < 0 \end{cases}$$

Para  $\tau = 0,5$ :  $\rho_{0,5}(u) = |u|/2$  — minimização da soma dos desvios absolutos (LAD/mediana). Para  $\tau \neq 0,5$ , resíduos positivos e negativos recebem pesos assimétricos, deslocando a estimativa para o  $\tau$ -ésimo quantil.

## Nota

Ao contrário do OLS, a QR não tem solução de forma fechada — o problema é um programa linear resolvido por simplex ou métodos de ponto interior. Por isso a inferência padrão usa bootstrap (boot=).

## 23.3 Vantagens sobre o OLS

- **Heterocedasticidade:** quando  $\text{Var}[y \mid x]$  varia com  $x$ , os slopes  $\beta_j(\tau)$  diferem entre quantis. O OLS captura apenas a média ponderada implícita.
- **Robustez:** a função check é linear nos resíduos, não quadrática. Outliers em  $y$  influenciam menos  $\hat{\beta}(\tau)$  do que  $\hat{\beta}_{\text{OLS}}$ .
- **Distribuição assimétrica:** salários, renda e preços de ativos têm caudas pesadas à direita. A QR descreve efeitos nas caudas sem suposições sobre a forma da distribuição.

## 23.4 Verificação por DGP

O DGP abaixo introduz heterocedasticidade multiplicativa: a dispersão de  $y$  cresce com  $x$ , de modo que o efeito de  $x$  é maior nos quantis superiores do que nos inferiores.

$$y_i = 2,0 + 1,5 x_i + (1,0 + 0,8 x_i) \varepsilon_i, \quad \varepsilon_i \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

O quantil condicional  $Q_\tau(y \mid x)$  é crescente em  $x$ , e a inclinação  $\partial Q_\tau / \partial x$  aumenta com  $\tau$ : indivíduos nos quantis superiores são mais sensíveis a  $x$  do que os do quantil inferior.

```

1 seed(42)
2 input df
3 id
4 1
5 end
6 for i in 1..=10 { df = append(df, df) }
7 df |> filter(_n <= 1000)
8 generate df x = rnormal()
9 generate df e = rnormal()
10 generate df y = 2.0 + 1.5*x + (1.0 + 0.8*x)*e
11 let m_ols = ols(y ~ x, df)
12 let m_q25 = qreg(y ~ x, df, tau=0.25)

```

|                                     | (1)       | (2)          | (3)          |
|-------------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| (4)                                 |           |              |              |
|                                     | OLS       | QReg (=0.25) | QReg (=0.50) |
| QReg (=0.75)                        |           |              |              |
| x                                   | 1.9947*** | 1.8739***    | 2.0149***    |
| 2.2462***                           |           |              |              |
|                                     | (0.0454)  | (0.0687)     | (0.0833)     |
| (0.0579)                            |           |              |              |
| const                               |           | 2.1659***    | 2.4525***    |
| 2.6637***                           |           |              |              |
|                                     |           | (0.0302)     | (0.0433)     |
| (0.0369)                            |           |              |              |
| Constant                            | 2.4538*** |              |              |
|                                     | (0.0261)  |              |              |
| N                                   | 1000      | 0            | 0            |
| 0                                   |           |              |              |
| R <sup>2</sup>                      | 0.6594    |              |              |
| Adj. R <sup>2</sup>                 | 0.6591    |              |              |
| * p<0.10    ** p<0.05    *** p<0.01 |           |              |              |

A constante também aumenta com  $\tau$  ( $2,17 \rightarrow 2,45 \rightarrow 2,66$ ), refletindo que os quantis superiores de  $y$  estão acima da média para qualquer valor de  $x$ .

## 23.5 Sintaxe

```
1 qreg(y ~ x1 + x2, df, tau=0.5)
2 qreg(y ~ x1 + x2, df, tau=0.5, boot=500)
```

O parâmetro `tau` define o quantil desejado ( $\tau \in (0, 1)$ , padrão 0,5). O parâmetro `boot` ativa bootstrap para os erros padrão (padrão 200 réplicas).

```
1 load "pnad.csv" as df
2
3 let q10 = qreg(sal ~ edu + exp, df, tau=0.10, boot=500)
4 let q50 = qreg(sal ~ edu + exp, df, tau=0.50, boot=500)
5 let q90 = qreg(sal ~ edu + exp, df, tau=0.90, boot=500)
6 let ols = ols(sal ~ edu + exp, df)
7
8 esttab(ols, q10, q50, q90)
```

Listing 23.2: Fluxo típico — salários em múltiplos quantis

## 23.6 Capturando o resultado

```
1 let m = qreg(y ~ x, df, tau=0.75)
2 display m
3 let yhat = predict(m, "xb")
```

# Capítulo 24

## Regressão com Descontinuidade

### 24.1 O modelo

A Regressão com Descontinuidade (RDD) identifica efeitos causais quando o tratamento é atribuído mecanicamente com base em um limiar de uma variável contínua observável — a **variável de corrida** (*running variable*)  $x$ :

$$D_i = \mathbf{1}[x_i \geq c]$$

O estimador explora o fato de que indivíduos imediatamente abaixo e acima do limiar  $c$  são comparáveis em tudo, exceto no tratamento recebido. O efeito identificado é o **LATE no limiar** (*Local Average Treatment Effect at the cutoff*):

$$\tau_{\text{RDD}} = \lim_{x \downarrow c} E[y \mid x] - \lim_{x \uparrow c} E[y \mid x]$$

#### Nota

O RDD *Sharp* (acima) assume que  $D$  muda deterministicamente em  $c$ . O RDD *Fuzzy* generaliza para quando  $D$  aumenta *descontinuamente* em  $c$ , sem salto de 0 a 1 — requer um primeiro estágio e equivale a um IV local.

### 24.2 Identificação

A hipótese central é a **continuidade dos resultados potenciais** em  $c$ :

$$E[Y^{(0)} \mid x] \text{ e } E[Y^{(1)} \mid x] \text{ são contínuas em } x = c$$

Isso garante que qualquer descontinuidade em  $E[y \mid x]$  no ponto  $c$  é causada pelo salto em  $D$ , e não por outro fator que também muda em  $c$ .

A hipótese é violada se agentes *manipulam*  $x$  para ficarem acima ou abaixo do limiar — estudantes que revisam respostas para cruzar o corte de aprovação, por exemplo. O teste de densidades de McCrary (teste de continuidade da densidade de  $x$  em  $c$ ) verifica se há aglomeração suspeita de observações de um lado do limiar.

## 24.3 O estimador

O estimador padrão é a **regressão local linear** separada em cada lado do limiar, dentro de uma janela (*bandwidth*)  $h$ :

$$\hat{\tau} = \hat{\mu}_+ - \hat{\mu}_-$$

onde  $\hat{\mu}_+$  e  $\hat{\mu}_-$  são os interceptos das regressões locais lineares no lado direito ( $x \in [c, c + h)$ ) e esquerdo ( $x \in (c - h, c)$ ), respectivamente, ponderadas pelo kernel triangular:

$$K\left(\frac{x - c}{h}\right) = \left(1 - \frac{|x - c|}{h}\right) \mathbf{1}[|x - c| \leq h]$$

O *bandwidth*  $h$  controla o viés-variância: janelas largas reduzem variância mas aumentam viés (linearidade local pode ser má aproximação); janelas estreitas são mais locais mas têm menos observações. O Hayashi seleciona  $h$  automaticamente pelo critério MSE-ótimo (Imbens-Kalyanaraman) quando `bw` não é especificado.

## 24.4 Verificação por DGP

### Recuperação exata (sem ruído)

O DGP usa a variável de corrida  $x \sim \text{Uniforme}(-1, 1)$ , limiar em  $c = 0$  e efeito verdadeiro  $\tau = 2,0$ . A função de resultados é linear em  $x$  dos dois lados do limiar, sem ruído, de modo que a RDD deve recuperar  $\tau$  exatamente.

$$y_i = 1,0 + 0,5 x_i + 2,0 D_i, \quad D_i = \mathbf{1}[x_i \geq 0]$$

```
1 seed(42)
2 input df
3 id
4 1
5 end
6 for i in 1..=10 { df = append(df, df) }
```



```

7 df |> filter(_n <= 1000)
8 generate df x = runiform() * 2 - 1
9 generate df d = x >= 0
10 generate df y = 1.0 + 0.5*x + 2.0*d
11 rd(y ~ x, 0.0, df)

```

Listing 24.1: DGP RDD sem ruído — recuperação exata

Regressão Descontínua - Sharp - Local Linear (p=1)

```

Outcome: y                      Running var: x
Cutoff: 0.0000   Bandwidth: 0.0571   Kernel: Triangular
Obs total: 72   N esquerda: 37   N direita: 35

Efeito de Tratamento ^():
      2.0000   SE      0.0000   z 2.443e15   P>|z|   0.0000   ***
IC 95%: [2.0000, 2.0000]

```

\*\*\* p<0.01 \*\* p<0.05 \* p<0.10

O estimador recupera  $\hat{\tau} = 2,0000$  exatamente. O bandwidth de 0,0571 foi selecionado automaticamente — das 1000 observações, 72 estão dentro da janela em torno do cutoff.

## Com ruído idiossincrático

Adicionando  $\varepsilon$  idiossincrático, o LATE permanece identificado:

```

1 generate df e = rnormal()
2 generate df y = 1.0 + 0.5*x + 2.0*d + e
3 rd(y ~ x, 0.0, df)

```

Listing 24.2: DGP RDD com ruído

Regressão Descontínua - Sharp - Local Linear (p=1)

```

Outcome: y                      Running var: x
Cutoff: 0.0000   Bandwidth: 0.0741   Kernel: Triangular
Obs total: 94   N esquerda: 43   N direita: 51

```

```
Efeito de Tratamento ^():
      2.0116   SE      0.1191   z    16.893   P>|z|    0.0000   ***
IC 95%: [1.7782, 2.2449]

*** p<0.01   ** p<0.05   * p<0.10
```

Com ruído,  $\hat{\tau} = 2,0116$  — o desvio de 2,0 é variância amostral. O IC de 95%  $[1,78; 2,24]$  cobre o verdadeiro  $\tau = 2,0$ . O bandwidth foi 0,0741: com mais variância, o critério MSE-ótimo prefere janela mais estreita para controlar o viés.

## 24.5 Sintaxe

```
1 rd(y ~ x, cutoff, df)
2 rd(y ~ x, cutoff, df, bw=0.3)
3 rd(y ~ x, cutoff, df, bw=0.3, poly=2)
```

| Parâmetro | Padrão          | Descrição               |
|-----------|-----------------|-------------------------|
| cutoff    | obrigatório     | valor do limiar em $x$  |
| bw        | automático (IK) | largura da janela $h$   |
| poly      | 1               | grau do polinômio local |
| kernel    | triangular      | uniform, epanechnikov   |

```
1 load "escola.csv" as df
2
3 // pontuação centralizada no limiar 60
4 generate df xc = nota - 60
5
6 let m = rd(aprovado ~ xc, 0.0, df)
7 display m
```

Listing 24.3: Fluxo típico — nota de corte e bolsa

## 24.6 Capturando o resultado

```
1 let m = rd(y ~ x, 0.0, df)
2 display m
```

**Nota**

Em aplicações reais, valide o RDD com testes de falsificação: (1) estime o modelo usando *covariáveis pré-tratamento* como desfecho — não deve haver descontinuidade em  $c$ ; (2) teste descontinuidades em *limiares placebo* ( $c \pm \delta$ ) — não devem ser significativas; (3) verifique a densidade de  $x$  em  $c$  (McCrary) para detectar manipulação da variável de corrida.

## 24.7 Validação empírica

O DGP deste capítulo com variável de corrida uniforme e limiar em 0 é usado no caso de validação `rdd_book` em `validation/cases/`. O caso estima o efeito de tratamento por RDD em HAYASHI e o compara com implementações de referência em R e Python. Execute `hay validate` para ver o estado atual.



# Capítulo 25

## Método Generalizado dos Momentos

### 25.1 O framework

O Método Generalizado dos Momentos (GMM) unifica os estimadores dos capítulos anteriores sob um único princípio: a identificação via **condições de momento** populacionais.

Um modelo GMM especifica  $L$  condições de momento:

$$E[g_i(\beta)] = 0, \quad g_i(\beta) \in \mathbb{R}^L$$

OLS e IV são casos especiais:

| Estimador | Condição de momento        | Situação                    |
|-----------|----------------------------|-----------------------------|
| OLS       | $E[x_i \varepsilon_i] = 0$ | $L = K$ , identificado      |
| IV/2SLS   | $E[z_i \varepsilon_i] = 0$ | $L = K$ , identificado      |
| GMM       | $E[z_i \varepsilon_i] = 0$ | $L > K$ , sobreidentificado |

Com  $L = K$  momentos, resolve-se  $g(\hat{\beta}) = 0$  exatamente — equivalente ao IV just-identified. Com  $L > K$ , o sistema é sobredeterminado e não existe  $\beta$  que zere todos os momentos simultaneamente; o GMM minimiza uma forma quadrática ponderada:

$$\hat{\beta}_{\text{GMM}} = \arg \min_{\beta} n \bar{g}(\beta)' \hat{W}^{-1} \bar{g}(\beta)$$

onde  $\bar{g}(\beta) = \frac{1}{n} \sum_i g_i(\beta)$  e  $\hat{W}$  é a estimativa consistente da variância assintótica de  $\sqrt{n} \bar{g}(\beta)$ .

## 25.2 O estimador dois passos

1. **Primeiro passo:** estima  $\hat{\beta}_1$  com  $W = I$  (peso uniforme).
2. **Matriz de peso eficiente:** calcula  $\hat{W} = \frac{1}{n} \sum_i z_i z_i' \hat{\varepsilon}_i^2$  com resíduos do primeiro passo.
3. **Segundo passo:** reestima  $\hat{\beta}_2$  com  $\hat{W}^{-1}$  — o estimador GMM eficiente.

O estimador dois passos é assintoticamente eficiente na classe de estimadores GMM com as mesmas condições de momento.

## 25.3 Teste J de sobreidentificação

Quando  $L > K$ , é possível testar se os momentos excedentes são válidos. A estatística de Hansen (*J-test*):

$$J = n \bar{g}(\hat{\beta})' \hat{W}^{-1} \bar{g}(\hat{\beta}) \xrightarrow{d} \chi^2(L - K) \quad \text{sob } H_0 : E[g_i(\beta_0)] = 0$$

$H_0$  é a hipótese de que *todos* os  $L$  instrumentos são exógenos. Rejeitar  $H_0$  indica que pelo menos um instrumento é correlacionado com  $\varepsilon$  — o modelo está mal especificado ou um instrumento é inválido.

### Atenção

O teste J é necessário mas não suficiente: não rejeitar não prova que todos os instrumentos são válidos, apenas que as restrições de sobreidentificação são consistentes com os dados.

## 25.4 Verificação por DGP

### OLS, IV e GMM lado a lado

O DGP repete a estrutura do capítulo 19:  $x$  é endógeno ( $\text{Cov}(x, \varepsilon) \neq 0$ ), com dois instrumentos válidos  $z_1$  e  $z_2$ . O  $\varepsilon$  é ortogonalizado contra  $z_1$  in-sample — IV just-identified recupera exatamente; GMM com dois instrumentos é sobreidentificado ( $L = 2, K = 1$ ).

```
1 seed(42)
2 input df
3 id
4 1
```

```

5 end
6 for i in 1..=10 { df = append(df, df) }
7 df |> filter(_n <= 1000)
8 generate df z1 = rnormal()
9 generate df z2 = rnormal()
10 generate df v = rnormal()
11 let d1 = cov(df, z1, v) / variance(df, z1)
12 let d0 = mean(df, v) - d1 * mean(df, z1)
13 generate df eps = v - d0 - d1*z1
14 generate df x = 0.8*z1 + 0.4*z2 + eps
15 generate df y = 1.5 + 2.0*x + 0.7*eps
16 let m_ols = ols(y ~ x, df)
17 let m_iv = iv(y ~ x, ~ z1, df)
18 let m_gmm = gmm(y ~ x, ~ z1 + z2, df)
19 display m_ols
20 display m_iv
21 display m_gmm

```

Listing 25.1: DGP GMM — OLS viesado, IV exato, GMM eficiente

```

Dep. Variable: y    R²=0.9798    N=1000    F=48418.53
const    1.2757***    (0.0077)    x    2.3736***    (0.0108)

Dep. Variable: y    Estimator: 2SLS    N=1000
const    1.5000***    (0.0170)    x    2.0000***    (0.0264)

Dep. Variable: y    GMM Two-Step    N=1000    J=2.5012    Prob(J)=0.1138    DF=1
x0    1.4875***    (0.0145)    x1    2.0206***    (0.0226)

```

OLS é viesado (endogeneidade):  $\hat{\beta}_1 = 2,37 \neq 2,0$ . IV com  $z_1$  recupera exatamente 2,0000 (ortogonalização in-sample). GMM com  $z_1 + z_2$  converge a 2,0206 — consistente, não exato, porque usa dois momentos para estimar um parâmetro. O teste J ( $J = 2,50$ ,  $p = 0,11$ ) não rejeita  $H_0$ : ambos os instrumentos são válidos.

#### Nota

O Hayashi exibe os coeficientes como **x0** (constante) e **x1** (slope) na saída do GMM. Isso é uma particularidade do display interno — os coeficientes correspondem exatamente à ordem das variáveis da fórmula.

## J-test rejeita — instrumento inválido

Se  $z_2$  for contaminado com  $\varepsilon$ , o teste J detecta a violação:

```
1 // z2b correlacionado com eps: instrumento inválido
```

```

2 generate df z2b = z2 + 0.5*eps
3 let m_bad = gmm(y ~ x, ~ z1 + z2b, df)
4 display m_bad

```

Listing 25.2: Instrumento inválido — J-test rejeita

```

Dep. Variable: y      GMM Two-Step      N=1000      J=152.9417      Prob(J)=0.0000      DF=1
x0      1.3738***      (0.0089)      x1      2.2125***      (0.0124)

```

$J = 152,94$  ( $p = 0,000$ ) rejeita  $H_0$  com alta significância — e os coeficientes são viesados ( $\hat{\beta}_1 = 2,21$ ). O teste J funcionou como alarme: antes de confiar nas estimativas GMM, verifique se  $J$  não rejeita.

## 25.5 Sintaxe

```

1 gmm(y ~ x1 + x2, ~ z1 + z2 + z3, df)
2 gmm(y ~ x1 + x2, ~ z1 + z2 + z3, df, cov=robust)

```

O primeiro lado direito ( $\sim x1 + x2$ ) lista os regressores; o segundo ( $\sim z1 + z2 + z3$ ) lista os instrumentos. Variáveis exógenas em  $x$  devem aparecer também como instrumentos de si mesmas.

```

1 load "dados.csv" as df
2
3 // edu é exógena (instrumento de si mesma)
4 // exp é endógena; z1 e z2 são instrumentos para exp
5 let m = gmm(sal ~ edu + exp, ~ edu + z1 + z2, df)
6 display m

```

Listing 25.3: Fluxo típico com variável exógena inclusa

## 25.6 Capturando o resultado

```

1 let m = gmm(y ~ x, ~ z1 + z2, df)
2 display m
3 let yhat = predict(m, "xb")

```



# Parte III

## Séries Temporais



# Capítulo 26

## AR, MA e ARMA

### 26.1 Processos estocásticos e estacionariedade

Um **processo estocástico**  $\{y_t\}$  é estacionário (em covariância) quando:

$$E[y_t] = \mu, \quad \text{Var}[y_t] = \sigma^2, \quad \text{Cov}(y_t, y_{t-k}) = \gamma_k$$

para todo  $t$  — média, variância e autocovariâncias dependem apenas da defasagem  $k$ , não do tempo  $t$ .

O caso mais simples é o **ruído branco**  $\varepsilon_t \sim \text{WN}(0, \sigma^2)$ :  $E[\varepsilon_t] = 0$ ,  $\text{Var}[\varepsilon_t] = \sigma^2$  e  $\text{Cov}(\varepsilon_t, \varepsilon_s) = 0$  para  $t \neq s$ . Ruído branco é o bloco de construção de todos os modelos desta seção.

### 26.2 Processo AR( $p$ )

O modelo autorregressivo de ordem  $p$  (**AR**( $p$ )) expressa  $y_t$  como combinação linear de seus próprios valores passados mais um choque:

$$y_t = c + \phi_1 y_{t-1} + \phi_2 y_{t-2} + \cdots + \phi_p y_{t-p} + \varepsilon_t$$

Para o AR(1), a condição de estacionariedade é  $|\phi_1| < 1$ . Quando satisfeita, a média incondicional é  $\mu = c/(1 - \phi_1)$  e a autocorrelação decai geometricamente:

$$\rho_k = \phi_1^k, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

A **Função de Autocorrelação Parcial** (PACF) corta em zero após defasagem  $p$  — característica diagnóstica do AR.

## 26.3 Processo MA( $q$ )

O modelo de médias móveis de ordem  $q$  (**MA**( $q$ )) expressa  $y_t$  como combinação linear de choques presentes e passados:

$$y_t = \mu + \varepsilon_t + \theta_1 \varepsilon_{t-1} + \cdots + \theta_q \varepsilon_{t-q}$$

O MA( $q$ ) é sempre estacionário. A **Função de Autocorrelação** (ACF) corta em zero após defasagem  $q$  — em contraste com o AR, cuja ACF decai geometricamente. A condição de **invertibilidade** ( $|\theta_1| < 1$  para MA(1)) garante representação AR( $\infty$ ) única.

### Nota

Diagnóstico padrão: ACF decai lentamente e PACF corta  $\rightarrow$  AR( $p$ ); ACF corta e PACF decai lentamente  $\rightarrow$  MA( $q$ ); ambas decaem  $\rightarrow$  ARMA.

## 26.4 Processo ARMA( $p, q$ )

O ARMA( $p, q$ ) combina os dois mecanismos:

$$y_t = c + \sum_{i=1}^p \phi_i y_{t-i} + \varepsilon_t + \sum_{j=1}^q \theta_j \varepsilon_{t-j}$$

É estacionário quando as raízes do polinômio AR estão fora do círculo unitário e invertível quando as raízes do polinômio MA também estão.

## 26.5 Verificação por DGP

Como não existe gerador de defasagem em `generate`, os processos são construídos com um laço `while` que preenche  $y_t$  linha a linha, usando `mean(..., if = t == k)` como acessor de linha  $k$ .

**AR(1) com  $\phi = 0,7$**

```
1 seed(42)
2 input df
3 id
4 1
5 end
```

```

6 for i in 1..=9 { df = append(df, df) }
7 df |> filter(_n <= 500)
8 generate df e = rnormal()
9 generate df y = 0.0
10 generate df t = _n
11 let n = nrow(df)
12 let i = 2
13 while i <= n {
14     let lag_y = mean(df, y, if = t == i - 1)
15     let et     = mean(df, e, if = t == i)
16     replace df y = 0.7 * lag_y + et if t == i
17     i = i + 1
18 }
19 let m = arima(df, y, p=1, d=0, q=0)
20 display m

```

Listing 26.1: DGP AR(1) e estimação

```

===== ARIMA(1,0,0) via Hannan-Rissanen =====
Observations:                494
AIC:                        157.7072    BIC:                        166.1123
Parameters:
    intercept    0.5454    std=0.0557    z=9.786    p=0.000    [0.4362, 0.6547]
    ar.L1         0.6638    std=0.0335    z=19.814    p=0.000    [0.5981, 0.7295]
=====

```

$\hat{\phi}_1 = 0,6638$  com verdadeiro  $\phi_1 = 0,7$ ; o IC 95% [0,60; 0,73] cobre o valor verdadeiro.

### MA(1) com $\theta = 0,5$

```

1 generate df y = e
2 let i = 2
3 while i <= n {
4     let lag_e = mean(df, e, if = t == i - 1)
5     replace df y = y + 0.5 * lag_e if t == i
6     i = i + 1
7 }
8 let m = arima(df, y, p=0, d=0, q=1)
9 display m

```

Listing 26.2: DGP MA(1) e estimação

```

===== ARIMA(0,0,1) via Hannan-Rissanen =====
Observations:          493
AIC:                  162.5430    BIC:                  170.9441
Parameters:
  intercept    0.7297    std=0.0128    z=57.014    p=0.000    [0.7046, 0.7548]
  ma.L1         0.5087    std=0.0456    z=11.163    p=0.000    [0.4194, 0.5980]
=====

```

$\hat{\theta}_1 = 0,5087 \approx 0,5$ ; IC 95% [0,42; 0,60] sobre  $\theta_1 = 0,5$ .

## ARMA(1,1) com $\phi = 0,6$ e $\theta = 0,4$

```

1 generate df y = e
2 let i = 2
3 while i <= n {
4     let lag_y = mean(df, y, if = t == i - 1)
5     let lag_e = mean(df, e, if = t == i - 1)
6     let et     = mean(df, e, if = t == i)
7     replace df y = 0.6*lag_y + et + 0.4*lag_e if t == i
8     i = i + 1
9 }
10 let m = arima(df, y, p=1, d=0, q=1)
11 display m

```

Listing 26.3: DGP ARMA(1,1) e estimação

```

===== ARIMA(1,0,1) via Hannan-Rissanen =====
Observations:          493
AIC:                  159.4217    BIC:                  172.0233
Parameters:
  intercept    0.8073    std=0.0660    z=12.227    p=0.000    [0.6779, 0.9367]
  ar.L1         0.5259    std=0.0380    z=13.831    p=0.000    [0.4514, 0.6004]
  ma.L1         0.4829    std=0.0591    z=8.167     p=0.000    [0.3670, 0.5987]
=====

```

Ambos os parâmetros são recuperados com boa precisão:  $\hat{\phi} = 0,53$  (verdadeiro 0,6) e  $\hat{\theta} = 0,48$  (verdadeiro 0,4).

## 26.6 Seleção de ordem

O HAYASHI reporta AIC e BIC automaticamente. O critério prático:

1. Estime modelos com ordens  $(p, q)$  em uma grade pequena (ex.  $0 \leq p, q \leq 3$ ).
2. Selecione o modelo com menor AIC (preferência por ajuste) ou BIC (preferência por parcimônia).
3. Verifique que os resíduos são ruído branco.

```

1 let m00 = arima(df, y, p=0, d=0, q=0)
2 let m10 = arima(df, y, p=1, d=0, q=0)
3 let m01 = arima(df, y, p=0, d=0, q=1)
4 let m11 = arima(df, y, p=1, d=0, q=1)
5 esttab(m00, m10, m01, m11)

```

Listing 26.4: Seleção de ordem por AIC

## 26.7 Sintaxe

```

1 arima(df, y, p=1, d=0, q=0)
2 arima(df, y, p=0, d=0, q=1)
3 arima(df, y, p=1, d=1, q=1)

```

| Parâmetro | Padrão | Descrição              |
|-----------|--------|------------------------|
| p         | 0      | ordem autorregressiva  |
| d         | 0      | grau de diferenciação  |
| q         | 0      | ordem de médias móveis |

```

1 load "ipca.csv" as df
2
3 let m = arima(df, inflacao, p=1, d=0, q=1)
4 display m
5 let yhat = predict(m, "xb")

```

Listing 26.5: Fluxo típico com dados reais

### Nota

O laço `while` dos DGPs acima é  $O(n^2)$  e serve apenas para ilustrar a estrutura do processo. Em uso real, os dados são carregados de arquivo com `load` e o laço não é necessário.

## 26.8 Validação empírica

Os DGPs deste capítulo são usados como casos de validação automática em `validation/cases/`: `ar_book`, `ma_book` e `arma_book`. Cada caso executa o script HAYASHI e o compara com implementações de referência em R e Python que replicam o estimador Hannan-Rissanen padrão do HAYASHI. Execute `hay validate` para ver o estado atual.



# Capítulo 27

## ARIMA e Raiz Unitária

### 27.1 Processos integrados

Um processo  $\{y_t\}$  é **integrado de ordem  $d$**  — denotado  $I(d)$  — quando precisa ser diferenciado  $d$  vezes para se tornar estacionário. O caso mais comum em economia é  $I(1)$ : a primeira diferença é estacionária, mas o nível não.

O caso mais simples de processo  $I(1)$  é o **passeio aleatório** (*random walk*):

$$y_t = y_{t-1} + \varepsilon_t, \quad \varepsilon_t \sim \text{WN}(0, \sigma^2)$$

A variância cresce com  $t$  ( $\text{Var}[y_t] = t\sigma^2$ ), de modo que o processo não é estacionário. A primeira diferença  $\Delta y_t = y_t - y_{t-1} = \varepsilon_t$  é ruído branco — portanto  $I(0)$ .

O passeio aleatório *com deriva* adiciona uma constante  $\mu$ :

$$y_t = \mu + y_{t-1} + \varepsilon_t$$

com tendência determinística  $E[y_t] = y_0 + \mu t$  — modelo básico para preços de ativos, câmbio e muitas séries macroeconômicas.

### 27.2 Teste de Dickey-Fuller Aumentado

O teste ADF (*Augmented Dickey-Fuller*) testa formalmente a presença de raiz unitária. O modelo auxiliar estimado é:

$$\Delta y_t = \alpha + \delta y_{t-1} + \sum_{j=1}^k \gamma_j \Delta y_{t-j} + \varepsilon_t$$

com hipóteses:

$$H_0 : \delta = 0 \quad (\text{raiz unitária}) \quad H_1 : \delta < 0 \quad (\text{estacionário})$$

A estatística  $t$  de  $\hat{\delta}$  não segue a distribuição  $t$  padrão sob  $H_0$  — usa-se a distribuição de Dickey-Fuller com valores críticos tabelados.

### Atenção

Os valores críticos do ADF são **negativos**: rejeita-se  $H_0$  quando a estatística é suficientemente *negativa*. Um valor positivo (ou próximo de zero) não rejeita  $H_0$  — evidência de raiz unitária.

## 27.3 O modelo ARIMA

O ARIMA( $p, d, q$ ) generaliza o ARMA para séries não estacionárias, aplicando  $d$  diferenciações antes da estimação:

$$\underbrace{\phi(L)(1-L)^d y_t}_{\text{AR em diferenças}} = c + \underbrace{\theta(L)\varepsilon_t}_{\text{MA}}$$

onde  $L$  é o operador de defasagem ( $Ly_t = y_{t-1}$ ) e  $(1-L)^d$  é o operador de diferença de ordem  $d$ .

| Modelo              | Notação      | Processo                                                    |
|---------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| Passeio aleatório   | ARIMA(0,1,0) | $\Delta y_t = c + \varepsilon_t$                            |
| AR(1) em diferenças | ARIMA(1,1,0) | $\Delta y_t = c + \phi \Delta y_{t-1} + \varepsilon_t$      |
| MA(1) em diferenças | ARIMA(0,1,1) | $\Delta y_t = c + \varepsilon_t + \theta \varepsilon_{t-1}$ |

## 27.4 Verificação por DGP

### Random walk: ADF não rejeita, AR(1): ADF rejeita

O DGP contrasta os dois casos: passeio aleatório (I(1)) gerado por `cumsum(e)` versus AR(1) estacionário ( $\phi = 0,7$ ) gerado por laço.

```

1 seed(42)
2 input df
3 id
4 1
5 end
```

```

6 for i in 1..=9 { df = append(df, df) }
7 df |> filter(_n <= 500)
8 generate df e = rnormal()
9 generate df rw = cumsum(e)
10 generate df y = 0.0
11 generate df t = _n
12 let n = nrow(df)
13 let i = 2
14 while i <= n {
15     let ly = mean(df, y, if = t == i - 1)
16     let et = mean(df, e, if = t == i)
17     replace df y = 0.7 * ly + et if t == i
18     i = i + 1
19 }
20 adf(df, rw)
21 adf(df, y)

```

Listing 27.1: ADF em passeio aleatório vs. AR(1)

```

===== Augmented Dickey-Fuller Test =====
Variable: rw    Lags used: 7
H: series has a unit root (non-stationary)
Test statistic:    -0.0980
Critical values:  1%=-3.430  5%=-2.860  10%=-2.570
Conclusion: Não rejeita H - raiz unitária presente

===== Augmented Dickey-Fuller Test =====
Variable: y     Lags used: 7
H: series has a unit root (non-stationary)
Test statistic:    -6.4616
Critical values:  1%=-3.430  5%=-2.860  10%=-2.570
Conclusion: REJEITA H - estacionária

```

O passeio aleatório tem estatística  $-0,10$  — acima dos valores críticos negativos, não rejeita  $H_0$ . O AR(1) com  $\phi = 0,7$  tem estatística  $-6,46$  — muito abaixo do valor crítico de 1% ( $-3,43$ ), rejeita  $H_0$  com alta confiança.

## Estimação ARIMA(0,1,0) e seleção de ordem

Com a raiz unitária identificada, estima-se com  $d = 1$ . Três ordens concorrentes para o passeio aleatório verdadeiro:

```
1 let m010 = arima(df, rw, p=0, d=1, q=0)
2 let m110 = arima(df, rw, p=1, d=1, q=0)
3 let m011 = arima(df, rw, p=0, d=1, q=1)
4 display m010
5 display m110
6 display m011
```

Listing 27.2: Seleção de ordem para série I(1)

```
-- ARIMA(0,1,0): AIC=156.77  BIC=160.97
  intercept    0.4863    std=0.0128    z=38.14    p=0.000

-- ARIMA(1,1,0): AIC=158.70  BIC=167.10
  intercept    0.4805    std=0.0253    z=18.96    p=0.000
  ar.L1        0.0120    std=0.0450    z=0.266    p=0.791    [insig.]

-- ARIMA(0,1,1): AIC=157.80  BIC=166.19
  intercept    0.4855    std=0.0128    z=38.07    p=0.000
  ma.L1        0.0058    std=0.0453    z=0.128    p=0.898    [insig.]
```

O modelo verdadeiro ARIMA(0,1,0) tem o menor AIC e BIC. Os termos AR e MA adicionais são insignificantes ( $p > 0,7$ ) — o BIC, que penaliza mais fortemente a complexidade, confirma a parcimônia do modelo simples.

## 27.5 Fluxo de trabalho

O protocolo padrão para séries temporais univariadas:

1. **Inspecionar** o nível da série — tendência visível sugere não-estacionariedade.
2. **Testar** com ADF — não rejeitar  $H_0$  indica  $d \geq 1$ .
3. **Diferenciar** uma vez e re-testar com ADF na série diferenciada — confirma  $d = 1$ .
4. **Selecionar**  $(p, q)$  pela grade AIC/BIC sobre a série diferenciada.
5. **Validar** resíduos: devem ser ruído branco.

## 27.6 Sintaxe

```
1 adf(df, y)
2 adf(df, y, lags=4)
3 arima(df, y, p=0, d=1, q=0)
4 arima(df, y, p=1, d=1, q=1)

1 load "cambio.csv" as df
2
3 adf(df, taxa)
4
5 // se não rejeitar H0: estimar com d=1
6 let m = arima(df, taxa, p=1, d=1, q=0)
7 display m
8 let yhat = predict(m, "xb")
```

Listing 27.3: Fluxo típico com dados reais

## 27.7 Validação empírica

O DGP de passeio aleatório deste capítulo é usado no caso de validação `arima_book` em `validation/cases/`. O caso estima um ARIMA(1,1,0) em HAYASHI e o compara com as implementações de referência em R e Python. Execute `hay validate` para ver o estado atual.



# Capítulo 28

## VAR e Causalidade de Granger

### 28.1 O modelo VAR

O modelo Autorregressivo Vetorial (**VAR**( $p$ )) generaliza o AR para sistemas multivariados. Com  $K$  variáveis e  $p$  defasagens:

$$\mathbf{y}_t = \mathbf{c} + \mathbf{A}_1 \mathbf{y}_{t-1} + \cdots + \mathbf{A}_p \mathbf{y}_{t-p} + \boldsymbol{\varepsilon}_t$$

onde  $\mathbf{y}_t = (y_{1t}, \dots, y_{Kt})'$  é o vetor de variáveis,  $\mathbf{A}_j$  são matrizes  $K \times K$  de coeficientes e  $\boldsymbol{\varepsilon}_t \sim (0, \Sigma_u)$  é o vetor de choques não correlacionados no tempo mas potencialmente correlacionados entre si.

O VAR é estimado equação por equação via OLS — cada equação é um AR( $p$ ) nos  $K$  defasados. A condição de estacionariedade exige que todas as raízes características de  $\mathbf{A}_1 + \cdots + \mathbf{A}_p$  estejam dentro do círculo unitário.

### 28.2 Causalidade de Granger

$x$  **causa Granger**  $y$  se as defasagens de  $x$  têm poder preditivo para  $y$  além do que as defasagens de  $y$  sozinhas fornecem. Formalmente, testa-se a hipótese:

$$H_0 : A_{12}(1) = A_{12}(2) = \cdots = A_{12}(p) = 0$$

na equação de  $y_1$ , onde  $A_{12}(j)$  é o coeficiente de  $y_{2,t-j}$ .

O teste é um teste F padrão na equação auxiliar:

$$F = \frac{(RSS_r - RSS_u)/p}{RSS_u/(T - 2p - 1)} \sim F(p, T - 2p - 1)$$

**Nota**

Causalidade de Granger é *previsibilidade*, não causalidade estrutural.  $x$  que antecede  $y$  e correlaciona com ela passa no teste, mesmo sem relação causal direta.

## 28.3 Função de Resposta ao Impulso

A **IRF** (*Impulse Response Function*) rastreia o efeito de um choque unitário em  $y_k$  sobre todas as variáveis ao longo do tempo.

A representação  $MA(\infty)$  do VAR é  $\mathbf{y}_t = \sum_{h=0}^{\infty} \mathbf{\Phi}_h \boldsymbol{\varepsilon}_{t-h}$ , com  $\mathbf{\Phi}_0 = I$  e  $\mathbf{\Phi}_h = \mathbf{A}_1 \mathbf{\Phi}_{h-1} + \dots + \mathbf{A}_p \mathbf{\Phi}_{h-p}$ . A IRF ortogonalizada usa a decomposição de Cholesky de  $\Sigma_u$  para isolar choques não correlacionados — a **ordenação de Cholesky** (ordem das variáveis) importa.

## 28.4 Verificação por DGP

O DGP usa um VAR(1) bivariado com estrutura de causalidade assimétrica:  $y_2$  causa  $y_1$  (coeficiente 0,2), mas  $y_1$  causa  $y_2$  fracamente (coeficiente 0,1):

$$\begin{pmatrix} y_{1t} \\ y_{2t} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,5 & 0,2 \\ 0,1 & 0,6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_{1,t-1} \\ y_{2,t-1} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \varepsilon_{1t} \\ \varepsilon_{2t} \end{pmatrix}$$

```

1 seed(42)
2 input df
3 id
4 1
5 end
6 for i in 1..=9 { df = append(df, df) }
7 df |> filter(_n <= 300)
8 generate df e1 = rnormal()
9 generate df e2 = rnormal()
10 generate df y1 = 0.0
11 generate df y2 = 0.0
12 generate df t = _n
13 let n = nrow(df)
14 let i = 2
15 while i <= n {
16     let l1 = mean(df, y1, if = t == i - 1)
17     let l2 = mean(df, y2, if = t == i - 1)

```



```

18     let a = mean(df, e1, if = t == i)
19     let b = mean(df, e2, if = t == i)
20     replace df y1 = 0.5*l1 + 0.2*l2 + a if t == i
21     replace df y2 = 0.1*l1 + 0.6*l2 + b if t == i
22     i = i + 1
23 }
24 let m = var(df, y1, y2, lags=1)
25 display m
26 granger(df, y1, y2, lags=1)
27 granger(df, y2, y1, lags=1)
28 irf(m, steps=6)

```

Listing 28.1: DGP VAR(1) — Granger e IRF

## Ajuste do modelo

```
VAR(1)   N=299   AIC=-5.0269   BIC=-4.9526
```

```
Sigma_u:
```

```

[ 0.0819  0.0046 ]
[ 0.0046  0.0772 ]

```

A matriz de covariância residual  $\hat{\Sigma}_u$  é quase diagonal — os choques  $\varepsilon_1$  e  $\varepsilon_2$  são praticamente ortogonais, como especificado no DGP.

## Causalidade de Granger

```

===== Granger Causality Test =====
H: y2 não causa Granger y1   (lags=1)
F(1, 296) = 9.4437   p = 0.0023
Conclusion: REJEITA H - y2 causa Granger y1

===== Granger Causality Test =====
H: y1 não causa Granger y2   (lags=1)
F(1, 296) = 4.5768   p = 0.0332
Conclusion: REJEITA H - y1 causa Granger y2

```

Ambas as direções rejeitam  $H_0$ :  $y_2 \rightarrow y_1$  com  $p = 0,002$  e  $y_1 \rightarrow y_2$  com  $p = 0,033$ . O DGP impõe  $\phi_{12} = 0,2$  e  $\phi_{21} = 0,1$  — a causalidade bidirecional é detectada, embora  $y_2 \rightarrow y_1$  seja mais forte.

## Resposta ao impulso

IRF - VAR(1) - 6 passos

Impulso: y1

| h | y1     | y2     |
|---|--------|--------|
| 1 | 0.2862 | 0.0161 |
| 2 | 0.1430 | 0.0382 |
| 3 | 0.0758 | 0.0364 |
| 4 | 0.0426 | 0.0286 |
| 5 | 0.0251 | 0.0207 |
| 6 | 0.0154 | 0.0145 |

Impulso: y2

| h | y1     | y2     |
|---|--------|--------|
| 1 | 0.0000 | 0.2774 |
| 2 | 0.0405 | 0.1595 |
| 3 | 0.0432 | 0.0958 |
| 4 | 0.0352 | 0.0595 |
| 5 | 0.0260 | 0.0378 |
| 6 | 0.0183 | 0.0243 |

Um choque em  $y_1$  tem efeito rápido sobre  $y_1$  (decai de 0,29 para 0,015 em 6 períodos) e efeito pequeno sobre  $y_2$ . Um choque em  $y_2$  transmite-se progressivamente a  $y_1$  — atinge 0,043 no período 3, depois decai — capturando o canal  $\phi_{12} = 0,2$  do DGP.

## 28.5 Seleção de defasagens

```
1 let m1 = var(df, y1, y2, lags=1)
2 let m2 = var(df, y1, y2, lags=2)
3 let m3 = var(df, y1, y2, lags=3)
4 esttab(m1, m2, m3)
```

Listing 28.2: Comparação por número de defasagens

Seleciona-se a defasagem com menor BIC (parcimônia) ou AIC (ajuste). Com o DGP VAR(1), espera-se que  $p = 1$  minimize ambos.

## 28.6 Sintaxe

```

1 var(df, y1, y2, lags=1)
2 var(df, y1, y2, y3, lags=2)
3 granger(df, y, x, lags=1)
4 irf(m, steps=10)

1 load "macro.csv" as df
2
3 adf(df, pib)
4 adf(df, ipca)
5
6 let m = var(df, pib, ipca, lags=2)
7 granger(df, pib, ipca, lags=2)
8 granger(df, ipca, pib, lags=2)
9 irf(m, steps=12)

```

Listing 28.3: Fluxo típico — PIB e inflação

### Nota

O VAR exige séries *estacionárias*. Se as variáveis forem I(1) e cointegradas, o modelo adequado é o VECM (cap. 29). Se forem I(1) mas não cointegradas, diferencie antes de estimar.

## 28.7 Validação empírica

O DGP VAR(1) deste capítulo corresponde ao caso de validação `var_book` em `validation/cases/`. O caso compara a estimação OLS equação por equação do HAYASHI com referências em R e Python. Execute `hay validate` para ver o estado atual.



# Capítulo 29

## Cointegração e VECM

### 29.1 Relação de longo prazo entre séries $I(1)$

Duas séries  $I(1)$  são **cointegradas** se existe uma combinação linear entre elas que é  $I(0)$ . Formalmente,  $y_t$  e  $x_t$  são cointegradas se existe  $\beta$  tal que:

$$u_t = y_t - \beta x_t \sim I(0)$$

A intuição é a de uma *correia*: séries que individualmente seguem passeios aleatórios podem ser atraídas por uma força de equilíbrio de longo prazo. Preços de ativos no mesmo mercado, taxa de câmbio e paridade de poder de compra, juros de curto e longo prazo são exemplos clássicos.

Séries  $I(1)$  não cointegradas divergem indefinidamente — a regressão em nível produz **regressão espúria**:  $R^2$  alto e  $t$ -estatísticas significativas sem relação causal real.

### 29.2 Teste de Engle-Granger

O procedimento de Engle-Granger (1987) testa cointegração em dois passos:

1. Estima a **relação de longo prazo** por OLS:  $\hat{u}_t = y_t - \hat{\beta}x_t$
2. Aplica o **teste ADF** nos resíduos  $\hat{u}_t$  — sob  $H_0$  os resíduos têm raiz unitária (sem cointegração).

Os valores críticos do teste são mais negativos do que os do ADF padrão, pois  $\hat{u}_t$  é resíduo estimado, não série diretamente observada.

## 29.3 Modelo de Correção de Erros (VECM)

Se  $y_t$  e  $x_t$  são cointegradas, o VECM (*Vector Error Correction Model*) decompõe a dinâmica em componente de curto prazo e ajuste ao equilíbrio de longo prazo:

$$\Delta \mathbf{y}_t = \alpha \underbrace{(\beta' \mathbf{y}_{t-1})}_{\text{desvio do equilíbrio}} + \sum_{j=1}^{p-1} \Gamma_j \Delta \mathbf{y}_{t-j} + \varepsilon_t$$

- $\beta$  — **vetor cointegrante**: define a relação de equilíbrio de longo prazo  $\beta' \mathbf{y}_t = 0$ .
- $\alpha$  — **coeficientes de ajuste**: velocidade com que cada variável corrige desvios do equilíbrio. Sinal negativo em  $\alpha_y$  significa que  $y$  cai quando está acima do equilíbrio.
- $\Gamma_j$  — **dinâmica de curto prazo**.

O VECM é estimado por ML via procedimento de Johansen, que testa o número de vetores cointegrantes (*rank*) via estatística de traço (*trace*) ou máximo autovalor.

## 29.4 Verificação por DGP

**Caso 1 — cointegrado:**  $y_t = 2x_t + \varepsilon_t$

$x_t$  é um passeio aleatório ( $I(1)$ );  $\varepsilon_t \sim I(0)$ . Logo  $y_t - 2x_t = \varepsilon_t \sim I(0)$ : as séries são cointegradas com vetor  $[1, -2]$ .

```

1 seed(42)
2 input df
3 id
4 1
5 end
6 for i in 1..9 { df = append(df, df) }
7 df |> filter(_n <= 300)
8 generate df e1 = rnormal()
9 generate df e2 = rnormal()
10 generate df x = cumsum(e1)
11 generate df y = 2.0*x + e2
12 coint(df, y, x)

```

Listing 29.1: DGP cointegrado e teste de Engle-Granger

```

===== Engle-Granger Cointegration Test =====
Variables: y, x
H: sem cointegração
ADF statistic:      -6.4808
Critical values:   1%=-3.900   5%=-3.340   10%=-3.040
Vetor cointegrante: [0.4778, 2.0002]
Conclusion: REJEITA H - séries cointegradas

```

A estatística  $-6,48$  está muito abaixo do valor crítico de 1% ( $-3,90$ ). O vetor cointegrante estimado  $[0,48; 2,00]$  recupera  $\beta = 2,0$  com precisão.

## Caso 2 — não cointegrado: dois passeios aleatórios independentes

```

1 generate df y = cumsum(e2)
2 coint(df, y, x)

```

Listing 29.2: Dois random walks — sem cointegração

```

===== Engle-Granger Cointegration Test =====
Variables: y, x
H: sem cointegração
ADF statistic:      -3.1058
Critical values:   1%=-3.900   5%=-3.340   10%=-3.040
Conclusion: Não rejeita H - sem cointegração

```

## VECM — dinâmica de ajuste

Com cointegração confirmada, estima-se o VECM:

```

1 generate df y = 2.0*x + e2
2 let m = vecm(df, y, x, lags=1)
3 display m

```

Listing 29.3: VECM com rank 1

```

===== VECM (Johansen ML) - Rank 1 =====
No. Variables:          2
Observations:           299

----- Cointegration Vectors (Beta) -----
[ 3.6175, -7.2357 ] →   normalizado: [ 1, -2.000 ]

```

```

----- Adjustment Coefficients (Alpha) -----
y:  -0.3133    (corrige desvios do equilíbrio)
x:  -0.0179    (quase exógena - ajuste mínimo)

----- Johansen Eigenvalues (Lambda) -----
= 0.5017      = 0.0004
=====

```

O vetor cointegrante normalizado  $[1, -2,00]$  recupera o verdadeiro  $\beta = 2,0$ . O coeficiente de ajuste  $\hat{\alpha}_y = -0,313$ : quando  $y_{t-1} > 2x_{t-1}$  (acima do equilíbrio),  $\Delta y_t$  é negativo —  $y$  se corrige para baixo.  $x$  quase não ajusta ( $\hat{\alpha}_x \approx -0,02$ ), pois é a variável exógena que define o equilíbrio.

## 29.5 Sintaxe

```

1 coint(df, y, x)
2 coint(df, y, x, lags=4)
3 vecm(df, y, x, lags=1)
4 vecm(df, y1, y2, y3, lags=2)

1 load "cambio.csv" as df
2
3 adf(df, spot)
4 adf(df, forward)
5
6 coint(df, spot, forward)
7
8 // se cointegradas:
9 let m = vecm(df, spot, forward, lags=2)
10 display m

```

Listing 29.4: Fluxo típico — taxa de câmbio e paridade

### Nota

O VECM pressupõe que todas as variáveis são  $I(1)$  e cointegradas. Verifique com ADF antes de estimar. Se as séries forem  $I(1)$  mas não cointegradas, use o VAR em primeiras diferenças (cap. 28).



## 29.6 Validação empírica

O DGP cointegrado deste capítulo é usado no caso de validação `coint_book` em `validation/cases/`. O caso estima um VECM de posto 1 em HAYASHI e o compara com implementações de referência em R e Python. Execute `hay validate` para ver o estado atual.



# Capítulo 30

## GARCH e Volatilidade Condicional

### 30.1 Heterocedasticidade condicional

Séries financeiras exibem um fenômeno recorrente: períodos de alta volatilidade tendem a ser seguidos de mais volatilidade, e períodos calmos persistem. Esse *agrupamento de volatilidade* (*volatility clustering*) viola a hipótese de variância condicional constante dos modelos ARMA — a variância de  $\varepsilon_t$  dado o passado varia ao longo do tempo.

O modelo GARCH( $p, q$ ) (Engle 1982; Bollerslev 1986) captura essa dinâmica explicitamente. A especificação GARCH(1,1) é:

$$\varepsilon_t \mid \mathcal{F}_{t-1} \sim (0, h_t) \quad h_t = \omega + \alpha_1 \varepsilon_{t-1}^2 + \beta_1 h_{t-1}$$

onde  $h_t$  é a *variância condicional*,  $\alpha_1$  captura o efeito ARCH (reação ao choque passado) e  $\beta_1$  captura a persistência (memória da volatilidade).

| Restrição               | Condição                                       | Significado           |
|-------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|
| Variância positiva      | $\omega > 0, \alpha_1 \geq 0, \beta_1 \geq 0$  | $h_t > 0$ garantido   |
| Estacionariedade        | $\alpha_1 + \beta_1 < 1$                       | variância não explode |
| Variância incondicional | $\sigma^2 = \omega / (1 - \alpha_1 - \beta_1)$ | nível de longo prazo  |

O caso  $\alpha_1 + \beta_1 = 1$  é chamado IGARCH (*integrated*): a volatilidade tem raiz unitária e choques têm efeito permanente.

### 30.2 Teste ARCH-LM

Antes de estimar um modelo de volatilidade, testa-se se existem efeitos ARCH. O teste de Engle (1982) regride  $\varepsilon_t^2$  em seus próprios lags e avalia a significância conjunta:

$$\varepsilon_t^2 = a_0 + a_1 \varepsilon_{t-1}^2 + \cdots + a_m \varepsilon_{t-m}^2 + u_t$$

$$H_0: a_1 = \cdots = a_m = 0 \quad (\text{sem efeitos ARCH})$$

A estatística é  $LM = N \cdot R_{\text{aux}}^2 \xrightarrow{d} \chi^2(m)$  sob  $H_0$ .

### 30.3 Verificação por DGP

O DGP gera um processo ARCH(1) verdadeiro ( $\beta = 0$ ):

$$h_t = 0,3 + 0,5 \varepsilon_{t-1}^2 \quad \varepsilon_t = \sqrt{h_t} z_t \quad z_t \sim (0, 1)$$

A inovação é gerada diretamente como sorteio normal padrão:  $z = \text{rnormal}()$ , portanto  $E[z] = 0$  e  $E[z^2] = 1$ .

```
1 seed(42)
2 input df
3 id
4 1
5 end
6 for i in 1..9 { df = append(df, df) }
7 df |> filter(_n <= 500)
8 generate df z = rnormal() // z: E[z]=0, E[z^2]
   ]=1
9 generate df e = z
10 generate df t = _n
11 let n = nrow(df)
12 let i = 2
13 while i <= n {
14     let le = mean(df, e, if = t == i - 1)
15     let lz = mean(df, z, if = t == i)
16     replace df e = sqrt(0.3 + 0.5 * le * le) * lz if t == i
17     i = i + 1
18 }
19
20 archtest(df, e, lags=5) // deve rejeitar H
21 let m = garch(df, e, p=1, q=1)
22 display m
23 archtest(m, lags=5) // deve não rejeitar (GARCH
```

*captou o ARCH)*

Listing 30.1: DGP ARCH(1) e estimação GARCH

## Teste ARCH-LM — série bruta

A série bruta deve rejeitar a hipótese nula de ausência de ARCH, confirmando variância condicional variável no processo simulado.

## Estimação GARCH(1,1)

O estimador MLE recupera o DGP verdadeiro ( $\omega = 0,3$ ,  $\alpha = 0,5$ ,  $\beta = 0$ ) até a variação de amostra finita. Um  $\hat{\beta}$  próximo de zero identifica que o processo é ARCH puro — sem componente GARCH de persistência.<sup>1</sup>

## ARCH-LM nos resíduos padronizados

Após ajustar o GARCH, os resíduos padronizados  $\hat{z}_t = \varepsilon_t / \sqrt{\hat{h}_t}$  devem ser ruído branco em  $z_t^2$ :

Depois do ajuste, o teste ARCH-LM nos resíduos padronizados não deve rejeitar se a especificação de volatilidade captou a heterocedasticidade condicional.

## 30.4 Variantes: EGARCH e GJR-GARCH

O GARCH simétrico trata choques positivos e negativos igualmente. Em ativos financeiros, choques negativos tendem a aumentar mais a volatilidade do que positivos de mesma magnitude (*efeito de alavancagem*).

O **EGARCH** (Nelson 1991) modela  $\ln h_t$ :

$$\ln h_t = \omega + \beta_1 \ln h_{t-1} + \alpha_1 \left| \frac{\varepsilon_{t-1}}{\sqrt{h_{t-1}}} \right| + \gamma_1 \frac{\varepsilon_{t-1}}{\sqrt{h_{t-1}}}$$

O parâmetro  $\gamma_1 < 0$  captura a assimetria (efeito de alavancagem).

O **GJR-GARCH** (Glosten-Jagannathan-Runkle 1993) adiciona um termo indicador:

$$h_t = \omega + \alpha_1 \varepsilon_{t-1}^2 + \gamma_1 \varepsilon_{t-1}^2 \mathbf{1}[\varepsilon_{t-1} < 0] + \beta_1 h_{t-1}$$

O coeficiente  $\gamma_1 > 0$  implica que choques negativos elevam mais a volatilidade.

<sup>1</sup>Com  $N = 500$ , estimativas em amostras finitas não precisam coincidir exatamente com os parâmetros do DGP; com  $N$  maior, a convergência melhora.

## 30.5 Sintaxe

```

1 garch(df, y, p=1, q=1)
2 garch(df, y, p=1, q=1, dist=t)      // erros Student-t
3 egarch(df, y, p=1, q=1)
4 gjrgarch(df, y, p=1, q=1)
5 archtest(df, y, lags=5)              // ARCH-LM na série bruta
6 archtest(modelo, lags=5)            // ARCH-LM nos resíduos
   padronizados

```

| Parâmetro | Padrão | Descrição                 |
|-----------|--------|---------------------------|
| p         | 1      | ordem ARCH ( $\alpha$ )   |
| q         | 1      | ordem GARCH ( $\beta$ )   |
| dist      | normal | distribuição: normal ou t |
| lags      | 5      | lags para ARCH-LM         |

```

1 load "retornos.csv" as df
2
3 // 1. Verificar agrupamento de volatilidade
4 archtest(df, ret, lags=10)
5
6 // 2. Estimar modelo de volatilidade
7 let m_garch = garch(df, ret, p=1, q=1)
8 let m_gjr   = gjrgarch(df, ret, p=1, q=1)
9
10 // 3. Verificar diagnóstico
11 archtest(m_garch, lags=10)
12
13 // 4. Variância condicional estimada
14 display m_garch

```

Listing 30.2: Fluxo típico — retornos de ativos

### Nota

O HAYASHI estima GARCH por MLE assumindo inovações gaussianas (`dist=normal`) ou Student-t (`dist=t`). Para séries com caudas muito pesadas (criptomoedas, câmbio em crises), a distribuição *t* geralmente melhora o ajuste. Comparar AIC/BIC entre especificações.

## 30.6 Validação empírica

O DGP ARCH(1) deste capítulo corresponde ao caso de validação `garch_book` em `validation/cases/`. O caso compara os coeficientes MLE do HAYASHI com a referência Python `arch`. Execute `hay validate` para ver o estado atual.





# Parte IV

## Inferência Causal



# Capítulo 31

## Propensity Score Matching

### 31.1 Seleção em observáveis

Em muitos estudos observacionais, a atribuição ao tratamento não é aleatória — indivíduos se selecionam ao tratamento com base em características observáveis  $X$ . Se  $X$  afeta também o resultado  $Y$ , a comparação direta entre tratados e controles produz estimativas viesadas.

O **Propensity Score Matching** (PSM) explora o teorema de Rosenbaum e Rubin (1983): se a atribuição ao tratamento é independente dos resultados potenciais dado  $X$  (*ignorabilidade*), então a mesma independência vale dado o propensity score  $p(X) = P(D = 1 | X)$ :

$$(Y^0, Y^1) \perp D | X \implies (Y^0, Y^1) \perp D | p(X)$$

Isso reduz o problema de dimensão alta (condicionar em  $X$ ) para um problema unidimensional (condicionar em  $\hat{p}$ ). O PSM:

1. Estima  $\hat{p}(X_i)$  via logit (score de propensão).
2. Emparelha cada tratado com o(s) controle(s) mais próximo(s) em  $\hat{p}$ .
3. Computa o ATT como diferença de médias no grupo emparelhado.

A condição de suporte comum (*overlap*):  $0 < p(X) < 1$  para todo  $X$  é essencial — unidades com probabilidade 0 ou 1 de tratamento não têm contrafactual no outro grupo.

## 31.2 Verificação por DGP

O DGP cria confusão via  $x_1$ : quem tem  $x_1$  alto tem maior probabilidade de tratamento e também maior resultado em média. O ATT verdadeiro é  $\tau = 2$ .

$$P(D = 1 \mid x_1) = 0,3 + 0,4 x_1 \in [0,30, 0,70] \quad y_i = 1 + 2 d_i + 3 x_{1i} + \varepsilon_i$$

```

1 seed(42)
2 input df
3 id
4 1
5 end
6 for i in 1..=10 { df = append(df, df) }
7 df |> filter(_n <= 1000)
8 generate df x1 = runiform()           // x1 ~ U(0,1)
9 generate df u = runiform()           // ruído de
   atribuição
10 generate df d = (0.3 + 0.4*x1) > u    // P(D=1|x1)
   [0.30, 0.70]
11 generate df e = rnormal()
12 generate df y = 1.0 + 2.0*d + 3.0*x1 + e // ATT verdadeiro
   = 2

```

Listing 31.1: DGP com seleção em observáveis

## OLS ingênuo vs. OLS com controles

```

1 let m_ols = ols(y ~ d, df)           // sem controle: viesado
2 let m_adj = ols(y ~ d + x1, df)      // com controle: não
   viesado
3 display m_ols
4 display m_adj

```

Listing 31.2: Comparação OLS sem e com controle de  $x_1$

```

OLS sem controle
const 2.9135*** (0.0398)    d 2.2215*** (0.0562)
N=1000 R²=0.6105

```

```

OLS com x1
const  1.5289***  (0.0193)      d  1.9762***  (0.0180)
x1      3.0053***  (0.0317)
N=1000  R2=0.9610

```

O OLS sem controle superestima  $\tau$  em +0,22 (2.22 vs. 2.0) — viés de variável omitida. Controlando  $x_1$  o OLS recupera  $\hat{\tau} = 1,98$ , indistinguível de 2.

## PSM sem caliper

```

1 let m_psm = psm(y ~ d + x1, df, k=1, boot=200)
2 display m_psm

```

Listing 31.3: PSM 1:1 sem caliper

Sem caliper, o matching aceita pares distantes em  $\hat{p}$ . O balanceamento pode melhorar pouco e a estimativa pode permanecer viesada se tratados forem pareados com controles ruins.

## PSM com caliper

O caliper limita a distância máxima admitida no matching. A regra prática de Cochran e Rubin (1973) é  $\text{caliper} = 0,2 \times \sigma_{\hat{p}}$ , o que corresponde aproximadamente a 0,05 para scores uniformes.

```

1 let m_cal = psm(y ~ d + x1, df, k=1, caliper=0.05, boot=200)
2 display m_cal

```

Listing 31.4: PSM com caliper = 0.05

Com  $\text{caliper} = 0,05$ , a estimativa deve se aproximar do ATT verdadeiro ao custo de descartar tratados sem par aceitável. O caliper também deve melhorar o balanceamento ao rejeitar matches distantes no propensity score.<sup>1</sup>

## 31.3 Sintaxe

<sup>1</sup>O aviso  $\text{SMD} > 0.10$  persiste porque a regra convencional exige  $\text{SMD} \leq 0,10$  (Austin 2009). Neste DGP a confusão por  $x_1$  é intensa ( $\beta_{x_1} = 3$ ) e  $N = 1000$ ; com mais observações o caliper poderia ser estreitado para melhorar ainda mais o balanço.

```

1 psm(outcome ~ treatment + cov1 + cov2, df)
2 psm(outcome ~ treatment + cov1 + cov2, df, k=1, caliper=0.05,
    replace=false, boot=200)

```

A fórmula: `outcome ~ treatment + cov1 + cov2 + ....` O primeiro regressor após `~` é a variável de tratamento; os demais são as covariáveis usadas no modelo de propensão.

| Opção                | Padrão | Descrição                              |
|----------------------|--------|----------------------------------------|
| <code>k</code>       | 1      | número de controles por tratado        |
| <code>caliper</code> | nenhum | distância máxima no score de propensão |
| <code>replace</code> | false  | matching com reposição                 |
| <code>boot</code>    | 200    | réplicas bootstrap para o SE           |

```

1 load "beneficiarios.csv" as df
2
3 // Covariáveis de seleção
4 let m = psm(renda ~ tratado + idade + educ + regioao, df,
5             k=1, caliper=0.05, boot=500)
6 display m

```

Listing 31.5: Fluxo típico — avaliação de programa

### Nota

O PSM é consistente sob *ignorabilidade* (seleção em observáveis):  $\{Y^0, Y^1\} \perp D \mid X$ . Variáveis omitidas que afetam simultaneamente  $D$  e  $Y$  invalidam a identificação — o mesmo problema que torna IV necessário em cap. 19. Ao contrário do DiD (cap. 21), o PSM não elimina confusores não observados constantes no tempo.

## 31.4 Validação empírica

O dataset `jtrain3` do Wooldridge é usado no caso de validação `psm_jtrain3` em `validation/cases/`. O caso estima o ATT de um programa de treinamento por PSM em HAYASHI e o compara com uma implementação de referência em Python. Execute `hay validate` para ver o estado atual.

# Capítulo 32

## Controle Sintético

### 32.1 O problema do caso único

O DiD (cap. 21) e o PSM (cap. 31) dependem de múltiplas unidades tratadas e controles comparáveis. Em muitas aplicações de política, porém, apenas uma unidade recebe o tratamento — um país que adota um programa econômico, um estado que muda sua legislação — e as unidades potencialmente comparáveis são poucas e heterogêneas.

O **Controle Sintético** (Abadie, Diamond e Hainmueller, ADH 2010) constrói um grupo de controle artificial — o *controle sintético* — como uma combinação convexa de unidades doadoras que replica a trajetória da unidade tratada *antes* do tratamento. A ideia central:

$$\hat{Y}_{1t}^{(0)} = \sum_{j=2}^{J+1} w_j^* Y_{jt} \quad w_j^* \geq 0, \quad \sum_{j=2}^{J+1} w_j^* = 1$$

Os pesos  $W^* = (w_2^*, \dots, w_{J+1}^*)$  minimizam o erro quadrático médio de predição (*RMSPE*) no período pré-tratamento:

$$W^* = \arg \min_{W \in \Delta^J} \sum_{t=1}^{T_0-1} \left( Y_{1t} - \sum_{j \geq 2} w_j Y_{jt} \right)^2$$

onde  $\Delta^J$  é o simplexo unitário ( $w_j \geq 0, \sum w_j = 1$ ). O efeito do tratamento no período  $t \geq T_0$  é:

$$\hat{\tau}_t = Y_{1t} - \hat{Y}_{1t}^{(0)}$$

A validade do método repousa sobre a qualidade do ajuste pré-tratamento: se o controle sintético acompanha a unidade tratada no período pré-tratamento, a

hipótese de que teria continuado a fazê-lo na ausência do tratamento é plausível — uma forma não paramétrica da hipótese de tendências paralelas.

#### Nota

A restrição de convexidade ( $w_j \geq 0$ ,  $\sum w_j = 1$ ) evita extrapolação — o controle sintético fica dentro do suporte dos doadores. Isso o distingue do DiD com pesos, que pode atribuir pesos negativos para alcançar o balanço.

## 32.2 Verificação por DGP

O DGP usa painel de 10 unidades  $\times$  20 períodos. A unidade 1 é tratada a partir do ano 11; as unidades 2–10 são doadoras. O efeito verdadeiro é  $\tau = 3,0$  (permanente, a partir de  $T_0 = 11$ ).

$$y_{it} = \alpha_i + 0,3t + 3,0 \cdot \mathbf{1}[i = 1, t \geq 11] + \varepsilon_{it} \quad \alpha_i \in \{2, 3, \dots, 10\}, \quad \alpha_1 = 5$$

O intercepto da unidade tratada ( $\alpha_1 = 5$ ) coincide com o da unidade 5 (doadora), garantindo suporte comum. As inovações  $\varepsilon_{it} \sim U(0, 1)$  introduzem ruído que impede o SC de usar apenas a unidade 5 como doadora perfeita.

```

1 seed(42)
2 input df
3 id
4 1
5 end
6 for i in 1..=8 { df = append(df, df) }
7 df |> filter(_n <= 200)
8
9 generate df unit = (_n - 1) % 10 + 1
10 generate df year = (_n - (_n - 1) % 10 - 1) / 10 + 1
11
12 // interceptos por unidade: doadores recebem alpha = unit;
   tratado alpha = 5
13 generate df alpha = 0.0
14 let j = 2
15 while j <= 10 {
16     replace df alpha = j * 1.0 if unit == j
17     j = j + 1
18 }
```



```

19 replace df alpha = 5.0 if unit == 1
20
21 generate df d = (unit == 1) * (year >= 11)
22 generate df e = rnormal()
23 generate df y = alpha + 0.3 * year + 3.0 * d + e
24
25 let m = synth("y", 1, 11, df, id="unit", time="year")
26 display m

```

Listing 32.1: DGP: painel  $10 \times 20$ , tratamento na unidade 1 a partir de  $t=11$

## Construção do painel em Hayashi

A função `generate` opera sobre o vetor `_n` (linha corrente, 1-indexado). Para um painel  $N \times T$  em formato longo (empilhado por unidade), as fórmulas são:

| Variável                  | Expressão                                |
|---------------------------|------------------------------------------|
| Unidade ( $1, \dots, N$ ) | <code>(_n - 1) % N + 1</code>            |
| Período ( $1, \dots, T$ ) | <code>(_n - (_n-1)%N - 1) / N + 1</code> |

## Resultado

Controle Sintético - Abadie, Diamond, Hainmueller (2010)

Unidade tratada : 1 Outcome: y  
 T (1ª pós-trat): 11 Doadores: 9 T pré: 10 T pós: 10  
 RMSPE pré : 0.3347  
 RMSPE pós : 2.7056 razão pós/pré: 8.083

Pesos dos doadores ( $w > 0.001$ ):

|   |        |
|---|--------|
| 6 | 0.4420 |
| 3 | 0.2153 |
| 8 | 0.1747 |
| 2 | 0.1406 |
| 7 | 0.0274 |

|         |      |           |        |
|---------|------|-----------|--------|
| Período | Real | Sintético | Efeito |
|---------|------|-----------|--------|

|                  |    |         |         |        |
|------------------|----|---------|---------|--------|
|                  | 1  | 5.8266  | 6.0335  |        |
|                  | 2  | 6.5321  | 6.1112  |        |
|                  | 3  | 6.7458  | 6.5023  |        |
|                  | 4  | 6.6240  | 6.8732  |        |
|                  | 5  | 7.4867  | 7.2037  |        |
|                  | 6  | 7.5689  | 7.4293  |        |
|                  | 7  | 8.0670  | 7.6433  |        |
|                  | 8  | 7.8780  | 8.0722  |        |
|                  | 9  | 8.0202  | 8.3241  |        |
|                  | 10 | 8.0878  | 8.6960  |        |
| *                | 11 | 11.4437 | 8.8167  | 2.6270 |
| *                | 12 | 12.1888 | 9.4361  | 2.7527 |
| *                | 13 | 12.0728 | 9.8984  | 2.1745 |
| *                | 14 | 12.9748 | 9.5753  | 3.3995 |
| *                | 15 | 12.7653 | 10.2134 | 2.5519 |
| *                | 16 | 13.2120 | 10.2424 | 2.9696 |
| *                | 17 | 13.3167 | 10.6701 | 2.6465 |
| *                | 18 | 13.7205 | 11.0759 | 2.6446 |
| *                | 19 | 14.3320 | 11.5282 | 2.8039 |
| *                | 20 | 14.0020 | 11.7106 | 2.2913 |
| * pós-tratamento |    |         |         |        |

## Leitura dos resultados

**Ajuste pré-tratamento.** O RMSPE pré-tratamento é 0,33 em uma série cujo desvio padrão é da ordem de 2.5 — um ajuste razoável dado o ruído do DGP ( $N = 200$ , apenas 10 doadores). A razão pós/pré = 8.1 sinaliza que a divergência pós-tratamento é *oito vezes* maior do que o erro de ajuste pré-tratamento, rejeitando a hipótese de efeito nulo.

**Pesos.** O algoritmo distribui os pesos principalmente entre as unidades 6, 3, 8 e 2, em vez de concentrar todo o peso na unidade 5 (que tem  $\alpha_5 = 5 = \alpha_1$ ). Isso ocorre porque o ruído amostral  $\varepsilon_{it}$  torna a trajetória realizada da unidade 5 uma combinação linear imprecisa da unidade 1 no período pré-tratamento. O SC usa múltiplos doadores para cancelar o ruído.

**Efeitos estimados.** A média dos efeitos pós-tratamento é:

$$\bar{\hat{\tau}} = \frac{1}{10} \sum_{t=11}^{20} \hat{\tau}_t = 2,69$$

O valor verdadeiro é  $\tau = 3,0$ ; a subestimação de  $\sim 10\%$  reflete a imprecisão do ajuste pré-tratamento com apenas 10 doadores e 10 períodos pré.

## 32.3 Sintaxe

```
1 synth("outcome", treated_id, t0, df, id="col_unidade", time="
   col_tempo")
2 synth("outcome", treated_id, t0, df, id="col", time="col",
   covs=["x1", "x2"])
```

| Argumento  | Tipo      | Descrição                            |
|------------|-----------|--------------------------------------|
| outcome    | string    | nome da variável de resultado        |
| treated_id | num/str   | identificador da unidade tratada     |
| t0         | número    | primeiro período pós-tratamento      |
| df         | DataFrame | painel em formato longo              |
| id=        | opção     | coluna de identificação de unidade   |
| time=      | opção     | coluna de período                    |
| covs=      | lista     | covariáveis adicionais para o ajuste |

O argumento `covs` permite incluir médias de covariáveis pré-tratamento no critério de minimização, além dos valores da variável de resultado. Útil quando os doadores têm trajetórias similares mas características estruturais distintas.

```
1 load "estados.csv" as df // id, ano, pib, pop, educ
2
3 let m = synth("pib", "SP", 2008, df,
4             id="id", time="ano",
5             covs=["pop", "educ"])
6 display m
```

Listing 32.2: Fluxo típico — avaliação de política estadual

**Nota**

O CS não fornece inferência assintótica padrão (sem erros-padrão, sem  $p$ -values). A inferência é feita via *testes de placebo*: aplica-se o SC a cada unidade doadora "como se" fosse tratada e compara a razão pós/pré. Se a razão para a unidade verdadeiramente tratada for excepcional no conjunto de placebos, o efeito é estatisticamente incomum. O HAYASHI exibe a razão pós/pré como heurística descritiva; testes de placebo são implementados manualmente via loop sobre as unidades.

## 32.4 Validação empírica

O caso de validação `synth_smoking` em `validation/cases/` estima um controle sintético sobre um painel simulado (10 doadores, 1 unidade tratada, 20 períodos). O caso compara o efeito pós-tratamento médio do HAYASHI com uma implementação de referência em Python. Execute `hay validate` para ver o estado atual.

## Parte V

# Resposta Qualitativa e Dependência Limitada



# Capítulo 33

## Modelos de Contagem

### 33.1 Dados de contagem e a inadequação do OLS

Variáveis de resultado que assumem apenas valores inteiros não negativos ( $Y \in \{0, 1, 2, \dots\}$ ) — número de filhos, visitas ao médico, patentes registradas — violam as premissas do OLS. O OLS pode produzir previsões negativas e é ineficiente: a variância de  $Y$  cresce com a média (cauda assimétrica à direita), violando homocedasticidade.

#### Poisson

O modelo de regressão Poisson especifica:

$$Y_i | x_i \sim \text{Poisson}(\lambda_i) \quad \lambda_i = E[Y_i | x_i] = \exp(\beta_0 + \beta_1 x_i)$$

A função de log-verossimilhança é:

$$\ell(\beta) = \sum_{i=1}^n [y_i (\beta_0 + \beta_1 x_i) - \exp(\beta_0 + \beta_1 x_i) - \ln(y_i!)]$$

Uma propriedade útil: o estimador de Poisson converge para  $\beta$  mesmo que  $Y$  não seja estritamente Poisson, contanto que  $E[Y | x] = \exp(x'\beta)$  (estimador quasi-MLE; Gourieroux, Monfort e Trognon 1984).

#### Binomial Negativa

O modelo Poisson impõe  $E[Y | x] = \text{Var}[Y | x]$  (equidispersão). Quando a variância supera a média (*superdispersão*), o modelo de Binomial Negativa (NB2) generaliza:

$$\text{Var}[Y | x] = E[Y | x] + \alpha (E[Y | x])^2$$

O parâmetro  $\alpha > 0$  captura a superdispersão. Poisson é o caso-limite  $\alpha \rightarrow 0$ .

## Zero-Inflated Negative Binomial (ZINB)

Muitas aplicações apresentam zeros em excesso além do que qualquer modelo de contagem simples prevê — processos de dois estágios: primeiro decide-se se há evento ( $D = 1$  com prob.  $\pi_i$ ), depois conta-se a frequência. O ZINB combina:

$$P(Y_i = 0) = (1 - \pi_i) + \pi_i (1 + \alpha \lambda_i)^{-1/\alpha} \quad P(Y_i = k) = \pi_i P_{\text{NB}}(k \mid \lambda_i, \alpha) \quad (k \geq 1)$$

## 33.2 Verificação por DGP

O DGP cria contagens aproximadamente Poisson com  $\lambda_i = e^{0.5+x_i}$ ,  $x \sim U(0, 1)$ . O estimador deve recuperar  $\beta_0 \approx 0,5$  e  $\beta_1 \approx 1,0$ .

```

1 seed(42)
2 generate df x    = runiform()                // x ~ U
   (0,1)
3 generate df lam = exp(0.5 + 1.0 * x)
4 generate df u    = runiform()
5 generate df y    = floor(lam + u)            //
   contagem 0
6
7 let m_pois = poisson(y ~ x, df)
8 display m_pois
9
10 let m_nb   = nbreg(y_nb ~ x, df)
11 display m_nb
12
13 let m_zinb = zinb(y_zi ~ x, df)
14 display m_zinb

```

Listing 33.1: Poisson, NegBin e ZINB

## Poisson

```

===== Poisson Regression Results =====
Dep. Variable:      y    || Log-Likelihood:   102.0744   AIC:   -200.1488
Method:             IRLS || Pseudo R-sq:      0.7709   N:      500

```



|       | coef   | std err | z      | P> z  |     |
|-------|--------|---------|--------|-------|-----|
| const | 0.5246 | 0.0602  | 8.709  | 0.000 | *** |
| x     | 0.9733 | 0.0960  | 10.141 | 0.000 | *** |

$\hat{\beta}_0 = 0,52 \approx 0,5$  e  $\hat{\beta}_1 = 0,97 \approx 1,0$  — estimativas próximas dos valores verdadeiros.

## Binomial Negativa

| ===== Negative Binomial Regression (alpha=0.0010) ===== |        |         |        |       |     |
|---------------------------------------------------------|--------|---------|--------|-------|-----|
|                                                         | coef   | std err | z      | P> z  |     |
| const                                                   | 0.4613 | 0.0177  | 26.025 | 0.000 | *** |
| x                                                       | 1.1950 | 0.0276  | 43.249 | 0.000 | *** |

$\hat{\alpha} \approx 0,001$  — mínima superdispersão, NegBin colapsa para Poisson. Com dados genuinamente superdispersos  $\hat{\alpha}$  é significativamente positivo.

## ZINB

| ===== Zero-Inflated Negative Binomial (ZINB) Results ===== |        |          |     |  |  |
|------------------------------------------------------------|--------|----------|-----|--|--|
| ---- Count Model ----                                      |        |          |     |  |  |
| const                                                      | 0.2994 | (0.1347) | **  |  |  |
| x                                                          | 1.2435 | (0.2051) | *** |  |  |
| ---- Inflate Model (Logit) ----                            |        |          |     |  |  |
| z0                                                         | 0.4392 | (0.2264) | *   |  |  |
| z1                                                         | 0.5121 | (0.3828) |     |  |  |

A equação de inflação de zeros estima a probabilidade de um zero estrutural; a equação de contagem modela o processo condicional ao evento ocorrer.

## 33.3 Sintaxe

```

1 poisson(y ~ x1 + x2, df)
2 nbreg(y ~ x1 + x2, df)
3 zinb(y ~ x1 + x2, df)
4 zinb(y ~ x1 + x2, df, inflate = z1 + z2) // equação de infla
    ção separada

```

| Estimador            | Quando usar                                    |
|----------------------|------------------------------------------------|
| <code>poisson</code> | contagens com equidispersão; quasi-MLE robusto |
| <code>nbreg</code>   | superdispersão ( $\hat{\alpha}$ sig. positivo) |
| <code>zinb</code>    | excesso de zeros além do esperado por NB       |

**Nota**

Coefficientes de Poisson e NB são log-razões:  $\beta_1 = 1$  implica que um aumento unitário em  $x$  multiplica a contagem esperada por  $e^1 \approx 2,72$ . Para obter *efeitos marginais médios* (AME): use `margins(modelo)`.

## 33.4 Validação empírica

O dataset `fertil2` do Wooldridge é usado nos casos de validação `poisson_fertil2` e `nbreg_fertil2` em `validation/cases/`. Os casos estimam modelos de Poisson e Binomial Negativa para o número de filhos no HAYASHI e comparam coeficientes e erros-padrão com implementações de referência em R e Python. Execute `hay validate` para ver o estado atual.

# Capítulo 34

## Modelos de Resposta Limitada

### 34.1 Censura e truncagem

Em muitas aplicações o resultado só é observado para parte da amostra: salários de mulheres que trabalham (seleção), horas de lazer truncadas em zero (censura), gastos com bens de luxo (muitos zeros, mas não zeros estruturais). O OLS aplicado à variável censurada é viesado mesmo com erros gaussianos.

#### Tobit — censura em zero

O modelo Tobit (Tobin 1958) especifica uma variável latente:

$$y_i^* = x_i' \beta + \varepsilon_i, \quad \varepsilon_i \sim N(0, \sigma^2) \quad y_i = \max(0, y_i^*)$$

O OLS sobre  $y_i$  (ignorando a censura) subestima  $\beta$  porque os zeros "achata" a distribuição condicional. O estimador de máxima verossimilhança (MLE) usa a função de verossimilhança completa:

$$\ell(\beta, \sigma) = \sum_{y_i=0} \ln \Phi\left(-\frac{x_i' \beta}{\sigma}\right) + \sum_{y_i>0} \ln \phi\left(\frac{y_i - x_i' \beta}{\sigma}\right) - \ln \sigma$$

#### Heckman — seleção amostral

O modelo de seleção amostral de Heckman (1979) separa:

1. **Equação de seleção:**  $s_i = \mathbf{1}[\gamma_0 + \gamma_1 z_i + v_i > 0]$
2. **Equação de resultado:**  $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i$ , observada apenas quando  $s_i = 1$ .

Se  $\text{Cov}(\varepsilon_i, v_i) \neq 0$ , o OLS sobre a sub-amostra selecionada é viesado. A correção de Heckman (dois passos) adiciona a *Razão Inversa de Mills* (IMR)  $\lambda_i = \phi(\hat{\gamma}'z_i)/\Phi(\hat{\gamma}'z_i)$  como regressor para controlar o viés de seleção.

## 34.2 Verificação por DGP

```

1 seed(42)
2 generate df x      = rnormal()
3 generate df z      = rnormal()
4 generate df e      = (rnormal() - 0.5) * 1.7321 // ~ N(0,1)
5 generate df v      = (rnormal() - 0.5) * 1.7321
6
7 // Tobit: y* = 1 + 2*x + e; y = max(0, y*)
8 generate df ystar  = 1.0 + 2.0 * x + e
9 generate df y_tobit = ystar * (ystar > 0)
10
11 // Heckman: selecionado se 0.5 + 1.5*z + v > 0
12 generate df s      = (0.5 + 1.5 * z + v) > 0
13 generate df y_out  = (1.0 + 2.0 * x + e) * s

```

Listing 34.1: DGP Tobit e Heckman

### Tobit

```

1 let m_tobit = tobit(y_tobit ~ x, df)
2 display m_tobit

```

Tobit - MLE (censura inferior em 0)

Obs: 500 Censuradas: 0 Não-cens.: 500 Log-L: -359.2116 : 0.4963

| Variável | coef   | SE     | z      | P> z   |     |
|----------|--------|--------|--------|--------|-----|
| const    | 0.9050 | 0.0442 | 20.470 | 0.0000 | *** |
| x        | 2.1956 | 0.0787 | 27.913 | 0.0000 | *** |
| sigma    | 0.4963 |        |        |        |     |

O Tobit recupera  $\hat{\beta}_0 = 0,905 \approx 1,0$  e  $\hat{\beta}_1 = 2,196 \approx 2,0$ , parâmetros da variável latente  $y^*$ . Com zero censura neste DGP (todos  $y^* > 0$ ), equivale ao OLS — o teste do modelo é verificado pela capacidade do MLE de convergir e recuperar  $\sigma \approx 0,5$ .

## Heckman

```
1 let m_heck = heckman(y_out ~ x, s ~ z, df)
2 display m_heck
```

Heckman Two-Step - Heckman (1979)

Obs (total): 500    Seleccionadas: 484  
 : 0.3608    \_: 0.4971    =    \_: 0.1793

Equação de resultado (y | z=1)

| Variável     | coef   | SE     | z      | P> z   |     |
|--------------|--------|--------|--------|--------|-----|
| const        | 0.9092 | 0.0455 | 20.001 | 0.0000 | *** |
| x            | 2.1821 | 0.0804 | 27.142 | 0.0000 | *** |
| lambda (IMR) | 0.1793 | 0.1917 | 0.935  | 0.3495 |     |

Equação de seleção:    const    0.1752    z    8.6806\*\*

O coeficiente da IMR não é significativo ( $p = 0,35$ ) — esperado, pois no DGP  $\text{Cov}(\varepsilon, v)$  é fraco ( $\rho = 0,36$ ). Com  $N = 500$ , a potência para detectar correlação moderada é limitada. A equação de resultado recupera corretamente  $\hat{\beta}_1 \approx 2,18$ .

## 34.3 Sintaxe

```
1 tobit(y ~ x1 + x2, df)                                // censura
   em 0 (padrão)
2 tobit(y ~ x1 + x2, df, ll=0, ul=10)                   // censura
   dupla [0, 10]
3 heckman(y ~ x1 + x2, s ~ z1 + z2, df)                 // dois
   passos
```

| Opção | Descrição                                   |
|-------|---------------------------------------------|
| l1    | limite inferior de censura (padrão: 0)      |
| u1    | limite superior de censura (padrão: nenhum) |

**Atenção**

Para que o Heckman identifique o modelo, a equação de seleção deve conter pelo menos uma variável **exclusa** do resultado ( $z$  mas não  $x$ ). Sem exclusão, o modelo é identificado só por não-linearidade funcional — estimativas instáveis.

## 34.4 Validação empírica

O dataset `mroz` é usado no caso de validação `heckman_mroz` em `validation/cases/`. O caso estima o modelo Heckman de dois passos em HAYASHI e o compara com uma implementação de Heckit em R e Python. Execute `hay validate` para ver o estado atual.

# Capítulo 35

## Modelos de Escolha Múltipla

### 35.1 Resposta ordinal e nominal

Quando o resultado assume mais de duas categorias, duas estruturas são possíveis:

- **Resposta ordinal:** categorias com ordem natural (muito insatisfeito, neutro, muito satisfeito; nível educacional). Modelos ordenados (logit/probit) preservam essa estrutura.
- **Resposta nominal:** categorias sem ordem (escolha de modal de transporte; tipo de emprego). Logit multinomial sem restrição de ordem.

#### Logit e Probit Ordenados

O modelo supõe uma variável latente  $y^* = x'\beta + \varepsilon$  e cortes  $c_1 < c_2 < \dots < c_{J-1}$ :

$$y = j \iff c_{j-1} < y^* \leq c_j$$

O logit ordenado usa  $\varepsilon \sim \text{Logistic}(0, 1)$ ; o probit ordenado usa  $\varepsilon \sim N(0, 1)$ . Ambos estimam  $\beta$  e os cortes por MLE.

#### Logit Multinomial

Para  $J$  alternativas, com alternativa  $j = J$  como base:

$$P(y_i = j \mid x_i) = \frac{\exp(\alpha_j + \beta_j' x_i)}{1 + \sum_{k=1}^{J-1} \exp(\alpha_k + \beta_k' x_i)} \quad j = 1, \dots, J-1$$

Os coeficientes  $(\alpha_j, \beta_j)$  medem o efeito de  $x$  sobre as chances relativas de  $j$  versus a alternativa base.

## 35.2 Verificação por DGP

```
1 seed(42)
2 generate df x      = rnormal()
3 generate df e      = (rnormal() - 0.5) * 1.7321
4 generate df ystar = 1.5 * x + e
5 // Categorias 1, 2, 3 com cortes em 0.0 e 1.0
6 generate df y_ord = 1 + (ystar >= 0.0) + (ystar >= 1.0)
7
8 // Multinomial via inverse-CDF
9 generate df denom  = 1.0 + exp(-1.0 + 2.0*x) + exp(0.5)
10 generate df p1     = 1.0 / denom
11 generate df p12    = (1.0 + exp(-1.0 + 2.0*x)) / denom
12 generate df um     = rnormal()
13 generate df y_mlog = 1 + (um >= p1) + (um >= p12)
```

Listing 35.1: DGP para modelos ordenados e multinomial

### Ordered Logit

```
1 let m_olog = ologit(y_ord ~ x, df)
2 display m_olog
```

```
===== Ordered Logit Results =====
N=500  Log-L=-396.4473  Pseudo R2=0.1878
----- Coefficients -----
x          4.8137  (0.4633)  z=10.39  ***
Thresholds:  cut1=-0.1472  cut2=3.2191
```

### Ordered Probit

```
1 let m_opro = oprobit(y_ord ~ x, df)
2 display m_opro
```

```
===== Ordered Probit Results =====
N=500  Log-L=-392.8369  Pseudo R2=0.1952
----- Coefficients -----
x          2.8683  (0.2603)  z=11.02  ***
Thresholds:  cut1=-0.0768  cut2=1.9076
```



A razão entre coeficientes logit e probit é  $4,81/2,87 \approx 1,68$ , próximo de  $\pi/\sqrt{3} \approx 1,81$  — a relação teórica entre as duas escalas.

## Logit Multinomial

```
1 let m_mlog = mlogit(y_mlog ~ x, df)
2 display m_mlog
```

```
===== Multinomial Logit Regression Results =====
N=500   Log-L=-513.7171   Pseudo R²=0.0448   AIC=1035.43
----- y=1 vs base y=3 -----
const    -0.0809   (0.2024)
x         -0.9006   (0.4069)   *
----- y=2 vs base y=3 -----
const    -1.5279   (0.2542)   ***
x         2.0825   (0.4119)   ***
```

Para  $y = 2$  versus base  $y = 3$ :  $\hat{\beta}_x = 2,08$  (DGP verdadeiro:  $\beta_{x,2} - \beta_{x,3} = 2,0$ ). O sinal negativo de  $x$  em  $y = 1$  vs  $y = 3$  reflete que  $x$  alto aumenta as chances de  $y = 2$  (que tem  $e^{0,5}$  de probabilidade base) relativo a  $y = 1$ .

## 35.3 Sintaxe

```
1 ologit(y ~ x1 + x2, df)
2 oprobit(y ~ x1 + x2, df)
3 mlogit(y ~ x1 + x2, df)
4 mlogit(y ~ x1 + x2, df, base=1) // alternativa base explícita
```

### Nota

O logit multinomial impõe a propriedade de **independência de alternativas irrelevantes** (IIA): a razão de probabilidades entre duas alternativas não depende das demais. Para dados de painel de escolha com alternativas correlacionadas, use `clogit` (cap. 47).

## 35.4 Validação empírica

O dataset `beauty` do Wooldridge é usado nos casos de validação `ologit_beauty` e `oprobit_beauty` em `validation/cases/`, e o dataset `AER::TravelMode` é usado no

caso `mlogit_mode`. Os casos estimam modelos de logit ordenado, probit ordenado e logit multinomial no HAYASHI e comparam os coeficientes com implementações de referência em R e Python. Execute `hay validate` para ver o estado atual.

# Capítulo 36

## Análise de Sobrevivência

### 36.1 Tempos de falha e censura

A análise de sobrevivência modela o *tempo até um evento*  $T$  — falência de empresa, morte, abandono escolar. O desafio central é a **censura à direita**: quando a observação termina antes do evento, sabemos apenas  $T > c$  (tempo de observação  $c$ ), não o tempo exato.

Dois conceitos fundamentais:

$$S(t) = P(T > t) \quad (\text{função de sobrevivência}) \qquad h(t) = \lim_{\delta \rightarrow 0} \frac{P(t \leq T < t + \delta \mid T \geq t)}{\delta} \quad (\text{função de}$$

$S(t)$  decresce de 1 para 0;  $h(t)$  mede a taxa instantânea de falha dado que o indivíduo sobreviveu até  $t$ .

### Kaplan-Meier

O estimador não-paramétrico de Kaplan-Meier (1958) estima  $S(t)$  sem premissas distribucionais:

$$\hat{S}(t) = \prod_{t_j \leq t} \left(1 - \frac{d_j}{n_j}\right)$$

onde  $d_j$  é o número de eventos no tempo  $t_j$  e  $n_j$  o número em risco imediatamente antes.

### Cox — Hazard Proporcional

O modelo de Cox (1972) especifica:

$$h(t \mid x_i) = h_0(t) \exp(\beta' x_i)$$

A função de hazard baseline  $h_0(t)$  é deixada não-paramétrica. Os coeficientes  $\beta$  são estimados pela verossimilhança parcial, sem especificar  $h_0$ . O exponencial  $e^{\beta_j}$  é a *razão de hazard*: um aumento unitário em  $x_j$  multiplica o hazard por  $e^{\beta_j}$ .

## 36.2 Verificação por DGP

O DGP usa tempos de falha Weibull com parâmetro de forma 1,5 e hazard proporcional em  $x \in \{0, 1\}$ . O verdadeiro log-hazard ratio é  $\beta_x = 0,8$ .

```
1 seed(42)
2 generate df x      = rbernoulli(0.5)
3 generate df u      = runiform()
4 generate df t_true = exp(-ln(u) / exp(0.8 * x)) // Weibull,
      beta=0.8
5 generate df c      = 3.0
6 generate df time   = t_true * (t_true <= c) + c * (t_true > c
7 )
8 generate df event  = (t_true <= c)
9 let m_km = km(time, event, df)
10 display m_km
11
12 let m_cox = cox(time ~ x, df, event=event)
13 display m_cox
```

Listing 36.1: DGP de sobrevivência — Weibull com hazard proporcional

## Kaplan-Meier

```
===== Kaplan-Meier Survival Estimate =====
Observations:          300
Events:                246
Median survival:       1.6319
```

A mediana de sobrevivência é 1,63: metade dos indivíduos experimenta o evento antes desse tempo.

## Cox

```
===== Cox Proportional Hazards Model =====
Observations: 300   Events: 246   Log-Likelihood: -1235.9213
Concordance:  0.6725
-----
Variable |      coef |   std err |      z | P>|z| | exp(coef)
x        |  0.7018 |   0.1306 |  5.372 | 0.000 |    2.0174
```

$\hat{\beta}_x = 0,702$  (verdadeiro: 0,8) — dentro do intervalo de confiança. O hazard ratio estimado  $e^{0,702} = 2,02$ : indivíduos com  $x = 1$  têm hazard instantâneo duas vezes maior do que  $x = 0$ . O índice de concordância  $C = 0,67$  indica discriminação moderada (0,5 = aleatório, 1,0 = perfeito).

## 36.3 Sintaxe

```
1 km(time, event, df) // Kaplan-Meier
2 cox(time ~ x1 + x2, df, event=col_evento) // Cox PH
```

A coluna `event` deve ser 1 para evento e 0 para censura.

### Nota

O modelo de Cox assume *hazards proporcionais*:  $h(t \mid x = 1)/h(t \mid x = 0)$  é constante no tempo. Violações podem ser detectadas via resíduos de Schoenfeld ou interações com  $\ln(t)$ .



# Parte VI

## Métodos Avançados





# Capítulo 37

## Painel Avançado I — GMM, PCSE e GEE

### 37.1 Limitações dos estimadores estáticos

O cap. 20 apresentou FE e RE para painéis com efeito individual constante. Três extensões importantes surgem em aplicações empíricas:

1. **Dinâmica:** quando  $y_{i,t-1}$  é regressor, FE é viesado (*viés de Nickell*):  $\hat{\rho}_{FE} \xrightarrow{p} \rho - O(1/T)$ . O estimador Arellano-Bond usa GMM em primeiras diferenças para contornar.
2. **Dependência cross-seccional:** quando erros de diferentes unidades são correlacionados (dados macroeconômicos de países), os SEs OLS e FE são inválidos. PCSE (Beck e Katz 1995) corrige.
3. **Dados não-gaussianos em painel:** GEE (Liang e Zeger 1986) estende modelos de margem para dados de painel com famílias exponenciais.

### Arellano-Bond (AB)

O estimador diff-GMM de Arellano e Bond (1991) toma primeiras diferenças para eliminar o efeito individual:

$$\Delta y_{it} = \rho \Delta y_{i,t-1} + \beta \Delta x_{it} + \Delta \varepsilon_{it}$$

Instrumentos:  $y_{i,t-2}, y_{i,t-3}, \dots$  são válidos para  $\Delta y_{i,t-1}$  pois são não correlacionados com  $\Delta \varepsilon_{it}$ , contanto que os erros em nível não sejam serialmente correlacionados de ordem 2 (teste  $m_2$ ).

## 37.2 Verificação por DGP

```

1 seed(42)
2 generate df unit = (_n - 1) % 50 + 1
3 generate df t    = (_n - (_n-1) % 50 - 1) / 50 + 1
4 generate df alpha = unit * 0.05           // efeito individual
   correlacionado com x
5 generate df x     = alpha + (rnormal() - 0.5) * 1.7321
6 generate df e     = (rnormal() - 0.5) * 1.7321
7 generate df y     = 1.0 + 1.0 * x + alpha + e // verdadeiro:
   b=1.0
8
9 // OLS viesado (mistura alpha_i com x)
10 let m_ols = ols(y ~ x, df)
11
12 // FE consistente (elimina alpha_i)
13 let m_fe  = fe(y ~ x, df, id=unit)
14
15 // AB-GMM (dinâmico com lags como instrumentos)
16 let m_ab  = ab(y ~ x, df, id=unit, time=t, lags=2)
17
18 // PCSE
19 let m_pcse = pcse(y ~ x, df, id=unit, time=t)
20
21 // GEE
22 let m_gee  = gee(y ~ x, df, id=unit)

```

Listing 37.1: DGP de painel com endogeneidade via efeito individual

### OLS vs. FE

```

OLS:  const=1.330  x=1.736***  (viés: +0.74 por mistura de alpha_i)
FE:   x=1.089***  (próximo de 1.0 - efeito real)

```

### Arellano-Bond

```

===== Arellano-Bond Diff-GMM (One-Step) =====
Observations: 900  Entities: 50  Instruments: 3  Sargan df: 1

```

```

Variable      |      Coef | Std Err |      z | P>|z|
LD.y          | -0.0242 |  0.0472 | -0.512 |  0.608Δ
x             |  1.0604 |  0.0464 | 22.869 |  0.000 ***

Sargan: ²(1)=0.7549  p=0.3849  (instrumentos válidos)
AB m1: z=-6.22  p=0.000 ***  (AR(1) esperado em FD)
AB m2: z=0.001  p=0.999  (sem AR(2) - instrumentos OK)

```

AB estima  $\hat{\beta}_{\Delta x} = 1,06 \approx 1,0$ . O lag  $\hat{\rho}_{LD.y} \approx 0$  confirma que o DGP não tem dinâmica real. O teste de Sargan não rejeita a validade dos instrumentos;  $m_2$  não rejeita a ausência de autocorrelação de ordem 2.

## PCSE

```

PCSE:  const=1.330  SE=0.0637  x=1.736  SE=0.0498
      (SEs maiores que OLS - corrige correlação cross-seccional)

```

## GEE

```

GEE:  const=1.330 (SE robust=0.0612)  x=1.736 (SE robust=0.0330)
Scale: 0.3966  QIC: 399.8152

```

GEE com estrutura de correlação exchangeable fornece estimativas de margem (populacionais), com SEs robustos para dependência intra-grupo.

## 37.3 Sintaxe

```

1 ab(y ~ x, df, id=unit, time=t, lags=2)
2 pcse(y ~ x, df, id=unit, time=t)
3 gee(y ~ x, df, id=unit)
4 gee(y ~ x, df, id=unit, family=binomial, corstr=exchangeable)

```

| Estimador | Pressuposto           | Quando usar                            |
|-----------|-----------------------|----------------------------------------|
| ab        | erros i.i.d. em nível | painel dinâmico com pequeno $T$        |
| pcse      | corr. cross-seccional | macro painel ( $N$ pequeno, $T$ médio) |
| gee       | margem populacional   | painel com outcome não-gaussiano       |



## Capítulo 38

# Regressões Aparentemente Não-Relacionadas

### 38.1 O estimador de Zellner

Quando se estima um sistema de  $M$  equações com os mesmos (ou diferentes) regressores e os erros são correlacionados entre equações, o OLS equação a equação é ineficiente. O estimador **SUR** (*Seemingly Unrelated Regressions*) de Zellner (1962) explora essa correlação via GLS conjunto.

Sistema de  $M$  equações:

$$y_m = X_m \beta_m + \varepsilon_m, \quad m = 1, \dots, M$$

Empilhando:  $Y = X\beta + \varepsilon$ , com  $E[\varepsilon\varepsilon'] = \Sigma \otimes I_n$ , onde  $\Sigma$  é a matriz de covariância entre-equações ( $M \times M$ ).

O estimador GLS conjunto:

$$\hat{\beta}_{\text{SUR}} = (X'(\Sigma^{-1} \otimes I)X)^{-1} X'(\Sigma^{-1} \otimes I)Y$$

**Ganho de eficiência:**  $\text{SUR} \geq \text{OLS}$  quando  $\Sigma$  tem elementos fora da diagonal não nulos — i.e., quando os erros das equações são correlacionados. Se  $\Sigma$  for diagonal ou se os regressores forem idênticos,  $\text{SUR} = \text{OLS}$ .

### 38.2 Verificação por DGP

DGP com dois erros fortemente correlacionados ( $\rho = 0,7$ ):

$$y_1 = 1 + 2x_1 + \varepsilon_1 \quad y_2 = 0,5 + 1,5x_2 + \varepsilon_2$$

$$\text{Cov}(\varepsilon_1, \varepsilon_2) = 0,7 \sigma_1 \sigma_2$$

```

1 seed(42)
2 generate df x1 = rnormal()
3 generate df x2 = rnormal()
4 generate df e1 = (rnormal() - 0.5) * 1.7321
5 generate df e2 = 0.7 * e1 + 0.7141 * (rnormal() - 0.5) *
    1.7321
6 generate df y1 = 1.0 + 2.0 * x1 + e1
7 generate df y2 = 0.5 + 1.5 * x2 + e2
8
9 let m_ols1 = ols(y1 ~ x1, df)
10 let m_ols2 = ols(y2 ~ x2, df)
11 esttab(m_ols1, m_ols2)
12
13 let m_sur = sur(df, y1 ~ x1, y2 ~ x2)
14 display m_sur

```

Listing 38.1: DGP SUR e comparação com OLS equação a equação

## OLS equação a equação

|                | (1)                   | (2)                   |
|----------------|-----------------------|-----------------------|
|                | OLS                   | OLS                   |
| x1             | 2.1956***<br>(0.0788) |                       |
| x2             |                       | 1.5097***<br>(0.0779) |
| Constant       | 0.9050***             | 0.4879***             |
| N              | 500                   | 500                   |
| R <sup>2</sup> | 0.6091                | 0.4300                |

## SUR

```

                Seemingly Unrelated Regressions (SUR)
      Cross-Equation Error Correlation  $\Sigma()$ :
[  0.2463    0.1689 ]
[  0.1689    0.2419 ]

Equation: y1 -   const=0.9513   x1=2.1003***   R2=0.6080
Equation: y2 -   const=0.4591   x2=1.5653***   R2=0.4294

```

A correlação estimada entre erros é  $\hat{\Sigma}_{12}/\sqrt{\hat{\Sigma}_{11}\hat{\Sigma}_{22}} = 0,169/\sqrt{0,246 \times 0,242} \approx 0,69$ , próximo do verdadeiro 0,7. O SUR ganha eficiência via corte nos SEs:  $\hat{\sigma}_{\text{SUR}}(x_1) < \hat{\sigma}_{\text{OLS}}(x_1)$ .

### 38.3 Sintaxe

```

1 sur(df, y1 ~ x1 + x2, y2 ~ x3 + x4)
2 sur(df, y1 ~ x1, y2 ~ x2, y3 ~ x3)           // 3 equações

```

O primeiro argumento é o DataFrame; os demais são fórmulas (uma por equação).

#### Nota

Se todas as equações tiverem os mesmos regressores, SUR = OLS e não há ganho de eficiência. O ganho é máximo quando os regressores são ortogonais entre equações e a correlação entre erros é alta.

### 38.4 Validação empírica

O dataset de investimento `grunfeld` do Wooldridge é usado no caso de validação `sur_grunfeld` em `validation/cases/`. O caso estima um sistema SUR de duas equações no HAYASHI e compara os coeficientes com implementações de referência em R e Python. Execute `hay_validate` para ver o estado atual.





## Capítulo 39

# Regularização e Seleção de Variáveis

### 39.1 O problema de dimensionalidade

Com  $k$  regressores e  $N$  pequeno, o OLS sofre de *overfitting*: ajusta o ruído da amostra além do sinal, elevando o erro fora da amostra. Quando  $k > N$ , o OLS nem sequer é identificado. A regularização penaliza a magnitude dos coeficientes, trocando viés por variância reduzida.

#### LASSO

O LASSO (Tibshirani 1996) minimiza:

$$\hat{\beta}^{\text{LASSO}} = \arg \min_{\beta} \left\{ \sum (y_i - x_i' \beta)^2 + \lambda \sum_{j=1}^k |\beta_j| \right\}$$

A penalidade  $\ell_1$  força coeficientes pequenos a zero exatamente, fazendo *seleção de variáveis* automática. O caminho de regularização — LASSO para diferentes  $\lambda$  — revela quais variáveis entram conforme  $\lambda$  decresce de  $\infty$  (modelo nulo) a 0 (OLS).

#### Ridge

A penalidade  $\ell_2$  do Ridge (Hoerl e Kennard 1970) encolhe coeficientes em direção a zero sem zerá-los:

$$\hat{\beta}^{\text{Ridge}} = (X'X + \lambda I)^{-1} X'y$$

Útil quando muitas variáveis têm pequeno efeito (contínuo de preditores fracos).

Não realiza seleção de variáveis.

## Elastic Net

O Elastic Net (Zou e Hastie 2005) combina  $\ell_1$  e  $\ell_2$ :

$$\min_{\beta} \left\{ \sum (y_i - x_i' \beta)^2 + \lambda \left[ \rho \sum |\beta_j| + (1 - \rho) \sum \beta_j^2 \right] \right\}$$

Herda seleção de variáveis do LASSO e estabilidade em grupos correlacionados do Ridge.

## 39.2 Verificação por DGP

DGP com 10 regressores, apenas  $x_1$  e  $x_2$  com efeito não-nulo.  $N = 200$  — regime onde regularização importa.

```
1 seed(42)
2 // 10 regressores; y = 1 + 2*x1 + 3*x2 + 0*(x3..x10) + e
3 generate df x1 = rnormal()
4 ...
5 generate df y = 1.0 + 2.0*x1 + 3.0*x2 + e
6
7 let m_ols = ols(y ~ x1+x2+x3+x4+x5+x6+x7+x8+x9+x10, df)
8 let m_lasso = lasso(y ~ x1+x2+x3+x4+x5+x6+x7+x8+x9+x10, df,
9   alpha=0.1)
10 let m_ridge = ridge_reg(y ~ x1+x2+x3+x4+x5+x6+x7+x8+x9+x10,
11   df, alpha=0.5)
12 let m_enet = enet(y ~ x1+x2+x3+x4+x5+x6+x7+x8+x9+x10, df,
13   alpha=0.5)
```

Listing 39.1: DGP esperso — 2 de 10 variáveis ativas

## OLS

```
OLS: R²=0.801 (bom ajuste na amostra, mas x3..x10 poluem com coef não-nulos)
const=0.68 x1=1.93*** x2=2.88*** x3=0.17 x4=0.07 ... x10=-0.11
```

## LASSO

```
LASSO =0.1: R²=0.772  vars ativas: 2
      x1=1.552  x2=2.506  x3..x10 = 0.000  (zerando corretamente)
```

Com  $\alpha = 0,1$  o LASSO identifica os dois preditores verdadeiros e zera os oito irrelevantes.

## Ridge

```
Ridge =0.5: R²=0.801
      x1=1.878  x2=2.793  x3=0.172  x4=0.081  ...
      (encolhe mas não zera nenhum)
```

## Elastic Net

```
ElasticNet =0.5 l1_ratio=0.5: R²=0.589  vars ativas: 2
      x1=0.789  x2=1.550  x3..x10 = 0.000
```

Elastic Net também seleciona  $x_1$  e  $x_2$ , mas com maior penalização total (combinando  $\ell_1$  e  $\ell_2$ ) os coeficientes ficam mais encolhidos.

## 39.3 Sintaxe

```
1 lasso(y ~ x1 + x2 + x3, df, alpha=0.1)      // alpha = lambda
   de penalização
2 ridge_reg(y ~ x1 + x2 + x3, df, alpha=0.5)
3 enet(y ~ x1 + x2 + x3, df, alpha=0.5)      // alpha =
   mistura L1/(L1+L2)
```

| Parâmetro | LASSO                 | Ridge / Enet          |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| alpha     | penalização $\lambda$ | penalização $\lambda$ |
| alpha=0   | OLS                   | Ridge puro (Enet)     |
| alpha=1   | L1 máximo             | L1 puro (Enet)        |

### Nota

O valor ótimo de  $\alpha$  é tipicamente escolhido por validação cruzada ( $k$ -fold). Em amostras pequenas, LASSO com  $\alpha$  via *BIC-LASSO* tende a ser mais conservador do que via CV.

## 39.4 Validação empírica

O dataset de preços de imóveis `hprice1` do Wooldridge é usado nos casos de validação `ridge_hprice1`, `elasticnet_hprice1` e `lasso_hprice1` em `validation/cases/`. Os casos estimam regressões Ridge, Elastic Net e LASSO no HAYASHI e comparam os coeficientes com implementações de referência em R e Python. Execute `hay validate` para ver o estado atual.

# Capítulo 40

## Bootstrap

### 40.1 Inferência por reamostragem

Os erros-padrão analíticos derivados da teoria assintótica assumem, em geral, que os resíduos seguem uma distribuição específica (normal, homocedástica, i.i.d.). O **bootstrap** de Efron (1979) substitui premissas distribucionais por reamostragem: replica o processo de estimação  $B$  vezes em amostras com reposição do próprio conjunto de dados.

#### Bootstrap de pares

A abordagem mais simples reamostra pares  $(y_i, x_i)$ :

1. Para  $b = 1, \dots, B$ : amostrar  $n$  observações com reposição.
2. Estimar  $\hat{\theta}^{(b)}$  na amostra reamostrada.
3.  $\widehat{SE}_{\text{boot}} = \text{sd}(\hat{\theta}^{(1)}, \dots, \hat{\theta}^{(B)})$ .

O IC percentil bootstrap de 95% é o intervalo  $[Q_{0,025}, Q_{0,975}]$  da distribuição empírica de  $\hat{\theta}^{(b)}$ .

**Vantagem:** válido sem saber a distribuição de  $\hat{\theta}$  — robusto a erros não-gaussianos, heterocedasticidade e amostras pequenas onde a aproximação normal é ruim.

### 40.2 Verificação por DGP

DGP com erro uniforme em  $[-2, 2]$  — não-gaussiano. Com  $N = 200$ , o SE analítico do OLS pode subestimar a variância real.

```
1 seed(42)
2 generate df x = rnormal()
3 generate df e = (rnormal() - 0.5) * 4.0      // U(-2, 2) - não
      gaussiano
4 generate df y = 1.0 + 2.0 * x + e
5
6 // OLS padrão
7 let m_ols = ols(y ~ x, df)
8 display m_ols
9
10 // Bootstrap
11 let m_boot = bootstrap("ols", y ~ x, df, reps=500)
12 display m_boot
```

Listing 40.1: Comparação SE analítico vs. bootstrap

## OLS analítico

OLS:  $R^2=0.178$

const=1.046 SE=0.157 x=1.828 SE=0.279

## Bootstrap ( $B = 500$ )

| Bootstrap SE - ols (n=500/500) |        |          |         |        |        |
|--------------------------------|--------|----------|---------|--------|--------|
| Variável ^                     |        | SE orig. | SE boot | IC inf | IC sup |
| const                          | 1.0462 | 0.1566   | 0.1545  | 0.7235 | 1.3710 |
| x                              | 1.8276 | 0.2787   | 0.2679  | 1.3313 | 2.3910 |

SE bootstrap (0,155 e 0,268) e analítico (0,157 e 0,279) são similares aqui, indicando que os SEs analíticos do OLS são adequados mesmo com erros uniformes quando  $N = 200$ . A concordância valida a implementação: ambos convergem para o mesmo desvio-padrão assintótico.

## 40.3 Sintaxe

```

1 // bootstrap genérico - qualquer estimador implementado
2 bootstrap("ols", y ~ x, df, reps=500)
3 bootstrap("logit", y ~ x, df, reps=500)
4 bootstrap("qreg", y ~ x, df, reps=500, q=0.5)
5
6 // alias bootse
7 bootse(y ~ x, df, reps=500) // ols por padrão
  (legado)

```

| Opção    | Padrão | Descrição                    |
|----------|--------|------------------------------|
| reps / n | 1000   | número de réplicas bootstrap |
| alpha    | 0.05   | nível para ICs (bilateral)   |

### Nota

O estimador de bootstrap também pode estimar SEs do PSM (cap. 31), onde a distribuição assintótica do ATT é não-padrão. Nesse contexto, o bootstrap de pares é consistente (Abadie e Imbens 2008).





# Capítulo 41

## Análise Multivariada

### 41.1 Redução de dimensionalidade e estrutura latente

Quando se observa um vetor de variáveis  $\mathbf{v} = (v_1, \dots, v_p)'$  que compartilham variação comum, é útil resumir essa variação em poucas dimensões. Duas abordagens se complementam:

- **PCA:** maximiza variância explicada por componentes ortogonais (solução algébrica — decomposição espectral da matriz de covariância).
- **Análise Fatorial:** modela variáveis como combinação linear de fatores latentes não-observados + unicidade (parte idiossincrática).

#### Análise de Componentes Principais (PCA)

$$\mathbf{v} = W\mathbf{f} + \mathbf{e} \quad W = \text{eigenvectors de } \Sigma_v$$

O  $j$ -ésimo componente principal  $PC_j = w_j'\mathbf{v}$  captura a  $j$ -ésima maior fração da variância total. Os eigenvalues medem a variância de cada PC; a soma de todos os eigenvalues é  $\text{tr}(\Sigma_v) = \sum \text{Var}(v_j)$ .

#### Análise Fatorial

$$\mathbf{v} = \Lambda\mathbf{f} + \boldsymbol{\delta} \quad \mathbf{f} \perp \boldsymbol{\delta}$$

$\Lambda$  são as *cargas fatoriais* (loadings):  $\lambda_{ij}$  mede o quanto o fator  $j$  contribui para  $v_i$ . A *comunalidade*  $h_i^2 = \sum_j \lambda_{ij}^2$  é a fração da variância de  $v_i$  explicada pelos fatores comuns.

## Correlação Canônica

Dadas duas baterias de variáveis  $X = (x_1, \dots, x_p)$  e  $Y = (y_1, \dots, y_q)$ , a análise canônica encontra vetores  $a$  e  $b$  tais que  $\text{Corr}(a'X, b'Y)$  é maximizada. Fornece  $\min(p, q)$  pares canônicos.

## 41.2 Verificação por DGP

DGP com 2 fatores latentes e 5 variáveis observadas.

```
1 seed(42)
2 generate df f1 = rnormal()
3 generate df f2 = rnormal()
4 // v1, v2: cargas altas em f1; v3, v4: cargas altas em f2; v5
   : ambos
5 generate df v1 = 0.9*f1 + 0.1*f2 + e1
6 generate df v2 = 0.8*f1 + 0.2*f2 + e2
7 generate df v3 = 0.1*f1 + 0.9*f2 + e3
8 generate df v4 = 0.2*f1 + 0.8*f2 + e4
9 generate df v5 = 0.5*f1 + 0.5*f2 + e5
10
11 let m_pca = pca(df, v1, v2, v3, v4, v5, n=2)
12 display m_pca
13
14 let m_fac = factor(df, v1, v2, v3, v4, v5, n=2, rotation=
   varimax)
15 display m_fac
16
17 let m_can = cancorr(df, xvars=["v1", "v2"], yvars=["v3", "v4", "
   v5"])
18 display m_can
```

Listing 41.1: DGP fatorial e análise multivariada

## PCA

Principal Component Analysis

| Componente | Var Expl. | % Acum. | Eigenvalue |
|------------|-----------|---------|------------|
| PC1        | 0.5939    | 0.5939  | 2.9695     |
| PC2        | 0.2437    | 0.8377  | 1.2187     |

Loadings:

|    | PC1   | PC2    |
|----|-------|--------|
| v1 | 0.677 | -0.641 |
| v2 | 0.808 | -0.450 |
| v3 | 0.693 | 0.623  |
| v4 | 0.790 | 0.466  |
| v5 | 0.868 | -0.002 |

PC1 (59,4% da variância) tem cargas positivas em todas as variáveis — captura o componente comum. PC2 (24,4%) contrasta o grupo  $f_1$  (v1, v2) com o grupo  $f_2$  (v3, v4). Os dois PCs somam 83,8% da variância total.

## Análise Fatorial

| Factor Analysis - Varimax |       |        |            |
|---------------------------|-------|--------|------------|
| Variável                  | F1    | F2     | Comunalit. |
| v1                        | 0.027 | -0.932 | 0.869      |
| v2                        | 0.255 | -0.889 | 0.856      |
| v3                        | 0.931 | -0.048 | 0.869      |
| v4                        | 0.888 | -0.228 | 0.841      |
| v5                        | 0.613 | -0.614 | 0.753      |

Após rotação varimax, F1 carrega em v3 e v4 (associados ao fator latente  $f_2$ ); F2 carrega em v1 e v2 (fator  $f_1$ ). Comunalidades acima de 0,75 confirmam que os fatores comuns explicam grande parte da variância individual.

## Correlação Canônica

```

===== Canonical Correlation Analysis =====
Observations: 300  Wilks' Lambda: 0.5396  F=35.54  p=0.000
    CC1: 0.6706    CC2: 0.1396
X vars: v1, v2  |  Y vars: v3, v4, v5
=====

```

A primeira correlação canônica  $\hat{\rho}_1 = 0,671$  captura a associação entre o bloco  $\{v1, v2\}$  e o bloco  $\{v3, v4, v5\}$  através do fator latente compartilhado.

### 41.3 Sintaxe

```
1  pca(df, v1, v2, v3, ..., n=2)                // n
    componentes a reter
2  factor(df, v1, v2, v3, ..., n=2, rotation=none) // rotation:
    none / varimax
3  cancrr(df, xvars=["x1", "x2"], yvars=["y1", "y2"])
```

# Capítulo 42

## Modelos Lineares Generalizados

### 42.1 A família exponencial

Os Modelos Lineares Generalizados (Nelder e Wedderburn 1972) unificam OLS, Logit, Poisson e muitos outros estimadores sob um arcabouço comum. Três componentes definem um GLM:

1. **Componente aleatório:**  $Y_i \sim$  família exponencial com média  $\mu_i$ .
2. **Preditor linear:**  $\eta_i = x_i' \beta$ .
3. **Função de ligação:**  $g(\mu_i) = \eta_i$ , que conecta média à escala linear.

| Família   | Link padrão | Variância      | Aplicação                  |
|-----------|-------------|----------------|----------------------------|
| Gaussiana | identidade  | $\sigma^2$     | OLS                        |
| Binomial  | logit       | $\mu(1 - \mu)$ | dados binários             |
| Poisson   | log         | $\mu$          | contagens                  |
| Gamma     | log         | $\mu^2/\phi$   | dados positivos com caudas |

A estimação por IRLS (Iteratively Reweighted Least Squares) é eficiente e converge rapidamente.

### GLM Gamma — dados positivos com caudas pesadas

Gastos, tamanho de empréstimos e durações seguem distribuições assimétricas à direita com variância proporcional ao quadrado da média. O GLM Gamma com link log modela  $E[Y \mid x] = \exp(x' \beta)$  com  $\text{Var}[Y \mid x] \propto \mu^2$ .

## PPML — comércio internacional

O estimador PPML (Poisson Pseudo MLE) de Santos Silva e Tenreyro (2006) usa a equação de estimação Poisson mesmo quando  $Y$  não é inteira (ex: valores de comércio). Ele é robusto a zeros e a heterocedasticidade multiplicativa — problemas comuns em equações gravitacionais de comércio.

## 42.2 Verificação por DGP

```
1 seed(42)
2 generate df x = rnormal()
3 generate df mu = exp(0.5 + 1.0 * x)
4 // Gamma: média=mu, variância ~ mu^2 (simulado via lognormal)
5 generate df y_gamma = mu * exp(rnormal() * 0.6)
6
7 let m_gamma = glm(y_gamma ~ x, df, family=gamma, link=log)
8 display m_gamma
9
10 // PPML com dados de "comércio" (mistura zeros e positivos)
11 generate df x2 = rnormal()
12 generate df trade = round(exp(0.3 + 1.2*x + 0.8*x2) * (
    runiform() > 0.2))
13 let m_ppml = glm(trade ~ x + x2, df, family=poisson, link=log
    )
14 display m_ppml
```

Listing 42.1: GLM Gamma e PPML

### GLM Gamma

O modelo Gamma deve recuperar estimativas positivas de intercepto e inclinação, próximas ao DGP de média logarítmica, com a dispersão resumindo a variância relativa remanescente.

### PPML

PPML deve recuperar efeitos positivos para as duas covariáveis enquanto lida com os zeros da variável `trade`.

## 42.3 Sintaxe

```

1 glm(y ~ x, df, family=gaussian, link=identity) // OLS via
   GLM
2 glm(y ~ x, df, family=binomial, link=logit)    // Logit via
   GLM
3 glm(y ~ x, df, family=gamma, link=log)         // Gamma com
   link log
4 glm(y ~ x, df, family=poisson, link=log)       // Poisson /
   PPML

```

| Família  | Links disponíveis      |
|----------|------------------------|
| gaussian | identity, log, inverse |
| binomial | logit, probit, cloglog |
| poisson  | log, identity, sqrt    |
| gamma    | log, identity, inverse |





# Capítulo 43

## Modelos de Mudança de Regime

### 43.1 Heterogeneidade estrutural ao longo do tempo

Muitas séries econômicas exibem mudanças estruturais: diferentes médias, volatilidades ou dinâmicas em distintos períodos. Dois enfoques capturam essa heterogeneidade:

- **Markov Switching** (Hamilton 1989): regime latente segue uma cadeia de Markov. A probabilidade de transição entre regimes é estimada pelo algoritmo EM junto com os parâmetros de cada regime.
- **Threshold Regression** (Hansen 1997): mudança de regime é determinada por uma variável observável (variável limiar  $q$ ) cruzar um limiar  $\gamma$  estimado.

#### Markov-Switching AR(p)

$$y_t = \mu_{S_t} + \sum_{k=1}^p \phi_k^{(S_t)} (y_{t-k} - \mu_{S_t}) + \sigma_{S_t} \varepsilon_t$$

onde  $S_t \in \{1, \dots, K\}$  é o regime latente com probabilidades de transição  $P(S_t = j \mid S_{t-1} = i) = p_{ij}$ . O parâmetro  $\mu_{S_t}$  é o intercepto do regime,  $\phi_k^{(S_t)}$  são os coeficientes AR e  $\sigma_{S_t}$  é o desvio-padrão do regime.

### 43.2 Verificação por DGP

DGP com dois regimes alternantes:

- Regime 1 (expansão):  $\mu_1 = 1,0$ ,  $\phi_1 = 0,30$ ,  $\sigma_1 = 0,5$
- Regime 2 (recessão):  $\mu_2 = -1,0$ ,  $\phi_2 = 0,70$ ,  $\sigma_2 = 1,5$

```

1 seed(42)
2 generate df t      = _n
3 generate df regime = (t % 60 < 40)    // ~2/3 no regime 1
4 // y recursivo com parâmetros condicionais ao regime
5 ...
6 let m_ms = markov(df, y, k=2, p=1)
7 display m_ms

```

Listing 43.1: DGP Markov Switching AR(1) e estimação

## Markov Switching

```

===== Markov Switching AR(1) - 2 regimes =====
Observations: 299    Log-L: -155.76    AIC: 327.51    BIC: 357.12
----- Transition Matrix -----
[ 0.9493    0.0507 ]
[ 0.0251    0.9749 ]
----- Regime 0 (Recessão) -----
Intercept: -1.2864    AR.L1: 0.6169    Variance: 0.5141
----- Regime 1 (Expansão) -----
Intercept:  0.9946    AR.L1: 0.2956    Variance: 0.0625
----- Expected Durations -----
Regime 0: 19.7 períodos    Regime 1: 39.9 períodos

```

O modelo recupera os dois regimes com boa precisão:

- Regime 0 (recessão):  $\hat{\mu} = -1,29$  (verdadeiro:  $-1,0$ ),  $\hat{\phi} = 0,62$  (verdadeiro:  $0,7$ ). Duração esperada 19,7 períodos.
- Regime 1 (expansão):  $\hat{\mu} = 0,99 \approx 1,0$ ,  $\hat{\phi} = 0,30$  (verdadeiro:  $0,3$ ). Duração esperada 39,9 períodos.

A matriz de transição indica alta persistência de ambos os regimes ( $p_{00} = 0,95$ ,  $p_{11} = 0,97$ ) — a série raramente troca de regime, condizente com o DGP (60% do tempo no regime 1).

## 43.3 Sintaxe

```

1 markov(df, y, k=2, p=1)    // k regimes, AR de ordem p

```

| Opção | Padrão | Descrição                      |
|-------|--------|--------------------------------|
| k     | 2      | número de regimes              |
| p     | 1      | ordem AR dentro de cada regime |

**Nota**

O número de regimes  $k$  é fixo e deve ser especificado a priori. Critérios de informação (AIC, BIC) comparados entre modelos com  $k = 2$  e  $k = 3$  guiam essa escolha. Para dados com  $N < 200$ ,  $k > 3$  raramente é identificado de forma confiável.



# Capítulo 44

## Filtros e Decomposição de Séries Temporais

### 44.1 Separação de componentes

Uma série temporal pode ser decomposta em:

$$y_t = \tau_t + c_t + s_t + \varepsilon_t$$

onde  $\tau_t$  é a tendência,  $c_t$  o componente cíclico,  $s_t$  a sazonalidade e  $\varepsilon_t$  o ruído idiossincrático. Filtros lineares extraem um ou mais desses componentes a partir da série observada.

#### Filtro Hodrick-Prescott (HP)

O filtro HP (Hodrick e Prescott 1997) separa tendência de ciclo minimizando:

$$\min_{\{\tau_t\}} \left\{ \sum_{t=1}^T (y_t - \tau_t)^2 + \lambda \sum_{t=2}^{T-1} [(\tau_{t+1} - \tau_t) - (\tau_t - \tau_{t-1})]^2 \right\}$$

O parâmetro  $\lambda$  penaliza variações na segunda diferença da tendência. Valores canônicos:  $\lambda = 1600$  (trimestral), 100 (anual), 14400 (mensal).

#### Filtro Baxter-King (BK)

O filtro BK (Baxter e King 1999) extrai um componente de *banda de frequência*: retém variações periódicas entre  $[p_L, p_H]$  períodos e elimina tendência e frequências altas. Para ciclos de negócios:  $p_L = 6$ ,  $p_H = 32$  trimestres (1,5 a 8 anos).

## Suavização Exponencial Holt-Winters (ETS)

O modelo ETS (*Error-Trend-Seasonal*) de Holt e Winters combina: equações de nível, tendência e sazonalidade atualizadas recursivamente com pesos exponencialmente decrescentes. Parâmetros  $(\alpha, \beta, \gamma)$  controlam a velocidade de adaptação de cada componente.

### 44.2 Verificação por DGP

DGP com tendência linear, ciclo anual e sazonalidade semestral,  $T = 120$  meses.

```
1 seed(42)
2 generate df t          = _n
3 generate df trend      = 0.05 * t
4 generate df cycle      = 0.5 * sin(t * 3.14159 / 12)
5 generate df season     = 0.3 * sin(t * 3.14159 / 6)
6 generate df noise      = (rnormal() - 0.5) * 0.3
7 generate df y          = 10.0 + trend + cycle + season + noise
8
9 hprescott(df, y, lambda=1600)
10 display df
11
12 baxter_king(df, y, low=6, high=32, k=12)
13 display df
14
15 let m_hw = holtwinters(df, y, trend=add, seasonal=add, period
16                    =12)
16 display m_hw
```

Listing 44.1: Séries com tendência, ciclo e sazonalidade

## Hodrick-Prescott

```
hpfilter: =1600 → y_trend e y_cycle adicionadas a df
t=1: y=10.34 y_trend=10.56 y_cycle=-0.22
t=2: y=10.62 y_trend=10.56 y_cycle= 0.06
...
```

O HP adiciona colunas `y_trend` (tendência suavizada) e `y_cycle` (ciclo = resíduo).

## Baxter-King

O BK adiciona `y_cycle` com o componente de banda de frequência. Os primeiros e últimos  $k = 12$  períodos ficam como NaN — custo dos filtros de duas pontas.

## Holt-Winters ETS

```
===== ETS(A,A,A) =====
Observations:      120
Alpha:             0.8000      (nível)
Beta:              0.0500      (tendência)
Gamma:             0.6000      (sazonalidade)
SSE:               5.3570
AIC:               -339.09
BIC:               -291.70
=====
```

O modelo ETS(A,A,A) — erros aditivos, tendência aditiva, sazonalidade aditiva — ajusta os parâmetros de suavização  $(\alpha, \beta, \gamma)$  minimizando SSE.  $\alpha$  alto (0,80) indica resposta rápida do nível.

## 44.3 Sintaxe

```
1 hprescott(df, var, lambda=1600)           // adiciona
   var_trend e var_cycle
2 baxter_king(df, var, low=6, high=32, k=12) // adiciona
   var_cycle
3 holtwinters(df, var, trend=add, seasonal=add, period=12)
4 ets(df, var, trend=add, seasonal=add, period=12) // alias
```

| Filtro       | Output                | Uso típico              |
|--------------|-----------------------|-------------------------|
| HP           | tendência + ciclo     | macro trimestral        |
| BK           | ciclo de banda        | análise de negócios     |
| Holt-Winters | modelo ETS + previsão | previsão de curto prazo |

**Nota**

O filtro HP em dados de ponta (*end-of-sample*) sofre do *end-point problem*: tendência e ciclo são revisados conforme novos dados chegam. O BK evita esse problema ao usar uma janela simétrica (custo: perde  $k$  observações em cada extremo).



# Capítulo 45

## VAR Estrutural

### 45.1 Da forma reduzida à estrutura

O VAR da forma reduzida (cap. 28) fornece  $K^2 \cdot p + K$  parâmetros livres. A impulso-resposta reduzida mede o efeito de *inovações*  $u_t$  sem conteúdo econômico. O SVAR recupera *choques estruturais*  $\varepsilon_t$  (oferta, demanda, política monetária) impondo restrições que refletem teoria econômica:

$$A y_t = A_1^* y_{t-1} + \dots + B \varepsilon_t \quad \varepsilon_t \sim (0, I_K)$$

### Identificação de Cholesky

A decomposição triangular inferior de  $\Sigma_u = P P'$  impõe uma ordenação causal recursiva: a variável na posição 1 é exógena contemporaneamente; a na posição 2 responde contemporaneamente apenas à primeira; etc.

$$B = P \quad (\text{triangular inferior}) \implies y_{1,t} \perp \varepsilon_{2,t} \text{ no mesmo período}$$

O IRF estrutural  $\Theta_h = \Phi_h B$  mede a resposta de  $y_{k,t+h}$  a um choque unitário em  $\varepsilon_{j,t}$ .

### 45.2 Verificação por DGP

DGP: VAR(1) bivariado com restrição Cholesky verdadeira (y2 responde contemporaneamente a y1, mas não vice-versa).

```
1 seed(42)
2 generate df t = _n
3 // VAR(1): y1 e y2 com coeficientes cruzados
```

```

4 ...
5 replace df y1 = 0.5*ly1 + 0.3*ly2 + e1t          if t == it
6 replace df y2 = 0.2*ly1 + 0.4*ly2 + 0.6*e1t + e2t if t == it
7
8 let m_var = var(df, y1, y2, lags=1)
9 display m_var
10
11 let m_svar = svar(df, y1, y2, lags=1, id=cholesky)
12 display m_svar
13
14 let m_sirf = sirf(m_svar, steps=10)
15 display m_sirf

```

Listing 45.1: DGP estrutural e SVAR Cholesky

## VAR reduzido

```

Vector Autoregression (VAR(1)):  Observations=299  AIC=-2.83  BIC=-2.76
Residual Covariance Σ(u):
[ 0.2452   0.1617 ]
[ 0.1617   0.3375 ]

```

## SVAR — Matriz B

```

===== SVAR(1) - Cholesky =====
B Matrix (impacto estrutural):
[ 0.4952   0.0000 ]      <- choque 1 afeta y1, não afeta y2 contemporaneamente
[ 0.3265   0.4805 ]      <- choque 2 afeta y2; y2 responde ao choque 1

```

A coluna nula em  $B_{12}$  reflete a ordenação Cholesky: o choque 2 não afeta  $y_1$  contemporaneamente.  $B_{21} = 0,33$  estima o efeito contemporâneo do choque 1 sobre  $y_2$  (DGP verdadeiro:  $0,6 \times \sigma_{\varepsilon_1}$ ).

## IRF estrutural

```

Impulso: Choque 1 (Var0)
h=0:  y1=+0.495  y2=+0.327  (impacto contemporâneo)
h=1:  y1=+0.324  y2=+0.224
h=5:  y1=+0.063  y2=+0.044  (amortecimento progressivo)
h=9:  y1=+0.012  y2=+0.009

```

```

Impulso: Choque 2 (Var1)
  h=0:   y1= 0.000   y2=+0.481   (restrição Cholesky: y1 não responde)
  h=1:   y1=+0.115   y2=+0.170

```

A resposta de  $y_1$  ao choque 2 em  $h = 0$  é exatamente zero — restrição de identificação Cholesky aplicada. No horizonte  $h = 1$ ,  $y_1$  começa a responder via o canal VAR defasado.

## 45.3 Sintaxe

```

1 svar(df, y1, y2, lags=1, id=cholesky)      // SVAR com
   identificação Cholesky
2 svar(df, y1, y2, lags=1, id=longrun)      // BQ: restrições
   de longo prazo
3 sirf(m_svar, steps=10)                    // IRF estrutural

```

---

### Identificação   Restrições

---

|          |                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------|
| cholesky | triangular inferior — restrições de curto prazo recursivas |
| longrun  | Blanchard-Quah — restrições de longo prazo                 |

---

### Nota

A ordenação das variáveis no SVAR Cholesky é crucial: a variável listada primeiro é tratada como contemporaneamente exógena a todas as demais. A escolha da ordenação deve ser guiada por teoria econômica ou por resultados robustos a permutações da ordem.



# Parte VII

## Métodos Complementares



# Capítulo 46

## Inferência Clássica

### 46.1 Testes de hipóteses paramétricos e não-paramétricos

Os testes apresentados neste capítulo respondem à pergunta: *os dados são consistentes com uma hipótese sobre a distribuição populacional?*

#### Teste t de Student

Para uma amostra de tamanho  $n$  com variância desconhecida, a estatística:

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}$$

testa  $H_0 : \mu = \mu_0$ . Para duas amostras independentes, o teste de Welch usa graus de liberdade aproximados pelo método de Satterthwaite, sem assumir homoscedasticidade.

#### ANOVA de um fator

Generaliza o  $t$ -test para  $K > 2$  grupos. Decompõe a variação total:

$$\begin{aligned} \text{SS}_{\text{total}} &= \text{SS}_{\text{entre}} + \text{SS}_{\text{dentro}} \\ F &= \frac{\text{SS}_{\text{entre}}/(K-1)}{\text{SS}_{\text{dentro}}/(N-K)} \sim F_{K-1, N-K} \end{aligned}$$

$H_0$ : todas as médias grupais são iguais.

## Kruskal-Wallis

Alternativa não-paramétrica à ANOVA de um fator. Substitui observações por *ranks* e compara as somas de ranks entre grupos. Estatística:

$$H = \frac{12}{N(N+1)} \sum_{k=1}^K \frac{R_k^2}{n_k} - 3(N+1) \sim \chi_{K-1}^2$$

válida mesmo sem normalidade, desde que as distribuições tenham forma similar.

## 46.2 Verificação por DGP

DGP com 3 grupos de tamanhos distintos; o valor esperado cresce linearmente com o grupo.  $N = 300$ ,  $\sigma = 1$ .

```
1 seed(42)
2 ...
3 generate df g = (_n <= 150) * 1 + (_n > 150) * 2
4 generate df yg = 2.0 + e + (g - 1) * 0.5 // g=1: mu=2.0, g
   =2: mu=2.5
5
6 // Teste t de uma amostra: H0: mu = 2.0
7 ttest(df, y, mu=2.0)
8
9 // Teste t de dois grupos (Welch): H0: mu(g1) = mu(g2)
10 ttest(df, yg, by=g)
11
12 // Pareado: antes vs depois
13 ttest(df, y_antes, y_depois, paired=true)
14
15 // ANOVA: H0: mu1 = mu2 = mu3
16 anova(df, y3, by=k)
17
18 // Kruskal-Wallis (não-paramétrico)
19 kruskal_wallis(df, y3, by=k)
```

Listing 46.1: Testes de hipóteses

### Teste t — uma amostra

```
One-sample t-test: y    H0: mean = 2.0
```



```
t = -0.6946    df = 299    p = 0.4879
```

Não rejeita  $H_0$  — média amostral 1,98 é compatível com 2,0.

### Teste t — dois grupos (Welch)

```
Two-sample t-test (Welch): yg by g
  grupo 1: n=150  mean=1.971  SE=0.040
  grupo 2: n=150  mean=2.489  SE=0.041
Welch's t = -9.0552    df = 297.38    p = 0.0000
```

Rejeita  $H_0$ : diferença de 0,52 diferença verdadeira de 0,50.

### ANOVA

```
===== One-Way ANOVA
=====
Source          SS      df      MS      F      P>F
-----
Between        51.195      2      25.597    104.037    0.0000
Within         73.074     297      0.246
Total         124.269     299
```

$F = 104,0$ ,  $p < 0,001$ : rejeita  $H_0$  com segurança.

### Kruskal-Wallis

```
H = 120.38    df = 2    p = 0.0000
```

Confirma a ANOVA sem assumir normalidade.

## 46.3 Sintaxe

```
1 ttest(df, var, mu=0.0)                // uma amostra
2 ttest(df, var, by=grupo)              // dois grupos (
   Welch)
3 ttest(df, var, by=grupo, unequal=false) // dois grupos (
   Student)
4 ttest(df, var1, var2, paired=true)    // pareado
5 anova(df, var, by=grupo)              // ANOVA de um fator
6 kruskal_wallis(df, var, by=grupo)     // Kruskal-Wallis
```

#### Nota

O teste de Welch não assume homocedasticidade e é preferível ao  $t$ -test clássico de Student em quase todos os casos práticos. A perda de potência é negligenciável quando as variâncias são iguais; o ganho quando diferem é substancial. Caso deseje executar o teste de Student clássico, use a opção `unequal=false`.

# Capítulo 47

## Painel Avançado II

### 47.1 Além do FE e RE básicos

Os estimadores do cap. 37 (AB-GMM, PCSE, GEE) lidam com dinâmica e heterocedasticidade. Aqui cobrimos quatro abordagens complementares:

- **FE** — referência; efeitos fixos padrão (within estimator)
- **Mundlak (CRE)** — Correlated Random Effects; testa RE vs FE via  $\gamma$
- **xtgls** — GLS para painel; flexível quanto à estrutura de  $\Sigma$
- **mixedlm** — modelo misto com intercepts aleatórios
- **clogit** — logit condicional para variáveis binárias em painel

#### Estimador de Mundlak (CRE)

Mundlak (1978) mostra que o estimador RE é equivalente ao FE se:

$$\alpha_i = \gamma' \bar{x}_i + u_i \quad u_i \perp x_{it}$$

Regride  $y_{it}$  em  $x_{it}$  e  $\bar{x}_i$  (média por entidade). Se  $\hat{\gamma} \neq 0$ , o efeito fixo é necessário.

#### GLS para painel (xtgls)

O GLS de painel especifica uma estrutura para a covariância dos erros entre entidades. Com `panels=hetero`, cada painel tem variância própria  $\sigma_i^2$ , permitindo heterocedasticidade entre painéis.

## Modelo misto (mixedlm)

O modelo linear misto especifica:

$$y_{it} = \beta x_{it} + u_i + \varepsilon_{it} \quad u_i \sim N(0, \sigma_u^2)$$

onde  $u_i$  é um efeito aleatório de intercept por entidade. Difere do RE padrão por usar REML e integrar sobre  $u_i$  via máxima verossimilhança.

## 47.2 Verificação por DGP

DGP: painel estático endógeno.  $y = 1 + 2x + \alpha_i + \varepsilon$ ;  $\alpha_i = 0,05 \cdot i$  correlacionado com  $x$  (via  $z$ ).  $N = 50$  entidades,  $T = 20$  períodos.

```

1 seed(42)
2 generate df unit = (_n - 1) % 50 + 1
3 generate df t    = (_n - (_n - 1) % 50 - 1) / 50 + 1
4 generate df alpha = unit * 0.05
5 generate df z     = (rnormal() - 0.5) * 1.7321
6 generate df x     = 0.5 * z + alpha + (rnormal() - 0.5)
7 generate df y     = 1.0 + 2.0 * x + alpha + e
8
9 let m_fe = fe(y ~ x, df, id=unit)
10 let m_mundlak = mundlak(df, y ~ x, id="unit")
11 let m_xtglm = xtglm(y ~ x, df, id=unit, time=t)
12 let m_mixedlm = mixedlm(y ~ x, df, id="unit")
13 generate df yb = (y > 2.5)
14 let m_clogit = clogit(yb ~ x, df, group="unit")

```

Listing 47.1: Painel II: FE, Mundlak, xtglm, mixedlm, clogit

|                  |                            |                                              |
|------------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| FE (within):     | x = 2.041 ***              | (verdadeiro: 2.0)                            |
| Mundlak:         | x = 2.040, (x) = 0.939 *** | → rejeita RE                                 |
| xtglm (hetero):  | x = 2.768 ***              | (tendencioso sem demeaning)                  |
| mixedlm:         | x = 2.134 ***              | (intercept aleatório: $\sigma_u^2 = 0.388$ ) |
| clogit (yb ~ x): | x = 1.397 ***              | (grupos sem variação descartados)            |

## Teste de Mundlak

O teste  $H_0 : \gamma = 0$  (médias não correlacionadas com  $x$ ) rejeita com  $F = 419,96$ ,  $p < 0,001$ . Isso confirma que  $x$  é endógeno — o estimador RE seria inconsistente e deve-se usar FE.

O xtgls sem remoção de FE superestima  $\beta$  pois captura parte do efeito individual. O mixedlm fica próximo do FE porque trata  $\alpha_i$  como efeito aleatório normal.

## 47.3 Sintaxe

```

1 fe(y ~ x, df, id=unit)           // Fixed Effects (
   within)
2 mundlak(df, y ~ x, id="unit")    // CRE: inclui mé
   dias de grupo
3 xtgls(y ~ x, df, id=unit, time=t) // GLS para painel
4 xtgls(y ~ x, df, id=unit, time=t, panels="corr") // Σ
   correlacionada
5 mixedlm(y ~ x, df, id="unit")    // modelo misto (
   REML)
6 clogit(yb ~ x, df, group="unit") // logit
   condicional

```

### Nota

No clogit, grupos onde  $y$  não varia (todos 0 ou todos 1) são automaticamente descartados porque não contribuem para a verossimilhança condicional. Isso reduz a amostra efetiva, mas é teoricamente correto.

## 47.4 Painel não-linear via GEE

Para modelos não-lineares em painel (logit, probit, Poisson), Hayashi oferece wrappers sobre GEE (Generalized Estimating Equations), que estimam modelos population-averaged com correlação intra-grupo flexível:

```

1 xtlogit(yb ~ x1 + x2, df, id="firm", corr="exchangeable")
2 xtprobit(yb ~ x1 + x2, df, id="firm", corr="exchangeable")
3 xtpoisson(y ~ x1 + x2, df, id="firm", corr="exchangeable")

```

Estruturas de correlação disponíveis:

- independence — correlação intra-grupo zero

- `exchangeable` — simetria composta (padrão)
- `ar1` — autoregressivo de primeira ordem
- `unstructured` — matriz não-estruturada

#### Nota

GEE estima efeitos populacionais (marginais), não efeitos condicionais aos efeitos fixos. Para logit com efeitos fixos, use `clogit`.

# Capítulo 48

## Raízes Unitárias II

### 48.1 Além do ADF: PP e Zivot-Andrews

O capítulo anterior (cap. 27) cobriu o teste ADF, que corrige para autocorrelação residual por meio de defasagens. Dois problemas permanecem:

1. O ADF é sensível à heterocedasticidade condicional dos erros (GARCH etc.)
2. O ADF tem baixo poder na presença de *quebra estrutural*: uma série estacionária com quebra de nível se parece com um passeio aleatório.

#### Teste Phillips-Perron (PP)

Phillips e Perron (1988) adotam uma abordagem não-paramétrica: corrigem a estatística ADF para heterocedasticidade e autocorrelação de *qualquer forma* via estimador de Newey-West:

$$Z_\alpha = T(\hat{\rho} - 1) - \frac{T^2 \hat{\sigma}^2}{2 \hat{s}_T^2} (\hat{\lambda}^2 - \hat{\gamma}_0)$$

onde  $\hat{s}_T^2$  é a variância de longo prazo estimada com kernel de Bartlett. A distribuição assintótica é idêntica à do ADF (Dickey-Fuller).

#### Teste Zivot-Andrews (ZA)

Zivot e Andrews (1992) relaxam a hipótese de ausência de quebra estrutural. O teste estima a data de quebra *endogenamente* como o valor que minimiza a estatística  $t$ :

$$\hat{t}_B = \arg \min_{\lambda} t_{\alpha}(\lambda), \quad \lambda = t_B/T \in (0.15, 0.85)$$

A equação testada inclui um nível de degrau ou mudança de tendência:

$$\Delta y_t = c + \beta t + \gamma DU_t(\lambda) + \alpha y_{t-1} + \sum_{j=1}^k d_j \Delta y_{t-j} + \varepsilon_t$$

$H_0$ : raiz unitária sem quebra estrutural.

## 48.2 Verificação por DGP

```

1 seed(42)
2 // Passeio aleatório: rw_t = rw_{t-1} + e_t
3 // Série estacionária com tendência: stat_t = 0.5*t + e
4 // Série com quebra em t=150: AR(1) + degrau de 3.0
5
6 phillips_perron(df, rw)
7 phillips_perron(df, stat)
8 zivot(df, break_t)

```

Listing 48.1: PP e Zivot-Andrews

```

PP - rw:      Zt = 77.365    VC 5%=-2.860    NÃO rejeita H (
              raiz unitária)
PP - stat:    Zt = 2058     VC 5%=-2.860    NÃO rejeita H (
              trend-stationary)
ZA - break_t: t  = -11.597  VC 5%=-4.800    REJEITA H, quebra
              em obs=147

```

O PP para `stat` (tendência linear + ruído) não rejeita  $H_0$  porque o teste padrão (sem tendência determinística na equação auxiliar) não distingue tendência estocástica de determinística. O ZA identifica corretamente a quebra estrutural em  $t = 147$  (próximo ao verdadeiro  $t = 150$ ) e rejeita  $H_0$ .

## 48.3 Sintaxe

```

1 phillips_perron(df, var)           // PP sem tendência
2 phillips_perron(df, var, trend=true) // PP com tendência
   determinística
3 zivot(df, var)                     // Zivot-Andrews (quebra end
   ógena de nível)
4 zivot(df, var, type="trend")       // quebra na tendência

```



| Teste | Correção                | Quebra? | VC 5% |
|-------|-------------------------|---------|-------|
| ADF   | Defasagens paramétricas | Não     | -2,86 |
| PP    | Newey-West não-param.   | Não     | -2,86 |
| ZA    | PP + quebra endógena    | Sim     | -4,80 |

**Nota**

Séries trend-stationary e séries com quebra estrutural são dois casos onde o ADF/PP pode levar a conclusões erradas. O ZA resolve o segundo; para o primeiro, incluir uma tendência determinística na equação auxiliar (`trend=true`) é suficiente.



# Capítulo 49

## Decomposição de Séries II

### 49.1 STL e Christiano-Fitzgerald

O cap. 44 apresentou HP, BK e Holt-Winters. Este capítulo cobre dois métodos adicionais:

**STL** *Seasonal-Trend decomposition via Loess* (Cleveland et al. 1990): decompõe  $y_t = T_t + S_t + R_t$  iterativamente via regressão local (loess). Robusto a outliers; permite sazonalidade variante no tempo.

**Christiano-Fitzgerald (CF)** Filtro passa-banda assimétrico (2003): extrai frequências em  $[p_L, p_H]$  usando pesos de uma janela não-simétrica que se adapta à posição na série. Ao contrário do BK, não perde pontos de borda — o preço é que os pesos mudam a cada observação.

#### STL: decomposição iterativa

O algoritmo STL alterna entre:

1. *Seasonal loop*: suaviza cada posição sazonal com loess
2. *Trend loop*: suaviza a série dessazonalizada com loess

A convergência produz  $T_t$  (tendência),  $S_t$  (sazonalidade) e  $R_t$  (resíduo) com propriedades de robustez a outliers quando `robust=true`.

#### Filtro Christiano-Fitzgerald

O CF aplica pesos  $a_j$  que satisfazem  $\sum_j a_j e^{i\omega j} \approx 1$  para  $\omega \in [\omega_L, \omega_H]$  e  $\approx 0$  fora da banda. Para  $t$  nas bordas, os pesos se ajustam para não usar observações futuras.

## 49.2 Verificação por DGP

DGP: série mensal com tendência linear, ciclo anual e sazonalidade semestral.  $T = 120$  meses.

```

1 seed(42)
2 generate df trend = 0.05 * t
3 generate df cycle = 0.5 * sin(t * 3.14159 / 12)
4 generate df season = 0.3 * sin(t * 3.14159 / 6)
5 generate df y = 10.0 + trend + cycle + season + noise
6
7 stl(df, y, period=12)
8 display df
9
10 christiano_fitzgerald(df, y, low=6, high=32)
11 display df

```

Listing 49.1: STL e Christiano-Fitzgerald

### STL

```

Seasonal Decomposition (STL)
  Observations: 120
  Trend mean:   13.0243
  Seasonal std:  0.1943
  Residual std:  0.1868

```

O STL adiciona colunas `y_trend`, `y_seasonal` e `y_resid` ao DataFrame. Residual std  $< 0,2$  — o ruído verdadeiro ( $\sigma = 0,3$ ) é bem separado dos demais componentes.

### Christiano-Fitzgerald

```

cfilter: períodos [6,32] → y_cycle adicionada a df
  t=1: y_cycle = 1.04
  t=6: y_cycle = 1.19      (ciclo anual dominante)
  t=12: y_cycle = 0.87

```

O CF retém variações periódicas entre 6 e 32 meses (1,5 a 8 anos — ciclos de negócios). A vantagem sobre o BK é que todas as 120 observações são mantidas (sem trimagem de pontas).

## 49.3 Sintaxe

```

1 stl(df, var, period=12)                                // adiciona
   trend, seasonal, resid
2 christiano_fitzgerald(df, var, low=6, high=32) // adiciona
   var_cycle

```

| Filtro | Tipo         | Perda de borda       | Sazonalidade |
|--------|--------------|----------------------|--------------|
| HP     | passa-baixo  | Sim (ponta)          | Não          |
| BK     | passa-banda  | Sim ( $k$ cada lado) | Não          |
| CF     | passa-banda  | Não                  | Não          |
| STL    | decomposição | Não                  | Sim          |

### Nota

A função `hamilton` no Hayashi refere-se ao modelo de Markov Switching de Hamilton (1989), *não* ao filtro de Hamilton (2018) (cap. 43). O filtro Hamilton 2018 — que propõe substituir o HP por uma regressão OLS com 4 defasagens e horizonte  $h = 8$  — não está implementado separadamente.



# Capítulo 50

## SVAR com Restrições de Longo Prazo

### 50.1 Identificação de Blanchard-Quah

O cap. 45 (SVAR Cholesky) impõe restrições de *curto prazo*: a variável na posição 1 não é afetada contemporaneamente pela segunda. Blanchard e Quah (1989) propõem uma alternativa via restrições de *longo prazo*: choques permanentes e transitórios.

A ideia central: na macroeconomia, um choque de oferta tem efeito permanente sobre o produto ( $y$ ), enquanto um choque de demanda tem efeito apenas transitório. A restrição:

$$\sum_{h=0}^{\infty} \Theta_h^{(1,1)} = \text{livre}, \quad \sum_{h=0}^{\infty} \Theta_h^{(1,2)} = 0$$

impõe que o choque 2 não afeta  $y$  no longo prazo. Essa restrição identifica a decomposição  $B$  sem nenhuma restrição de impacto contemporâneo.

### Decomposição BQ

Dado o VAR na forma reduzida  $y_t = \Phi_1 y_{t-1} + u_t$ :

1. Compute a soma  $C = (I - \Phi_1)^{-1}$  — multiplicador de longo prazo
2. Fatore  $C \Sigma_u C' = F F'$  (Cholesky de  $F$ )
3. Extraia  $B = C^{-1} F$  — os choques estruturais de longo prazo

## 50.2 Verificação por DGP

DGP: VAR(1) bivariado onde  $y_1$  é um passeio aleatório (choque 1 permanente),  $y_2$  é estacionária e responde transitoriamente ao choque 1.

```

1 seed(42)
2 // y1_t = y1_{t-1} + e1_t                (passeio aleatório)
3 // y2_t = 0.5*y2_{t-1} + 0.4*e1_t + 0.6*e2_t (estacionária)
4
5 let m_bq = svar(df, y1, y2, lags=1, id=longrun)
6 display m_bq
7 let m_irf_bq = sirf(m_bq, steps=20)
8 display m_irf_bq

```

Listing 50.1: SVAR Blanchard-Quah

### Matriz B (choques estruturais)

```

SVAR(1) - Long-run restrictions
B Matrix:
[ 0.4907    0.0358 ]
[ 0.1935    0.3031 ]

```

A matriz  $B$  não é triangular — ao contrário do Cholesky, as restrições de longo prazo não implicam restrições de impacto contemporâneo.

### IRF estrutural

```

Impulso: Choque 1 (permanente)
h= 0:  y1=+0.491  y2=+0.194
h= 1:  y1=+0.464  y2=+0.087
h= 5:  y1=+0.405  y2=-0.003    (efeito em y2 decai)
h=19:  y1=+0.271  y2=-0.005    (y1 retém efeito permanente)

Impulso: Choque 2 (transitório)
h= 0:  y1=+0.036  y2=+0.303
h= 1:  y1=+0.016  y2=+0.144
h= 5:  y1=-0.001  y2=+0.007    (efeito em y1 decai a ~0)
h=19:  y1=-0.001  y2= 0.000    (transitório confirmado)

```



O choque 2 afeta  $y_1$  apenas transitoriamente (soma  $\rightarrow 0$ ), confirmando a restrição de longo prazo. O choque 1 tem efeito acumulado crescente sobre  $y_1$  — coerente com a raiz unitária.

## 50.3 Sintaxe

```

1 svar(df, y1, y2, lags=1, id=longrun)      // BQ: restrições de
    longo prazo
2 svar(df, y1, y2, lags=1, id=cholesky)     // Cholesky: restriç
    ões contemporâneas
3 sirf(m_svar, steps=20)                    // IRF estrutural

```

### Nota

A identificação BQ requer que as variáveis sejam integradas de ordem 1 ( $I(1)$ ). Para séries estacionárias,  $(I - \hat{\Phi}_1)^{-1}$  é finito e a decomposição permanente/transitória não tem interpretação natural. Verificar raiz unitária (cap. 27, 48) antes de aplicar BQ.



# Capítulo 51

## Estimação Local e Ponderada

### 51.1 Pesos, janelas e suavização

A estimação clássica (OLS, MLE) trata cada observação simetricamente. Três alternativas permitem que o modelo se adapte localmente:

**WLS** Mínimos quadrados ponderados: observações com menor variância (ou maior relevância) recebem maior peso.

**Rolling OLS** Estima o modelo em janelas temporais deslizantes, revelando como os coeficientes evoluem ao longo do tempo.

**LOWESS** Suavização não-paramétrica: para cada ponto  $x_0$ , ajusta uma regressão ponderada localmente usando vizinhos próximos.

### WLS (Weighted Least Squares)

O estimador WLS minimiza:

$$\hat{\beta}_{WLS} = \arg \min_{\beta} \sum_{i=1}^n w_i (y_i - x_i' \beta)^2 = (X' W X)^{-1} X' W y$$

onde  $W = \text{diag}(w_1, \dots, w_n)$ . Se os pesos são proporcionais a  $1/\sigma_i^2$  (variâncias dos erros), o WLS é o estimador eficiente sob heterocedasticidade (= GLS para erros independentes).

## Rolling OLS

Para séries temporais não-estacionárias nos parâmetros (coeficientes variantes no tempo), o rolling OLS com janela  $h$  estima:

$$\hat{\beta}_t = (X'_{t-h:t} X_{t-h:t})^{-1} X'_{t-h:t} Y_{t-h:t}$$

## LOWESS

O LOWESS (Cleveland 1979) estima  $m(x_0) = E[y|x = x_0]$  localmente:

1. Seleciona os  $f \cdot n$  vizinhos mais próximos de  $x_0$
2. Aplica pesos tricúbicos:  $w_i = (1 - |d_i|^3)^3$
3. Ajusta uma regressão ponderada (linear ou constante)
4. Itera com re-ponderação robusta (opcional)

## 51.2 Verificação por DGP

DGP: erro heterocedástico  $\varepsilon_i \propto (1 + x_i)$ ; coeficiente de  $t$  pequeno (0,01).  $N = 300$  observações.

```

1 seed(42)
2 generate df w = exp(-0.002 * t)           // peso: observações
   recentes mais relevantes
3 generate df e = (rnormal()-0.5)*2*(1+x)    //
   heterocedasticidade em x
4 generate df y = 1.0 + 2.0*x + 0.01*t + e
5
6 let m_ols = ols(y ~ x, df)
7 let m_wls = wls(y ~ x, df, weights="w")
8 let m_rol = rols(y ~ x + t, df, window=50)
9 lowess(df, y, x, frac=0.3)

```

Listing 51.1: WLS, Rolling OLS, LOWESS

```

OLS:  const=2.362, x=2.263*** (ignora heterocedasticidade)
WLS:  const=2.212, x=2.257*** (pesos corrigem variância
   crescente)
Rolling OLS (última janela t=251..300):
   const=1.898, x=2.411, t=0.006

```

LOWESS: `frac=0.30`, 300 obs → `y_hat_lowess` adicionado a `df`

O WLS altera pouco os coeficientes aqui — os pesos temporais compensam o crescimento do erro em  $x$  de forma parcial. O rolling OLS revela que o coeficiente de  $x$  na última janela (2,41) é ligeiramente maior, sugerindo não-estacionariedade leve.

## 51.3 Sintaxe

```

1 wls(y ~ x, df, weights="coluna_pesos")           // WLS
2 rols(y ~ x + t, df, window=50)                  // Rolling OLS
3 rolling(y ~ x + t, df, window=50)                // alias
4 lowess(df, y_var, x_var, frac=0.67, it=3)         // LOWESS

```

### Nota

O LOWESS recebe como argumento a variável dependente **antes** da independente: `lowess(df, y, x)`. Isso difere de regressões convencionais. O parâmetro `frac` (fração de vizinhos usados em cada ponto) controla a suavização: valores menores → curva mais nervosa; maiores → mais suave.



# Capítulo 52

## AutoReg e ARDL

### 52.1 Modelos com defasagens em $y$ e em $x$

O modelo ARIMA (cap. 27) trata apenas da dinâmica de  $y$ . Em economia, porém, o nível atual de  $y$  depende não só do próprio passado, mas também de valores correntes e passados de regressores  $x$ . O modelo *Autoregressive Distributed Lag* (ARDL) captura exatamente isso.

#### AutoReg(p): AR puro via OLS

O modelo AR( $p$ ) escreve  $y_t$  como função linear das próprias defasagens:

$$y_t = c + \sum_{i=1}^p \phi_i y_{t-i} + \varepsilon_t$$

Ao contrário do ARIMA (estimado por MLE), o `autoreg()` estima via OLS. Isso é computacionalmente mais simples e assintoticamente equivalente para processos estacionários. A opção `trend` permite incluir constante e/ou tendência determinística:

| trend | Componente determinístico    |
|-------|------------------------------|
| "c"   | Constante (padrão)           |
| "ct"  | Constante + tendência linear |
| "t"   | Apenas tendência             |
| "n"   | Nenhum                       |

## ARDL(p, q): defasagens distribuídas

O modelo  $\text{ARDL}(p, q)$  combina  $p$  defasagens de  $y$  com o valor contemporâneo e  $q$  defasagens de cada regressor  $x$ :

$$y_t = c + \sum_{i=1}^p \phi_i y_{t-i} + \sum_{j=0}^q \beta_j x_{t-j} + \varepsilon_t$$

O **multiplicador de longo prazo** de  $x$  sobre  $y$  — o efeito total acumulado após todos os ajustes dinâmicos — é:

$$\theta = \frac{\sum_{j=0}^q \beta_j}{1 - \sum_{i=1}^p \phi_i}$$

Para o modelo ser estacionário, exige-se  $|\sum_{i=1}^p \phi_i| < 1$ .

## Relação com o VECM e o teste de Pesaran

Quando  $y$  e  $x$  são integrados de ordem 1 ( $I(1)$ ), o ARDL pode ser reescrito numa forma de correção de erros. Pesaran, Shin e Smith (2001) propõem o *bounds test*: testa  $H_0$  de ausência de relação de longo prazo via estatística  $F$  aplicada ao ARDL irrestrito, comparando com valores críticos tabelados. A vantagem sobre o Johansen (cap. 29) é que o bounds test funciona independentemente de  $x$  ser  $I(0)$  ou  $I(1)$ .

## 52.2 Verificação por DGP

DGP:  $y_t = 1 + 2x_t + \varepsilon_t$ , sem autocorrelação em  $y$ .  $N = 300$ ,  $x \sim U(-\sqrt{3}, \sqrt{3})$ ,  $\varepsilon \sim U(-0,5, 0,5)$ .

```
1 seed(42)
2 // ... (300 obs, geração de x e e)
3 generate df y = 1.0 + 2.0 * x + 0.5 * (rnormal() - 0.5)
4
5 // AR(2) puro: nenhuma autocorrelação real em y → coefs ~0
6 let m_ar = autoreg(df, y, lags=2)
7 display m_ar
8
9 // AR(1) com tendência determinística
10 let m_ar_ct = autoreg(df, y, lags=1, trend="ct")
11 display m_ar_ct
12
13 // ARDL(1,1)
```



```

14 let m_ardl = ardl(y ~ x, df, lags=1, xlags=1)
15 display m_ardl
16
17 // ARDL(2,2): verifica se defasagens extras são
    significativas
18 let m_ardl2 = ardl(y ~ x, df, lags=2, xlags=2)
19 display m_ardl2

```

Listing 52.1: AutoReg e ARDL

## AR(2) puro

```

===== AutoReg(2)
=====
Observations:          298
R-squared:             0.0004
AIC:                  905.2221

----- Coefficients
-----
              coef      std err          t
              P>|t|

const          0.9904          0.1022      9.6914
              0.0000
y.L1           0.0007          0.0580      0.0118
              0.9906
y.L2          -0.0209          0.0581     -0.3597
              0.7193

```

$R^2 = 0,0004$  — as defasagens de  $y$  não explicam nada, conforme o DGP (sem autocorrelação verdadeira). Os coeficientes  $y.L1$  e  $y.L2$  não diferem de zero.

## AR(1) com tendência

```

===== AutoReg(1)
=====

```

```

Trend:                                ct
                                     coef      std err          t
                                     P>|t|

-----
const                                0.9275      0.1394      6.6551
    0.0000
trend                                0.0003      0.0007      0.4172
    0.6768
y.L1                                 0.0018      0.0581      0.0310
    0.9753
=====

```

A tendência determinística ( $p = 0,68$ ) e o lag ( $p = 0,98$ ) não são significativos — coerente com um DGP sem tendência nem persistência.

## ARDL(1,1)

```

===== ARDL(1, 1)
=====
Observations:                        299
R-squared:                            0.9836
AIC:                                -318.6638

                                     coef      std err          t
                                     P>|t|

-----
const                                1.0018      0.0594     16.8580
    0.0000
y.L1                                 0.0062      0.0583      0.1061
    0.9155
x1                                   1.9648      0.0148    133.1872
    0.0000
x1.L1                               -0.0078      0.1156     -0.0675
    0.9462
=====

```

O modelo recupera o DGP com precisão: `const`  $\approx 1,0$ , `x1`  $\approx 2,0$ . O coeficiente de `x1.L1` não é significativo ( $p = 0,95$ ), confirmando que não há efeito defasado de  $x$  no DGP. O multiplicador de longo prazo é:

$$\theta = \frac{1,9648 + (-0,0078)}{1 - 0,0062} \approx 1,97$$

próximo ao valor verdadeiro de 2,0.

## ARDL(2,2)

```
===== ARDL(2, 2)
```

```
=====
```

```
Observations:          298
```

```
R-squared:           0.9838
```

```
AIC:                -317.3857
```

|        | coef    | std err | t        |
|--------|---------|---------|----------|
|        |         | P> t    |          |
| const  | 1.0727  | 0.0833  | 12.8843  |
| 0.0000 |         |         |          |
| y.L1   | 0.0013  | 0.0582  | 0.0220   |
| 0.9824 |         |         |          |
| y.L2   | -0.0662 | 0.0582  | -1.1385  |
| 0.2558 |         |         |          |
| x1     | 1.9628  | 0.0147  | 133.1320 |
| 0.0000 |         |         |          |
| x1.L1  | 0.0018  | 0.1154  | 0.0154   |
| 0.9877 |         |         |          |
| x1.L2  | 0.1264  | 0.1153  | 1.0968   |
| 0.2736 |         |         |          |

O AIC do ARDL(2,2) (-317,4) é ligeiramente *maior* (pior) do que o do ARDL(1,1) (-318,7) — as defasagens extras não compensam a perda de graus de liberdade. A seleção por AIC/BIC favorece o modelo mais parcimonioso.

## 52.3 Sintaxe

```

1 // AR(p) via OLS
2 autoreg(df, var, lags=1)           // AR(1) com
   constante
3 autoreg(df, var, lags=p, trend="ct") // AR(p) com
   tendência
4
5 // ARDL(p, q)
6 ardl(y ~ x, df, lags=p, xlags=q)   // um regressor
7 ardl(gdp ~ inv + exp, df, lags=2, xlags=2) // múltiplos
   regressores

```

| Modelo             | Comando                                     | Caso de uso               |
|--------------------|---------------------------------------------|---------------------------|
| AR( $p$ )          | <code>autoreg(df, y, lags=p)</code>         | Dinâmica pura de $y$      |
| ARIMA( $p, d, q$ ) | <code>arima(df, y, p=, d=, q=)</code>       | $I(1)$ com MA             |
| ARDL( $p, q$ )     | <code>ardl(y~x, df, lags=p, xlags=q)</code> | $y$ e $x$ com defasagens  |
| VECM               | <code>vecm(...)</code>                      | Cointegração multivariada |

### Nota

Para séries  $I(1)$ , o ARDL pode ser reescrito numa forma de correção de erros. O bounds test de Pesaran et al. (2001) testa a existência de relação de longo prazo sem exigir que os regressores sejam todos  $I(0)$  ou todos  $I(1)$  — vantagem sobre o teste de Johansen. A estatística  $F$  do teste é acessível via `m_ardl.bounds_test(y, x)` na API Rust do Greeners, mas ainda não está exposta como comando do DSL.

# Capítulo 53

## Filtro de Kalman

### 53.1 Estado oculto e observação ruidosa

O filtro de Kalman resolve um problema diferente de todos os modelos anteriores: estimar uma variável *latente* (o “estado”) que não é diretamente observada, com base em medições ruidosas ao longo do tempo.

O modelo de espaço de estados em forma geral é:

$$y_t = H s_t + \varepsilon_t, \quad \varepsilon_t \sim N(0, R) \quad (53.1)$$

$$s_t = F s_{t-1} + R_s \eta_t, \quad \eta_t \sim N(0, Q) \quad (53.2)$$

A equação (53.1) é a **equação de observação**:  $y_t$  é o que se mede,  $s_t$  é o estado latente e  $\varepsilon_t$  é o ruído de medição. A equação (53.2) é a **equação de transição**: o estado evolui de acordo com uma dinâmica linear perturbada por  $\eta_t$ .

### Modelos pré-definidos

O Hayashi oferece dois modelos prontos para séries escalares:

**Local Level (LL):**

$$y_t = \mu_t + \varepsilon_t, \quad \mu_t = \mu_{t-1} + \eta_t$$

O estado  $\mu_t$  é um passeio aleatório — o nível deriva ao longo do tempo.  $\sigma_\varepsilon$  controla o ruído de observação;  $\sigma_\eta$  controla a velocidade com que o nível muda.

**Local Linear Trend (LLT):**

$$y_t = \mu_t + \varepsilon_t, \quad \mu_t = \mu_{t-1} + \nu_{t-1} + \eta_t, \quad \nu_t = \nu_{t-1} + \zeta_t$$

O estado é bidimensional: nível  $\mu_t$  e inclinação  $\nu_t$ . A inclinação varia suavemente ao longo do tempo.

## Filtro de Kalman (passo forward)

O filtro processa as observações recursivamente:

1. **Predição:**  $\hat{s}_{t|t-1} = F \hat{s}_{t-1|t-1}$ ,  $P_{t|t-1} = F P_{t-1|t-1} F' + R_s Q R_s'$
2. **Inovação:**  $v_t = y_t - H \hat{s}_{t|t-1}$ ,  $S_t = H P_{t|t-1} H' + R$
3. **Ganho de Kalman:**  $K_t = P_{t|t-1} H' S_t^{-1}$
4. **Atualização:**  $\hat{s}_{t|t} = \hat{s}_{t|t-1} + K_t v_t$ ,  $P_{t|t} = (I - K_t H) P_{t|t-1}$

O resultado  $\hat{s}_{t|t}$  é o *estado filtrado*: estimativa ótima do estado usando  $y_1, \dots, y_t$  (informação até  $t$ ).

## Suavizador de Rauch-Tung-Striebel (passo backward)

Após o filtro, o RTS percorre a série ao contrário e incorpora informação futura:

$$L_t = P_{t|t} F' P_{t+1|t}^{-1}, \quad \hat{s}_{t|T} = \hat{s}_{t|t} + L_t (\hat{s}_{t+1|T} - \hat{s}_{t+1|t})$$

O resultado  $\hat{s}_{t|T}$  é o *estado suavizado*: usa *toda* a amostra  $y_1, \dots, y_T$ . A variância do suavizado é sempre menor ou igual à do filtrado — a informação futura reduz incerteza.

## 53.2 Verificação por DGP

DGP: nível verdadeiro  $\mu_t = 10 + 0,1t$  (tendência linear) observado com ruído  $\varepsilon_t \sim N(0, 1)$ .  $T = 150$ .

```
1 seed(42)
2 generate df mu = 10.0 + 0.1 * t
3 generate df y = mu + noise          // noise ~ N(0,1)
4
5 // Local Level (sigma especificado)
6 kalman(df, y, model="ll", sigma_obs=1.0, sigma_state=0.1)
7
8 // Local Linear Trend (sigmas automáticos)
9 kalman(df, y, model="llt")
```

Listing 53.1: Filtro de Kalman: LL e LLT

### Saída — Local Level

```
Kalman (ll):  T=150  loglik=-278.1966  _obs=1.0000  _state
              =0.1000→
              y_filtered, y_smoothed adicionadas a df
```

### Saída — Local Linear Trend

```
Kalman (llt):  T=150  loglik=-219.2354  _obs=0.9663  _state
              =0.0966  _slope=0.0097→
              y_filtered, y_smoothed, y_slope_filtered, y_slope_smoothed
              adicionadas a df
```

O loglik do LLT ( $-219,2$ ) é substancialmente maior do que o do LL ( $-278,2$ ) porque o DGP tem tendência linear — o modelo com inclinação livre captura melhor a estrutura dos dados.

### Comparação com o estado verdadeiro

Primeiras 8 observações (LLT):

| t | mu    | y     | y_smoothed | y_slope_smoothed |
|---|-------|-------|------------|------------------|
| 1 | 10.10 | 10.19 | 9.74       | 0.13             |
| 2 | 10.20 | 10.35 | 9.87       | 0.13             |
| 3 | 10.30 | 10.77 | 9.99       | 0.13             |
| 4 | 10.40 | 10.07 | 10.10      | 0.13             |
| 5 | 10.50 | 8.89  | 10.21      | 0.13             |
| 6 | 10.60 | 10.31 | 10.33      | 0.12             |
| 7 | 10.70 | 11.52 | 10.46      | 0.12             |
| 8 | 10.80 | 12.01 | 10.56      | 0.12             |

```
summarize y_smoothed:  mean=17.49  sd=4.35
summarize mu:          mean=17.55  sd=4.34
```

O suavizado recupera o nível verdadeiro com precisão notável: média 17,49 vs 17,55. A inclinação suavizada ( $y\_slope\_smoothed \approx 0,13$ ) é próxima ao valor

verdadeiro de 0,1. A série bruta  $y$  oscila em  $\pm 2$  ao redor de  $\mu$ ; o suavizado elimina esse ruído.

#### Nota

**Filtrado vs suavizado:** `y_filtered` usa apenas  $y_1, \dots, y_t$  — é causal e útil para previsão em tempo real. `y_smoothed` usa  $y_1, \dots, y_T$  inteiro — é retrospectivo, mas ótimo para análise histórica. Nos pontos interiores, o suavizado é sempre mais preciso; no último ponto  $t = T$ , os dois coincidem.

### 53.3 Sintaxe

```
1 // Local Level
2 kalman(df, y, model="ll")
3 kalman(df, y, model="ll", sigma_obs=1.0, sigma_state=0.1)
4
5 // Local Linear Trend
6 kalman(df, y, model="llt")
7 kalman(df, y, model="llt", sigma_obs=0.5, sigma_state=0.05,
  sigma_slope=0.005)
```

| Parâmetro                | Padrão                                | Descrição                                  |
|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| <code>model</code>       | "ll"                                  | "ll" ou "llt"                              |
| <code>sigma_obs</code>   | $\text{sd}(\text{diff}(y))/\sqrt{2}$  | Desvio-padrão do ruído de observação       |
| <code>sigma_state</code> | <code>sigma_obs</code> $\times$ 0.1   | Desvio-padrão do ruído de nível            |
| <code>sigma_slope</code> | <code>sigma_state</code> $\times$ 0.1 | Desvio-padrão do ruído de inclinação (LLT) |

*Colunas adicionadas ao DataFrame:*

|                                   |   |                               |
|-----------------------------------|---|-------------------------------|
| <code>{var}_filtered</code>       | — | Nível filtrado (forward pass) |
| <code>{var}_smoothed</code>       | — | Nível suavizado (RTS)         |
| <code>{var}_slope_filtered</code> | — | Inclinação filtrada (só LLT)  |
| <code>{var}_slope_smoothed</code> | — | Inclinação suavizada (só LLT) |

| Modelo | Usar quando                     | Relação                            |
|--------|---------------------------------|------------------------------------|
| LL     | Nível drift sem tendência clara | UCM nível local (cap. 44)          |
| LLT    | Tendência variante no tempo     | HP filter generalizado estocástico |



**Nota**

O Hayashi usa o suavizador RTS com matrizes fixas especificadas pelo usuário. Para estimação conjunta dos parâmetros de variância ( $\sigma_\varepsilon$ ,  $\sigma_\eta$ ) via máxima verossimilhança, use o comando `ucm()` (cap. 44), que executa o algoritmo EM sobre a representação de espaço de estados.



# Instalação Avançada

## 53.4 Compilação com suporte a ODBC

Para conectar HAYASHI a bancos de dados via ODBC (SQL Server, Oracle, etc.):

```
cargo install hayashi-lang --features odbc
```

Requer driver ODBC instalado no sistema (unixODBC no Linux).

## 53.5 Variáveis de ambiente

| Variável    | Efeito                                  |
|-------------|-----------------------------------------|
| HAY_HISTORY | Caminho do arquivo de histórico do REPL |
| HAY_NOCOLOR | Desabilita cores nas mensagens de erro  |
| HAY_TRACE   | Habilita trace de execução (depuração)  |

## 53.6 Módulos e funcionalidades opcionais

### Modelos econométricos avançados

Os estimadores abaixo requerem a crate **greeners** como dependência do interpretador. Em builds de desenvolvimento (`cargo build`), ela é compilada automaticamente. Nenhuma instalação adicional é necessária.

| Grupo                | Estimadores                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Dados em painel      | fe, re, ab, pcse, gee, mundlak, xtglsl, mixedlm, clogit         |
| Resposta qualitativa | logit, probit, mlogit, ologit, oprobit                          |
| Contagem/limitada    | poisson, nbreg, zinb, tobit, heckman                            |
| GLM geral            | glm (5 famílias, múltiplos links)                               |
| Regularização        | lasso, ridge_reg, enet                                          |
| Sobrevivência        | km, cox                                                         |
| Multivariada         | pca, factor, cancrr, manova                                     |
| Séries temporais     | var, svar, vecm, garch, markov, arima                           |
| Filtros              | hprescott, baxter_king, holtwinters, stl, christiano_fitzgerald |
| Inferência causal    | psm, synth, did, rd                                             |

## Uso da memória

Modelos computacionalmente intensivos podem requerer ajuste de stack:

```
RUST_MIN_STACK=8388608 hay script.hay // 8 MB de stack
```

Relevante para VAR/SVAR com muitas defasagens ou PCA em datasets amplos.

## 53.7 Integração com editores

### Neovim

Adicione ao `init.lua` para reconhecimento de sintaxe básico:

```
vim.filetype.add({ extension = { hay = "hayashi" } })
```

Highlighting completo via Tree-sitter está no roadmap.

### VS Code

Extensão disponível na marketplace como `hayashi-lang`.

## 53.8 Compilação de desenvolvimento

Para iterar com builds locais (sem `--release`):

```
git clone https://github.com/sheep-farm/hayashi
cd hayashi
cargo build // debug build (recomendado para dev)
```

```
./target/debug/hay script.hay
```

O build debug tem verificações extras de bounds e mensagens de erro detalhadas. Não usar `--release` em desenvolvimento — o ganho de velocidade não compensa a perda de diagnóstico.

## Execução de scripts

```
./target/debug/hay script.hay      // executa script
./target/debug/hay                  // abre REPL interativo
./target/debug/hay < script.hay    // lê do stdin
```



# Referência Rápida

## 53.9 Tipos

| Tipo      | Exemplo           | Notas               |
|-----------|-------------------|---------------------|
| Int       | 42, -7            | 64 bits, com sinal  |
| Float     | 3.14, 1e-5        | IEEE 754            |
| Bool      | true, false       |                     |
| Nil       | nil               | Ausência de valor   |
| String    | "texto"           | UTF-8               |
| FString   | f"val: {x}"       | Interpolação        |
| List      | [1, 2, 3]         | Índice base 0       |
| Dict      | {"a": 1}          | Chave string ou int |
| DataFrame | load "f.csv"as df | COW, colunas Float  |

## 53.10 Operadores

|               |                  |                   |
|---------------|------------------|-------------------|
| Aritmético    | + - * / ^ %      |                   |
| Comparação    | == != > < >= <=  |                   |
| Lógico        | and or not       |                   |
| Pertencimento | in               |                   |
| Pipe          | >                |                   |
| Atribuição    | = += -= *= /=    |                   |
| Range         | a..b (exclusivo) | a..=b (inclusivo) |

## 53.11 Operadores de séries temporais

Disponíveis dentro de `generate` `df col = expr:`

---

|      |                    |
|------|--------------------|
| L.x  | Lag de ordem 1     |
| L2.x | Lag de ordem 2     |
| F.x  | Lead de ordem 1    |
| D.x  | Diferença primeira |

---

Constante especial: `_n` = número de linha (base 1).

## 53.12 Palavras-chave

```
let  const  fn  return  if  else  for  parallel  in  while  break
      continue
match  try  catch  and  or  not  true  false  nil  quietly
```

`quietly on` suprime a saída automática; `quietly off` restaura. A flag respeita escopo.

## 53.13 Funções auxiliares

---

| Função                                | Descrição                                           |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <code>dataframe({"x": [1, 2]})</code> | Constroi DataFrame a partir de dict                 |
| <code>is_int(x)</code>                | Testa se <code>x</code> é int                       |
| <code>is_str(x)</code>                | Testa se <code>x</code> é string                    |
| <code>is_df(x)</code>                 | Testa se <code>x</code> é DataFrame                 |
| <code>is_fn(x)</code>                 | Testa se <code>x</code> é função                    |
| <code>contains(s, sub)</code>         | Verifica se <code>sub</code> está em <code>s</code> |
| <code>type(x)</code>                  | Retorna nome do tipo                                |

---



## 53.14 Estatística descritiva

| Função                                | Resultado              | Formas                     |
|---------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| <code>mean(df, x)</code>              | $E(X)$                 | lista / df / if =          |
| <code>variance(df, x)</code>          | $\text{Var}(X)$        | lista / df / if =          |
| <code>sd(df, x)</code>                | $\sigma(X)$            | lista / df / if =          |
| <code>median(df, x)</code>            | mediana                | lista / df / if =          |
| <code>quantile(df, x, p)</code>       | percentil $p$          | lista / df / if =          |
| <code>cov(df, x, y)</code>            | $\text{Cov}(X, Y)$     | df / if =                  |
| <code>corr_pair(df, x, y)</code>      | $\rho(X, Y)$           | df / if =                  |
| <code>summarize(df, x)</code>         | dict completo          | + <code>detail=true</code> |
| <code>correlate(df, x, y, ...)</code> | matriz de correlação   | display                    |
| <code>codebook df</code>              | sumário por coluna     | display                    |
| <code>tabulate df col</code>          | frequências            | display                    |
| <code>xtsum(df, x, id=unit)</code>    | painel: within/between | display                    |

## 53.15 Manipulação de DataFrames

| Função                                | Descrição                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>load "f"as df [, opts]</code>   | Carrega arquivo (CSV, TSV, JSON, Parquet, DTA, XLSX, SQLite, ODBC; <i>opts</i> : <code>sheet=</code> , <code>table=</code> , <code>query=</code> , <code>sep=</code> , <code>columns=</code> , <code>where=</code> ) |
| <code>save df "f"</code>              | Salva arquivo                                                                                                                                                                                                        |
| <code>count(df [, cond])</code>       | Número de linhas                                                                                                                                                                                                     |
| <code>filter(df, cond)</code>         | Filtra linhas                                                                                                                                                                                                        |
| <code>select(df, cols...)</code>      | Seleciona colunas                                                                                                                                                                                                    |
| <code>drop(df, cols...)</code>        | Remove colunas                                                                                                                                                                                                       |
| <code>generate df col = expr</code>   | Cria/modifica coluna                                                                                                                                                                                                 |
| <code>replace df col = e if c</code>  | Modifica com condição                                                                                                                                                                                                |
| <code>sort(df, col [desc])</code>     | Ordena                                                                                                                                                                                                               |
| <code>dropna(df [, cols...])</code>   | Remove NaN                                                                                                                                                                                                           |
| <code>ffill(df)</code>                | Preenche NaN com último valor válido                                                                                                                                                                                 |
| <code>append(df1, df2)</code>         | Empilha verticalmente                                                                                                                                                                                                |
| <code>rbind(lista_dfs)</code>         | Concatena vários DFs (ignora nil)                                                                                                                                                                                    |
| <code>merge(df1, df2, on=col)</code>  | Junção horizontal                                                                                                                                                                                                    |
| <code>group_by(df, col, agg)</code>   | Agrega por grupo                                                                                                                                                                                                     |
| <code>collapse(df, expr, by=c)</code> | Colapsa por grupo                                                                                                                                                                                                    |
| <code>pivot_longer(...)</code>        | Largo → longo                                                                                                                                                                                                        |
| <code>pivot_wider(...)</code>         | Longo → largo                                                                                                                                                                                                        |
| <code>reshape(df, ...)</code>         | Reshape geral                                                                                                                                                                                                        |
| <code>encode(df, col)</code>          | String → numérico                                                                                                                                                                                                    |
| <code>decode(df, col, labels)</code>  | Numérico → string                                                                                                                                                                                                    |
| <code>drop_collinear(df)</code>       | Remove colunas colineares                                                                                                                                                                                            |

## 53.16 Auxiliares de arquivo e I/O

| Função                                 | Descrição                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>file_exists(path)</code>         | Retorna true se o path existe                                                                                                                                                                        |
| <code>ensure_dir(path)</code>          | Cria diretório (e pais)                                                                                                                                                                              |
| <code>write(content, path)</code>      | Escreve string em arquivo                                                                                                                                                                            |
| <code>export(df, "csv", path)</code>   | Salva DataFrame em CSV                                                                                                                                                                               |
| <code>load "path"as df [, opts]</code> | Carrega CSV/TSV/JSON/Parquet/DTA/XLSX/SQLite/ODBC; <i>opts</i> : <code>sheet=</code> , <code>table=</code> , <code>query=</code> , <code>sep=</code> , <code>columns=</code> , <code>where=</code> ) |

## 53.17 Declaração de estrutura

| Comando                       | Efeito                                          |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| <code>xtset df id time</code> | Declara painel (unidade e tempo)                |
| <code>tsset df time</code>    | Declara série temporal (habilita L.x, F.x, D.x) |

## 53.18 Geradores aleatórios

| Função                     | Distribuição                             |
|----------------------------|------------------------------------------|
| <code>rnormal()</code>     | $N(0, 1)$ — normal padrão                |
| <code>runiform()</code>    | $U(0, 1)$ — uniforme                     |
| <code>rbernoulli(p)</code> | Bernoulli com probabilidade $p$ fixa     |
| <code>seed(n)</code>       | Fixa semente PRNG para reprodutibilidade |

## 53.19 Regressão linear e extensões

| Estimador            | Sintaxe                                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------|
| OLS                  | <code>ols(y ~ x1 + x2, df)</code>                       |
| IV/2SLS              | <code>iv(y ~ x, ~ z, df)</code>                         |
| GMM                  | <code>gmm(y ~ x, ~ z1 + z2, df)</code>                  |
| WLS                  | <code>wls(y ~ x, df, weights="w")</code>                |
| Rolling OLS          | <code>rolling(y ~ x, df, window=50 [, date=col])</code> |
| LASSO                | <code>lasso(y ~ x1+...+xk, df, alpha=0.1)</code>        |
| Ridge                | <code>ridge_reg(y ~ x1+...+xk, df, alpha=0.5)</code>    |
| Elastic Net          | <code>enet(y ~ x1+...+xk, df, alpha=0.5)</code>         |
| Bootstrap            | <code>bootstrap("ols", y ~ x, df, reps=500)</code>      |
| Bootstrap SE         | <code>bootse("ols", y ~ x, df, n=500)</code>            |
| Regressão quantílica | <code>qreg(y ~ x, df, tau=0.5)</code>                   |
| Regressão robusta    | <code>rlm(y ~ x, df)</code>                             |
| LOWESS               | <code>lowess(df, y, x, frac=0.3)</code>                 |
| SUR (Zellner)        | <code>sur(df, y1 ~ x1, y2 ~ x2)</code>                  |

**Regularização:** em `lasso`, `alpha` é a força de penalização  $\lambda$  (maior = mais zeros). Em `enet`, `alpha` é o mixing  $L1/(L1+L2)$  (0 = Ridge, 1 = LASSO).

## 53.20 Dados em painel

| Estimador        | Sintaxe                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------|
| FE (within)      | <code>fe(y ~ x, df, id=unit)</code>                 |
| RE (GLS)         | <code>re(y ~ x, df, id=unit)</code>                 |
| FE com IV        | <code>feiv(y ~ x, z ~ z+w, df, id="unit")</code>    |
| Hausman          | <code>hausman(m_fe, m_re)</code>                    |
| Mundlak (CRE)    | <code>mundlak(df, y ~ x, id="unit")</code>          |
| AB-GMM           | <code>ab(y ~ x, df, id=unit, time=t, lags=2)</code> |
| PCSE             | <code>pcse(y ~ x, df, id=unit, time=t)</code>       |
| GEE              | <code>gee(y ~ x, df, id=unit)</code>                |
| xtgls            | <code>xtgls(y ~ x, df, id=unit, time=t)</code>      |
| Modelo misto     | <code>mixedlm(y ~ x, df, id="unit")</code>          |
| Logit cond. (FE) | <code>clogit(y ~ x, df, group="unit")</code>        |

## 53.21 Inferência causal

| Método             | Sintaxe                                                           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|
| DiD                | <code>did(y ~ treated + post, df)</code>                          |
| RDD                | <code>rd(y ~ x, 0.0, df)</code>                                   |
| Fuzzy RDD          | <code>fuzzy_rd(y ~ x, "treat", 0.0, df)</code>                    |
| PSM                | <code>psm(y ~ d + x1, df, k=1, caliper=0.05, boot=200)</code>     |
| Controle sintético | <code>synth("y", treated_id, t0, df, id="col", time="col")</code> |

**PSM:** sem `caliper`, ATT pode ser tendencioso mesmo com PSM. **synth:** `t0` = primeiro período pós-tratamento (inclusive).

## 53.22 Variáveis dependentes especiais

| Modelo            | Sintaxe                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| Logit / Probit    | <code>logit(y ~ x, df)</code> <code>probit(y ~ x, df)</code> |
| Efeitos marginais | <code>margins(m, df)</code>                                  |
| Logit multinomial | <code>mlogit(y ~ x, df)</code>                               |
| Logit ordenado    | <code>ologit(y ~ x, df)</code>                               |
| Probit ordenado   | <code>oprobit(y ~ x, df)</code>                              |
| Poisson           | <code>poisson(y ~ x, df)</code>                              |
| Binomial negativa | <code>nbreg(y ~ x, df)</code>                                |
| Zero-inflacionada | <code>zinb(y ~ x, df)</code>                                 |
| Tobit             | <code>tobit(y ~ x, df)</code>                                |
| Heckman           | <code>heckman(y_out ~ x, s ~ z, df)</code>                   |
| GLM geral         | <code>glm(y ~ x, df, family=gamma, link=log)</code>          |

| Família GLM     | Links disponíveis      |
|-----------------|------------------------|
| gaussian        | identity, log, inverse |
| binomial        | logit, probit, cloglog |
| poisson         | log, identity          |
| gamma           | log, inverse, identity |
| inverseGaussian | inverse_squared        |

## 53.23 Análise de sobrevivência

| Método       | Sintaxe                                           |
|--------------|---------------------------------------------------|
| Kaplan-Meier | <code>km(time, event, df)</code>                  |
| Cox PH       | <code>cox(time ~ x1 + x2, df, event=event)</code> |

**Cox:** `exp(coef)` = hazard ratio. `event` é coluna indicadora de falha (1) / censura (0).

## 53.24 Séries temporais

| Modelo            | Sintaxe                                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ARMA/ARIMA        | <code>arima(df, y, p=1, d=0, q=1)</code>                                    |
| AR( $p$ ) via OLS | <code>autoreg(df, y, lags=2, trend="c")</code>                              |
| ARDL( $p,q$ )     | <code>ardl(y ~ x1 + x2, df, lags=p, xlags=q)</code>                         |
| GARCH             | <code>garch(df, y, p=1, q=1)</code>                                         |
| EGARCH / GJR      | <code>egarch(df, y, p=1, q=1)</code> <code>gjrgarch(df, y, p=1, q=1)</code> |
| ADF               | <code>adf(df, var)</code>                                                   |
| KPSS              | <code>kpss(df, var)</code>                                                  |
| Phillips-Perron   | <code>phillips_perron(df, var)</code>                                       |
| Zivot-Andrews     | <code>zivot(df, var)</code>                                                 |
| VAR               | <code>var(df, y1, y2, lags=2)</code>                                        |
| VECM              | <code>vecm(df, y1, y2, lags=1, r=1)</code>                                  |
| Cointegração      | <code>johansen(df, y1, y2, lags=1)</code>                                   |
| Granger           | <code>granger(df, y1, y2, lags=2)</code>                                    |
| IRF (VAR reduz.)  | <code>irf(m_var, steps=12)</code>                                           |
| SVAR Cholesky     | <code>svar(df, y1, y2, lags=1, id=cholesky)</code>                          |
| SVAR longo prazo  | <code>svar(df, y1, y2, lags=1, id=longrun)</code>                           |
| IRF estrutural    | <code>sirf(m_svar, steps=12)</code>                                         |
| Markov Switching  | <code>markov(df, y, k=2, p=1)</code>                                        |

## 53.25 Filtros e decomposição

| Filtro             | Sintaxe                                                             | Output                        |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Hodrick-Prescott   | <code>hprescott(df, y, lambda=1600)</code>                          | <code>y_trend, y_cycle</code> |
| Baxter-King        | <code>baxter_king(df, y, low=6, high=32, k=12)</code>               | <code>y_cycle</code>          |
| Holt-Winters / ETS | <code>holtwinters(df, y, trend=add, seasonal=add, period=12)</code> | modelo ETS                    |
| STL                | <code>stl(df, y, period=12)</code>                                  | <code>y_trend, y_cycle</code> |
| Christiano-Fitz.   | <code>christiano_fitzgerald(df, y, low=6, high=32)</code>           | <code>y_cycle</code>          |

**Perda de borda:** HP perde pontas; BK perde  $k$  observações em cada extremo; CF e STL mantêm todos os pontos. **Nota:** `hamilton()` é alias do Markov Switching (Hamilton 1989), *não* do filtro Hamilton 2018. **autoreg trend:** "c" = constante (padrão); "ct" = const + tendência; "t" = só tendência; "n" = nenhum. **ARDL:** fórmula padrão  $y \sim x$ ; `lags` = defasagens de  $y$ ; `xlags` = defasagens de cada regressor; inclui  $x$  contemporâneo automaticamente.

## 53.26 Análise multivariada

| Método            | Sintaxe                                                        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| PCA               | <code>pca(df, v1, v2, ..., n=2)</code>                         |
| Análise fatorial  | <code>factor(df, v1, v2, ..., n=2, rotation=varimax)</code>    |
| Correlação canôn. | <code>cancorr(df, xvars=["v1","v2"], yvars=["v3","v4"])</code> |
| MANOVA            | <code>manova(df, y1, y2, by="grupo")</code>                    |
| KDE               | <code>kde(df, var, bwidth=0.5)</code>                          |
| Biplot PCA        | <code>biplot(df, x="v1,v2,v3", type="symmetric")</code>        |

## 53.27 Agrupamento e redução de dimensionalidade

| Método      | Sintaxe                                               |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| K-Means     | <code>kmeans(df, x="v1,v2", k=3)</code>               |
| DBSCAN      | <code>dbscan(df, x="v1,v2", eps=1.0, minpts=5)</code> |
| GMM (EM)    | <code>gmm_clust(df, x="v1,v2", k=3)</code>            |
| Espectral   | <code>spectral(df, x="v1,v2", k=3)</code>             |
| Hierárquico | <code>hclust(df, x="v1,v2", linkage="ward")</code>    |
| t-SNE       | <code>tsne(df, x="v1,v2", perplexity=30)</code>       |
| UMAP        | <code>umap(df, x="v1,v2", neighbors=15)</code>        |





## 53.28 Testes de hipóteses

| Teste                     | Sintaxe                                          |
|---------------------------|--------------------------------------------------|
| $t$ — uma amostra         | <code>ttest(df, var, mu=0.0)</code>              |
| $t$ — dois grupos         | <code>ttest(df, var, by=grupo)</code>            |
| $t$ — pareado             | <code>ttest(df, var1, var2, paired=true)</code>  |
| ANOVA                     | <code>anova(df, var, by=grupo)</code>            |
| Kruskal-Wallis            | <code>kruskal_wallis(df, var, by=grupo)</code>   |
| Normalidade (SW)          | <code>swilk(df, var)</code>                      |
| Normalidade (SF)          | <code>sfrancia(df, var)</code>                   |
| Homocedasticidade         | <code>vif(m_ols)</code>                          |
| Hausman                   | <code>hausman(m_fe, m_re)</code>                 |
| Hausman robusto           | <code>hausman_robust(m_fe, m_re)</code>          |
| F-test robusto            | <code>fctest_robust(m, vars="x1,x2")</code>      |
| Teste linear              | <code>test(m, "x1 = x2")</code>                  |
| Teste conjunto            | <code>testparm(m, ["x1", "x2"])</code>           |
| Combinação linear         | <code>lincom(m, "x1 + x2")</code>                |
| White                     | <code>test(m, "white")</code>                    |
| Breusch-Pagan             | <code>test(m, "bp")</code>                       |
| Durbin-Watson             | <code>test(m, "dw")</code>                       |
| Goldfeld-Quandt           | <code>gqtest(m, split=0.2)</code>                |
| RESET                     | <code>reset(m)</code>                            |
| CUSUM                     | <code>cusumtest(m)</code>                        |
| Jarque-Bera               | <code>jb(m)</code>                               |
| Ljung-Box                 | <code>ljungbox(df, var, lags=10)</code>          |
| ARCH-LM                   | <code>archtest(df, var, lags=5)</code>           |
| FAC / FAC parcial         | <code>acf(df, var)    pacf(df, var)</code>       |
| Breusch-Pagan LM (painel) | <code>bptest(df, formula, id="entity")</code>    |
| F-test FE                 | <code>fctest_fe(df, formula, id="entity")</code> |
| Wooldridge                | <code>wooldridge(df, formula, id=, time=)</code> |
| Pesaran CD                | <code>pesaran(df, formula, id=, time=)</code>    |
| Arellano-Bond             | <code>abtest(df, formula, id=, time=)</code>     |
| Mundlak                   | <code>mundlak(df, formula, id="entity")</code>   |
| Pesos de Akaike           | <code>akaike_weights(m1, m2)</code>              |
| Razão verossimilhanças    | <code>lrtest(m1, m2)</code>                      |
| 1ª etapa F (IV)           | <code>weak_iv(endog, instr, df)</code>           |
| Sargan/J (IV)             | <code>estat_overid(endog, instr, df)</code>      |
| Endogeneidade (IV)        | <code>estat_endog(endog, instr, df)</code>       |
| Classificação (logit)     | <code>estat_classification(m)</code>             |
| ROC/AUC (logit)           | <code>lroc(m)</code>                             |
| Hosmer-Lemeshow           | <code>estat_gof(m)</code>                        |
| Linktest                  | <code>linktest(m)</code>                         |

## 53.29 Apresentação de resultados

| Função                           | Descrição                                            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| <code>display m</code>           | Exibe resultado do modelo                            |
| <code>esttab(m1, m2, ...)</code> | Tabela comparativa                                   |
| <code>eststo(m)</code>           | Armazena modelo para <code>esttab</code>             |
| <code>estclear()</code>          | Limpa modelos armazenados                            |
| <code>predict(m, df)</code>      | Adiciona coluna <code>yhat</code> ao <code>df</code> |
| <code>margins(m, df)</code>      | Efeitos marginais médios (AME)                       |
| <code>tidy(m)</code>             | DataFrame organizado de coeficientes                 |
| <code>glance(m)</code>           | DataFrame de resumo do modelo (1 linha)              |

## 53.30 Construção de painel (fórmulas)

Para construir painel a partir de DataFrame empilhado ( $N$  unidades,  $T$  períodos):

```
generate df unit = (_n - 1) % N + 1
generate df t     = (_n - (_n - 1) % N - 1) / N + 1
```

Onde  $N$  é o número de unidades. Substitua  $N$  pelo valor numérico.

## 53.31 Atalhos do REPL

| Atalho              | Ação                 |
|---------------------|----------------------|
| <code>exit</code>   | Sair do REPL         |
| <code>Ctrl-D</code> | Sair do REPL (EOF)   |
| <code>Ctrl-C</code> | Cancelar linha atual |
| <code>Ctrl-R</code> | Buscar no histórico  |

# Código Equivalente por Plataforma

Este apêndice reproduz DGPs representativos em Stata, R e Python, lado a lado com o código HAYASHI. O objetivo é duplo: permitir validação cruzada de resultados e evidenciar diferenças de sintaxe.

## Nota

Os geradores de números aleatórios diferem entre plataformas — os valores numéricos serão distintos, mas as propriedades estatísticas (recuperação de parâmetros, direção do viés, decisão do Hausman) são idênticas para qualquer semente.

## 53.32 OLS — DGP sem ruído e comparação com variável omitida

### Hayashi

```
1 seed(42)
2 input df
3 id
4 1
5 end
6 for i in 1..=10 { df = append(df, df) }
7 df |> filter(_n <= 1000)
8 generate df x1 = rnormal()
9 generate df x2 = rnormal()
10 generate df y = 2.5 + 1.8*x1 - 0.7*x2
11 let m1 = ols(y ~ x1 + x2, df)
12 let m2 = ols(y ~ x1, df)
13 esttab(m1, m2)
```

## Stata

```
clear
set obs 1000
set seed 42
gen x1 = rnormal()
gen x2 = rnormal()
gen y = 2.5 + 1.8*x1 - 0.7*x2
reg y x1 x2
estimates store m1
reg y x1
estimates store m2
esttab m1 m2          // ssc install estout
```

## R

```
set.seed(42)
n <- 1000
x1 <- rnorm(n); x2 <- rnorm(n)
y <- 2.5 + 1.8*x1 - 0.7*x2
m1 <- lm(y ~ x1 + x2)
m2 <- lm(y ~ x1)
library(stargazer)
stargazer(m1, m2, type = "text")
```

## Python

```
import numpy as np, pandas as pd
import statsmodels.formula.api as smf
from statsmodels.iolib.summary2 import summary_col
np.random.seed(42)
n = 1000
x1 = np.random.randn(n); x2 = np.random.randn(n)
y = 2.5 + 1.8*x1 - 0.7*x2
df = pd.DataFrame({'y': y, 'x1': x1, 'x2': x2})
m1 = smf.ols('y ~ x1 + x2', data=df).fit()
m2 = smf.ols('y ~ x1', data=df).fit()
print(summary_col([m1, m2], stars=True))
```

## 53.33 IV — Endogeneidade com instrumento válido

### Hayashi

```

1 seed(42)
2 ...
3 generate df z    = rnormal()
4 generate df v    = rnormal()
5 let d1          = cov(df, z, v) / variance(df, z)
6 let d0          = mean(df, v) - d1 * mean(df, z)
7 generate df eps = v - d0 - d1*z
8 generate df x    = 0.8*z + eps
9 generate df y    = 1.5 + 2.0*x + 0.7*eps
10 let m_ols = ols(y ~ x, df)
11 let m_iv  = iv(y ~ x, ~ z, df)
12 esttab(m_ols, m_iv)

```

### Stata

```

gen z = rnormal()
gen v = rnormal()
reg v z
predict eps, residuals
gen x = 0.8*z + eps
gen y = 1.5 + 2.0*x + 0.7*eps
reg y x
ivregress 2sls y (x = z)

```

### R

```

eps <- resid(lm(v ~ z))
x    <- 0.8*z + eps
y    <- 1.5 + 2.0*x + 0.7*eps
library(ivreg)
ivreg(y ~ x | z, data = data.frame(y,x,z))

```

## Python

```
from linearmodels.iv import IV2SLS
import statsmodels.api as sm
IV2SLS(y, sm.add_constant(x),
       None, sm.add_constant(z)).fit()
```

## 53.34 Painei — FE, RE e Hausman

### Hayashi

```
1 seed(42) / ... / df |> filter(_n <= 1000)
2 generate df id      = (_n - 1) % 100 + 1
3 generate df alpha = id * 0.05
4 generate df x      = alpha + rnormal()
5 generate df y      = 1.0 + 2.0*x + alpha + rnormal()
6 let m_fe = fe(y ~ x, df, id=id)
7 let m_re = re(y ~ x, df, id=id)
8 hausman(m_fe, m_re)
```

### Stata

```
xtset id
xtreg y x, fe
estimates store m_fe
xtreg y x, re
estimates store m_re
hausman m_fe m_re
```

### R

```
library(plm)
pd <- pdata.frame(df, index = "id")
m_fe <- plm(y ~ x, data = pd, model = "within")
m_re <- plm(y ~ x, data = pd, model = "random")
phtest(m_fe, m_re)
```

## Python

```
from linearmodels import PanelOLS, RandomEffects
m_fe = PanelOLS(df['y'], df[['x']], entity_effects=True).fit()
m_re = RandomEffects(df['y'], df[['x']]).fit()
```

## 53.35 Logit e Probit

### Hayashi

```
1 generate df p = 1 / (1 + exp(-(-1.0 + 2.0*x)))
2 generate df y = runiform() < p
3 let m_l = logit(y ~ x, df)
4 let m_p = probit(y ~ x, df)
5 margins(m_l, df)
```

### Stata

```
logit y x
probit y x
margins, dydx(x)
```

### R

```
m_l <- glm(y ~ x, family = binomial("logit"))
m_p <- glm(y ~ x, family = binomial("probit"))
library(margins)
summary(margins(m_l))
```

## Python

```
import statsmodels.formula.api as smf
m_l = smf.logit('y ~ x', data=df).fit()
print(m_l.get_margeff().summary())
```

## 53.36 Modelos de contagem

### Hayashi

```
1 generate df lam = exp(0.5 + 1.0*x)
2 generate df y   = floor(lam + runiform())
3 let m_p  = poisson(y ~ x, df)
4 let m_nb = nbreg(y ~ x, df)
```

### Stata

```
poisson y x
nbreg   y x
```

### R

```
glm(y ~ x, family = poisson("log"))
library(MASS)
glm.nb(y ~ x)
```

### Python

```
smf.poisson('y ~ x', data=df).fit()
smf.negativebinomial('y ~ x', data=df).fit()
```

## 53.37 Tobit e Heckman

### Hayashi

```
1 let m_t = tobit(y_tobit ~ x, df)
2 let m_h = heckman(y_out ~ x, s ~ z, df)
```

### Stata

```
tobit y_tobit x, ll(0)
heckman y_out x, select(s = x z)
```



## R

```
library(AER)
tobit(y_tobit ~ x, left = 0)
library(sampleSelection)
heckit(s ~ x + z, y_out ~ x)
```

## Python

```
# Tobit: sem implementação nativa no statsmodels
# Heckman: via heckit do pyheckit ou statsmodels
from statsmodels.regression.linear_model import OLS
# implementação manual via two-step
```

## 53.38 Modelos multinomiais ordenados

## Hayashi

```
1 let m_ol = ologit(y ~ x, df)
2 let m_op = oprobit(y ~ x, df)
3 let m_ml = mlogit(y ~ x, df)
```

## Stata

```
ologit y x
oprobit y x
mlogit y x
```

## R

```
library(MASS)
polr(factor(y) ~ x, method = "logistic") # ologit
polr(factor(y) ~ x, method = "probit")   # oprobit
library(nnet)
multinom(y ~ x)                          # mlogit
```

## Python

```
from statsmodels.miscmodels.ordinal_model import OrderedModel
OrderedModel(y, X, distr='logit').fit()
OrderedModel(y, X, distr='probit').fit()
smf.mnlogit('y ~ x', data=df).fit()
```

## 53.39 Regularização (LASSO, Ridge, Elastic Net)

### Hayashi

```
1 let m_las = lasso(y ~ x1+x2+...+x10, df, alpha=0.1)
2 let m_rid = ridge_reg(y ~ x1+...+x10, df, alpha=0.5)
3 let m_ent = enet(y ~ x1+...+x10, df, alpha=0.5)
4 display m_las
```

### Stata

```
// requer Stata 16+
lasso linear y x1-x10
cvlasso y x1-x10
```

### R

```
library(glmnet)
X <- model.matrix(y ~ ., df)[,-1]
# LASSO (alpha=1), Ridge (alpha=0), Enet (alpha=0.5)
cv.glmnet(X, df$y, alpha = 1) # LASSO com CV
cv.glmnet(X, df$y, alpha = 0) # Ridge com CV
cv.glmnet(X, df$y, alpha = 0.5) # Enet com CV
```

## Python

```
from sklearn.linear_model import Lasso, Ridge, ElasticNet
Lasso(alpha=0.1).fit(X, y)
Ridge(alpha=0.5).fit(X, y)
ElasticNet(alpha=0.1, l1_ratio=0.5).fit(X, y)
```

**Nota de escala:** alpha em Hayashi e statsmodels é  $\lambda$  (força de penalização). Em glmnet (R), os dados são padronizados automaticamente e `lambda` é escolhido por validação cruzada. Em scikit-learn, alpha é análogo a  $\lambda$ .

## 53.40 Análise de sobrevivência

### Hayashi

```
1 let m_km = km(time, event, df)
2 let m_cox = cox(time ~ x, df, event=event)
3 display m_cox
```

### Stata

```
stset time, failure(event)
sts graph           // Kaplan-Meier
stcox x             // Cox PH
stcox x, nohr       // coeficientes log-hazard
```

### R

```
library(survival)
km_fit <- survfit(Surv(time, event) ~ 1)
cox_fit <- coxph(Surv(time, event) ~ x)
summary(cox_fit)
```

### Python

```
from lifelines import KaplanMeierFitter, CoxPHFitter
kmf = KaplanMeierFitter().fit(df['time'], df['event'])
cph = CoxPHFitter().fit(df, 'time', 'event')
```

## 53.41 SVAR — Cholesky e Blanchard-Quah

### Hayashi

```
1 let m_ch = svar(df, y1, y2, lags=1, id=cholesky)
2 let m_bq = svar(df, y1, y2, lags=1, id=longrun)
3 let m_ir = sirf(m_ch, steps=12)
4 display m_ir
```

## Stata

```
var y1 y2, lags(1)
// Cholesky (padrao do IRF pos-VAR):
irf create myirf, step(12) replace
irf table sirf
// Blanchard-Quah requer restrições manuais via svar
matrix A = (1, 0 \ ., 1)
matrix B = (., 0 \ ., .)
svar y1 y2, lags(1) aeq(A) beq(B)
```

## R

```
library(vars)
m <- VAR(cbind(y1, y2), p = 1)
# Cholesky:
irf(m, n.ahead = 12, ortho = TRUE)
# Blanchard-Quah:
BQ(m)
```

## Python

```
from statsmodels.tsa.api import VAR
m = VAR(df[['y1', 'y2']]).fit(1)
# Cholesky:
m.irf(12).orth_ma # orthogonalized IRF
# BQ: requer implementação manual em Python
```

## 53.42 Filtros de decomposição

### Hayashi

```
1 hprescott(df, y, lambda=1600)
2 baxter_king(df, y, low=6, high=32, k=12)
3 stl(df, y, period=12)
4 christiano_fitzgerald(df, y, low=6, high=32)
```

## Stata

```
// ssc install hprescott
hprescott y, smooth(1600)      // HP
// ssc install bking
bking y, minperiod(6) maxperiod(32) stub(bk)
// ssc install cfitzroy
// stl: via Python/R (nao disponivel nativamente no Stata)
```

## R

```
library(mFilter)
hp <- hpfilter(y, freq = 1600)
bk <- bkfilter(y, pl = 6, pu = 32, nfix = 12)
cf <- cffilter(y, pl = 6, pu = 32)
library(stats)
stl(ts(y, frequency=12), s.window="periodic")
```

## Python

```
from statsmodels.tsa.filters.hp_filter import hpfilter
from statsmodels.tsa.filters.bk_filter import bkfilter
from statsmodels.tsa.seasonal import STL
_, trend = hpfilter(y, lamb=1600)
cycle_bk = bkfilter(y, low=6, high=32, K=12)
stl = STL(y, period=12).fit()
```

## 53.43 PSM e Controle Sintético

### Hayashi

```
1 let m_psm = psm(y ~ d + x1, df, k=1, caliper=0.05, boot=200)
2 display m_psm
3
4 // Controle Sintético (painel)
5 let m_sc = synth("y", 1, 11, df, id="unit", time="year")
6 display m_sc
```

## Stata

```
// ssc install psmatch2
psmatch2 d x1, outcome(y) neighbor(1) caliper(0.05)
// ssc install synth
synth y x1, trunit(1) trperiod(11) xperiod(1/10)
```

## R

```
library(MatchIt)
m <- matchit(d ~ x1, data=df, method="nearest",
             caliper=0.05)
library(Synth)
dataprep.out <- dataprep(...) # setup
synth(dataprep.out)
```

## Python

```
# PSM:
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
# calcular propensity scores e fazer matching manual
# Controle Sintético:
# pip install pysynth
from pysynth import Synth
```

## 53.44 Resumo comparativo

| Tarefa                                 | Hayashi          | Stata        | R               | Python               |
|----------------------------------------|------------------|--------------|-----------------|----------------------|
| <i>Regressão</i>                       |                  |              |                 |                      |
| OLS                                    | ols()            | reg          | lm()            | smf.ols()            |
| IV/2SLS                                | iv()             | ivregress    | ivreg()         | IV2SLS()             |
| GMM                                    | gmm()            | gmm          | gmm()           | LinearIVGMM()        |
| WLS                                    | wls()            | vwls         | lm(weights=)    | WLS()                |
| Rolling OLS                            | rols()           | rolling()    | rollregres()    | RollingOLS()         |
| LASSO                                  | lasso()          | lasso linear | glmnet(a=1)     | Lasso()              |
| Ridge                                  | ridge_reg()      | —            | glmnet(a=0)     | Ridge()              |
| Elastic Net                            | enet()           | —            | glmnet(a=.5)    | ElasticNet()         |
| Bootstrap                              | bootstrap()      | bootstrap:   | boot()          | resample()           |
| Bootstrap SE                           | bootse()         | —            | —               | —                    |
| LOWESS                                 | lowess()         | lowess       | lowess()        | lowess()             |
| Quant. reg.                            | qreg()           | qreg         | rq()            | QuantReg()           |
| SUR                                    | sur()            | sureg        | systemfit()     | SUR()                |
| <i>Dados em painel</i>                 |                  |              |                 |                      |
| FE (within)                            | fe()             | xtreg, fe    | plm(within)     | PanelOLS()           |
| RE (GLS)                               | re()             | xtreg, re    | plm(random)     | RandomEffects()      |
| Hausman                                | hausman()        | hausman      | phptest()       | manual               |
| Hausman robusto                        | hausman_robust() | manual       | phptest(robust) | manual               |
| AB-GMM                                 | ab()             | xtabond2     | pgmm()          | FirstDifferenceGMM() |
| PCSE                                   | pcse()           | xtpcse       | pcse()          | —                    |
| GEE                                    | gee()            | xtgee        | geeglm()        | GEE()                |
| Mundlak (CRE)                          | mundlak()        | manual       | mundlak()       | manual               |
| xtgls                                  | xtgls()          | xtgls        | pggls()         | —                    |
| Modelo misto                           | mixedlm()        | mixed        | lme4::lmer()    | MixedLM()            |
| Logit FE                               | clogit()         | clogit       | clogit()        | ConditionalLogit()   |
| Resumo painel                          | xtsum()          | xtsum        | —               | —                    |
| <i>Variáveis dependentes especiais</i> |                  |              |                 |                      |
| Logit                                  | logit()          | logit        | glm(logit)      | smf.logit()          |
| Probit                                 | probit()         | probit       | glm(probit)     | smf.probit()         |
| Logit ordenado                         | ologit()         | ologit       | polr()          | OrderedModel         |
| Probit ordenado                        | oprobit()        | oprobit      | polr()          | OrderedModel         |
| Logit multinom.                        | mlogit()         | mlogit       | multinom()      | MNLogit()            |
| Poisson                                | poisson()        | poisson      | glm(poisson)    | smf.poisson()        |
| Neg. Binomial                          | nbreg()          | nbreg        | glm.nb()        | smf.negativebinomial |
| Zero-inflated                          | zinb()           | zinb         | zeroinfl()      | ZeroInflatedNB       |
| Tobit                                  | tobit()          | tobit        | AER::tobit()    | manual               |
| Heckman                                | heckman()        | heckman      | heckit()        | manual               |
| GLM geral                              | glm()            | glm          | glm()           | GLM()                |
| Ef. marginais                          | margins()        | margins      | margins()       | get_margeff()        |
| <i>Inferência causal</i>               |                  |              |                 |                      |

(continua na próxima)

(continuação)

| Tarefa                                           | Hayashi                 | Stata          | R             | Python                    |
|--------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|---------------------------|
| DiD                                              | did()                   | diff           | lm()          | smf.ols()                 |
| RDD                                              | rd()                    | rdrobust       | rdrobust()    | rdd()                     |
| Fuzzy RDD                                        | fuzzy_rd()              | rdrobust       | rdrobust()    | rdd()                     |
| PSM                                              | psm()                   | psmatch2       | matchit()     | manual                    |
| Controle sint.                                   | synth()                 | synth          | Synth         | pysynth                   |
| <i>Sobrevivência</i>                             |                         |                |               |                           |
| Kaplan-Meier                                     | km()                    | sts            | survfit()     | KaplanMeierFitter         |
| Cox PH                                           | cox()                   | stcox          | coxph()       | CoxPHFitter               |
| <i>Séries temporais</i>                          |                         |                |               |                           |
| AR/MA/ARMA                                       | arima()                 | arima          | arima()       | ARIMA()                   |
| AR( $p$ ) OLS                                    | autoreg()               | arima          | arima()       | AutoReg()                 |
| ARDL( $p, q$ )                                   | ardl()                  | ardl           | dynlm()       | ardl()                    |
| GARCH                                            | garch()                 | arch           | garch()       | arch()                    |
| Raiz unit. (ADF)                                 | adf()                   | dfuller        | adf.test()    | adfuller()                |
| Phillips-Perron                                  | phillips_perron()       | pperron        | PP.test()     | PhillipsPerron()          |
| Zivot-Andrews                                    | zivot()                 | zandrews       | ur.za()       | ZivotAndrews()            |
| Cointegração                                     | johansen()              | vecrank        | ca.jo()       | coint_johansen            |
| VAR                                              | var()                   | var            | VAR()         | VAR()                     |
| IRF (reduzida)                                   | irf()                   | irf create     | irf()         | irf().plot()              |
| SVAR Cholesky                                    | svar(chol.)             | svar           | id.chol()     | manual                    |
| SVAR BQ                                          | svar(long.)             | svar           | BQ()          | manual                    |
| IRF estrutural                                   | sirf()                  | irf create     | irf()         | manual                    |
| Markov Switch.                                   | markov()                | mswitch        | msmFit()      | MarkovRegression          |
| <i>Filtros e decomposição</i>                    |                         |                |               |                           |
| HP                                               | hprescott()             | hprescott*     | hpfilter()    | hpfilter()                |
| Baxter-King                                      | baxter_king()           | bking*         | bkfilter()    | bkfilter()                |
| Holt-Winters                                     | holtwinters()           | tssmooth       | HoltWinters() | ExponentialSmoothing()    |
| STL                                              | stl()                   | —              | stl()         | STL()                     |
| CF filter                                        | christiano_fitzgerald() | cfitzroy       | cffilter()    | —                         |
| <i>Análise multivariada</i>                      |                         |                |               |                           |
| PCA                                              | pca()                   | pca            | prcomp()      | PCA()                     |
| Análise fatorial                                 | factor()                | factor         | factanal()    | FactorAnalysis()          |
| Cor. canônica                                    | cancorr()               | canon          | cancor()      | CCA()                     |
| MANOVA                                           | manova()                | manova         | manova()      | MANOVA()                  |
| <i>Agrupamento e redução de dimensionalidade</i> |                         |                |               |                           |
| K-Means                                          | kmeans()                | cluster kmeans | kmeans()      | KMeans()                  |
| Hierárquico                                      | hclust()                | cluster single | hclust()      | AgglomerativeClustering() |
| DBSCAN                                           | dbscan()                | —              | dbscan()      | DBSCAN()                  |
| t-SNE                                            | tsne()                  | —              | tsne()        | TSNE()                    |

(continua na próxima página)



(continuação)

| Tarefa                     | Hayashi                       | Stata                           | R                               | Python                           |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| UMAP                       | <code>umap()</code>           | —                               | <code>umap()</code>             | <code>UMAP()</code>              |
| Biplot PCA                 | <code>biplot()</code>         | <code>pca</code>                | <code>biplot()</code>           | manual                           |
| <i>Pós-estimação</i>       |                               |                                 |                                 |                                  |
| Coefs. tidy                | <code>tidy()</code>           | —                               | <code>broom::tidy()</code>      | <code>statsmodels summary</code> |
| Glance                     | <code>glance()</code>         | —                               | <code>broom::glance()</code>    | manual                           |
| <i>Inferência e testes</i> |                               |                                 |                                 |                                  |
| Teste $t$                  | <code>ttest()</code>          | <code>ttest</code>              | <code>t.test()</code>           | <code>ttest_ind()</code>         |
| ANOVA                      | <code>anova()</code>          | <code>anova</code>              | <code>aov()</code>              | <code>f_oneway()</code>          |
| Kruskal-Wallis             | <code>kruskal_wallis()</code> | <code>kwallis</code>            | <code>kruskal.test()</code>     | <code>kruskal()</code>           |
| Normalidade                | <code>swilk()</code>          | <code>swilk</code>              | <code>shapiro.test()</code>     | <code>shapiro()</code>           |
| Teste conjunto             | <code>testparm()</code>       | <code>testparm</code>           | <code>linearHypothesis()</code> | <code>wald_test()</code>         |
| Tabela                     | <code>esttab()</code>         | <code>esttab<sup>†</sup></code> | <code>stargazer()</code>        | <code>summary_col()</code>       |
| Armazenar modelo           | <code>eststo()</code>         | <code>eststo</code>             | —                               | —                                |
| Limpar modelos             | <code>estclear()</code>       | —                               | —                               | —                                |

\* HP e BK no Stata requerem `ssc install hprescott` e `ssc install bking`.

<sup>†</sup> `esttab` no Stata requer `ssc install estout`.

**Nota sobre geradores aleatórios:** `rnormal()` corresponde ao gerador normal padrão usado nos exemplos de Stata, R e Python. Use `runiform()` quando o DGP exigir um sorteio  $U(0, 1)$ .

## 53.45 Matriz de validação

Além dos exemplos de código deste apêndice, todo HAYASHI é validado sistematicamente contra implementações de referência. O programa de validação está no diretório `validation/` e é executado com:

```
1 hay validate
```

A Tabela 53.2 lista os casos de validação atuais, com a família de estimadores, a fonte dos dados e as referências (R, Python e/ou Stata) usadas na comparação. Os detalhes completos — tolerâncias, notas e status — estão em `validation/MATRIX.md`.

| ID do Caso  | Família | Dataset/Fonte                       | Referências (R/Python/Stata) |
|-------------|---------|-------------------------------------|------------------------------|
| ab_grunfeld | ab      | <code>wooldridge::grunfeld</code>   | R                            |
| ar_book     | arima   | <code>simulated_ar1</code>          | R, Python                    |
| ardl_gdp    | ardl    | <code>statsmodels::macrodata</code> | R, Python                    |

(continua na próxima página)

(continuação)

| ID do Caso           | Família  | Dataset/Fonte          | Referências (R/Python/Stata) |
|----------------------|----------|------------------------|------------------------------|
| arima_book           | arima    | simulated_rw           | R, Python                    |
| arima_gdp            | arima    | statsmodels::macrodata | R, Python                    |
| arma_book            | arima    | simulated_arma11       | R, Python                    |
| autoreg_gdp          | autoreg  | statsmodels::macrodata | R, Python                    |
| coint_book           | vecm     | simulated_cointegrated | R, Python                    |
| cox_heart            | cox      | statsmodels::heart     | R, Python                    |
| did_kielmc           | did      | wooldridge::kielmc     | R, Python                    |
| ets_gdp              | ets      | statsmodels::macrodata | R, Python                    |
| garch_book           | garch    | simulated_garch11      | Python                       |
| garch_nyse           | garch    | wooldridge::nyse       | R, Python                    |
| glsar_hprice1        | glsar    | wooldridge::hprice1    | R, Python                    |
| gmm_card             | gmm      | wooldridge::card       | R, Python                    |
| heckman_mroz         | heckman  | wooldridge::mroz       | R, Python                    |
| iv_card              | iv       | wooldridge::card       | R, Python                    |
| lasso_hprice1        | lasso    | wooldridge::hprice1    | R, Python                    |
| logit_mroz           | logit    | wooldridge::mroz       | R, Python                    |
| ma_book              | arima    | simulated_ma1          | R, Python                    |
| ologit_beauty        | logit    | wooldridge::beauty     | R, Python                    |
| ols_wooldridge_wage1 | ols      | wooldridge::wage1      | R, Python                    |
| panel_fe_grunfeld    | panel_fe | wooldridge::grunfeld   | R, Python                    |
| poisson_fertil2      | poisson  | wooldridge::fertil2    | R, Python                    |
| probit_mroz          | probit   | wooldridge::mroz       | R, Python                    |
| psm_jtrain3          | psm      | wooldridge::jtrain3    | R, Python                    |
| quantile_wage1       | qreg     | wooldridge::wage1      | R, Python                    |
| re_grunfeld          | re       | grunfeld               | R, Python                    |
| rdd_book             | rdd      | rdd_book               | R, Python                    |
| synth_smoking        | synth    | synth_smoking          | R, Python                    |
| tobit_mroz           | tobit    | wooldridge::mroz       | R, Python                    |
| var_book             | var      | simulated_var1         | R, Python                    |
| var_macro            | var      | statsmodels::macrodata | R, Python                    |
| wls_hprice1          | wls      | wooldridge::hprice1    | R, Python                    |

# Índice Remissivo

- 2SLS, *veja* dois estágios, mínimos quadrados de
- `ab()`, [207](#)
- ADF, *veja* Dickey-Fuller, teste de `adf()`, [151](#)
- agrupamento de volatilidade, [169](#)
- AIC, [145](#)
- ANOVA, [245](#)
- `anova()`, [245](#)
- análise de componentes principais, [223](#)
- análise de sobrevivência, [201](#)
- análise fatorial, [223](#)
- ARCH, *veja* GARCH
- ARDL, [269](#)
- `ardl()`, [269](#)
- Arellano-Bond, [207](#)
- ARIMA, [151](#)
- `arma()`, [145](#)
- ARMA, [145](#)
- ATT, *veja* efeito médio do tratamento sobre tratados, *veja* efeito médio do tratamento sobre tratados
- autocorrelação, [145](#)
- AutoReg, [269](#)
- `autoreg()`, [269](#)
- autoregressivo, [145](#)
- Baxter-King, filtro de, [235](#)
- `baxter_king()`, [235](#)
- BIC, [145](#)
- binomial negativa, [189](#)
- Blanchard-Quah, decomposição de, [261](#)
- BLUE, [87](#)
- bootstrap, [219](#)
- `bootstrap()`, [219](#)
- bounds test, *veja* Pesaran, teste de cointegração de
- Box-Jenkins, metodologia de, [145](#)
- caliper, [177](#)
- `cancorr()`, [223](#)
- cargas fatoriais, [223](#)
- categoria de referência, [197](#)
- causalidade de Granger, [157](#)
- censura, [201](#)
- Cholesky, decomposição de, [239](#)
- choque permanente, [261](#)
- choque transitório, [261](#)
- Christiano-Fitzgerald, filtro de, [257](#)
- `christiano_fitzgerald()`, [257](#)
- ciclo, [235](#)
- `clogit()`, [249](#)
- cointegração, [163](#)
- composição de funções, [67](#)
- condição de exclusão, [101](#)
- condição de relevância, [101](#)

- condições de momento, [139](#)
- consistência, [87](#)
- controle sintético, [181](#)
- correlação canônica, [223](#)
- correlação contemporânea, [211](#)
- `cox()`, [201](#)
- Cox, modelo de, [201](#)
- CRE, *veja* Mundlak, estimador de
- dados em painel, [109](#)
- DataFrame, [53](#)
- decomposição da variância, [157](#)
- decomposição sazonal, [257](#)
- defasagens distribuídas, [269](#)
- Dickey-Fuller, teste de, [151](#)
- DiD, *veja* diferenças em diferenças
- `did()`, [117](#)
- diferenças em diferenças, [117](#)
- `display`, [53](#)
- distribuição de probabilidade, [79](#)
- doadores, pool de, [181](#)
- dois estágios, mínimos quadrados de, [101](#)
- duração esperada do regime, [231](#)
- efeito médio do tratamento sobre tratados, [117](#)
- efeitos aleatórios, [109](#)
- efeitos correlacionados aleatórios, *veja* Mundlak, estimador de
- efeitos fixos, [109](#)
- efeitos marginais, [123](#)
- eficiência, ganho de, [211](#)
- EGARCH, [169](#)
- Elastic Net, [215](#)
- endogeneidade, [101](#)
- `enet()`, [215](#)
- equações de estimação generalizadas, [227](#)
- equivalências Stata/R/Python, [297](#)
- erros-padrão robustos, [87](#)
- escore de propensão, [177](#)
- esparsidade, [215](#)
- esperança matemática, [79](#)
- estacionariedade, [145](#)
- estado não-observável, [275](#)
- estimação local, [265](#)
- `esttab()`, [87](#)
- ETS (Error-Trend-Seasonal), [235](#)
- event study, [120](#)
- `eventstudy()`, [120](#)
- excesso de zeros, [189](#)
- `factor()`, [223](#)
- `fe()`, [109](#)
- `filter()`, [53](#)
- filtragem de Hamilton, [231](#)
- filtro de Kalman, [275](#)
- filtro passa-banda, [257](#)
- filtros de decomposição, [235](#)
- função de ligação, [227](#)
- função de risco, [201](#)
- função impulso-resposta, [157](#)
- função impulso-resposta estrutural, [239](#)
- fórmula
  - interações, [92](#)
  - sintaxe, [92](#)
  - transformações, [92](#)
- gamma, distribuição, [227](#)
- GARCH, [169](#)
- `garch()`, [169](#)
- GEE, [207](#)
  - painel não-linear, [251](#)
- `gee()`, [207](#)
- `generate`, [53](#)
- GJR-GARCH, [169](#)

- GLM, *veja* modelos lineares generalizados  
`glm()`, [227](#)  
 GMM, *veja* método dos momentos generalizados  
`gmm()`, [139](#)  
 GMM em diferenças, [207](#)  
`granger()`, [157](#)
- Hamilton, modelo de, [231](#)  
`hausman()`, [109](#)  
 Hausman, teste de, [109](#)  
 hazard ratio, [201](#)  
`heckman()`, [193](#)  
 Heckman, modelo de, [193](#)  
 heterocedasticidade, [87](#), [129](#)  
 heterocedasticidade condicional, [169](#)  
 Hodrick-Prescott, filtro de, [235](#)  
 Holt-Winters, [235](#)  
`holtwinters()`, [235](#)  
`hprescott()`, [235](#)
- identificação estrutural, [239](#)  
 IIA, axioma de, [197](#)  
 independência de alternativas irrelevantes, *veja* IIA, axioma de  
 instalação, [281](#)  
 instrumentos internos, [207](#)  
 integração de ordem, [151](#)  
 intervalo de confiança percentil, [219](#)  
`irf()`, [157](#)  
 IV, *veja* variáveis instrumentais  
`iv()`, [101](#)
- `johansen()`, [163](#)  
 Johansen, teste de, [163](#)
- `kalman()`, [275](#)
- Kaplan-Meier, estimador de, [201](#)  
`km()`, [201](#)  
`kpss()`, [151](#)  
 KPSS, teste de, [151](#)  
 Kruskal-Wallis, teste de, [245](#)  
`kruskal_wallis()`, [245](#)
- LASSO, [215](#)  
`lasso()`, [215](#)  
 lei dos grandes números, [79](#)  
 limiar de corte, [133](#)  
 local level, modelo, [275](#)  
 local linear trend, modelo, [275](#)  
 loess, [257](#)  
 log-verossimilhança de predição, [275](#)  
 logit, [123](#)  
`logit()`, [123](#)  
 logit condicional, [249](#)  
 logit multinomial, [197](#)  
 logit ordenado, [197](#)  
 LOWESS, [265](#)  
`lowess()`, [265](#)
- MANOVA, [223](#)  
`margins()`, [123](#)  
`markov()`, [231](#)  
 Markov Switching, [231](#)  
 matching por escore de propensão, [177](#)  
 mediana, [129](#)  
`mixedlm()`, [249](#)  
`mlogit()`, [197](#)  
 modelo de correção de erros, *veja* VECM  
 modelo de espaço de estados, [275](#)  
 modelo misto, [249](#)  
 modelos de contagem, [189](#)  
 modelos lineares generalizados, [227](#)

- mudança de regime, [231](#)
- multiplicador de longo prazo, [269](#)
- `mundlak()`, [249](#)
- Mundlak, estimador de, [249](#)
- máxima verossimilhança, [123](#)
- média móvel, [145](#)
- método dos momentos generalizados, [139](#)
- mínimos quadrados ordinários, [87](#)
- mínimos quadrados ponderados, [265](#)
- módulos, [281](#)
- `nbreg()`, [189](#)
- Newey-West, variância de, [253](#)
- não-paramétrico, teste, [245](#)
- odds ratio, [123](#)
- `ologit()`, [197](#)
- OLS, *veja* mínimos quadrados ordinários
- `ols()`, [87](#)
- `oprobit()`, [197](#)
- ordenação causal, [239](#)
- PCA, *veja* análise de componentes principais
- `pca()`, [223](#)
- PCSE, [207](#)
- `pcse()`, [207](#)
- penalização L1 (lasso), [215](#)
- penalização L2 (ridge), [215](#)
- Pesaran, teste de cointegração de, [269](#)
- Phillips-Perron, teste de, [253](#)
- `phillips_perron()`, [253](#)
- placebo, testes de, [181](#)
- `poisson()`, [189](#)
- Poisson, regressão de, [189](#)
- PPML, [227](#)
- primeiro estágio, [101](#)
- probabilidade, [79](#)
- probabilidade de transição, [231](#)
- probit, [123](#)
- `probit()`, [123](#)
- probit ordenado, [197](#)
- pseudo-máxima verossimilhança, [189](#)
- PSM, *veja* matching por escore de propensão
- `psm()`, [177](#)
- `qreg()`, [129](#)
- quantil, [129](#)
- quebra estrutural, [253](#)
- raiz unitária, [151](#)
- razão inversa de Mills, [193](#)
- `rd()`, [133](#)
- RDD, *veja* regressão por descontinuidade
- `re()`, [109](#)
- reamostragem, [219](#)
- referência rápida, [285](#)
- regressão por descontinuidade, [133](#)
- regressão quantílica, [129](#)
- regularização, [215](#)
- relação de longo prazo, [163](#)
- REML, [249](#)
- REPL, [281](#)
- restrições de longo prazo, [261](#)
- Ridge, [215](#)
- `ridge_reg()`, [215](#)
- riscos proporcionais, hipótese de, [201](#)
- RMSPE, [181](#)
- `rnormal()`, [281](#)
- rolling OLS, [265](#)
- `rols()`, [265](#)
- RTS, *veja* suavizador de Rauch-Tung-Striebel

- 
- running variable, [133](#)
  - sazonalidade, [235](#)
  - `seed()`, [281](#)
  - seemingly unrelated regressions, *veja* SUR
  - seleção amostral, [193](#)
  - seleção de variáveis, [215](#)
  - sintaxe, [285](#)
  - `sirf()`, [239](#)
  - sobreidentificação, [139](#)
  - `sort()`, [53](#)
  - STL, [257](#)
  - `stl()`, [257](#)
  - suavizador de Rauch-Tung-Striebel, [275](#)
  - suavização não-paramétrica, [265](#)
  - superdispersão, [189](#)
  - SUR, [211](#)
  - `sur()`, [211](#)
  - SVAR, *veja* VAR estrutural
  - `svar()`, [239](#)
  - SVEC, [261](#)
  - `synth()`, [181](#)
  - tendência, [235](#)
  - tendências paralelas, [117](#)
  - teorema do limite central, [79](#)
  - teste J, [139](#)
  - teste t, [245](#)
  - Tobit, [193](#)
  - `tobit()`, [193](#)
  - `ttest()`, [245](#)
  - VAR, [157](#)
  - `var()`, [157](#)
  - VAR estrutural, [239](#)
  - varimax, rotação, [223](#)
  - variáveis instrumentais, [101](#)
  - variável dependente limitada, [193](#)
  - variância, [79](#)
  - VECM, [163](#)
  - `vecm()`, [163](#)
  - vetor autoregressivo, *veja* VAR
  - viés de censura, [193](#)
  - viés de Nickell, [109](#), [207](#)
  - viés de seleção, [177](#)
  - viés de variável omitida, [87](#)
  - volatilidade condicional, [169](#)
  - Welch, teste de, [245](#)
  - within estimator, *veja* efeitos fixos
  - WLS, *veja* mínimos quadrados ponderados
  - `wls()`, [265](#)
  - `xtgls()`, [249](#)
  - `xtlogit()`, [251](#)
  - `xtpoisson()`, [251](#)
  - `xtprobit()`, [251](#)
  - Zellner, estimador de, [211](#)
  - ZINB, [189](#)
  - `zinb()`, [189](#)
  - `zivot()`, [253](#)
  - Zivot-Andrews, teste de, [253](#)